

世界名人传记丛书

· SHIJE MINGREN ZHUANJI CONGSU ·



伽利略传

〔俄〕鲍·格·库兹涅佐夫著

商务印书馆



世界名人传记丛书

伽 利 略 传

〔俄〕鲍·格·库兹涅佐夫著

陈太先 马世元 译

商 务 印 书 馆

2001年·北京

图书在版编目(CIP)数据

伽利略传/(俄)库兹涅佐夫著;陈太先,马世元译。

北京:商务印书馆,2001

(世界名人传记丛书) ISBN 7-100-02979-1

I.伽… II.①库… ②陈… ③马… III.伽利略,G.
(1564~1642)-传记 IV.K835.466.1

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第53980号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

世界名人传记丛书

伽 利 略 传

[俄]鲍·格·库兹涅佐夫 著

陈太先 马世元 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-02979-1/K·639

2001年4月第1版

850×1168 1/32

2001年4月北京第1次印刷 印张10 1/2

印数5 000册

定价:19.00元

Борис Григорьевич Кузнецов

ГАЛИЛЕЙ

Издательство «Наука»

Москва

据莫斯科科学出版社 1964 年版译出

《世界名人传记丛书》出版说明

广大读者,特别是青年读者,爱读传记书,渴望从中吸取营养,鞭策和激励自己的人生,世界名人传记更是青年们钟爱的读物。这些名人都是历史人物中的佼佼者,他们中的大多数都曾站在时代的风口浪尖上奋力拼搏,或以其深邃的思想睿智推动了世界文明的进步,或以其叱咤风云的政治生涯深刻地影响了历史的进程,或以其在自然科学领域的巨大成就造福于人类。当然,任何名人或伟人都与普通人一样受到历史的局限,存在着这样或那样的不足。

商务印书馆历来重视传记书的翻译出版工作。80年代以来,此项译事更加有计划地进行,在翻译界和读书界的鼎力支持与协助下,已经以专著或通俗读物单行本形式出版百余种。但由于这类传记过去以单行本印行,难见系统,不便于读者研读查考。因此,我们决定先从过去已出版的这类书中,选择各个时代、各个国家、各个民族中有代表性的名人的传记编印成这套《世界名人传记丛书》,同时也陆续增加一些新选题。采用原译本排印,译文未能重新校订,体例也不尽统一;原来译本可用的序跋均予保留,个别序跋有所修订。增补的新译本,我们当力求其更富于科学性和知识性,保持现有选本内容翔实和文字生动的特点,从而更好地满足读者的需要。

商务印书馆编辑部

目 录

译者前言	1
第一章 曙光照耀在佛罗伦萨上空	5
第二章 青年时代在托斯卡纳	18
第三章 博学多才	32
第四章 科学和审美标准	50
第五章 帕多瓦	63
第六章 《星际使者》	75
第七章 逍遥派哲学和反宗教改革	99
第八章 斗争重起	144
第九章 玛丽娅·塞莱斯特的家书	160
第十章 《对话》	175
第十一章 空间的均匀性	210
第十二章 1633 年的审判	228
第十三章 “地球依然在转动!”	249
第十四章 物质论	266
第十五章 无穷观念	280
第十六章 晚年岁月	303
第十七章 经典科学的开端和终结	318
附：伽利略生平大事年表	336

译者前言

伽利略(1564—1642)是意大利伟大的物理学家和天文学家。世界科学技术史上称他为近代科学之父。他开创了以实验事实为根据并且具有严密逻辑体系的近代科学。他把科学实验方法首次引入物理学中。他应用数学知识首次提出了惯性、加速度等概念,他发现了自由落体定律、运动叠加原理和单摆的周期性等等。他在人类历史上首次用自制的望远镜观测天体,获得许多重要发现,给哥白尼的日心说以有力的支持。他的发明和发现扩大、加深并改变了人类对物质运动和宇宙的认识。牛顿是近代科学集大成的科学巨匠。他曾经说过:“如果我看见的比笛卡尔更远一点,那是因为我是站在巨人肩上的缘故。”他这里所说的巨人,伽利略就是其中位居前列的一个。

伽利略不但对近代科学作出了巨大的贡献,而且对于现代科学也起了先驱的作用。作为现代物理学理论基础之一的爱因斯坦的相对论,就是以伽利略的相对性原理为出发点创造和发展出来的。

库兹涅佐夫这部《伽利略传》以整个科学技术发展史为背景,根据伽利略的全部著作,以及保存下来的往来书信和意大利国家档案资料记述他的生活、他的科学研究、科学实验和科学发明及发现,特别阐明他的科学成就是与以亚里士多德为代表旧物理学

和旧天文学作斗争的过程中、在科学实验和天文观测中成长起来的；特别阐明他的科学成就对近代科学和现代科学的启发作用；特别阐明他的科学活动和科学思想对牛顿的经典物理学，以及对爱因斯坦的相对论的巨大影响。

从这部传记中，我们可以看到在许多方面都是伽利略首先从质的方面批判了亚里士多德体系中的谬误，而后又由牛顿加以发扬并提出经典物理学的完整体系；我们也可以看到，虽然在伽利略那里只提出一些最基本的观念，还没有构成一个完整体系，但是伽利略所奠定的一些观念不仅适用于牛顿力学而且在相对论中仍然保持其正确性。伽利略的相对性原理是这样，惯性定律也是这样，甚至在相对论中牛顿的绝对时空观和他的力学已经被修正了，但是伽利略提出的那些观念仍然可以不加修正地继续生效。

在引力理论发展中，情况也完全相似。我们将看到，在广义相对论中牛顿提出的万有引力具体表达方式已经不再十分正确。但是伽利略在比萨斜塔上发现的真理却成了广义相对论的最原始的出发点。

库兹涅佐夫在这本传记中指出：他是根据科学现状去研究现代科学的起源的。通过这个研究去阐述伽利略的生平、学术成就、世界观和作风，从而使他的天才特征在现代评价的探照灯照射下闪闪发光。历史的回顾也使得他这些特征更加壮丽辉煌，更加受人重视。

尽管伽利略在近代、现代科学中作出的贡献如此巨大，所起的先破后立、承先启后的作用如此重要，但他个人的命运却十分悲惨。他 27 岁时，父亲文森西奥逝世，全家生计及弟妹婚嫁从此完全归他负责，以致债台高筑，家庭经济长期拮据。他 1599 年结婚，

此时年龄已达 35 岁。由于结婚没有进教堂举行净化仪式,被认为是非法婚姻。两个女儿因为是“非法”婚姻所生,加上缺少妆奁,竟不能出嫁,后来都进修道院当了修女。他的非婚妻子不见谅于母亲,也不见容于社会,后来分居改嫁,所以他长期过的是孤独寂寞的生活,这已经够悲惨的了。可是这还不算最悲惨,最悲惨的还是他晚年因科学研究、科学信仰而遭受教会的残酷迫害。

1633 年伽利略已近古稀之年(69 岁),而且重病在身,罗马宗教法庭竟因为他在其传世名著《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中用他人的口吻宣传了地球自转并绕着太阳公转的内容,认为违反圣经教义,是“异端邪说”,不顾时值严冬,鼠疫流行,硬是勒令这位体弱有病的年迈科学家去罗马受审。在审判中,法庭不听他申辩,蛮横无理地将他判处“终身监禁”。后来经他的朋友学生多方设法缓颊,才获准回到家乡在宗教法庭官吏的监视下进行科学研究以终余年。

伽利略曾被迫下跪表示忏悔,当他站起身时口里喃喃地念着“地球依然在转动!”这句话。的确,地球依然在转动,她无时无刻不在转动,她的转动不是宗教法庭的判决能够阻止得了的。可笑宗教法庭那些主教、枢机主教愚昧无知,刚愎自用,妄想借宗教权势来推翻真理,真是蚍蜉撼大树,可笑不自量。

地动学说现在是一个连小学生也懂得的真理,而宗教界那些“权威”之士却把这个错案坚持了 360 年,直到 1979 年 10 月 31 日,罗马教廷才设立一个特别委员会对此案进行“复查”,“复查”了整整 13 年,才于 1992 年年底作出决定,认定伽利略的巨著《关于两大世界体系的对话》并非“异端”。10 月 30 日,教皇约翰·保罗二世在教廷科学院全体会议上正式为伽利略“平反”。一个冤假错案

经过 360 年罗马教廷才鼓起勇气,承认错误,虽然为时已晚,但毕竟显示了科学的伟大力量,真理毕竟战胜了罗马教廷的谬误。

为了弘扬尊重科学、尊重知识、尊重人才的社会风尚,表达我国人民对古今中外杰出科学家及工程技术专家的尊敬和爱戴,中国科协已在八达岭长城附近的中国长城科技园建立一座科学家雕塑园。首批铸造铜像的有八位中国科学家和八位外国科学家,共 16 位。伽利略是八位外国科学家之一,除他而外,另外 7 位是牛顿、达尔文、爱因斯坦、居里夫人、哥白尼、欧几里得、法拉第等。伽利略的勋名将永垂不朽!

陈 太 先

第一章 曙光照耀在佛罗伦萨上空

清晨,当太阳刚刚从一系列丘陵后面升起的时候,佛罗伦萨就变得五彩缤纷、仿佛在从一种颜色缓缓地转变成为另一种颜色。稍后,它的景色才慢慢地固定下来,阴影几乎完全变成了黑色,而阳光明亮的房屋的墙壁也褪掉了它的过渡色彩。不过,这种景象要到太阳高挂在城市上空的时候才出现。这时线条不分明的时间延续得更久了。已经可以预料到,丘陵会呈现出金棕色,建筑物也是这样。但是,当你想起上升曙光照耀下的佛罗伦萨的主要色调时,它们就正合你的猜想。

在意大利各城市中、佛罗伦萨在曙光照耀下所保存的晨曦清晰度比其他城市都强。太阳给予色点以明确的轮廓,但不晒焦它们,也不把城市变成单色的明暗结构。佛罗伦萨在视觉记忆中仍旧是一座永恒的清晨的城市。

但佛罗伦萨不可能光是保存在视觉的记忆之中,因为关于建筑格局配合匀称的记忆,关于那儿古迹和博物馆的记忆,不可避免地会和历史的回顾及总结交织在一起,而且会逐渐由城市的景象而联想到它的历史上的桩桩往事。

把文艺复兴描写成新时代的黎明,早已成了一句老生常谈。这样的描写是把中世纪说成是一千年黑夜的简单的继续。可是,现在——为什么正是现在很快会作出解释——已经能够给文艺复

兴时代的早晨赋予新的意义了。

当早晨作为黑夜的终结这个抽象的概念尚未通行、而佛罗伦萨的早晨这个生动而具体的形象却已充分显示其色彩的柔和性、多样性和多变性的特点的时候，早晨的景象就不仅同“黑夜”的漆黑，而且同“中午”的半明半暗的单色图景形成反差。和后一种图景联系起来，就使人想到18世纪枯燥的死板的和单义的唯一理论思想，尤其使人想到这个时期绘成的清一色的宇宙图但决非是希望追求君主立宪制独霸天下的宇宙图，更正确点说就是一幅宇宙略图。绘成这幅宇宙略图是科学发展向前迈出了一大步。从此以后，自然观念的发展就能够把各种古老的知识加以具体化、精确化和综合化，可是又不曾同它们割断联系。伽利略创制成经典宇宙图景的原始概念。这些概念从历史的回眸中获得了比较清晰的形象。我们在《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中、在《谈话和数学论证》^①中看到（部分是猜到）牛顿《自然哲学的数学原理》的一些逻辑严谨的定义。这就好比在佛罗伦萨早晨的模糊的半明半暗中和差别细微的色调中，预见到我们所熟悉的佛罗伦萨的白天轮廓。但是，要根据历史的不可重复性来理解伽利略（现在这一点很重要），要看清在非经典科学方面比牛顿走得更远的趋势的根源，——而要做到这点，就必须懂得并感觉到在创造伟大的佛罗伦萨中的“早晨”风采，即那些细微的色差、过渡的景象、半明半暗的阴影、问题、探索和矛盾。照这样去阐释，伽利略的创造就不仅与中世纪的“黑夜”对立，而且也同“中午”的经典科学对立——这个时期世界的经典概念正处在全盛时代。

① 全名为《关于力学和局部运动的两门新科学的谈话和数学论证》。——译注

本书根据科学现状去研究现代科学的起源。通过这种研究，伽利略的世界观、作风和生平的某些方面就变得更加清晰了。我们得出了一些出乎意外的结论。他的天才特征在现代评价的探照灯的照射下闪闪发光。历史的回顾使得他的这些特征更加壮丽辉煌，更加受人重视。它们最大程度地表现出文艺复兴时代的反照。通过爱因斯坦研究伽利略，把他同但丁联系在一起的事物也变得更加鲜明了。

但丁有个诗篇，其中思想是那样生动活泼、富于文采，以致只有通过艺术形式才能表述它，而这种艺术形式又是那么深刻，那么含蓄，以致不用逻辑和历史的观点去判读就无法理解它。在《炼狱》第九篇的开头，但丁描写了那个时刻：“燕子碰到忧郁诗篇的首句，也就会想起她昔日的悲哀……”

在这一时刻，意识还不曾甩掉昨日的悲哀，认识灵魂的昨日的艰难，还在意识中间存在，可是甩掉这种艰难的努力已经开始，而理性也直觉地掌握着它面前的一连串的任务及其解决的方法。

让自己甩掉思想的桎梏，

甩掉已腐烂的躯壳，

我们的理性就仿佛能让

事物晶莹闪光。^①

科学的发展呈现出无穷无尽的螺线形状。它的每一个新的一圈的开端，总会引起世人这是第一的观感，对其面临的前路总会有个直觉的预见。这种感觉使人记起莫扎特的一句话：“当你刚刚听

^① 但丁《神曲》，M. 洛津斯基译本第 274 页（1961 年莫斯科版）。《神曲》共三部分：《地狱》、《炼狱》和《天堂》。全书 14233 行，分 100 篇，原名喜剧，加“神圣”二字以示尊敬，故名《神圣的喜剧》，通译《神曲》。——译注

到一阕尚未写完的交响乐的那一瞬间”，不过这一瞬间并不光是思想家和艺术家个人特有的心态。它是科学发展的时代特征，也是最大程度地表述这个时代的那些著作的思想特征。正因为如此，所以那些著作就成了流芳百世的不朽作品。爱因斯坦讲过，科学史上，在大流派发展的初期和完成时期之间，存在着类似事件反复出现的现象。这两个时期与伽利略及牛顿的名字相符合，也与法拉第及麦克斯威尔的名字相符合。现在我们不仅要把得到牛顿加以完善了的力学的早晨和伽利略的名字联系在一起，而且也要把包含经典科学随后发展的更普遍、更长远的诸时代的早晨与他的名字联系在一起。这种观点是在对物理学的现代发展趋势进行分析研究的基础之上建立起来的。

为了懂得伽利略的“早晨”诗派和现代科学的联系，即和 20 世纪中叶物理思想内容及风格的联系，就必须首先探讨全盛时期经典概念的现代评价。换句话说，就是探讨经典物理学在其高度发展形态中的现代评价，这是第一步。其次，我们回头去研究伽利略思想和 18 至 19 世纪经典物理学思想有什么区别，再研究伽利略思想和他以前几个世纪的科学思想有什么联系。最后，也是最主要的，我们还要研究伽利略著作中的一切经典科学概念，指出它们的独特的“早晨”形态——经典科学的序曲，在这一序曲中各种曲调掺和在了一起，稍后才开始分化，分道扬镳，各自全力鸣响起来。

这样，第一步就应当阐明在伽利略著作中开始其历史存在的经典世界图景的核心思想是什么。核心思想就是连续性、均匀性和相对性这三个逻辑上彼此分不开的概念。这些概念的发展及其应用到空间和时间世界在经典科学史上是主导方向。这里是绪论，我们对经典科学这一类概念只简略地提一下，后面还将对它加

以比较详细的阐述。

在亚里士多德的物理学和宇宙学中,月下世界一切“不完善”物体^①的运动始终决定于运动从开始到终结时的各种条件,运动是在某点到某点之间进行。例如重物体落到地面上取决于两种情况。第一种情况,当物体处在自己的天然位置之外时,它就会力图离开它现时所在的位置。第二种情况,当物体达到了天然位置时,它就不运动了。这并不意味着运动有什么间歇性:物体沿连续不断的轨道运动,运动理论不研究物体由点到点、由瞬时到瞬时的行为和状态,它的任务限于研究起点和终点的状态。因此,力图回复天然位置的物体,其轨道不会分成决定物体行为的点。运动规律与物体到达的每个点无关,它没有微分性质。与此相应,轨道也不会出现为无限多的无限小的片段,或充其量出现为无限多的无限小的点。

在月上世界,物体的运动看来是另外一种样子:它们在球面上运动。那儿没有起点和终点,那儿一切点都是等价的。运动决定于点的等价性,决定于一切点的相同条件。“完善”物体的运动概念是均匀性概念的萌芽形态,在这种情况下是同心地绕着宇宙中心的各个二维球面的均匀性的萌芽形态。不过这时候物体在每点的行为都只从负向测定,因为物体在这点的行为同它在其他任何一点的行为没有区别。既然这样,物体运动就没有内在的标准,从圆周轨道上这一点到另一点,它的行为不变。对于这种过渡只能根据被研究物体和另一种起参照作用的物体之间的距离变化去作

① 月下世界指地球,亚里士多德认为地球上物体可生、可灭、可变,因此是不完善的,而天体则是不生、不灭、不变的,因此是完善的。——译注

判断。可见运动的相对性来自构成物体运动所在空间各点的等价性,来自空间的均匀性,来自物体在每一空间点的行为的负向测定。

运动的经典概念在 19 世纪的分析力学中得到了它的充分表述,这就是微分概念。粒子运动从点到点、从瞬时到瞬时都受到观测和研究。这时运动规律不仅消极地而且积极地决定着粒子的行为,从规律导出粒子在某一点的行为和它在另一点的行为的差别。粒子改变自己的速度,运动的特征是加速度。粒子在不同各点行为的差别原因,可用粒子的相互作用、存在力场来说明。

这种关于粒子运动的微分概念有希望起到彻底弄清世界概念的作用。它是物理学的构成部分,对 18 至 19 世纪科学思想来说,其特点就是深信存在规律的严格的单义性。无质粒子的运动图式,以经典的世界概念为基础,原则上很愿让每个粒子在每一点和每一瞬时的运动状态都得到精确的测定。

关于运动的微分概念在 17 世纪末已给数学分析法——无穷小的计算——开辟了道路。现在要说的不是在质量上使物体的“非天然”位置去和它们的“天然”位置作逻辑上的对比。粒子的轨道看来是无限多的点或紧缩成点的无限小的片段。伽利略在运动概念上首创的变革结果就是这样。

关于惯性,物体自己持续运动的思想,说的是运动决定于空间的均匀性,决定于物体通过的各点的等价性。可见,物体的轨道原来是无限多的、物体运动状态在中间得到否定的点。这个思想在《论两大世界体系的对话》中被叙述过。在伽利略两部主要著作的第二部,即《谈话和数学论证》中,关于运动的微分概念用肯定形式叙述过:物体在一点的行为,即它的瞬时速度,和它在另些点的

行为有差别。联系速度和经过的时间的规律决定着上述差别。

回溯过去人们在 19 世纪和 20 世纪初期对伽利略思想的评价,那时的评价已注意到这些思想和牛顿力学及宇宙学的区别,以及同整个经典科学的区别。《对话》讲到的惯性运动,它不是走直线,而是走一条闭锁的曲线轨道。伽利略不承认开普勒的椭圆形轨道和行星的加速度。他不认识惯性、切线方向和向心的重力加速度对形成天体运动所起的作用。他没有基本的经典观念,——经典观念认为各个物体由于相互作用,是在“平面的”均匀空间按照曲线运动。对宇宙无穷性诸问题的不确定的理解使伽利略与过去的学说接近。现在我们可以把所列举的伽利略一些“不够经典派”的表现撇开不谈。伽利略给数学科学开辟道路,但他不是数学科学的创始人。在单值和单色的数学图式上,一切宇宙规律都被简化成为一些无限小的动力变量的增量之间的比例关系,这是科学发展的其次一个阶段。伽利略的作风是深思熟虑的实验,是运动学和动力学的图景与逻辑结构。伽利略的高度热情是对用数学来解析宇宙的可能性的热情。伽利略的时代是用数学分析研究恒同粒子不断地运动的早晨。伽利略已经研究了从点到点,从瞬时到瞬时的运动,但还不曾摆脱感觉方式和质的对照。惯性运动不会使物体沿直线作无止境的运动,那儿起主宰作用的已经不是有限的运动图式,而纯粹是分析关系。惯性运动使物体回复到出发点,它的轨道闭锁着,不使研究者超出所提的、感觉上可了解的图式范围之外。空虚的无限空间不会变成伽利略描述在自己旗帜上的概念,明显的轮廓还不曾为数学符号所取代。伽利略用几何图解表现世界,但他的几何学还不曾脱离物理学,不曾丧失直观性质。

20 世纪使人们不得不以新的眼光来看待伽利略的“不够经典主义”。首先,广义相对论不能回溯既往改变关于《对话》中圆周惯性运动的往日评价。爱因斯坦在把惯性、均匀性和相对性等概念扩充到弯曲空间后,就扩大并总结了这几个概念。他把引力和时间—空间在引力场、在弯曲的时间—空间多样形态中的弯曲部视为同一,物体按大地测量线运动,在大地测量线上一切点都是等价的,不会对运动物体引起内在效应。圆周的惯性运动的不可划分的、不确定的“早晨”概念,现在不仅反映经典概念的不完善,而且也反映比较一般的概念的优先性。经典物理学的“早晨”,自然使人联想到写成《对话》所在地的这个城市的早霞,它获得的不仅有负面的、而且也有正面的定义。

到了 20 世纪中叶,更加彻底、更加全面地重新评价伽利略思想的条件已经形成。我们拿运动的微分概念——连续通过无限多毗连点或通过无限多的把无限小的片段紧缩成点的粒子形态来说,这个概念和这个形态只有当他们逐渐模糊起来、丧失绝对准确性时才能保存其正确性。倘使粒子通过了自己轨道的一切的点,那就意味着,我们在每一无限小片段的途径上都能无限准确地确定粒子的行为。不过,在 20 世纪中叶海森堡和玻尔已经指明:粒子的位置和速度不可能同时测得无限准确。这是关于运动的微分概念的第一个限制。接着还有其他限制。从 30 年代起,转化概念——一种类型的基本粒子转化为另一种类型的基本粒子的概念获得越来越大的意义。现代物理学最新趋势表明:在截段的长度上施以某种极大的作用以致使截段紧缩成点时,对活动粒子始终会与自己相同的信心就会丧失。我们开始怀疑:在不很久的间断中,运动不再是连续不断的。连续不断的运动——这是近似的宏

观概念,适应运动的微分概念的分析力学方法,可用以研究从点到点、从瞬时到瞬时的运动,却不能无条件地应用到发生在 10^{-13} 厘米级范围内和 10^{-24} 秒级时距的过程中。由此可见,现在运动的微分概念要经过严格的数学处理,在某种限制的条件下才能保存下去。

这是不是说,在多少有点复杂的伽利略全部科学研究成果中,不曾完成的微分概念的“早晨”形态,比19世纪的分析力学更接近现代科学呢?不,一点也不。这样的结论,同说《对话》中的圆周惯性运动思想仿佛比牛顿力学更接近广义相对论一样不正确。在这两种场合,问题不在于谁接近3、4个世纪所赞成的积极答案,问题完全在其他一方面。

物理思想的现代困难与微分概念的某种危机有关,与同类粒子的连续运动思想有关。这些困难大概带有严峻性质。要克服它们,就得来一个十分彻底的(比本世纪前半叶更彻底的)转变——出现一个新的宇宙图景。现在出现的基本粒子统一论新方案——这还只是不清晰的反光、不清晰的新的一天的早晨。昨天的早晨在时间上永远不会比昨天的夜晚更接近今天的早晨。白天过去了,许多事情做好了,不能把它们完全勾销,特别当“白天”是个科学发展时期的时候,因为科学史——这不是“谬误的历史”,而是不可逆转地在接近客观真理。我们把思绪重新回到昨天的早晨,决不是为了抹煞过去的日子。我们愿意回忆起那些尚未解决的问题和构想,把它们传递给未来的人。当科学回顾到自己的过去时,它所寻求的就不是历史过程中的成果,不是可以反复应用的方法,不是允许第二次使用的结构和图解。总的说,所有这一切可能的探索并不确定历史利益的方向。何况就科学而论,其特点并不是以旧的解决方案去对抗后来找到的解决方案。科学史和整个人类的

历史并无歧异,按照约列士一句含义深刻而准确的格言来说,“对过去,它所寻求的不是灰烬,而是火焰。”

我们在《对话》所见到的自然物体作圆周运动的理论,说它接近广义相对论不是由于它自己的积极的内容,而是由于它提出来而未曾解决的各天体绕太阳运行的问题及其对待这个问题的视野广阔和生气蓬勃的态度。采取这种态度依照经典方式划分均匀的“平面”空间。在这个空间里物体相对于其他物体、相对于引起轨道弯曲及赋予运动以绝对性质的引力场,但问题还是不能说完全解决。

如果谈到运动由点到点、由瞬时到瞬时的微分图景,那么总的说,伽利略缺乏能用以抗衡 18 至 19 世纪经典科学并使它和现代观点相接近的积极的解决办法。这里“灰烬”完全没有,“火焰”就在于概念的异常灵活性。它是产生经典宇宙图景的原始的未凝固的生动活泼状态所造成的结果。现在就是它、就是这个“火焰”在点燃科学之火。这个科学需要偏离传统结构、其偏离幅度比任何时候都要大得多。

当经典科学向逍遥派教条开始冲击时,它自己从古希腊罗马科学中找到了反教条主义的“火焰”。它把自己从探索、反驳和怀疑中得出来的生动活泼的真知灼见去对抗被奉为典范的亚里士多德的答案。它从古希腊罗马文化遗产中接受了最完美的观念可塑性和灵活性。因此,对古代文化的兴趣(当这种兴趣没有变成食古不化的博学时),是新科学来源之一,所以我们在伽利略的著作中时常会看到这个来源的踪迹。就是在这本传记中,我们也拿出一些篇幅去分析伽利略世界观的古代根源。“文艺复兴”一词通常被赋予两种含义:一是古代有价值文化的复兴,二是人文批判思想的

复活——如果把所谓古代文化遗产理解为机械论的僵死概念，那么这两个意义就大体吻合。19世纪又进一步说明，不要将复杂的运动形态（首先指热力学过程及其运动规律）化为简单的位能定律，这时候科学就记起了亚里士多德运动概念，它不仅包含位移形态，而且包含其他运动形态。不是这些形态分类，而是分类的不确定性、怀疑多。亚里士多德在《物理学》才以及一切奉亚里士多德为圣哲的遗教所忽视的观点，哺育了19世纪的科学使它从机械论的外衣中成长起来。

现在，科学成长起来了，甚至从比较宽松和有弹性的经典概念之外衣中成长起来了。这时，它从经典科学这个泉源中找到了反教条主义的冲劲。但为了发现和理解它们，却不能用秩序井然、有条不紊的办法去阐述伽利略的思想。只要是按照他自己学术思想实际的历史发展过程——从《星际使者》到《试金天平》、从《试金天平》到《对话》、从《对话》到《谈话》——和一切主要过渡阶段来看，伽利略的创造性学术成果的的确确接近现代科学，它的的确是“火焰”而不是历史的“灰烬”。

这个结论不仅从他的创作生活的一切阶段——各种著作、含科学内容的书信、一切发明及学术结论——来看，是这样，就是从他生活中一切详情细节来看，也是这样。一些学者靠自己积极地、有条不紊地严格论证出一些科学成果，因而载入科学史册，看起来他们仿佛是从逻辑上和历史上证明科学一贯进步的单纯的表述者，从他们的著作中看不出个人特点。这些著作同一些不容许作者有个人特色及笔迹的平面图案相似。伽利略的著作却与此大不相同。20世纪希望知道一些个人的真情实感，因为它们能使人们感觉到如此连接20世纪的16至17世纪思想家的活生生的、多姿

多数的天生性格。我们现代人在创作中，不但要寻求由经典科学
产生的有合理性的图式，而且要寻求一切未安排在图式上面的、给
未来提问题在经典科学中得不到答案的，以及要转给现代科学去
探索的问题。

本书把不少篇幅用来写伽利略生平一些纯属私人性质的事
实，他对待家庭和朋友的姿态，他的实际道德行为。在所引用的书
信片段中有时谈的是一些生活细节，一般说远离科学的事物。但
归根到底，重视生活实际也和历史评价的原始立场密切相关。在
17 世纪下半叶出现过两个学者典型。其中一个力图离开现实生
活、摒除个人打算、摆脱日常生活的诱惑、避开论战和斗争，把自己
躲藏和封闭在逻辑和图式的结构中。斯宾诺莎^①的生平就是这种
心理宝藏的最完美的表现者。另一个典型，其特点是积极参与同
周围环境的人际活动，和各个最不相同的社团（包括当时最有权势
的）频繁交往，有时又因权力、名誉和金钱的诱惑，和世俗生活妥
协。莱布尼茨^②就是这样一种典型。他赞成阿姆斯特丹金刚石琢
磨匠那种与世隔绝的朴素生活，却留下大批文字遗产——15000
封信，信里不仅充满科学构思，而且充满政治、经济、宗教及私人计
划、建议和请求。不用说，我们还有机会比较详细地讨论这个主观
臆断性人物。现在我们只须指出，伽利略的处世做人方式及态度
既不符合前一种哲学家典型，也不符合后一种科学家典型。他是

① 斯宾诺莎(1632—1677 年)荷兰唯物主义哲学家，所著《伦理学》、《理智改进论》
在我国有贺麟译本，商务印书馆出版。——译注

② 莱布尼茨(G. W. Leibniz, 1646—1716)德国自然科学家、哲学家、数学家。同牛
顿并称微积分创始人，提出二进制，影响现代计算机的发明。所著《人类理智新论》，已
由商务印书馆出版中文译本。——译注

意大利钦克韦琴托时代^①的人物。这个时代,科学、社会、技术、美学和道德的兴趣还没有彼此分开,还没有摆脱周围环境以及和大批同胞、朋友及追随者的活泼的交往,也没有脱离宫廷及城市的日常生活。在钦克韦琴托时代的学者面前还没有出现非彼即此的两难窘境,这就是说,要么就离群索居,从事抽象的研究及观察大自然;要么就拜访主教、公爵官邸,游览佛罗伦萨的广场和花园。仔细研究科学理论就免不了要宣传这些理论,而宣传又免不了要在大批面貌各异的意大利城市之间经常来往。逃避日常事务,就是得到了好处,稍后也会变成问题。因此,我们熟悉伽利略的生活方式越详细、越具体,那么我们对他的历史色彩就理解得越清楚。我们一再确认伽利略风格和随后一个时期学者们的风格有区别。这一点使我们有可能看清他们之间的科学创作风格的差别。

这样一来,我们就重新回到原来的评价上(正和我们将不止一次地回头叙述伽利略生平和创作道路一样),即回到他在《对话》、《谈话》及其他著作中所描写的世界图景上来。这是人类首次用生动、柔和的“晨曦”色调描绘的经典概念图景。这个图景的核心就是构成运动粒子宇宙体系的无数点和瞬时的概念。上述结构使我们能够阐明伽利略科学创造中许多事情:他阐扬的日心说形态、物体自己运动理论、对无限大宇宙的看法、速度、加速度和冲量的伽利略概念、自由落体定律的产生以及其他等等。但为了说明为什么经典科学的原始观念以伽利略科学创作中所固有的特殊形态出现,必须回顾他的传记的“开始情况”,回顾托斯卡纳、回顾16世纪那个时代“他的家乡”。

① 指意大利16世纪艺术辉煌时代。——译注

第二章 青年时代在托斯卡纳

伽利略是在这样一种文化环境中成长起来的。这种文化环境的出现和发展在文艺复兴史上至今仍然是最引人入胜的篇章之一,也是意味最深长的问题之一。从历史分析研究中发现导致托斯卡纳文化诞生的某些动力。穷根究底,这些动力来自十字军东征后意大利、地中海沿岸地区和全欧经济发展形势。这个论断一点也不会使佛罗伦萨的形象减色。真正的科学方法并不限于借复杂多样规律性的描写去发现更普遍的存在规律。物理定律与分子力学相联系这个事实并不妨碍看清未简化成力学的热力学和电力学的相互关系。生命的物理化学基本原因不会消灭它的独特的规律性。社会的文化基础和经济基础之间的历史联系用分析方法去研究不会抹煞科学和艺术进步的特点。关于佛罗伦萨文化的生产技术和经济根源的概念不会阻塞对但丁诗篇、对乌菲齐^①艺术宝库作审美分析的道路。正如对费耶佐列的岩石作矿物学分析、对托斯卡纳大地作自然地理及植物学研究不会妨碍从米纳托丘陵上欣赏地平线上金褐色山岭、橄榄色小树林和蓝色阴影的和谐美景一样。关于文艺复兴时代的历史制约性的清晰概念不会消除伟大的佛罗伦萨的阴影,相反,会把阴影变成更加清晰、更加丰富多

① 乌菲齐(uffizi),佛罗伦萨的绘画陈列馆。——译注

彩的形象。

中世纪意大利工商业中心的发展不仅是数量上的增长。每一个新中心的出现都与经济发展新的素质特点相关联。作为地中海商业中心的亚马尔菲,其居民是拜占庭人和阿拉伯人的直接后裔。威尼斯在和整个南欧建立十分广泛而密切的联系在地中海北岸开始兴旺发达起来以后,就成了非常重要的东方贸易中心。在这方面一种新的经济发展素质特征出现了。但托斯卡纳的经济发展在素质上却是另外一个样子。

当十字军东征夺取了拜占庭的商业霸权,把它转交给意大利和法国南部各城市的时候,这件事在那些商业最早、最快促成较大工业诞生的地方,产生了最大的文化效果。佛罗伦萨位于托斯卡纳公国几条最重要公路的交汇点上,和地中海商业中心之一的比萨紧紧毗连。这两个城市在地理上和经济上关系密切,是促成文艺复兴几个极重要进程之一的历史见证,也是从还不曾改变其参加者的内部结构的繁荣商业过渡到蓬勃发展的手工业、再过渡到工场手工业的历史见证。

比起托斯卡纳来,无论什么地方,其资本主义制度都不曾建立得这么早、形态没有这么高、社会斗争没有这么激烈。社会改革的文化及科学成果在某种程度上不仅取决于社会形态所达到的水平,不仅取决于生产发展水平,而且还取决于空间梯度(即某个地点和其邻近地点的高程差)和按时间计算的发展速度(在随后一个接一个的历史进步时机上的差别)。还在12世纪,佛罗伦萨的市民(银行家、商人、呢绒绸缎工场老板、一切作坊中的手工艺工人)就已打破了老爷先生们的城堡。从那时起,社会冲突就变得越发尖锐起来了。

14 世纪,这儿已出现了大工场和“现代无产阶级的胚芽”。在这个世纪的上半期已宣传过罢工,在后半期更举行过起义斗争。至于谈到空间梯度,那么,佛罗伦萨和整个托斯卡纳都处在封建国家的包围之中。这种情况就使得那儿产生一些复杂的、和国内阶级斗争交织在一起的外交政策事故。

归根到底,在这些条件下,结合空间梯度大及经济发展快来考虑,科学的社会功能就非常明显了。在 16 至 17 世纪,佛罗伦萨人民不仅贪婪地接受新的科学概念,而且很快就把天文学问题、力学—数学问题转变成宗教、道德、哲学和政治问题。如若不记得他们这些情景,就不可能理解佛罗伦萨在这两个世纪中对科学发展所起的作用。在佛罗伦萨,从 13 世纪起,多数人民(比其他城市多得多)把自己的命运和城市里的社会斗争联系在一起,和邻近国家及较远国家的政治联系在一起。这儿战争、起义、政治阴谋、宫廷政变等等一切事变、这儿一切精神生活事件如教堂布道、街头演讲、宗教改革运动余波和即将到来的反宗教改革激进行动、新书和新艺术作品的发行,总之所有这一切立刻都成了大家热烈争辩的话题。成千上万的人都投身到这种争论中去。

佛罗伦萨的人民群众在 17 世纪就已出乎本能地或半本能地在寻找他们认为在文艺复兴时代文化中是最主要的东西。最主要的东西就是理性作主观念。不用说,他们接受的理性作主观念指的不是某种概念,而是智者的某种心情——愉快乐观、自由的思想。它生动活泼,时而带点讽刺性,时而又是对人类理性的热情歌颂。

当年这种智者心情是从古希腊罗马文化遗产中吸取得来的,现在对古典文化的兴趣已掌握不住佛罗伦萨人民的心情。人文主

义者变成了非但丁分子。他们用古希腊式的专政代替教会书籍的精神专政。古希腊传统进入人们的思想意识中,按其后果来说,这是一桩了不起的大事情。不过,事情已做出来了,看来精神解放的另外一些途径也按次序安排好了。文艺复兴时代的艺术已进入佛罗伦萨人民心中,但在巴洛克式建筑时代,无论写生也好,雕刻也好,建筑术也好都已经不是理性解放的主要途径。主要任务应该转让给科学,虽然如我们很快就要看到的,艺术与科学发展关系十分密切。

伽利略的族系可以作为说明 14 到 16 世纪佛罗伦萨资产阶级历史的例证。13 世纪末叶,佛罗伦萨政权操纵在代表富裕手工业行会老板利益的修道院主持手里。最高司法行政长官担任市政委员会(修道院主持会议)首领。资产阶级上层人物与教皇拥护者——教皇党勾结在一起。同市政委员会斗争不息的骑士大部分属于皇帝党,完全偏向皇帝。财富的快速增长和市政委员会势力的坐大,改变着城市的面貌。它原来是中世纪的古老式样,但在 13 世纪最后几年里,在狭窄阴暗的街道上,一栋栋古色古香的巨型宫殿拔地而起。如中央广场上的市自治局和圣玛丽亚大教堂就是。大建筑物和艺术是新统治阶级的社会标帜。修道院主持变成庇护学术和文艺的财主。到 14 世纪市政委员会的统治显得越来越有威力,但同时也显得越来越不大稳固。被剥夺了政治权利的手工业行会和所有工场内部的帮工学徒,越来越频繁地起来反对市政委员会。最后,1378 年,火山爆发,贫民起义。起义终于被镇压下去,市政委员会重新统治佛罗伦萨。经过半个世纪,到 1434 年,社会斗争结果,政权落到科西默·美第奇手里。佛罗伦萨变成托斯卡纳公国的京都。

在市政委员会权力最兴盛时期,伽利略祖先的姓名开始在城市的历史上偶然出现。1343年,托马佐成为佛罗伦萨修道院主持会议的委员之一。他的儿子吉奥文尼本人在1381年出任主持。吉奥文尼自己有两个儿子:一个叫作伽利列奥,另一个叫做米凯莱姆。这两兄弟双双被选入主持会议。1445年,伽利列奥当选为“最高司法行政长官”——共和国首脑。他是佛罗伦萨杰出人物之一、是著名的医师和学者。他死后遗体安葬在佛罗伦萨圣·克罗奇教堂,墓地立有浅浮雕的大理石纪念碑。

米凯莱姆的曾孙文森西奥·伽利莱诞生于1520年。他青年时代就在数学领域获得真才实学,但他的主要爱好却是音乐。文森西奥擅长多种乐器,对诗琴弹奏造诣更深。他玩诗琴曾博得佛罗伦萨两位爱护文艺及学术的财主的青睐。这两个人中的一个别纳德托·迪·美第奇,一个是吉奥瓦尼·巴尔季伯爵。由于他两人的帮助,他前往威尼斯跟当时著名作曲家兼音乐理论家焦泽福·察尔利诺进修。以后他又去罗马向吉罗拉莫·梅亚学习。学完后再去墨西拿和马赛继续研究。

1562年,文森西奥和一位出身比萨贵族之家的小姐朱莉娅·安曼娜蒂结婚,大约就在这个时期迁居比萨,教几个贵族青年学弹诗琴。

1564年2月15日,伽利略在比萨诞生。

这个日子使人想起与此同时发生或几乎同时发生的几件事情。伽利略出世前5年,卡托·坎布累齐和约宣告意大利许多城市改归西班牙统治。在他诞生前一年,特伦特会议制定反宗教改革的基本条例并编撰禁书目录。在他诞生的这一年,英国的莎士比亚出世。当他4岁时,托马斯·康帕内拉诞生。

1572年,文森西奥从比萨迁居佛罗伦萨,但他的家人还留居比萨2年,到1574年朱莉娅才带着10岁的伽利略和他的一岁多的妹妹维吉妮娅迁居佛罗伦萨。

文森西奥除了从事教师、作曲家和演奏家的活动以外,还在音乐史和音乐理论方面花费许多时间。其实,他也是集合在巴尔迪伯爵官邸周围的一个佛罗伦萨音乐家团体的发言人。他替这个团体表述各种乐理见解。他和这个团体的其他参加者一道,力图把古希腊悲剧中的悦耳乐曲复活,用来对抗盛行一时的复调音乐派。他在1581年发表了一篇内容丰富的论文,用以阐述自己的观点。论文题名《关于古典音乐和现代音乐的对话》。我们注意到,在保存下来的手稿《论现代对位法的实际》中,有一页文稿写在一页信的背面,这封信是他儿子在1590年从比萨寄到佛罗伦萨的。

某些伽利略传记作家认为,文森西奥除开从事音乐活动以外可能同时还经营呢绒买卖,并且一开始就把这种业务传授给了自己的儿子。

文森西奥经商的可能性,可以从他祖先经历上找到根源。他的祖先中有许多人是佛罗伦萨修道院的主持。事实证明,伽利略家族属于富裕的享有特权的某些古老行会,如高利贷者、呢绒商人、毛织和丝绸织物的工场老板、皮货商、医生、律师等行会。这些行会中获得权力的当选人都属于富裕的有权势的家庭。既然“最高司法行政长官”伽利莱大师可以在市政委员会代表医生和药剂师行会发言,那么他的兄弟的曾孙也就可能隶属于某一个商业行会了。

为了说明伽利略出身的那个环境的社会本质,着重说明一下

当时商业与艺术及科学相联系这一普遍现象是很必要的。奥斯基^①曾公正地指出过,就德国而论,汉斯·萨克斯是个例外,就意大利而论,佛罗伦萨的商人或工业家兼顾艺术和科学却是一件普通的事情。

不过这种联系并不光是 16 世纪佛罗伦萨的特点。了解文森西奥的爱好倾向还有助于看清他儿子伽利略科学创造力的来源。所以这样说,并不是因为这里发生过正式的直接联系。这种联系存在着,而且比其他因素更重要。文森西奥是个思想家,就其音乐思想的内容来说,他在 16 世纪的托斯卡纳是很有代表性的。他不承认数学中的毕达哥拉斯的同感反响与音乐中的数量对比关系互相接近。这个观点具有重大意义。声学关系和宇宙关系之间这种不确定的表面接近,佛罗伦萨比意大利其他文化中心保留得更早。这种传统给宇宙和谐的新观点扫清了道路。依靠声学伟大和宇宙伟大之间纯粹外表的类似和非因果关系的接近,不能表现这种和谐。宇宙的和谐不表现在毕达哥拉斯的“天体运动音乐”上,而表现在动力学的因果关系图上。通向认识宇宙和谐之路在于通过石头从教堂的钟楼或吊灯架上落地这样一些实验过程去进行分析研究。

文森西奥没有走这条路,这是他儿子走的一条路。但是他凭着十足的佛罗伦萨精神,不认为从声学的相互关系中能看清什么脱离实际的宇宙秘密。因此,开普勒赞扬文森西奥是个音乐理论家,却记不起他与毕达哥拉斯的同感反响有什么联系。

后来伽利略在探索显然接近技术试验、简单而容易理解的宇

① 奥斯基(Olschki, 1885—1961),德国科学家。——译注

宙图景时,曾凭借佛罗伦萨的其他传统做法。佛罗伦萨的艺术家们在前一个时期把清清楚楚的素描画和威尼斯色彩画相比较。现在到了16世纪下半叶,写生画方面的这个传统做法已有点被风格模拟法搞乱了。它只保存在音乐中。佛罗伦萨的音乐家用个别声音旋律去对比威尼斯合唱团的复杂对位法。

16世纪佛罗伦萨的音乐使人感觉到的时代精神,不亚于当时意大利的绘画。不过,意大利艺术家的绘画保存下来了。通过这些绘画我们可以深入理解意大利16世纪艺术思想和情感。而对于16世纪的音乐可以理解的程度则要低得多。因此,为了理解伽利略以前的时代和伽利略时代的人的心理状态,就得指出力图尽可能更加确切地重温这种音乐的重大意义。出于这种考虑,罗尔夫·拉普察和他的同事首先在佛罗伦萨创立一个乐团,用当时多种乐器演奏古老的音乐作品,其中包含16至17世纪的音乐作品。结果,他们在文化方面和艺术方面都获得无可怀疑的成功。

于是在这个乐团的演奏会上响起了另一种声音——古老乐器的伴奏声,于是整体而论,音乐就有可能比较深入地沉浸在时代精神之中。这样和时代直接联系,就使得历史的评述更加准确,因为关于提香^①笔下维纳斯大腿的某种评论,以及关于马丁·路德^② 95条论纲的某种评论未必能够照绘画那样去做。现时正在演奏的文艺复兴时代的音乐被赋予当代形成的那种时代观点,这种音乐使得这种观点更加明确,更加“鞭辟入里”。与此同时,回溯既往的时

① 提香(1490—1576)意大利文艺复兴时期威尼斯派画家。——译注

② 马丁·路德1517年发表抨击教皇出售赎罪券的《95条论纲》,倡导宗教改革运动。——译注

代评价也使得聆听音乐中某种新事物成为可能。和读科学论文(含伽利略的论文)相比较,意义深远的类似就在这里。现在看来,就优雅精美和清晰的旋律而论,意大利 16 世纪的音乐其精神和风格都和这些科学论文的内容及形式相符合。

至于谈到 16 世纪佛罗伦萨的写生画和伽利略青年时代对它的态度,那么在批判地了解清楚绘画、作曲、素描、配色和挑选原型等方面,其纯技术能力及出色的才干看起来都显得毫无问题。后来伽利略成了好些大艺术家(奇戈利、布龙济诺、帕辛亚诺、埃姆波利)的常年顾问。伽利略认为,在上述几位艺术家中居首席的最伟大的一个是奇戈利。而后者则说:他要把自己获得的荣誉归功于伽利略的忠言劝告。

伽利略创造力的根基是在少年时代奠定好了的,而且是与佛罗伦萨的环境紧密相连的。但是他的创造力的最重要的泉源不是音乐、不是绘画、总的说不是艺术,而是技术。伽利略对美学爱好和早期的科学爱好在这儿结合在一起,并获得了创造性的色彩。也正是在这里,我们看到了伽利略后来在《对话》、《谈话》及其他主要著作中的特点的幼芽。这就是广泛进行前人无可比拟的精心科学实验。还在年轻时代,伽利略思想方面就获得了一种独特的力量,这种力量使他采用机械图解法,使他运用一些适合目的性的标准、精美的标准(意思就是以最少花费获得最大效果)。总的说,就是在这些标准的逻辑图上加上后来一些标准,如“效力”、“效率”等等。就伽利略的审美观念及爱好而论,他毕生的特点就是在艺术上首先追求精美。这里从审美观念过渡到了数学观念,但仅只是过渡而已,因为审美的要求以最少花费获得最大的成果在一般情况下不可能用函数极值表示出来,数学的精美概念不可能与审

美概念吻合无间,当彭加勒^①把定理的精美论证和以最小力量支持的最重物体的圆柱相比,这可能已超出只在个别场合存在的类似范围。我们注意到,伽利略后来常用的简单这个标准,就其起源来说乃是技术和审美的标准,就其本义而论,任何时候也不会变成数学标准。

只有在伽利略之后的下一代,关于数量的思想才隐隐约约地闪出光芒。这种思想以其最小数值保证所描绘的物理过程图符合实际。

青年人的艺术、技术和科学爱好(暂时还是萌芽状态)使他走向以简单、精美、适合目的性等标准占统治地位的领域,这就是实用数学领域。但为了一开始就获得利亚的爱,伽利略不得不像雅各那样服役几年^②。医疗业当时很吃香,但伽利略和《圣经》的原型不同,他在最后一瞬间从胜利的花环下走开。文森西奥想为儿子找一个收入高又受人尊重的医生职业,1581年把伽利略送往比萨,伽利略住在一个在当地经商的亲戚家里,旋即进入比萨大学学习,4年中专心致志从事医学学习研究及医学论文写作,不过也不是从事医学论文的写作。

文森西奥尽最大努力想维持与家庭社会地位相称的生活水平,儿子上比萨大学,就打破了这个贫穷音乐家和音乐理论家的家庭预算。对伽利略本人来说,心情更为沉重。他知道,他的家庭忍受多么大的物质牺牲,而他本人为了家庭也牺牲了自己的科学爱好。倘若你熟悉比萨大学1584—1585年的功课表,以及有关大学

① 彭加勒(1854—1912),法国数学家、物理学家和天文学家。——译注

② 圣经故事——说的是拉班把大女儿利亚送与雅各同房,雅各为了娶他的次女拉结,不得不再服役七年。——译注

学科的其他一些信息,那你就可以想象到,在这个酷爱力学和实用数学的年轻人心里,厌恶不切实际的烦琐的经院哲学知识的心情会怎样快速地滋长起来。牺牲、伽利略不愿使之成为无益的牺牲仍在增长,而他对大学和医生职业的无可忍耐的厌恶之情增长得还要快。在毕业前不久,伽利略离开大学返回佛罗伦萨以便最终从事数学研究。

文森西奥在佛罗伦萨有位朋友名叫奥斯蒂里奥·里奇。他给一些年轻贵族(大公的宫内官员)教数学,同时在佛罗伦萨艺术学院教课。艺术学院的数学课内容是相当丰富的。伽利略请里奇瞒着他父亲文森西奥教他功课。里奇把这件事告诉了文森西奥,并劝他别阻止儿子学数学。文森西奥同意了,但要求不把他的同意告知伽利略,因为文森西奥认为表示同意,就会使伽利略正式放弃医生职业,而他却还是抱着若干希望想使儿子回到医业上来。

1585年,学习开始。关于里奇科学兴趣的性质、关于他能传授什么给伽利略,我们可以根据保存下来的里奇手稿,特别是保存在佛罗伦萨国家图书馆里的讲义提纲手稿来判断。

对伽利略的创造力的泉源来说,什么事情重要呢?这一点可看里奇在他的讲演中清楚地表达出来的信念:即不能欺骗大自然,结构的效率不能超越确定的尺寸。这种思想在16世纪意大利的技术论文中是相当流行的。在这方面,朱津涅·切雷迪1567年在帕尔马发表的论水力机的论文特别有趣。在这篇论文中,永动观念受到批评,文章说明加在重物上的力、重物的尺寸和上举速度之间的关系之后说道:“工程师们错了,他们以为,忽视力对重量、重量对速度的关系,忽视速度增加的真正原因,可以增加速度而不增加对重物的力量。”这些观点好久以来就已传开了。里奇也持此种

观点。关于省力和减速或延长时间之间的相互关系的思想是由伽利略用比较完美的形式表达出来的。就后者基本观念而论,下面的内容很重要。在里奇和 16 世纪后半期许多工程师及数学家中间出现过一种思想,认为力是运动物体速度变化的原因。但这种思想任何时候都没有被说成是自然界的普遍规律。它是因为技术问题、因为企图更经济、更有效地利用应用机械而被提出来的。里奇和意大利全体工程师及数学家(伽利略可能多多少少地从他们那儿汲取过自己的初步概念)都不曾传说过自然界本身操纵机械工作的规律性就是这样。他们全都是实用知识的代表人物。自塔尔塔后,他们已不认为用“自然的魔术”欺骗自然是可能的,因为大自然的规律限制着机械的效率。16 世纪意大利数学家和工程师都是这样想的。他们在技术中建立客观规律,同时却不想一想利用实用力学概念可以发现的其他一些客观规律。

本来,在里奇指导之下,伽利略自己也研究了自欧几里得以来的数学和力学——数学著作。在这个时期,即在 16 世纪后半世纪 80 年代,他很快熟悉了人文主义者口头交谈的那些著作,旋又继续研究亚里士多德的著作以及柏拉图、阿基米德和 14 世纪经院哲学家的著作,其中也包括一些反亚里士多德的唯名论者的论文。1586 年,伽利略独立自主地深入研究液体静力学的平衡问题,并准备研制液体静力比重秤,后来又撰写了论重物体重心的著作,还写出了其他几篇论文。

这些作品当时都不曾发表,可是关于它们的报道却迅速流传开来。于是伽利略身边就出现了一些和他通信或走访他并同他谈论科学问题的记者和朋友。朋友之中,有多种力学和数学著作的作者、科学界著名的吉多波德侯爵。他成了年轻科学家的著作的

热心崇拜者，成了他的私人朋友。

吉多波德本人以及他的兄弟枢机主教弗兰切斯科·德尔·蒙特和其他一些熟悉伽利略的人都打算帮他寻找一个大学数学教授职位。吉多波德把伽利略介绍给公国大公爵，大公答应一俟有空缺就让他任在比萨任职。伽利略耐心地等待着，同时也留意其他大学的机会。1588年夏，他写信给吉多波德说道：“我曾向殿下讲过进比萨大学的打算，这个打算现已不能实现。我听说早先在那儿讲课的一位修道士本来因被将军任命为骑士团骑士而放弃了这个职务，现在他不当骑士，重新开始讲课，于是殿下命他担任教授。不过，佛罗伦萨这儿过去有一个数学教授职位，是科西默大公设立的，许多有名人物希望看到这个职位恢复，我请求恢复它，并希望靠殿下经常的兄弟般的关怀同情而获得这个职位。我把我的请求拜托你。这件事殿下已同别人谈论过，因此我不可能把它藏在自己心里，我请求您再写封信，并提出我的名字。”

等待变得越来越难以忍受。一家人期望儿女中最年长的帮助养家糊口，而当时伽利略却还没有固定的工作，他始终只是个大有前途的青年人。最后，到1589年，大公才任命伽利略担任比萨大学的数学教授，但薪资很低——一年60个托斯卡纳银币。

伽利略这一次在比萨呆了两年。在比萨大学的教授圈中，他大概是一个孤独的人。只有1590—1591年在校讲授哲学课的马佐尼才成为他的朋友。可以设想，另一些教授很讨厌伽利略反对亚里士多德物理学的言论。他在比萨度过的岁月和他大学时期明显不同，这些岁月不曾使他心满意足。当时，1580—1585年这几年中，伽利略在探索与生活印象性质相似的渊博书本知识的资料。现在他找到了这些资料，得出了新概念，找到了能够接受它们的环

境。这个环境存在比萨以外,其中包括一批志同道合的学者,如吉多波德。不能设想,早期的伽利略传记作者怎样写这件事;逍遥派哲学家怎样使他不得安宁。对于伽利略来说,比萨大学不是太逍遥,而是太土气了。

他在大学里思想上的孤立还要加上物质条件的艰苦。1591年,他父亲文森西奥逝世,照料家庭生计的全部重担都落在他的肩上。年薪 60 托斯卡纳银币(顺便说,这大大地低于其他教授的年薪)远不够维持一家生活,而额外工资在比萨又无法赚取。

伽利略的卓越的创造才能,使他在那些艰苦的岁月里找到了新的职位(吉多波德语)。他的天才在托斯卡纳大公国境外,在威尼斯共和国的领地里被发现了。帕多瓦元老院邀请伽利略前往担任早就缺人的数学教授职位。1592 年秋,伽利略迁往帕多瓦,12 月 7 日他在那儿开讲第一堂课。伽利略生活和创造的新时期开始了。

在威尼斯共和国境内,伽利略周围的人的兴趣和托斯卡纳人的兴趣略有不同,伽利略自己兴趣的趋向也起了变化。我们很快就要讨论伽利略在科学创造活动方面那些新趋向——是那些新趋向使我们有可能把托斯卡纳和威尼斯两个时期的界线划分开来。现在应当开始研究伽利略怎样把自己从第一期推向第二期。

第三章 博学多才

个人出身、家族传统、环境、佛罗伦萨的社会风尚、个人爱好，特别是对实用数学和力学的爱好——研究这一切，就使得我们能够明确了解直接影响伽利略宇宙观及其创造才能的现实生活根源。现在，我们再来探讨另一个根源。

奥斯基在伽利略的创造才能中看出有两种力量互相抵触。一方面，伽利略是一个“具有敏锐天赋才能”、在观察大自然时不受传统观念束缚的“非专家”。另一方面，他又是个“肩负着沉重的历史传统包袱的科学家”。对于这个论断，还可以加上从“敏锐的天赋才能”和“传统的历史包袱”二者的实际意义中得出来的某些结论。

“敏锐的天赋才能”——这不仅是对个人的鉴定，正是这种天赋才能使得伽利略和他的创造力所寄托的社会环境相结合。这是一种既具有新社会环境特点又不和行会中那些书呆子观念相牵连的结合。这种结合使得伽利略能够从他经过抽象思维的科学实验中获得具体的科学成果。深思熟虑的实验乃是对新社会环境的经过净化的、明确的试验用语。它给观察、研究宇宙的可能性奠定了科学基础，虽说这种可能性还未变成现实。

现在我们看看，实际上什么是“传统的历史包袱”。20世纪中叶的学者在这个包袱中看出了某种无论如何都不应该这样称呼的东西。如已经讲到的，在亚里士多德物理学中，不可能看不到某些

传给现代科学的疑难和未解决的问题。这些疑难和未解决的问题有些已由广义相对论解决了,有些获得了新的意义,有些还保留着旧意义。在逍遥派^①的物理学和宇宙学中,那些生动活泼的反教条主义的内容,首先是在均匀的二度弯曲空间中的相对运动观念,它们都不是包袱。如我们所看到的,它们乃是伽利略体系的重要来源。

什么体系呢?就是那些首先影响各种新社会集团思维方法的科学实验——精心设计的实验使太阳中心说具有可以公开传授的形式。这样一来,伽利略对待古代文化遗产态度的现代再评价,就导致对人文主义渊博知识和现代生活直接影响二者之间的关系的再评价。

新宇宙图景的出现,发生在两个过程的交叉点上。过程之一是古代、中世纪和文艺复兴时代科学中均匀性和相对性观念的不断进步。过程之二是在新实用力学中锤炼出来并接近新社会环境的新观念、新方法和新概念的迅速而有力的转变。这两个过程说明了整个科学发展的继承性,说明了在科学发展过程中存在着历史的变异,另一方面,在历史变异中又存在着不变的主体。对宇宙的科学认识的历史性质就在这里。

古代文化思想(更正确地说,是古代文化问题和疑难)不断变异的过程和实用力学的作用交叉,也和16至17世纪新的非行会思想体系及组织体系的作用交叉。在这个时期,对古代文化遗产的人文主义兴趣颇大一部分转移到研究阿基米德力学—数学思想

① “亚里士多德学派”的别称,亚氏弟子世代相传组成的学派。传说亚氏常常一边散步、一边给弟子讲课,故名。——译注

上,转移到整个古希腊思想中一些未解决的疑难问题上。这些思想含有关于宇宙的在胚胎状态中的微分、解析概念。这种概念后来具体表现在结构严整的经典科学大厦之中。不过在伽利略时代这些思想始终只是文化遗产,它们不曾获得新的、数学本身固有的解析形态,如果说还比较具体的话。古代科学思想和问题只有处在这样早期的、不明显的、十分多变的“早晨”形态中,才能够接近新的、实际的、有思想内容的社会爱好。但这种爱好本身也只有处在社会发展新阶段的黎明时刻才能成为新宇宙图景的来源。

这里可以利用一种纯粹外表的相似来说明问题。像现代量子相对论所描写的那样,可以把两种粒子相碰撞的情况来比拟 16 至 17 世纪文化中两种趋势的相互作用。在两种粒子碰撞以前和碰撞以后,它们对间距相互发生作用,但本身仍旧不变。可就是在改变粒子通路的相互碰撞的这一瞬间,一些很复杂的、用经典观念不能确定的过程发生了。在这些过程中粒子不再不变,而是转化、消失和出现。在伽利略以前和以后,丰富的人文主义知识和生活、生产及社会斗争的需要都因它们之间的相互作用而联系在一起。不过,正如在科学进步其他转变关头一样,在伽利略的创作中,相互作用由于其趋势特别柔和、不稳定和不确定,以致变得十分复杂。

伽利略在比萨仔细研究了亚里士多德的《天论》。亚里士多德物理学和宇宙学的大量内容由他笔记保存下来——记录在《青年时代》手稿中。可惜它只包含亚里士多德这两门科学的一部分内容。但我们毕竟可以把伽利略在比萨所领会的亚里士多德思想全盘加以整理补充,使成完璧。为此,必须利用弗兰切斯科·博纳米奇的论文《论运动》。博纳米奇在伽利略就读于比萨的岁月里,曾

任比萨大学哲学教授。亚历山大·科伊雷研究过博纳米奇大量作品(对开 1011 页),并记述了博纳米奇在其大作第一卷中一些主要的、对撰写伽利略科学传记至关重要的见解。

伽利略走出了独立自主的第一步。他怀着对现实生活的感受首次接触亚里士多德的思想。这就引导这个年轻人从亚里士多德回溯到苏格拉底以前的思想,然后又展示希腊文化时期的思想。在研究古典文献中,所追求的还不是新的逻辑结构,但也不光只谈注意力和兴趣方面的心理状态。伽利略在寻找新的上帝并且找到了新的上帝——首先是作为代表的古希腊的原子理论。德漠克利特^①构思出原子运动所在的空虚的空间图景,图景中间除开运动以外什么也没有。德漠克利特这种思想进入伽利略的思想意识中,就成了构成新宇宙观点的第一环。由此产生出非常重要的伽利略倾向、经典科学最早期倾向——动力学倾向。不过这种倾向也和 16 世纪意大利及托斯卡纳当时对宇宙的直接印象发生冲突。现在需要一幅动力学的宇宙图景,这幅图景原则上要对天体运动作数量上的鉴定才好。于是,伽利略把自己的思想指向几何学。

宇宙图景的几何学化在古希腊哲学中获得原始的、非理性的、形而上学的形态。他们把脱离实际的几何图式说成真实物体的真实基础。这种形而上学的柏拉图倾向没有引起伽利略的兴趣。他愿意采用柏拉图的苏格拉底方法、依据原始观念的纯逻辑发展情况来创造新的宇宙概念。何况 16 世纪意大利文化中的自发势力

① 德漠克利特(公元前约 460—前 370),古希腊唯物主义哲学家、原子论的创始人之一,马克思称他为经验的自然科学家和希腊人中第一个百科全书式的学者。——译注

不能停留在这种古代的错觉上。伽利略于是转而研究希腊化时代^①的思想。

这里欧几里得^②成了罗瑟琳,而阿基米德则成了朱丽叶。对欧几里得几何学,伽利略不仅了解它的积极的内容,而且也了解隐含在欧几里得公理体系中的反亚里士多德的锋芒。欧几里得的各项公设以要多大就有多大的规模传播一些凭经验得出来的点线关系。欧几里得几何学——这是线的几何学,它的线要延伸多远就可以多远,同时还保持同样的对比关系。亚里士多德物理学不包含此类线的物理当量。运动物体的轨道限于有限的宇宙空间。在亚里士多德物理学中,几何学关系在无限分割的空间中不能保存自己的物理当量。要知道亚里士多德不在无限小范围内研究运动,运动,至少是不完善物体的运动,决定于有限轨道的起点和终点的条件。因此,在亚里士多德物理学的框架内,欧几里得几何学是丧失了躯体的灵魂。它要寻找化身,它在某种程度上从阿基米德学说中找到了化身。

阿基米德在《碎屑岩》^③中证明很大量砂粒的可计算性时,并没有超越亚里士多德有限宇宙的范围。他没有越出这个范围而是用小物体——细砂去补充它们。不过他可以走,可以走得远,远到

① 希腊化时代指包括近东一带被马其顿征服之后(公元前第四世纪末到一世纪末期)的希腊化文化时代。——译注

② 欧几里得(公元前 330?—前 275),希腊数学家,著有《几何原本》12 卷。阿基米德(公元前 287—前 212),希腊科学家,曾发现杠杆定律和浮力定律。罗瑟琳和朱丽叶为莎翁名剧《罗密欧与朱丽叶》中的人物,罗密欧先爱罗瑟琳,后遇朱丽叶,一见倾心,但罗朱两家原系世仇,以致酿成悲剧,双双情死。因儿女情死两个世仇家族才言归于好。这里喻伽利略先喜欢研究欧几里得,后更喜欢研究阿基米德。——译注

③ 另译《砂粒的计算》,见《天文学及其历史》第 43 页,北京出版社 1984 年版。——译注

无限小的规模。于是他接近与亚里士多德叫做“局部运动”、即位移的理论相符合。

伽利略在他的晚年、在《谈话》已经出版后，给自己的一位朋友谈过阿基米德力学中关于曲线和直线运动如何完成的话，他是把这些话作为自己运动理论的原型而谈到的：

“我不认为除确定运动以外别的什么也没有。我希望仿照阿基米德在其大著《螺旋线》中那样阐释并仔细研究这种现象。阿基米德在他的书里声明，他是按螺旋线来理解运动的，运动由两种均匀的线构成：一种为直线，另一种为曲线，他进而直接表述他的结论。我声明我打算观测物体运动所带有的特征：开始是静态，继而是均匀的加速度，正因为这样，所以这种速度的增长量不是像跑马式的增长，而是平稳地和时间增长成比例地增长。”

伽利略这里谈的是关于他自己的动力学的基本思想——速度连续不断地变化的思想。连续性意味着决定速度变化的定律从点到点都在起作用。于是轨道在物质上是由无限小的小部分构成的，在每一小部分中都产生某种确定的东西。实际上这种思想是由阿基米德力学启发出来的。决定螺线形轨道的圆周和直线运动的合成是在连续不断地进行的，就是说它在轨道的无限小的每一小部分都在进行，没有无限小的观念，相应地，没有无限观念，阿基米德的图式就得不到数量的表示。

因此，当阿基米德在几何学中创立与空间连续性定理同义的定理时，他并没有破坏作为古代科学特点的几何学和物理学的统一性。

伽利略对待柏拉图、欧几里得和阿基米德的态度，只有结合他对待亚里士多德、对待亚里士多德理论以及对待出现在逍遥派注

释家和评论者笔下的那些运动理论的态度,才容易理解。

亚里士多德的宇宙学原始观念和他的位移理论是物体的天然位置体系。物体处在自己的天然位置,或者不处在自己的天然位置。在后一情况下,它向天然位置运动着,这种运动就叫做天然运动。重物体降落就是这种运动,原因就因为它们力图走向它们的天然位置——与地球中心相符合的宇宙中心。亚里士多德所持的出发点是某种秩序井然的宇宙图景。整个宇宙空间形成秩序井然的、服从一定规律的、在时间上永恒不变的、静态的天然位置体系。天然位置按其距宇宙中心的距离各自不同。由此可见,空间中间存在一个特别点——它的中心。亚里士多德跟着其他一些希腊思想家都相信空间的各向同性(相信空间没有绝对的“上”和“下”,因此,对臆者才不会跌“下”去,但他不承认均匀的空间,而是用不相当的位置来充满它。物体向着它的天然位置的天然运动,在这方面不是相对运动,它不是到任意选择的其他物体的距离的变化,而是由物体到最佳计数点——物体的天然位置——的距离变化。运动不在每个点去测定,而只依据临界状态去测定,这就是:起点——在天然位置之外,终点——在天然位置。

着重指出下面一点是重要的。在亚里士多德的理论中,物体速度不是描述运动的数量。运动一般不用数量方式表示,而用连续不断的系列数表示。这属于强迫运动,即不使它走向天然位置的位移,例如向上抛出物体的运动就是。在一切场合,速度由物体与环境的相互作用来测定:环境阻碍或促进物体运动。

除走向天然位置的天然运动和冲力引起的强迫运动以外,在亚里士多德的宇宙学中还谈到环绕地球中心的同心圆运动。这些

运动是月上世界^①各完善天体所固有的运动。在同心圆上,一切点都和宇宙空间中心的距离相等,从有序的静态天然位置图上来看,它们又是价值相等的。在这方面同心的二维球面空间是均匀的,而圆周运动则是相对运动。

我们回头来谈强迫运动。为什么向上抛掷的重物体会成水平方向或与水平线成一定角度继续运动呢?为什么它归根到底会停止运动呢?亚里士多德用相当复杂的物理结构来回答这两个问题。抛物体把自己的运动传给空中,空中也在一定时间内支持运动。还在公元前2世纪喜帕恰斯^②提出另一种概念,到公元6世纪约安·费洛蓬在注解亚里士多德理论时阐述一种思想,说是抛物体继续运动是因为物体在受震动以后有某种因素滞留在物体中并保持一定时间。这个因素后来被命名为冲力。

冲力论在1328—1340年间由让·布里丹以比较清晰的语言阐述过。到14世纪另外一些唯名论者又对它发挥了一番,随后一个世纪中,许多人才开始把冲力作为一个不和亚里士多德动力学相矛盾的观念加以仔细研究。

在16世纪意大利思想家中间,14世纪巴黎唯名论者最大的继承人是贝内杰蒂^③。他在1585年发表的文章内容对伽利略的观点发生了颇大的影响。贝内杰蒂不同意亚里士多德观念中的冲力观念,他说它没有科学价值。

① 亚里士多德时代的宇宙图景是以地球为中心的、由一系列镶有恒星、行星等天体构成,最高一层为恒星天球,由神圣的“第一推动者”推动,依次带动各球运转:月亮位于最低层,以下为元素区。此处月上世界指地球以外各天体。——译注

② 喜帕恰斯(前2世纪),古希腊天文学家。——译注

③ 贝内杰蒂(1530—1590),意大利物理学家兼数学家。——译注

物体受到震动后,所获得的冲力仍留在身上,在冲力作用之下它继续运动着。这种运动被认为也属于那些为力求恢复自己的天然位置而运动着的物体,它们像受到震动的物体一样也获得冲力。

“一切物体在作天然运动或强迫运动中,本身都获得某种冲力——某种推动它们运动的力,因此,它们在脱离运动的动因后,在一定时间内自己仍继续运动不停。”

冲力一词是什么意思呢?大量的文献讨论过这个问题。这里使我们感兴趣的是冲力论对于运动的微分概念有什么意义。从这个观点立论,着重指出从支持运动的诸因素中排除介质因素是重要的。贝内杰蒂跟在一批冲力论拥护者之后,否定亚里士多德所谓空气或水是支持物体运动一个因素的说法。物体可以在真空中运动。这种情况正好是最普通的情况,应当把它作为分析运动的出发点来研究。运动物体和空气、水总的说和介质之间的一系列复杂的纯物理关系,原则上整个排除在力学之外。物体速度变成对运动的测定,应该联系作用于它的各种因素提出来。这样,力学就接近了另一个阶段,即测定其他物体作用于这个物体和这个物体的速度变化之间的关系。这时冲力理论对数量定律只含有一点微弱的定性痕迹:回顾上面引述贝内杰蒂关于冲力的几行文字,其中说在不停地力图走向天然位置的影响下冲力会不断地加强。不管怎样,博览群书既包含古代希腊罗马的论著、中世纪对这些论著的注释、14世纪唯名论者的著作,也包含贝内杰蒂完成的作品。正是这一系列博览饱学才得出如下的物体运动概念:运动的变化依从于物体所受其他物体的作用,而且这种依从性可以用简单的数量定律来表述。

这里博览群书的结果已很接近时代的实际要求。事实上,意

大利 16 世纪的技术、生产和文化已经使普通的机械联接成为伽利略所属那个社会的普遍关注中心。

我们从技术谈起。弹道学的任务早已使数学家和力学家把注意力转向抛物体运动问题。可是当时还没有多少准确地测定速度的可能性,于是弹道学在一些基本问题上只弄清楚各种不同运动的形成问题。数量计算被应用在建筑术和筑城学中,可这种计算属于静力学课题。推动力学对运动作新理解的实际根源是工业动力学——水力发动机。

在水轮机上、在工业作坊、造船厂、兵工厂的机床上,看不到不受介质摩擦力和阻抗力复杂影响的纯粹形态的力学定律。可是,像机械的摩擦力和材料加工及运输中的阻抗力这样一些物理因素是作为克服它们的数量相当的加速度来研究的。这种加速度也必须按照某种数量上的比例关系和推动力联系起来。无论怎样,手工业工场的动力技术为力学创造出一幅十分显眼的、而且对距人文主义博学之士很远的广大群众也是显眼的原始的新图景:各种物体相互作用引起它们的加速度。

这儿说的正是动力学,工场生产技术不能被分解成简单的因果关系,它始终是手工业作坊,此时此地,谁也不能说清,为什么在盛银矿砂的坩埚里经过加盐、加铁、加汞后会形成银汞合金。在技术里面主宰一切的是手工业秘密和经验传统,虽说在工场动力技术中已出现抽象的力学关系原型。

就这个观点而论,把意大利文献中谈到的两个威尼斯工厂作对比是有趣的。这两个工厂一个是但丁描写的,另一个是伽利略描写的。

14 世纪的工厂因技术作业程序而引人注目。但丁在《地狱》

第二十一篇中写过，他看见充满沸腾的油脂的峡谷后，记起了工厂：“好像在威尼斯的工厂里给已经需要修理的船舶涂油一样，那儿大家都干着冬季里必须干好的事情：一些人装配船桨，一些人充填船只缝隙，一些人修理船头船尾，一些人造新船，一些人编索具，一些人缝补风帆。”

过了300年，威尼斯的工厂就不再是这样简陋的作坊，而是由大型机械设备和动力装置装备成的工厂了。这样，威尼斯的工厂就写入了伽利略著作中——写入伽利略《谈话》的序言中，使它再度永垂不朽。

这不是说意大利16世纪的力学家，其中包括伽利略，从生产实践中获得了冲力支持运动的方法及图式。但这意味着，运动图式（这儿环境影响不列入抽象理论中）看来仿佛是天然的，而且从经验方面看可以认为是有所根据的。光是从这种历史观点来看，不仅可以懂得其社会效果，而且能理解16—17世纪科学的社会根源。怎么能出现与亚里士多德引文所谓介质是运动因素相反的运动概念——这可以不考虑文艺复兴时代意大利历史特点作解释。这样一些概念从费洛蓬甚至更早开始不断出现在科学中。可是这类概念怎么似乎已变成唯一天然的概念，而且变成对相当广大的人群也明白易懂的概念呢？巴黎唯名论者的观念以及其他一些非常敏锐、远离群众的亚里士多德理论注释者的观念怎么会变成财富，而且好像已成为广大群众的旗帜呢？要谈的是那些惯于参加宗教、科学和美学争论的人。但为什么中世纪思想中一些语言结构很神秘的论点对于他们现在却变得这样接近、这样明白易懂呢？为了说明对科学思想和科学观念中“易懂性”和“天然性”两个标准要进行广泛的社会再审查，必须留心实际试验的常见领域内的变

化。

新的实际试验使人们习惯于对运动作抽象数量的理解。工场动力技术和原来的技术方式方法不同,它对付的是力的纯数量上的变换,这种力是无定性的、不具体的、适用于任何技术的力。使水轮设计家感兴趣的只是给水轮的技巧的东西和消耗之间的数量对比关系。他力求获得最大的、最接近理想的动力。显示科学性质的 16 世纪技术主要特点之一就在这里。我们再重复讲一次:用抽象数量的看法对待力学(其中包含用抽象数量的看法把冲力理解为度量而不理解为运动的定性的原因)绝不曾出现在手工业工场之中,也不曾出现在意大利 16 世纪的水力工程附近。可是在技术中宣传抽象的数量标准会造成一种结果:使得现时处在纯人文主义理性中心之外的非行会媒体能够好得多地从传统知识里了解抽象数量观念。手工业工场的动力技术不会在科学中产生阿基米德倾向,但会使这些倾向变成人人都知道的倾向,与此同时,阿基米德倾向不再是阿基米德的,它由古典文化遗产的一部分变成成为某种独出心裁的属于 16 世纪的科学概念。

就新动力学而论,就物体因震动作用而运动的运动学说而论,就伽利略的成熟思想而论,技术都有着特别重要的意义,因为在上世纪末期,当新动力学已经创造出来的时候,16 世纪意大利艺术家已不能给数学提供这样的推动力,例如像早年提供远景论那样。

这里还有另外一方面。在看来早已清清楚楚的真理中,存在着这样的论点,说什么在被教会奉为至尊的宗教经文中根本不可能存在错误。不用说,这个论点显然远非全部都对。中世纪就发觉了许多异端邪说。文艺复兴时代除此以外还发觉许多反教权扩

张运动,其锋芒不仅反对这样那样的教条,而且反对整个宗教说教。理性主宰一切的思想在17世纪体现在伟大的哲学体系中,在18世纪体现在百科全书派的唯理论哲学中、并体现在唯理论的社会思想中,到18世纪末就体现在革命中。不过,16世纪在某种程度上也是唯理论的世纪——为未来作知识准备的世纪。到本世纪末期,知识准备的重心已转移到科学领域。唯理论方面调整好了的环境响应并支持了精神上接近它的科学概念。反对亚里士多德物体运动的观点就是如此。

看来,到了20世纪下半世纪的今天,比起早年来可以好得多地、实事求是地联系时间、地点去评价经典科学的社会历史根源。现在,这样一些经典宇宙图景之明灯已被启动了,它们原先在科学的苍穹上都好像是些巍然不动的星辰。50年后认定牛顿力学不正确未必可以成为历史回顾的出发点。当时人们经常想到经典力学是反映现实的最普遍规律的理论体系,是自然界唯一符合实际的绝对正确的理论体系。很难理解,怎么可以按照另一个样子去思考宇宙,经典观念竟会被说成是只有一个涵义的科学发展的结果。在我们的时代里越来越必须思索一个问题:为什么经典力学和它的完全不像现在解释的那样清楚的概念会获得比较快的一致承认呢?

向冲力论提出来的时代要求,首先是把它变成理论,即使原则上让它含有数学概念也好;其次还是把它变成理论,而且哪怕用它来构造宇宙图景也好。这点是怎样做的,稍后当谈到伽利略的科学成熟时期的时候,我们就会看得出来。现在我们简短地评述一下伽利略力学中冲力论的命运,借以结束他青少年时代经历的简要经历。

伽利略在谈到静力学问题时用意大利语 *momento*(力矩)代替 *impetus* 一词,在谈到动力学问题时,用 *impeto*(冲力)代替 *impetus* 一词。在《力学 *Le Meccaniche*》中,已使用这一对新词语。他认为它们和传统的 *impetus* 一词意义相同。现在在静力学中,把力或冲动力乘以该点到重心的距离叫做力矩或冲力矩。在《力学》中,伽利略还描述了衡器怎样利用各种不同长度的力臂去称各种重量不同的物体。

“力矩是向下倾斜度,主要不决定于运动物体的重量,而决定于各个不同重物体安排所在的相互位置。可以反复进行观测,怎样利用一个次重物体的力矩去平衡另一个较重物体。例如,在杠杆秤上可以看到,小小的平衡锤(秤锤)怎样不靠本身的重量,而靠杠杆支点和平衡锤之间的远距离举起另一个较大的重物体。这个远距离配合次重物体的重量,增加力矩,并尽力使秤杆向下倾斜,因此这个力矩就有可能超过另一更重物体的力矩。由此可见,力矩就是这样一种向下倾斜的倾向,它是由物体重量、位置、或者还有别的什么能造成秤杆倾斜的因素所组成的。”

在这种场合, *momento* 符合力矩的现代概念。在伽利略的静力学中,这个名词曾作过几种不确定意义的使用。至于 *impeto* 一词,那就找不到任何现代概念能够准确地和它适合。总而言之, *momento* 和 *impeto* 二词有时干脆被混为一谈,有时又用在各不相同的力学领域,被理解为和物体速度成正比例的数量。

不过这只是 *impetus* 一词变义的方面之一。主要还得看下面这些。*impeto* 或 *momento* 和伽利略的先行者所用的 *impetus* 不同,它不是运动的原因。在伽利略的观念中,它意味着运动的较快的结果或运动的尺度,但无论如何都不是运动的原因。那么运动的

原因究竟是什么呢？总而言之，原因是没有的！因为速度恒定的运动不需要原因。

运动学说中这个给新科学奠定了基础、最伟大的转变被说成是巴黎唯名论者和伽利略的直接先行者（主要指贝内杰蒂）的思想的简单而有充分知识准备的发展。事实上，如果 *impetus* 成了运动的尺度，即速度或和它成正比的数量，那就没有任何理由说 *impetus* 贮存量消耗到极点。如果 *impetus*（现在是 *impeto*）减少了，那就可能是其他物体所起的作用，总而言之是外部作用的结果。如果 *impeto* 属于沿斜面上升的物体，那么它减少就由于重量的作用。当它沿斜面下降，那么由于同样作用速度会增加。但如果物体运动既不上升又不下降，那它的 *impeto* 恒定不变。

伽利略的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》以及此书中所描写的无穷无尽的惯性运动图景，其原始思想（胚胎状态）就在这里。关于没有加速度的相对运动概念，即由一点转移到均匀空间中和它相当的另一点的概念，其出发点也在这里。在伽利略的生平经历中，上述思想的诞生和他的博学及生活感受开始结合的进程，时间上完全吻合。当你把伽利略思想发展进程重新回顾一番，对这一点便会看得十分清楚。

伽利略在比萨念大学的岁月里，首次开始批判地研究亚里士多德的力学。他首先抱定一个意图——物理学数学化。稍后，他力图使亚里士多德物理学数学化，但不成功。其所以不能成功是因为亚里士多德物理学的理论基础是定性的物理学。伽利略否定亚里士多德的运动概念，而希望用数学方法解释 *impetus* 物理学。可是他在这里碰到一个巨大的困难。*impetus* 理论就运动经过无数点的数量概念而言是前进了一步，但仅仅是一步。甚至就唯名

论者和贝内杰蒂的 *impetus* 数量概念的原则可能性而论,运动的定性原因应该变为伽利略的 *impeto*——运动的数量尺度——和速度成正比的数量,速度不积累也不消耗,而仍旧是运动的瞬间鉴定,不因外来影响而减少。

伽利略在创造惯性运动概念之路上所走的最初几步就是如此。对后来的加速度运动概念的最初几步是在比萨走出来的,而其完成则是 1604 年在帕多瓦。他博览群书和他多年从事物理学数学化的努力也是在这里结合起来的。

亚里士多德的落体运动概念,同整个运动理论一样,来自介质及其对运动物体的影响。降落速度取决于它脱开介质的能力,即取决于物体的形状和重量。在真空中降落是用无限速度,这是亚里士多德有利于填充空间的论点。批判亚里士多德重物体降落概念和批判总概念同时进行。费洛蓬说过,物体降落速度不能和介质的阻力成反比例,物体本身重量取决于它脱开介质的能力。费洛蓬的观点也许是经过阿韦罗埃斯所评介的阿韦姆察斯(12 世纪)的著作传入中世纪的文献中的。随后,赞成 *impetus* 说法的人们发挥了同样的降落概念。这个概念没有割断和亚里士多德关于物体重量不同降落速度不同这个论点的关系,而且排除介质对降落速度的决定性影响。

贝内杰蒂希望把亚里士多德的落体动力学概念和阿基米德的流体静力学定律结合起来,即:降落速度和物体重量成正比,但须顾及介质压力所引起的重量减少,减少多少等于所排除的介质重量。

伽利略在比萨的时候曾参加批评亚里士多德概念的批评者的行列。维维亚尼在《伽利略传》中写道:

“这时候,确信为了探究大自然,就必须按照公认的哲学公理——*ignoratur motu, ignoratur natura*(不懂得运动,就不懂得大自然)了解运动的真实性质。伽利略全心全意地投身到这个探究。他通过无数次的实验,通过可靠的论证和判断,把亚里士多德大多数至今被认为明白无疑的运动理论的错误性质揭露出来,使所有哲学家大为惭愧不安。下述论点就属于这种情况:由同类物质构成,但重量不同的几个物体,其运动速度不像亚里士多德所认定的那样与其重量成正比例,而是全都以同样的速度运动。这个论点,他曾经当着其他许多大学讲师、哲学家及全体科学家的面,从比萨塔顶反复做实验加以证明。他同时针对来自相反推测的一个十分明显的谬论,指出,同一物体在不同介质中运动,其速度与介质的阻力或密度成反比。”

这个报导是下面传说的根源:说什么做了一个试验,结果是几个物体降落的加速度仿佛相同,但传说早已受到否定。实际上,传说并非来自维维亚尼的报道,维维亚尼讲的是比重相同的不同物体降落问题。

伽利略对落体速度的见解已阐述在《论运动》中。1589—1592年,伽利略在比萨曾设想过,降落速度决定于比重。在这方面,他追随的是贝内杰蒂及其先行者。

后来在帕多瓦,伽利略曾想过各个物体向地面降落的速度不取决于它们的比重。如所发现的,这个速度仅仅取决于降落时间,它与经过时间的平方成正比。匀加速度运动理论是伽利略全部科学世界观的最重要的一环。自发现加速度运动定律以后,速度守恒成了更普遍的规律性的否定形式。在一般情况下,物体在每一点和每一瞬时的行为和它在另一些点及另一些瞬时行为不同。这

样,轨道由无限多点构成的概念和时间由无限多瞬时构成的概念,
就获得了物理学的意义。

第四章 科学和审美标准

伽利略先在佛罗伦萨和比萨研究力学本身的各种问题,后到帕多瓦研究各种天文学问题,这个转移是他生平最重要的一个方面。这个转移是导致他产生地球及天体力学观念、即产生力学的宇宙结构图的整个锁链的头几个环节。传统宇宙学的基础建立在逍遥派的圆周轨道的完善性观念上,总的说是建立在某种完整的宇宙观点上,建立在对宇宙的完全和谐的认识上。伽利略根据确定物体运动从点到点、从瞬时到瞬时的规律性得出宇宙完全和谐(不错,不是整个宇宙,而是指太阳系)的概念。这种规律性是稍后在帕多瓦认识出来的,正是在那儿,他得出天体力学的新观点。不过头一步还是在比萨走出的,他把它写在《论运动》中。

从运动的微分概念得出来的天体图景,改变了人们对大自然的思维性质——而且不仅是对大自然。可是伽利略这种帕多瓦天文工作的效果,无论就批判逍遥派的运动理论而论,或是就批判科学文献中的传统教条而论,都是在比萨准备好了的。

伽利略在《论运动》的结构和风格上所付出的辛劳,表明科学著作的新形态是怎样连续不断地成长起来的。这种新形态保证科学著作的新功能,给人们创造新的思维方式。可是,这儿(处处一样)有天才的人其回答比时代向他提出的问题还要广博。时代要求科学著作具有新的形态。伽利略为意大利全部文化产品创造出

不少新的典范。

结合现实生活需要,博览人文主义群书,这种结合在伽利略的文学审美观点中是怎样反映出来的呢?

伽利略不论在科学方面或是在文学方面,都是人文主义传统的代表人物。他是在大家都熟悉拉丁诗篇的环境中成长起来的,而他自己更熟记着维吉尔、奥维德^①、贺拉斯^②以及塞涅卡^③的大部分作品。但是就对待他们的态度而论,伽利略和人文主义传统割断了联系。大多数人文主义者认定古典文学(其中包含罗马诗歌)是广博的科学知识的来源,而且是关于大自然概念的来源。伽利略和他们相反,他认为上面列举的这些古罗马诗人仅仅是诗人,他丝毫不认为古典艺术文学是实证知识的来源。他在自己的著作中几乎从不引用古代诗人的词句,甚至对卢克莱修^④也是如此。

伽利略集卓越的艺术文学鉴赏家、鉴赏家和批评家于一身,而且在颇大程度上还是艺术文学的改造者。可是他的原始思想却是要把艺术创作和科学创作分开来。

这个思想同人文主义的传统互相对立。他对古典诗歌的审美感觉就起源于此。这种思想没有中世纪的劝善倾向,也不寻求人文主义者所固有的讽喻作风。从这里得出第一个审美要求是:诗歌形式不应同时追求讽刺意味,只要诗歌本身写得自自然然、没有半点任意和勉强,不会引起沉思,就对沉思的关系而论,它们能起

① 奥维德(公元前 43—约后 17),古罗马诗人。——译注

② 贺拉斯(公元前 65—前 8),古罗马诗人。——译注

③ 塞涅卡(约公元前 4—公元 65),古罗马哲学家、戏剧家。——译注

④ 卢克莱修(约公元前 99—前 55),古罗马诗人,唯物主义哲学家,所著《物性论》有商务译本。——译注

到表达诗情的作用就行。

“为了使诗歌本身不产生一点勉强痕迹,应该像利用讽刺笔墨一样利用神话和富有诗意的虚构。否则它们看起来就是不能令人信服的、矫揉造作的、不近情理的和不适合环境的。把它们和按某种配景缩小法绘成的图画作比较,后者以适当的视角提供按照景物远近配置规则绘成的人像,从正面去看时,如同平常自然地看别的画一样,它除开一堆杂乱无章的线条与颜料混合物以外,别的什么也看不出来。在它上面要凭想象才能费力地看出曲折的小河和小路的轮廓,看得出光秃秃的河岸的轮廓或者看出云彩或奇形怪状的云团的轮廓。”

在科学论文中引用古典诗句,这只适合于那些脱离实际的论文,因为后者不要求精确,而且主要是它不带因果关系的性质。如果有人写道:磁石是石头之王,把它包在紫袍(即红色的布袍)里面,它会因为磁力加强而感到心满意足,那么这种虚构的概念由于含有讽喻意义而可能留传下来不至遽然消失。因此,伽利略反对在科学论文引用讽喻诗句的主张,不仅是他的审美信念的宣告,而且也是他的认识论观点的阐明。正是这种认识论观点,成了伽利略反对引用诗句作为科学论点这一主张的理论基础。格拉西在一篇带辩论性的演讲中,谈到热和运动理论时,向伽利略指出奥维德、卢克莱修、维吉尔及其他一些诗人的思想(他说,在极重要的场合,人们常常引用他们一些权威的诗句并使它们具有重要意义)。对此伽利略回答道(他以第三人称称呼自己):“这一切议论都是徒劳无益的,因为伽利略并不否认这些话是诗人和其他许多人讲的,但他确信这些话都是不正确的,他根据实验可以证明这一点。”

和大多数人文主义者不同,伽利略是带着审美标准去研究希

希腊文学的,而不是为追求讽喻意味去研究它们的。他在写给列奥波德公爵的一封信里谈过品达罗斯的辉煌诗篇,说其中许许多多题外话掩盖了主题,还有一些细微的不明显的思路和主题纠缠在一起。

希腊诗、只有这样纯审美的一方面才使伽利略感兴趣。因此,如果说伽利略书页的一面写上《论运动》一行字,在另一面写上希腊文译文的话(书页已保存下来),那这就不是证明同一个时间的科学兴趣与文学兴趣相符合,而是证明它们有区别。

这种区别与伽利略已在佛罗伦萨和比萨形成的深厚的宇宙观的基础有关系。前面已经讲过,伽利略的审美观点反映着他的认识论观点。伽利略是一位唯理论的预言家,在笛卡尔和斯宾诺莎的书籍中,我们找得到一些以精简和分解了的形式出现的思想,被伽利略把它们掺入到自己的短篇论文集中。但伽利略是一位唯理论的预言家,他的思想一刻也不会变成离开经验的幻想,一刻也不会脱离感觉经验的活力。经验,而不是依靠在古典文献中形成的抽象概念,完全符合实际的知识的来源。

稍后我们会看到伽利略的“感觉论的唯理论”对关于运动的微分概念的产生、对新动力学和新形式的太阳中心说的产生起了怎么样的作用。我们也会看到,把伽利略的动力学和现代科学作比较,他的动力学的认识论基础多么突出。不过伽利略的唯理论当时还没有在新动力学中获得实事求是的体现,因此我们愿意在开始研究他的新动力学的起源时,同时从伽利略《论运动》这个作品的初稿中,从他在这个作品的美学规划中,探寻他的不明显的和不完整的宇宙观成分。

伽利略关于科学与诗歌相近的问题的第一次发言,骤然看来

是他承认了诗歌作品的科学价值。这次发言被叫作《在佛罗伦萨科学院关于但丁地狱的形状、位置和大小讲演》。

伽利略根据科学院的建议宣读这篇讲稿。科学院希望借此结束一场为时已久的争论。15世纪后半叶,托斯卡内利^①(他鼓励哥伦布西航以自制一幅地图相赠)小组中有些人研究但丁《地狱》的地形问题。这是一个时代的征兆:文艺复兴时代初期的人对于《地狱》所关心的不是奖赏问题,而是对地狱的地理地形加以注释的问题,原始地狱图是马涅蒂提出来的,由兰迪诺把它用在《神曲》的注释中。到16世纪因为受到有力的批判,它被推翻而代之以一幅新的构想图。佛罗伦萨科学院希望恢复旧的概念,在1587年提出要一位不久以前曾在比萨大学学习的大学生用力学、数学论据论证旧说法有理。在伽利略的讲演中,但丁的一节三韵句诗和数学计算交替出现,地狱的漏斗状被看作圆锥曲线的例子,静力学的定理也被运用起来。另一方面,但丁本文的一切详情细节都成了过细研究和深刻理解的对象,但伽利略却没有把《神曲》的思想作为科学概念的来源。但丁的讽刺笔墨不曾丧失它们的直接意义,诗的形式象征着宗教观念、道德观念和政治观念:美德、恶德、热情、情绪。但从不给它们赋予隐秘的自然哲学意义。伽利略不是通过《地狱》看自然,他通过自然、反映力学、数学知识本质的自然看史诗。

伽利略大概在青年时代读过塔索^②的《解放了的耶路撒冷》以

① 托斯卡内利(1397—1482),佛罗伦萨一位博学的医生,同时是数学和天文学的爱好者,他相信马可·波罗对亚洲中国、日本的描述,应哥伦布的要求,送他一幅新地图,鼓励哥伦布西航,认为从欧洲西部乘船向西航行可以到达中国。——译注

② 塔索(1544—1595),意大利诗人。——译注

后,就写下了笔记《对塔索的沉思》。在伽利略看来,《解放了的耶路撒冷》用一些离开主题的任意堆砌而成的表面像诗的诗句去掩饰它的内容与形式的不和谐。它是内容和形式实际上不和谐、不协调的具体表现。他和大多数参加《解放了的耶路撒冷》的文学辩论的人不同,只谈这篇长诗的修辞特点。这时一种积极思想得到表达。他认为作品应该充满晶莹透亮的思想,再照同一意义去选择诗的表现形式。伽利略既不反对塔索诗中激情的流露,也不反对庄严沉重的描写,更不反对历史情节和想象情节的相互配合。他所反对的只是这些情节出现时的非单义性、任意性、偶然性和虚伪性。伽利略的理想是每一种诗的写法、每一阕诗的风格和体裁都必须保持同一种意义。这个要求是合乎唯理论的。但是在正式具体分析研究各个作品时,用这个要求去衡量诗篇,那就表明伽利略的唯理论还含有非静止不动的、最初的“晨曦”性质。

在伽利略心目中,阿里奥斯托^①所写《疯狂的奥兰多》是单义性、自然性、内容和体裁互相配合的典范之作。《阿里奥斯托作品注释》就是伽利略写的。阿里奥斯托的诗篇是伽利略审美理想的最高表现。对《疯狂的奥兰多》这个园地有许许多多的评论。其内容包括修正意见、包括以收入诗韵学的新词新句代替原有词句,以表达力比较好的术语代替枯燥无味的术语,此外还包括对诗篇个别部分的评价。修改和注解的共同意义是这样的:阿里奥斯托的诗应当作为一条古典的标准尺度,用以衡量诗的详细情节是否一个涵义地从属于诗的主题思想。从思想、规律、唯一的一个意义、

① 阿里奥斯托(1474—1533),意大利诗人,出身贵族,主要作品有叙事诗《疯狂的奥兰多》,另有喜剧《金柜》、《妖术》等。——译注

唯一的一个核心以及把诗变得完整等等观点来看,任何一种诗的形式、任何一种诗的风格特点、诗的任何一部分都应该是必不可少的、内容充实的。当物体运动时,它在每点的行为都一个意义地取决于以它自己连续不断的作用保证物体不变的规律。同样,题材的发展在每一点都决定着诗的结构性质,这种结构在每一点都决定于诗的整体、决定于作品的正在发育中的思想。所有一切不必要的东西,都是不和谐、不协调的东西。

这些审美理想不曾把诗变成几何学。问题还要谈到各种风格极不相同的诗的大资料库。这中间有“雅俗混合的”滑稽诗,有故意模仿他人作品的讽刺诗、有文艺复兴时代政论诗的全部讽刺性传统作品。伽利略喜爱、熟读并在日常谈话中引用佛兰切斯科、贝尔尼的逗人开心的辛辣的讽刺诗。他也喜欢鲁灿特的像农民语言的幽默诗风。在他看来,这一切都是调剂占统治地位的极端严肃的古板作风的平衡物。由于比萨大学规定该校教授必须经常穿长袍,校园出现过一首反映类似传统的诙谐诗。这首诗就出自伽利略的手笔。

反对任意把一些点缀物连贯在一起,反对博学而不深思,反对随便附加徒供观赏的装潢图案。这些抗议之声也转向艺术文献,也转向科学文献。在作品形式方面,诗和科学的风格及结构连结起来了。这样特别重要的是,在伽利略的审美要求方面,在他创作现代意大利文的文学实践方面,唯理论的标准并没有丧失它的早期的、非静止不动的特性。

伽利略一些主要著作的结构和风格适应唯理论现实图式的早期性质。它还没有列入单义的和万能的体系,这个体系正是应当靠这种万能性去争取有才智的人。笛卡尔的物理学就是这样的。

伽利略对自己每个阶段的思想、对每一种作品形式、叙事作品的每一个转折都获得认可。他力图达到单义性和严整性，可是这种单义性和严整性并不是几何学，而是质的写照，它说明为什么把真理作几何学式的理解，把它理解为不断研究现象的结果是可能的。

笛卡尔认为伽利略著作的生动的语言中题外话多、论战性的抨击多，能起教导作用的解释多是缺点。他在写给梅尔森的信中谈到了伽利略，他说：“看来，他常常离开主题而不坚持详尽无遗地阐述主题，他这个作法是错误的。这说明他不喜欢作系统的研究，他不深入研究大自然的基本原理，而只探寻某些局部现象的原因，就是说他盖房子而不打基础。”

奥斯基指出过，伽利略的著作看起来仿佛是不那么完整的，因为他对自己的著作所追求的不是逻辑的完整，而是艺术的完美。的确，伽利略向读者发挥的不仅有一系列的三段论法，而且有一系列的心理作用。更正确地说，他的著作包含一系列精心的实验及实验记录，二者逻辑结构完整，但也夹杂一些逻辑上与这个系列没有关系而心理作用上却与这个系列关系密切的题外话。总的说来，伽利略的文章并不仅仅能使读者信服新的宇宙概念的正确性。它还能使读者产生虽然足够不安但也足够强烈的新感觉。对大自然无限复杂的感觉和对人类理性有权威有力量、循序前进、最终了解无限的大自然的感觉交织在一块儿。这样一来，他的著作中所有几何及逻辑理论、文学的同感反响表现、实验的记述、论战性的抨击语言、热情洋溢的赞许——结成一个完整的系列，正是这系列观点、理论坚定不移地把人类不仅从陈旧概念中而且从对自然以及人类自身的古老思维方法中解放出来。

伽利略的作风部分像巴洛克式的建筑物^①。这种建筑物也不追求几何式的结构,而追求美丽端庄的结构,因此它用构造复杂的壁柱打破水平凸缘的平静的线条,以曲线和球面代替直线和平面。

伽利略在帕多瓦和随后在佛罗伦萨写的大多数著作都是用意大利语文写的。他不仅在直接的和明显的意义上使用意大利语文,而且也在更复杂的意义上使用意大利语文。他的著作中的叙述文字也夹杂着许多纯粹是回忆意大利过去所产生的同感反响内容,只有精通意大利文学的行家才能懂得他的文学风格特点。但与此同时,他的著作内容却处处得到理解。不过为了使他的著作容易为意大利社会各界所接受,伽利略的书信、论文、长短篇著作还应该做到风格自然,含义通明透亮,让它们在所到达的各个国家里,人人都能明白它们的内容。

我们从另外几个方面谈到对伽利略著作非常具有代表性的一个特点——他的宣传鼓动气概。

伽利略希望利用一些最简单的理论结构阐述并论证太阳中心说体系的正确性。他觉得哥白尼的体系简单明白是有益于太阳中心说的重要论据。但是,也不应该给“简单”一词赋予太简单的意义。现在,伽利略所作的精心实验和所得出的动力学图式,就其对于大家都最重要的绝对意义而论,似乎对于大家都是简单的,简单得不顾《对话》读者的宇宙观、习俗和素养。在17世纪一切都是另外一个样子。数量、数学倾向看来在最大程度上似乎是人工造作的,贬低直接经验和相信精心实验,看来都是任意的和奇奇怪怪的。对《对话》的许多读者来说,伽利略的学说被错认为是这样人

① 巴洛克式,欧洲16—18世纪盛行的建筑式样。——译注

工造作的,任意的和奇怪的。但也有许多读者认为他的学说是自自然然的、能获得单义成果的、唯一能够办得到的学说。一些人认为伽利略的著作是任意用数学图式使宇宙图景复杂化,另一些人却因《对话》的图式简单明白而产生好感。在这种情况下,“一些人”和“另一些人”都是对科学文献作各种不同理解的大社会集团。一方面有着大多数职业学者,对于他们来说,符合直接经验所习惯的环境的传统概念是简单的和明白的。另一方面,还有另一种社会环境,在那里面《对话》所提到的动力学形态,乃是经验的、简单的、单义的、自然的总结。对于这个环境,伽利略的概念就使人联想到具体观察所见到的巨大的圆形物。下面这个说法仿佛是比较正确的:把心里想的实验中得出来的这些概念和许多实际实验结合起来,就构筑成一个有运动的船舶、旋转的机轴和疾飞的炮弹的大世界。这个大世界象征就是伽利略在其《谈话》首页中讲过的威尼斯的工厂。对上述环境来说,微分概念、无限多的点和瞬时的概念就不是人工造作的概念。它们是单一涵义地同精心的实验、同沿不上翘平面滚动的球体、同类似的动力模型联系在一起的概念,而后面这些东西又是和活生生的具体试验联系在一起的。

科学史以其全部内容驳斥了科学概念的纯归纳法起源思想,认为它和先验论起源说是一丘之貉。科学史证明,经验上明白无疑的标准同逻辑上明白无疑的标准一样,其本身都不能确定科学概念的进步,不能确定由这些概念到另一些概念的转化。这些标准本身在变化着。它们也跟着实际试验的最主要的环境、跟着生产、文化和社会意识的共性一起变化。在科学史上存在着这样的转变关头,那时,科学的社会制约性及其标准变得特别清楚明白。不用说,反映宇宙真实结构的科学概念内容仅仅决定于这个结构。

可是说实在的,为什么正是在这个历史关头而不是在别的历史关头,在这一点上能够成功地接近客观真理?这是个历史问题。不答复这时科学理论的明白、简单、自然三标准究竟怎样的问题,就不能解决这个问题。至于宇宙认识的历史特点(归根到底就是反映社会存在的历史特点),就不用引经据典地去谈论了。在17世纪,就当时的社会环境而论,微分概念显然比逍遥学派纯静态和谐的宇宙观图式要接近实际些、简单明白些,而且自然些,如果这种环境不成长起来,那么认识大自然客观规律的首要的一步就迈不开来。

就伽利略的后一代而论,科学真理或者因为它和任何知识的逻辑基础有单义的联系,或者由于它同实验结果有单义的联系,仿佛变得明确无疑。还在17世纪中叶,认识科学真理对这种或那种传统,对实际试验的这种或那种环境以及对这种或那种社会势力的依从性已不再是那么明显。到17世纪下半纪,科学家不仅对改造宇宙图景、而且对改变人的思想也不感到那么必要。关于这点,当力学的宇宙图景达到了顶点,在他们信徒眼中又获得了经验上的不容争议的明白无疑、绝对简单和自然的性质时,他们就开始忘记了纯“早晨”的任务。亚历山大·蒲柏对待经典概念就曾以自己的二行诗表达过这种态度:

“大自然及其法则都被黑暗遮盖了。

神说,‘将来有了牛顿’,一切就会明亮起来。”

牛顿以后经典的宇宙图景看来已无须宣传,由于它显然符合科学知识的无可争议的实验结果,符合无可争议的逻辑原理,人们都承认它是绝对可以信服的。

但是在17世纪初,不要忘记不仅知识必须改造,就是应该接

受知识的脑袋也必须改造。站在反宗教改革的中心、在思想斗争紧张的条件下,更不能忘记科学知识认识本身的改造。

一种思想体系在一个新社会环境中获得反映,它被贯串着数量上的认识自然。正是这种数量上的认识在一种社会环境中仿佛是人为的,在另一种社会环境则是自然的、简单的、唯一正确的。

伽利略不仅在探索令人信服的(就物理学改正意义而言)理论,而且在探寻能够说服人的理论,一方面锤炼自己的论据,一方面描绘出数量的宇宙图景。他毕竟绘成了这个图景,而且这个图景始终是个图景,它既不曾变成平面图,更不曾变成拉格朗日方程^①,甚至祛除了几何图式的直观性。在17世纪,平面图和方程式还不能在人们心中找到反应。

伽利略在比萨已经想到必须把宇宙新概念传播到新的国内环境和国际环境去。如我们所见到的,他在帕多瓦找到了这种环境。不过此时他已在比萨学到了语言和文风,二者把他的思想介绍给新的更广泛的社会集团。上述探寻经过形成《论运动》的不公开的内部历史。

《论运动》初稿是一叠杂乱无章的文稿,其中有抨击逍遥派的论战性文字,也有一些详细的记叙文字和一些几何学的理论。稍后,伽利略把它们重新整理加工,到写成第二和第三稿时,他已留意修辞,叙述就比较流利,符合人文主义传统精神。这种文风符合传统的、纯文学解说。这种解说违反普通论文精神,但由于是在洋洋得意时期所以就隐而不显了。例如宇宙论序言就是这样,那里

^① 第二类拉格朗日方程的简称,由法国科学家拉格朗日(1736—1813)在所著《分析力学》中给出。——译注

地球元素离开天球，“以便不污辱不朽而安乐的神灵的眼睛。”伽利略采用对话形式。两位对话人——一位代表他自己，另一位是他的唯一的比萨朋友和志同道合者雅科博·马佐尼。两位对话者交谈运动问题。当时这种对话形式追求的是有教导作用的目的，而不是论战性的目的。不过伽利略业已看到，他的思想已引起强烈的反抗。在用来写书的文字中，我们看到带预言性的词句：

“许多人在读过我的著作后，其所思索的将不是深信我所讲的言论的真理性的，而是想方设法用真理或非真理推翻我的结论。”

第五章 帕多瓦

主观上是什么动机促使伽利略从比萨迁居到帕多瓦去,在本传记里要花不少篇幅来说明它。据说,在比萨,困难的物质条件、单身生活的感觉,还有许多不见载于书信及其他文件中的(也许是一时的)原因,大概都促使伽利略决定去帕多瓦。不过跟这一切心理动机同在的,还有一个重要的背景,这就是去那儿探索一个能够熟悉新科学关系和新自然概念的新环境。这种探索思想在某种程度上(我们不久就要提起这个保留条件)由于在威尼斯共和国领地内所获得的成功而增长了。因此,我们在这里就放下主观动机的分析,转而说明威尼斯—帕多瓦的环境对伽利略科学创作所起的客观作用,以及他在那儿所获得的具体成就。

16世纪末,当伽利略迁入威尼斯共和国领地的时候,这个共和国繁荣和强盛的日子已屈指可数了。不过话还得说回来,屈指可数的不是日子,甚至也不是年月,而是整整10年。威尼斯强盛最深湛的源泉确实枯竭了。从地中海到大西洋沿岸的主要世界贸易航路扩宽了。但是引起不可估计的、意义重大的社会、政治及文化变革的根本性转变却还不明显。威尼斯的衰败看来还是暂时的,一蹶不振的形势暂时还看不出来。从国外几十个港埠驶来的船舶仍在进出海湾;在大海峡的游艇里,在海岸边的宫廷里还聚集着不少从欧洲各个角落走来有统治权的邦君。共和国的首领们、

元老院议员们在日益增长的危险环境中纵横捭阖,随机应变保护科学与艺术。生活变得很复杂起来了,经济形势和政治生活的转变都显得出人意外,而且很不正常。

许多世纪繁荣昌盛的后劲还在继续发挥作用。在这一方面,帕多瓦大学还保持着传统的特权,它一贯受着共和国的重视、它的由来已久的经济收入水平和传统的声誉,都包括在内。从这里我们就逐渐了解到新的条件、新的环境、新的利害关系对伽利略的科学创造所起的作用。

伽利略搬到帕多瓦后,住在自己的朋友潘因里^①家里。他利用朋友家里藏书丰富的大图书室开始准备开课的讲义。夜晚,当潘因里的朋友集合在他家的时候(这时伽利略弹诗琴已完毕),他们席间谈话的自由自在气氛使他大为惊异。在威尼斯所感觉到的反宗教改革精神比在托斯卡纳所感觉到的少,而威尼斯的绅士们还许可自己尖锐得多地抨击罗马。可这并不妨碍他们把乔尔丹诺·布鲁诺关入罗马的宗教裁判所。顺便说一句,1600年春天伽利略从自己的朋友沙格列陀口中听到布鲁诺被处以大刑的消息,由于《对话》,沙格列陀这个名字得以永垂不朽。不过关于伽利略的朋友,我们稍后还要谈到。

伽利略很快租到了一套不大的住房。为了处理家务,他的妹妹维吉妮娅搬来和他同住。后来,伽利略又租到一套较大的附设花园的住房。指出他的朋友人数增多这个事实是重要的。他们每天晚上都聚集在伽利略家里。看来,这些集会的气氛后来在某种程度上曾反映在《对话》的正反的辩论中——这主要不是指辩论的

① 潘因里(1535—1601),意大利博物学家。——译注

内容,而是指他们自由辩论各种问题(甚至连最遭禁忌的问题)的谈锋。他们这种谈锋把散布在各种书籍中的正统天主教谬论也挖掘了出来。

伽利略常从帕多瓦去访问相距不远的威尼斯。最晚的信札中就流露出他对这个城市的热爱。可以设想,威尼斯的海峡、宫廷和教堂不知怎么地使他联想起佛罗伦萨精神中一些使人感兴趣的新事物。对伽利略来说,威尼斯和帕多瓦就意味着又巨大又广阔的视野——这不是就往后不断增长知识的意义而言,而是就获得更强有力的、活生生的、源源不断的、新的生活阅历感受而言。现在,进入他的阅历、感受之林的,既有和上流社会各方面人士的会晤和交谈,又有新的审美印象、非常紧张的社会斗争和思想斗争的场景。这种斗争是他在托斯卡纳公国领地内从未见到过的。

大海在他的威尼斯印象中处于中心地位。人们从大海那边来,喜欢谈论许多新事:船在海上航行,人们把远望所见的静力学相对性描绘成动力学关系的平面图,威尼斯的船厂为大海而工作。传给天文学的实际要求与海洋有密切关系。涨潮的时候海朝城市走来,如伽利略所想象的,涨潮现象变成成为科学上最重要的天文学问题。所有这一切伽利略直到后来将老的时候,还记得许多。当时就弄明白了,这些印象对他的精神生活作出了巨大的贡献。

现在,这些印象却被许多个人忧虑遮盖住了,这首先是指他经常缺钱,经常靠举债度日。你只要读了伽利略从帕多瓦发出的信函,你就会看到,为了借钱还债,为了举新债还旧债,不知浪费了他多少的精力和时间啊!

伽利略在比萨的薪俸是微不足道的,到帕多瓦大学得到的薪

俸也不多，但毕竟提高了一倍，后来还多次增加过。除此以外，他在帕多瓦还创办了一个工场，工场专门聘请马佐列尼为师傅，另有一些铸工、车工和细木工在师傅指导之下做工。其次，伽利略还辅导一些青年贵族学科学。学生们之中有来自欧洲各个角落的掌权的邦君。例如后来继承托斯卡纳大公国王位的科西默·美第奇就是其中一员。然而，因为他的负担重，这些收入还是不够用。

命运总是跟伽利略开相当恶意的玩笑。他从大学里、从工场里（其实工场给他报酬几乎等于零）、从课外教学中所得越多，他的抬高了的社会地位所需要的钱就越多。伽利略的书信中充满忧愁，愁节日的开支不足以维持世家名望，愁送礼的礼品，特别愁妹妹的嫁妆。维吉妮娅嫁给托斯卡纳公国驻罗马公使的儿子贝内德托·兰杜奇。她的婚礼成了他长时间困窘的开端。伽利略曾详细谈过订做结婚礼品的情形。维吉妮娅的嫁妆实在比较艰难。贝内德托等待时日很久，就开始以诉诸法庭相威胁。不久，他又不得不为第二个妹妹莉维娅的嫁妆操心，否则就得把她送进修道院；他还要为弟弟米凯兰基罗安排生活而劳神费力。在维吉妮娅结婚 18 年和莉维娅结婚 8 年以后，和她两人嫁妆有关的没有还清的债务，在保存下来的伽利略来往信件中还有记录可考。

伽利略自己成家的需要也出现了。他在威尼斯邂逅一位单身的孤女，名叫玛丽娜·甘芭。相爱以后，他把她接到帕多瓦，租好两间小房子，让她住下来。后来，玛丽娜在 1600 年和 1601 年先后生下两个女儿，女儿的名字就用她们姑姑的名字一个叫维吉妮娅，一个叫莉维娅。随后，玛丽娜就搬到伽利略家与他同居。1606 年她为伽利略生下一个儿子——文森西奥。

伽利略的朋友都属于人文主义派。他们都是威尼斯和帕多瓦的贵族绅士,其中潘因里和沙格列陀上文已经提到过了。在伽利略的朋友圈中,有佛罗伦萨贵族萨尔维阿蒂(伽利略把他的名字作为《对话》里面的对话者之一)、安托尼奥·美第奇(弗兰切斯科公爵的非婚生儿子)和威尼斯著名国务活动家保罗·萨尔皮。关于后面这个人应该比较详细地介绍一下。

1605年,保罗五世据守着教皇宝座,他认定自己在意大利的主要任务是镇压不时大声叫喊反对罗马世俗的反对派。耶稣会的领导者,首先是枢机主教贝拉明(天主教最大的御用理论家),反对试图把教会权力和过修士生活的骑士团的权利限制在自己统治范围内的世俗君主。世俗政权为了自身利益向宗教界课征财产税和收益税的计划引起宗教界特别大的愤怒。执拗的公爵在革除教籍的威吓下比较迅速地软化了,但是威尼斯共和国却给神圣的教廷引起了不少烦恼。

领导威尼斯集团抗拒罗马和耶稣会的首脑,是元老院主管教会及宗教界事务的顾问保罗·萨尔皮。他是威尼斯最有教养的神甫之一,他对科学的兴趣仅次于他对生活中的主要而经常的兴趣——为世俗政权争取特权和反对教会觊觎特权而斗争的兴趣。

1606年,在威尼斯拒绝了罗马减低宗教界财产税和收益税的要求以后,保罗五世就革除共和国君主、元老院元老及其顾问的教籍,并禁止神职人员到威尼斯的教堂去做礼拜。威尼斯宗教人士抗拒罗马的教令,照旧服从共和国。抗命的耶稣会会士离开威尼斯领地。他们的流亡变成了斗争的主要理由,流亡甚至掩盖了对课税的不满。两个神甫因重大罪行被共和国当局逮捕,这个问题也同样使政教矛盾尖锐化——神甫坐牢引起保罗五世狂怒。

问题得诉诸战争。教皇指望西班牙人帮忙,而威尼斯则盼望法国援助。但如同亨利四世不急于援助共和国一样,菲利普二世也不急于帮助罗马。最后,纠纷终于以双方妥协结束。在这个纠纷成为全欧宫廷注意中心的长时期内,萨尔皮的名字大家都在谈论不已。纠纷妥协解决以后,他的名字在耶稣会会士和罗马教廷的心目中还保存着他们的全部憎恨之情。许多年过去之后,当教廷审判伽利略时,那些审讯者还责备他同萨尔皮交朋友。

在1606—1607年这次事件中,可以看出一个很有意义的特点。威尼斯和罗马的关系是这样或那样,要以西班牙、法兰西的关系为转移,总的说就是要取决于阿尔卑斯山北部的情况。其实,这种局势早已开始,稍后,在三十年战争中变得更加明显。一个很重要的历史过程在欧洲发生了。这就是霸权由首先侵入美洲的国家转移到以发现美洲成为它们工业发展起点的国家。西班牙两大舰队的覆灭只是这个历史过程的结局之一。

在这种情况下,意大利的科学文化中心是剪下来的花朵。它们虽然暂时还芳香、鲜艳,但终归是要枯萎的。科学家们都感觉到了这点。他们看得出,反动势力的打击是怎样割断他们的联系的。为了恢复这些联系,他们表现出英雄主义和能力强大的奇迹,但一时的胜利抵补不了失败。伽利略的注定了的命运和耶稣会会士的庆祝早已准备好了,看来,同科学和伽利略的生活毫无关系的政治事件本身却证明:反动势力正在迎面扑来,其后果就是使世界经济地理彻底改变面貌。

涉及萨尔皮活动和涉及罗马和威尼斯斗争的这些事件,乃是这些深刻变化的信号。当时对这些变化和这些事件之间的一致性,甚至谁也不可能觉察。共和国丧失了自己政治强盛的经济基

础——贸易霸权以后,只能逆着风向曲折前进。它知道,反宗教改革已从迫害异端者过渡到同时加强罗马的世俗特权。它为自己的主权担惊受怕。可是威尼斯既无实力又缺勇气去进行积极斗争。萨尔皮仍旧是单枪匹马孤军奋斗,威尼斯的贵族不愿断然与罗马决裂。

社会环境在 1600 年出卖布鲁诺,后来因不满而反对罗马,驱逐耶稣会会士,最后达成妥协与和解:这对于新科学是不好的培养基。随着科学功能越来越显著,而威尼斯对科学家的有利条件却越来越少。那儿虽然没有宗教裁判所的直接恐怖,但也不可能让人们忘记反宗教改革的行径。向前面望去,我们发现,在那些把自己的前途和由发现美洲所促成的新经济势头挂钩的国家里,出现了一些不同的新条件。我们也发现,只有在这些国家里才能够出现一系列万能的和细加工的大自然机械概念,只有在这些国家里才能完成实用力学和太阳中心说的结合。在 17 世纪初,科学从地中海商业和意大利城市经济发展中获得的冲劲,在 3 个世纪期间积蓄下来的冲劲,很快减弱了。于是它就使人记起久已不受重视的 *impetus*。

所有这一切只有回顾往事才能了解。伽利略开始设想,他之所以有些不如意的事是由一些个别的挫折、敌人的阴谋诡计和朋友的失策所引起来的。他后来又想到,共和国不能保证科学家集中精力研究科学的根本问题。他希望,在一个开明君主执政的朝廷里,他最终能够完全献身于科学研究,创造出新的太阳中心说体系来。希望是没有结果的。反宗教改革运动的一帮人控制着托斯卡纳公国,其控制的严密程度比威尼斯那儿更厉害。当时,伽利略是逆流而进的,他希望在罗马找到促进新科学的力量。他有

某些根据可以抱这种指望，但结果证明根据十分不够。常见的结局是不可避免的，于是伽利略终于只能作为宗教裁判所的囚徒度过余生。

伽利略究竟在什么时候走上这条导致他获得这个结局的道路呢？在他开始写犯法的《对话》以前好久的时候，理论发现是在帕多瓦作出来的。他的发现使太阳中心说成为物理学上看得见的、合理的、因而人人都可以理解的科学。成了这样的一种科学形式，就使得从此以后后退的道路再也没有了。当然，所谓后退无路是对体现自己时代的力量和勇气的思想家而言。可是较小范围内的思想家也不能给太阳中心说赋予新的形态。

问题在讲的是怎样的太阳中心说新形态呢？讲的是以惯性原理为根据的太阳中心说体系。那么，关于以不正确的前提作理论根据的体系呢？18世纪的科学家可能会问。因为18世纪把直线的惯性运动论绝对化，那时的科学家已知道行星绕着太阳运动，不仅如伽利略所设想的，由于惯性，而且还受着万有引力的影响。现在我们超越划分空间和作用于空间的力的相互作用的经典概念范围。现在我们知道，惯性运动和重力场运动可以用沿弯曲空间的测地线运动一个概念予以概括。因此，现在我们在伽利略概念中看得出新科学中心的发展状况来。

伽利略概念赋予哥白尼体系以非常明显的物理学形式。既然地球按决定地上物体运动一样的规律绕太阳转动，那么，秘密流传、不敢公开的太阳中心说就创建完成了。既然地球运动是以正确合理的动力学图式为根据，既然地球的运动是以可以重复观测的观测结果为根据，既然它的叙说是用要让广大群众都明白的、形象化的、令人信服的完美不过的语言，那就意味着大势已定，别无

可谈了。伽利略于是就朝着《对话》、朝着自己的峨尔峨地^①走去。

伽利略的天文学发现,是他在帕多瓦时期力学著作的完成。这些发现与他在大学教课无关,教学工作越深入,对他的拖累越沉重。伽利略在帕多瓦过的是两重生活:在大学当教授是用传统的拉丁文讲解传统的宇宙学和物理学概念,在家里教身边的学生是用托斯卡纳方言讲解新问题、阐扬新观点。一些工程问题和军事工程问题首先占据他的注意中心。在这几年中,他写了两部筑城学著作:《军工建筑学简明教程》和《筑城论》。这两部著作对伽利略一般思想的发展关系重要,其基本思想应概括地说明一下。

伽利略认为,筑城学里引自古代作者的大量信息,可以弃置不用。理由很简单,就因为现代城堡要经受得住火器的轰击。古代没有火器,所以古代筑城学对现代筑城没有用处。同时,把筑城和建筑的方法系统化,用纯文献笔墨写成的古旧筑城学著作也已散佚。根据实用的目的,把筑城和建筑的方法系统化起来,可是其内容不合实用,而客观公正的系统化又缺乏,于是,从古典文献中引用这种或那种资料来替代它。为了把一切实用力学内容综合在一起,伽利略探索出一些客观的本身是物理学的原理原则。还在到达帕多瓦之初,他就写过一篇篇幅不大的著作,用以阐述简单机械的一般理论,书名《力学》。他早年曾偶而提到的一种思想,在这部著作的绪论中就定型了:当机械用较少的力能起动同一件重物时,这件重物会运动得比较缓慢。

关于应用数学的著作很快使伽利略参加第一次严肃的论战。

^① 基督被十字架钉死之地,在耶路撒冷邻近的峨尔峨地。峨尔峨地又译殉难处。——译注

从1597年起,他的一些学生和某些朋友使用他发明的两脚规。伽利略写了一本小书供有意使用这个仪器的人(其中包括筑城技术人员)参考,书名《几何学和军用两脚规使用指南》。

后来伽利略决定发表这本《指南》。1606年,这本书在帕多瓦印行第一版。帕多瓦一位天文学家巴尔塔卡尔·卡普拉很快把这本小书译成拉丁文,并加上若干相关文字,作为自己的原始著作出版。他这样盗窃了伽利略的著作,反而说伽利略的著作是他的著作的意大利文译本。伽利略咽不下这口气,把此案诉诸法庭,根据法庭判决,卡普拉的盗版书被销毁了,因驳斥卡普拉,伽利略又在1607年写了一本小册子。

这期间的每一阶段都能看到狮子在张牙舞爪。判罪(理由充足的、定罪准确的、无可反驳的)和骂名(尖锐的、永远摆脱不掉的)的洪流猛烈地冲击着卡普拉,而且这一切都是用完美无瑕的文学形式表达出来的。伽利略把卡普拉看作妒忌者、阴谋家和蒙昧人这个敌对集团的一分子。这更说明打击力量多么巨大。其实,卡普拉盗窃事件在伽利略一生中是一个转折点。他已看清敌人,从今以后他再也不能不提防他们了。

不过,首先得从文学本身去看,上述事件对伽利略锻炼重要的论战性发言也是重要的。1606年,他42岁。他的论战气概这样激烈,他的斗争风格这样坚强有力。他使用这么大的力量决不可能光是对付一个偶然的仇敌,而不管站在这个仇敌后面的是怎样一个集团。

伽利略可以用这些力量去攻击旧天文学,但他的一切有利于太阳中心说的具有决定意义的论据还嫌不足。这时,伽利略的文学才能的全部辉煌在于他的著作形式能最大限度地表达新论据

——宇宙的力学图景的原始原理——的说服力和明确性。伽利略抛弃了叙述的自满自足的色彩：这是他的美学规划和文学实践的核心。

伽利略青年时代在比萨的时候，就成了哥白尼学说的信徒。他一看到太阳中心说体系马上就看出它贯串着（虽然不明显）阿基米德精神。运动没有绝对天然位置的静态基础，运动是在均匀的空间运动，没有运动会在哪儿停顿的点：这种运动概念使他着迷。这种概念逐渐在伽利略力学中获得明确的形态。但是这种概念要在天文学上达到具体化的程度，道路却还遥远。

1597年伽利略在帕多瓦收到开普勒^①寄来的一本书，他给他写去回信，信里面写道：

“多年以前，我就倾向哥白尼的思想，借助于他的理论，我成功地完全解释清楚许多一般用相反理论不能解释清楚的现象。我研究出许多可以驳倒相反概念的论据。但由于担心碰到我们的哥白尼所碰到的同样命运，至今没有把它们公开发表。当然，我知道哥白尼在不很多一部分人士中间赢得了不朽的荣誉，但在大多数人面前，却只得到讥讽和嘲笑。在那个时候以前，愚昧无知的人真是太多了。如果像您这样的人多一些的话，我经过再三思维毕竟会决定发表我的论据，既然情况并非这样，我就避免再谈上述课题。”

开普勒在1597年10月13日回信，他在信里说伽利略应该继续发扬哥白尼的理论，并竭力发表自己的著作，如果不在意大利发表，就到德国去发表。

① 开普勒(1571—1630)，德国天文学家和物理学家，发展了哥白尼学说，发现了行星运动的三大定律。——译注

可以设想,在以后那些岁月里,伽利略一方面把全部时光用来钻研有利于弘扬太阳中心说的论据,另一方面他又不得不根据托勒密体系的精神不加任何批评地编写大学教材。毫无疑问,这种必须正反兼顾自相矛盾的必要性使得他宁愿放弃教学工作而专门去当研究家。而且只是当研究家的愿望越来越强烈了。伽利略在回到佛罗伦萨后觉得自己已得到了这种可能。

大约从1608年起,即当斐迪南一世在世时,就提起过伽利略回佛罗伦萨的问题。跟伽利略学习的科西默王子、斐迪南本人和公爵夫人都希望这样。不清楚的是,伽利略在宫廷里的位置应该怎样安排。1608年5月30日,伽利略给托斯卡纳公使贝利扎里奥·温塔写过一封信,信里面说,他不想做一个低首折腰侍奉君主的无耻食客。公爵和公爵夫人都同意满足他的愿望,安排一个正式职位,但没有采取实际的步骤。

1609年2月,科西默王子继承他父亲的王位,成为托斯卡纳大公国的大公。伽利略回佛罗伦萨的可能性更大了。伽利略的佛罗伦萨朋友耶内斯和西尔维奥兄弟帮他张罗搬家事务。西尔维奥·皮可罗米尼曾经做过科西默王子的教师。除这两兄弟外,还有一位御前公爵、文森尼奥·韦斯普奇在这一事件中扮演着积极的角色。1609年春,伽利略写信给他:信里说明了他想回佛罗伦萨的原因:他必须完全摆脱教学工作,以便集中精力从事主要科学研究。

第六章 《星际使者》

1610年,伽利略宣告了一系列最大的天文学发现。他在人类历史上首次把望远镜对准天体。他发现木星有几个卫星,他认定银河是一大群各自独立存在的星体。稍后,他又观测出金星的周相、土星的环和太阳的黑斑。按其社会反响及对人类思想的影响(不仅对科学家,而且对广大群众)而论,在科学史上很难找到与这一系列发现类似的事件。为什么伽利略这些离人们日常生活、思维那么遥远的观测会对社会意识引起真正的转变呢?为什么人们到处都在谈论这些发现呢?为什么许许多多的人都习惯于对此进行激烈的争论呢?

这样几个问题(类似1919年两支天文学远征队经过实地观测证实了广义相对论以后人们提出的问题)的解答,不仅使人们早日懂得发现的历史意义,而且早日懂得人们的精神要求,从而早日懂得历史的趋势。在这种情况下,也使得我们对如何确认用望远镜观测星体的结果与伽利略科学创造的中心思想之间有何联系的问题,能早日获得解答。

这一中心思想,如我们现在所知道的(现在指20世纪60年代,一切比从前明白得多了!),就在于宇宙概念就是由各个离散的天体构成一个秩序井然的体系的概念。这些离散的天体在没有特别优势之点的均匀空间里一个相对于另一个地运动着。物体的离

散性、运动的相对性、空间的均匀性：对 17 世纪出现的新宇宙图景的原理回顾既往所授予的现代称号就是这些。这些原理乃是社会思想意识改变的出发点。如果每一种物体，不论它在什么地方都可以成为另一些物体的参照系和旋转中心，如果离散的物体的这种属于任何参照系物体的运动阐明着所观察到的自然现象，那么宇宙比率就不会成为天然位置的静力学图式，而会成为运动的动力学图式。这种动力学图式原则上不会与地球力学（其中包括实用力学）图式不同。因此人类的理性利用合理思维的运动图式就能够要多么确实可靠就多么确实可靠地了解大自然，而这种确实可靠性所具的内容就是各种动力学图式，即精心的科学实验图式与实地观测结果协调一致。

当伽利略初次观察星空时，那就是理性的倾向和经验的知识在遇合。两者之所以遇合是因为伽利略在探索宇宙比率时，关于感觉上可以接受的动力学图式已经进入他的思想意识中。正因为这样，伽利略的纯理性主义就赞同探索先验的宇宙和谐那种传统做法。另一方面，伽利略也本有反其道而行的意向。他在其实用力学著作中仿佛预先感觉到书中结论可以用来研究星空。在帕多瓦好像住着两个伽利略。一个伽利略专门研究亚里士多德范畴，研究古代原子论者、柏拉图和最伟大的阿基米德，还研究 14 世纪唯名论者和 15 至 16 世纪思想家所创立的各种观念。另一个伽利略写筑城学论文，发明比例两脚规、创办大的铸造工场、细木工场和车工工场。但毕竟只有一个伽利略，所以工场生产和星空研究之间经常保持联系。在 1609 年，这个联系显得很明显，很直接。

发明望远镜的过程千头万绪、十分复杂，其实就研究伽利略科学创造的历程而论，这段历史研究意义并不太重要。大约在 17 世

纪初,荷兰就有许多人在制造这种镜子。问题在于伽利略是怎样看待制造望远镜的消息的。他了解透镜做成的望远镜的作用。但人们谈到荷兰制造的镜筒,谈到镜筒的效用,就说它超过透镜可能产生的效用。于是伽利略脑际中出现把两组透镜(一组是两面凸的、另一组是两面凹的)配合使用的想法。大概他这个想法和他试图把透镜作各种各样的配合借以发现可能更普遍的折射理论有关。但当人们力求描写整个球面介质的折射度时,他这种理论不可能建立起来。无论他的前人也好,或他自己也好,都未能发明折射理论。开普勒把任务限制为光在小部分球体上的折射,以及在受小部分球面(现时叫做高斯区和傍轴光线)限制的薄透镜上折射后,发明了折射理论。

可是伽利略却获得了重大的实际成果。他把两面凸的和两面凹的两组透镜组装成望远镜,使用这样组装起来的望远镜就能解决许多实际问题和理论问题。

不过这儿还要谈到另外一件事情。对伽利略来说,放大镜的组装并不像他的先行者讲的那样,是什么魔术巧计。如我们已经看见过的,这种区别就说明伽利略的思想和最古老的技术观念大不相同。伽利略在技术结构中所要探索的是客观规律的具体化,后来更进一步要探索发现这种规律的方法。

韦斯科·龙基在许多研究作品中指出,把世界作为客观范畴和主观感觉清楚地区别开来,这是伽利略的思想。这种原始的区别不仅指导伽利略的理论工作,而且指导他的实际活动。要知道伽利略是这样一种意义的工程师,照语言学上的联想来说,他这个工程师最好用意大利名词 *ingenio* 来表示。这个词的含义是发明仪器同时发现大自然规律的人。

摆在伽利略面前的任务是研制仪器,用来展示光学规律并发现天体运行规律。任务的头一部分没有获得解决——至少就数量屈光学而论,但第二部分,当伽利略把望远镜瞄准星空的时候,就非常出色地解决了。

在1609—1610年的天文发现后不久,伽利略就在著名的《星际使者》^①中写下了望远镜发现的历程。我们先解释一下伽利略所用的术语,然后摘述这部作品中的若干片断。在《星际使者》里面,望远镜被叫作 *perspicieium*,这个词在俄语中常常被译为远景。在用意大利文字写出的著作中,镜筒叫做 *ochiale* (眼镜、筒形目镜),而伽利略所制作的显微镜叫做 *occhialino* (缩小了的筒形目镜)。

伽利略写道:

“10个月以前,获悉某一位佛来米人制造成一种远景镜,利用它可使远离双目的有形物体变得清楚可辨,仿佛近在眼前。试作这种放大仪器的消息传开后,一些人相信,一些人承认。过了几天,法国贵族雅可布·巴尔多韦雷从巴黎来信向我证实了这件事情。这些消息使我也想制造同样的仪器,为此,我着手研究这种仪器的原理并考察制造的环境。自此以后,我依据折射理论很快掌握住业务的要点,我就开始制造铅质镜筒,在镜筒两端安装两块光学镜片。两个镜片一面是平坦的,另一面则一片是凸的,另一片是凹的。把眼睛朝凹镜片看去,我看到的物体比双眼直接看到的仿佛近3倍,大10倍。此后我把镜筒做得更精密,通过它看到的物

^① 英译为 *starry messenger*, 中译除星际使者外,还有译为跟星使者或星空信使的。——译注

体,可放大到 60 倍。后来,我不吝惜劳力和材料精益求精,把我制成的仪器完善到通过它去看实物,它们比自然地看到的实物好像差不多大到 1000 倍,近到 30 倍。这种仪器无论用在陆上也好,或是用在海上也好,都十分方便,把方便之处逐一列举实在大可不必。在探讨过地上的问题后,我要开始探讨天上的问题。”

最后一句意义十分重要。它说明伽利略科学创作活动的总的趋向。可是这一片断的全部内容所强调的却是另外一回事:着手探索“天上的问题”。伽利略亲自抓住在解决地上问题时所获得的一切。比较详细的叙述见伽利略后来(1623 年)写的著名小册子《试金天平》,这个词照字面意义为《鉴定金子成色的用具》、《使用试金天平的人》。本来最好是译成《考察者》、《试金者》,但我们不想违反这个词儿在我们文献中的习惯译法。

“不管我参加这个工具的研制过程的程度如何,不管我可不可以有理由地把我的工作叫做参加,可我早已把它写在我的《星际使者》一书中。书中写到当我在威尼斯的时候,得到消息:一个荷兰人赠送一架光学镜筒给马里齐奥伯爵,利用这个镜筒观看远处的物体,其清晰程度好像近在眼前,除此以外,别的没有多谈。听到这个消息后,我回到我定居的帕多瓦,开始思考这个问题。就在回家的第一天夜晚,我解决了这个问题,第二天便制成了这个仪器,随即通知前一天在威尼斯同我讨论过这种仪器的几位朋友。我立即着手制造另一架更完善的仪器。过了 6 天一架新仪器就运到了威尼斯。”

制成望远镜的速度说明伽利略本来就办了一座设备可能很好的大工场。同时也说明上面谈到过的他多年的学术修养使他思想上形成了一个非常明确的认识:即认定望远镜对解决“地上和天上

问题”关系重要。

接着伽利略谈到望远镜在威尼斯引起的反响,并驳斥耶稣会士格拉西的谬见,后者曾化名萨西出版了一本小册子,否认伽利略在制成望远镜中的功劳。伽利略的《试金天平》就是回敬格拉西的。伽利略写道:

“可是,也许有人会说,一开始就可能不知怎么地相信结论的正确性,就可能相信你不会去找不可能找到的东西,看来这种可能性对发明、对解决某种任务所提供的帮助都不会小。因此,有人说:光学镜筒已经做出来了,我的消息灵通并且深信不疑,这两点给我的帮助这么大,没有这种帮助,我会什么都发明不出。回答这点,真是一言难尽,我说,荷兰来的信息激起我集中思想深入研究的愿望,是信息帮了我的忙;没听到信息也许我什么时候都不会去思考这件事情,但我也不相信,这种信息对发明除此以外还能起其他什么作用。不但如此,我还可以断言,解决别人提醒的和已经明确化的任务,是一个比解决别人不曾想到的和不曾提到的任务更要困难的问题,因为机遇能起巨大的作用,那儿一切都是讨论的结果。现在我们确实知道,第一个发明望远镜的那个荷兰人是一个制造常用眼镜的普通工匠。他在翻寻各种不同品种的玻璃片时,偶然通过两片玻璃(一片凸的、一片凹的)去看,并让眼睛同玻璃片取各种不同的距离去看,一下子他看到并观测出远物出现在眼前的效果,他就是这样发明了望远镜仪器的。我就是受上述信息的启发,经过深思熟虑才制成这种仪器的。

我发表下面一段议论。这个产品包含一片或多片玻璃。一片玻璃不够,因为玻璃的形状或者是凸的(即中间比较厚),或者是凹的(即中间比较薄),或者是以两个平行面为界的(即平面玻璃),可

是平面玻璃根本不能改变物体形状,凹玻璃会缩小物体,凸玻璃虽然会放大物体,却使物体形象模糊、畸变,因此为了获得望远的效果,使用任何一种玻璃都是不够的。后来,改变主意试用两种玻璃,我知道,如前已讲过的,用平面玻璃什么也没有改变,就是把其余两种玻璃的任何一种和平面玻璃组装使用也都得不出所希望的效果。因此,我不再用平面玻璃,而用其余两种玻璃组装,结果我看到我追求的效果。在这条发现的道路上,我所获悉的荷兰信息结果虽然证实,却并没有给我带来任何帮助。如果萨西或者其他什么人还是认为,确信别人做出来的成果曾大大地减轻了我探索获得有效的方法之苦的话,那就希望他们读一读历史,看阿尔希塔斯^①是如何发明飞鸽的和阿基米德是怎样发明照亮远处的反射镜的。还希望他们研究研究其他一些令人惊奇的机器是怎样发明出来的。”

伽利略关于组装其余两种玻璃(即除开平面玻璃,把一组双面凸的和一组双面凹的组合起来)指明上面已谈到过的一种趋向——要在尽可能更普遍的形式上解决远望任务。

就在1610年1月7日夜晚,伽利略把他的望远镜对准星空。他看见了月球表面的景色。他的美感可能是由月上火山口和山岭的景象(它们的阴影缓缓加大又缓缓缩小)触发起来的。但使伽利略震惊的还不是这种神秘的景象。月球上面有火山口,有山岭,它同地球一样:这种见解充满他的脑海,他的脑子里早已联想到这是太阳中心说的一个物理学上的证据。现在我们把注意转向月球和

^① 阿尔希塔斯(约公元前428—365年),古希腊数学家、天文学家、国务活动家和统帅。——译注

地球表面的差别上——二者物质上同源的观念已毫不新奇了。但对伽利略来说,月球上的丘陵和山岭是显然可见的(反复观测都可以看到),可用来推翻亚里士多德的天体与地球对立的谬论。

伽利略看到,一片密密麻麻的天光——银河——闪烁在无数离散的发光体、肉眼看不见的星群上。后来他又看到木星旁边有几颗小星星,第二晚再看这几颗小星相对着行星在改换位置。对大自然的深刻的动力学认识帮他揭示了这个现象的谜底。伽利略知道他面前的现象是木星的几颗卫星在绕着她作周期的旋转。在伽利略看来,这个体系是宇宙的通用模型。这种模型不仅和亚里士多德的星源学对立,而且与一切关于哥白尼体系的非动力学解释(从现象学上的假定观念到开普勒的有理公约数静力学和谐观念)相对立。从此以后只有运动,只有宇宙的动力学和谐有希望担负起从物理学方面解释哥白尼思想的任务。

木星的卫星看样子可产生实际效果。伽利略大概在第一次发现它们的时候脑子里就闪出一个念头:观测木星的卫星的运动能够确定船舶在海洋上的地理位置。要想到,对一切从事海外贸易和海上武装冲突的欧洲各国来说,解决海洋船舶定位问题的关系多么重要!! 1604年菲利普二世决定拨10万塔列尔^①、1606年荷兰政府决定拨10万盾,奖励解决确定经度问题的人。

再进一步研究,我们发现,利用上述星辰观测以解决海上航行的空间定向问题,是此后伽利略多年深思熟虑的课题,是他想离开帕多瓦以求解决的三个主要任务之一。伽利略多次谈起要利用自己的发现去确定经度,甚至到受审以后,他已成了宗教裁判所的

^① 塔列尔是15—19世纪德国银币,折合3马克。——译注

“犯人”，他还希望有一个欧洲国家能采用他提出来的方法。他先同西班牙、法兰西，最后同荷兰都谈判过。但实际上采用木星卫星运动图表定向却要从 18 世纪才开始。

在发现木星的卫星后，伽利略立即写信给贝利扎里奥·温塔。

“可是，一切奇迹中最大的奇迹是，我发现了 4 颗新行星，我看到了它们所固有的自身运动，也看到了它们彼此相对运动和对着别的星星运动的差别。这些新行星环绕其他很大的星体运动，就和金星及水星（可能还有其他某些行星）绕着太阳运动一样。一俟我的论文出版，我会把它（通报形式）送给所有哲学家和数学家；我还要送一份给大公，送给大公的还要附上一架完好的望远镜，让他们能够亲自观测，从而深信通报的真实性。”

值得注意的是，在这封预先把新发现通报科西默大公及佛罗伦萨宫廷的书信中，伽利略首先指明木星的卫星是太阳系的类似物。对地球避而不谈，但说“可能还有其他某些行星”。这种方式是另有用意的。卫星运动和行星绕太阳运动的相似这点可以把伽利略引到很遥远的地方去。既然旋转不是绕着宇宙的天然中心进行，而是绕着与自然位置的静态图式中任何地点无关的运动物体进行，那就会自然而然地得出没有中心的、均匀的、无限的空间的结论来。稍后，我们将看到在《对话》的首篇，伽利略为什么没有朝这条路走下去。

伽利略想把自己发现的木星的卫星命名为“科西默星”，用以向自己的帕多瓦学生科西默·美第奇大公表示敬意。本来，除了应酬宫廷表忠心以外，他确实也喜欢这位大公学生。但木卫有 4 颗，他照友人温塔建议，把一颗命名科西默，把另三颗命名科西默的 3 兄弟（3 个托斯卡纳公爵），合起来就称为科西默星群。

伽利略在1月份里进行首批几次观测后很快写出一篇简略的天文观测报告,这就是《星际使者》一书。他想把此书供科学家阅读,故用拉丁文写成。对于广大学人,他计划以后再写,等进一步观测完成后再写。大概他确信往后还会有新发现。

1610年3月,这本书出版了,它的全名是《星际使者,它报道星空的伟大的和十分惊人的景象,预定供每个人、特别是供哲学家和天文学家审阅研究》。作者伽利略·伽利莱、佛罗伦萨贵族、帕多瓦古典中学国家级数学家,他用自己不久前制造的望远镜观测月球表面、观测无数不动的恒星、银河、大量模糊不清的星群。他首先看到4颗行星绕着木星以不等的距离、不同的周期、惊人的速度旋转着。这4颗行星在此以前从来没有一个人知道过。作者不久前第一个发现了它们并把它们命名为美第奇星。——威尼斯,1610年,巴利奥尼版。经当局批准出版。版权所有,翻印必究。

伽利略在本书谈月球的一篇中着重指出一个重要的结论:月球和地球相似,推翻了逍遥派哲学家的传统观念:

“根据多次反复观测,我得出一个结论:月球表面并不像大批哲学家料想的那样,是平坦、光滑、完全球形的。相反,它实际上是不平坦、不光滑的,上面满是坑坑洼洼或丘岗小陵,同地球表面一样。”

其次,伽利略测算月球上山岭高度和阴影的长度,得出的结果,最大高度等于4意大利里,这个数字和现代数据差不多相等(少得不多)。

伽利略在《星际使者》中跟在列奥纳多·达·芬奇之后指明:所谓月面地球反照的原因是它的阴影部分的反光。这一点也显示地球和月球在物理学上相似。地球和月球相似。地球也反射太阳光

S I D E R E V S N V N C I V S

MAGNA, LONGEQVE ADMIRABILIA
Spectacula pandens, suspiciendaque proponens
vnicuique, præsertim verò

PHILOSOPHIS, atq; ASTRONOMIS, que à
GALILEO GALILEO
PATRITIO FLORENTINO

Patavini Gymnasij Publico Mathematico

P E R S P I C I L L I

Nuper à se reperti beneficio sunt observata in LVNÆ FACIE, FIXIS IN-
NUMERIS, LACTEO CIRCVLO, STELLIS NEBVLOSIS,

Apprime verò in

Q V A T V O R P L A N E T I S

Circa IOVIS Stellam disparibus intervallis, atque periodis, celeri-
tate mirabili circumvolutis; quos, nemini in hanc vsque
diem cognitos. nouissimè Author depræ-
hendit primus; atque

M E D I C E A S I D E R A

N V N C V P A N D O S D E C R E V I T .



VENETIIS, Apud Thomam Baglionum. M D C X.

Superiorum Permissu, & Privilegio.

《星际使者》的里封面

线并且把这种反射光照射地球卫星的朝向自己的一面。

“当月球位于太阳的一侧，而地球的半球又差不多完全向着太阳的时候，太阳的光线显然照射在地球的半球上，而月球上所得到的光线乃是地球所反射出来的光线，因此，月球的下半球（即朝着地球的半球）虽然没有阳光直射，也被颇大的反射光照亮着。”

这本书的下一篇专谈恒星。恒星与行星不同，因为在用望远镜观察时，后者看起来是圆面，而恒星则看起来是一群发光点。接着，谈到银河，伽利略写道：

“我开始研究银河的实体和本质。利用望远镜观测，让我们的目力能够看到它们，从而使几百年以来一直苦恼着哲学家们的一切争论都自然停息，看来是办得到的。由于是直接观测，人人都看得见，这也就使得我免除许多语言文字的辩论。事实上，银河不是别的，而是一大群、多得数不清的、仿佛成堆成堆地散布着的星星。现在，把望远镜对准天上任何一个区域，大量的星星都变得清晰可辨，也有些亮度较差的星星，其数量一般说怎样去数也数不清。”

接着下面一段题材——美第奇星，伽利略除在《星际使者》叙述过以外，还在保存下来的日记和笔记中谈到。1610年1月7日，他发现木星圆面旁边有3颗小星，他原以为它们是不动的恒星，因为它们看来像些发光点。但第二天（1月8日）夜晚去看，小星星对着西方的木星来说已改变了位置。如果它们是不动的，那么这种位移可以用木星向东方移动来解释。可是木星这时相对着这几颗“不动的”恒星向西作直线运动。第三夜（9日）去看，一颗小星消失了。伽利略设想，木星在作直线运动时是从小星和地球之间通过。但随着这种解释在观测日记中还有一句补充的话：“根据所能够设想的”。看来，1610年1月11日这一天，他整天都在怀疑与

探索之中,夜晚,正如他在《星际使者》中讲过的,“他从谜样的感觉过渡到极度欢乐的感觉。”伽利略深信:所看到的3颗小星变换位置现象,其原因就是它们在绕着木星旋转。

又过了两天,1月13日,伽利略又观测到木星有4颗卫星。他在一一阐明这4颗卫星的运行路线图以后,谈到了哥白尼体系,并解释说:木星有4颗卫星(美第奇星),地球有月球作卫星,存在卫星同哥白尼体系并不矛盾。

在《星际使者》已于1610年7月出版以后,伽利略在写给贝利扎里奥·温塔的信中首次谈到利用望远镜观测土星。这一年11月他写信给朱利阿诺·美第奇,谈到不离开土星(老人星)圆面的两颗星:“我发现整个木星座和老人星(土星)的两个仆从星,后者拱卫它行进,从不跑过它的两侧。”

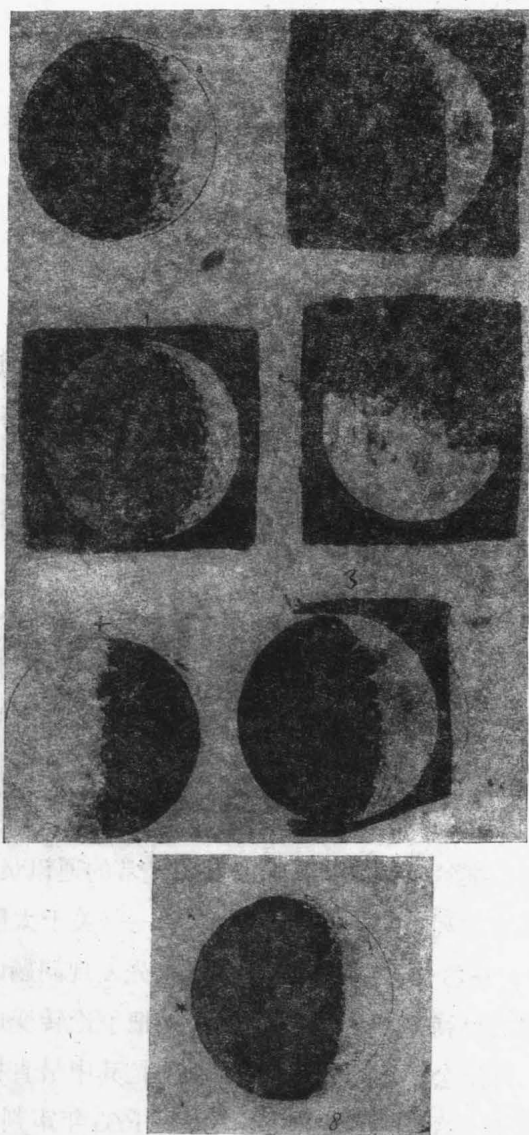
两年以后伽利略看到,土星旁边的小星消失了。他不能解释这个现象。这个现象直到1655年还叫人纳闷不解,这时惠更斯^①查明断言:土星圆面侧面的小星星是个光环,当这个光环转到以侧面朝向地球时,它就看不到了。

1610年12月,伽利略写信告诉朱利阿诺·美第奇,说他发现了金星的位相,信里写道:

“我寄给您一份密码信件,谈我的一次不寻常的新的天文观测,观测所得能解决天文学上一些重要的争论,其中包含一个具有决定意义的论点,对捍卫毕达哥拉斯和哥白尼体系有利。”

后来,伽利略在1613年同样坚决地断言:金星的位相是有益于太阳中心说的不容争辩的论据。

^① 惠更斯(1629—1695),荷兰物理学家、数学家和天文学家。——译注



《星际使者》插图：金星形成的位相

“金星位相这些现象使人们对金星如何旋转没有任何怀疑余地。我们绝对肯定会得出有利于毕达哥拉斯和哥白尼论点的结论,即金星绕着太阳旋转,同其他行星以太阳为中心,绕着它旋转一样。”

还在发现金星位相以前,伽利略和他的朋友就认为:从哥白尼体系推导出来的位相的存在,位相的观测就会变成哥白尼思想的具有决定意义的证据。

发现太阳黑子的历史无论就其本身年代次序说,或就其历史逻辑方面说,都比较复杂。伽利略和耶稣会信徒沙伊纳曾就谁先发现太阳黑子问题进行过争论。这个争论使我们有必要的理由公布伽利略某些小册子。用那次争论来说明 1610—1613 年发现的社会反响,也颇有意义。

伽利略在《对话》里写过:他 1610 年在帕多瓦发现太阳黑子。1611 年 3 月到 6 月,他在罗马演示太阳黑子。在印刷品上关于这件事情的报道是一年后出现在他的《论浮水物体》的序言中。但是一本匿名作品——致马尔卡·维尔泽的信在 1612 年 1 月出版。信里面说,作者在 1611 年 3 月发现太阳黑子。耶稣会神甫沙伊纳是这本书的作者。维尔泽是伽利略的朋友和经常的通讯员,他把沙伊纳的小书送给伽利略看。伽利略的答复——《关于太阳黑子的叙述和论证》于 1613 年在罗马发表。关于谁先发现问题的争论开始时相当平静,以后就激烈起来了。沙伊纳把争论转变成恶意的告密和阴谋。耶稣会不断地攻击伽利略,他是其中最直接的祸首之一。这种攻击一直延续到悲剧的结局——1633 年审判伽利略。

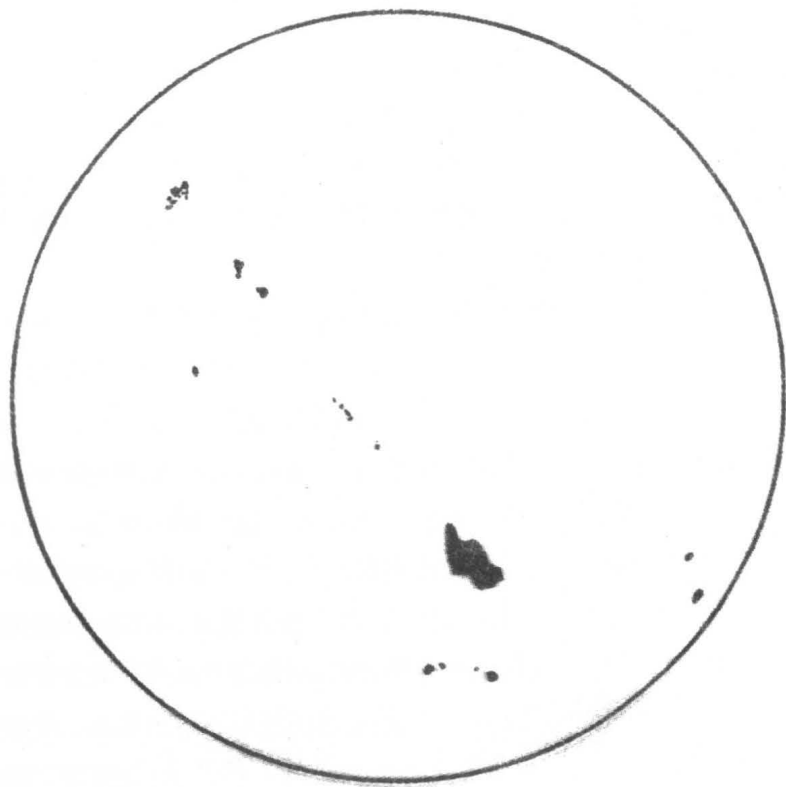
沙伊纳设想,太阳上面的黑子证明太阳和观测者之间有别的物体通过。这样设想,黑子现象就得到“拯救”而不会伤害逍遥派

的根本教条——太阳完美无瑕论。与此相反,伽利略认为黑子是在太阳表面或在它的气圈上形成的。伽利略以为太阳上面出现黑子,是太阳中心说的证据。他这个推测是不正确的。但是,存在客观真理——哥白尼体系的直接经验证据这个真实的思想本身却使我们很感兴趣。

总的说,伽利略作品中讨论太阳黑子的篇章很能说明伽利略科学创作的特点。清楚地解决黑子构成物的物理性质问题(没有任何根本性的不可知论现象派的痕迹)、深信黑子客观地从属于太阳本身、关于太阳绕着自己的轴旋转的准确而且完全正确的结论:所有这一切再一次显示纯理性的“几何学精神”和实际观测经验的敏锐性,两者完全一致。

伽利略在《星际使者》出版后,原想写一些比较通俗的作品把自己的这些发现让多数人知道。但一个接一个的新的观测把他缠住了。发现土星好像有光环,发现金星的位相、后来又发现太阳的黑子:每一次都引起紧张的争论和大量的书信往来,而伽利略都得尽力去参加;——其实夜夜观测星空已耗去他全部的精力。关于发现美第奇星群、月面景象和银河的消息(即《星际使者》的内容)主要是通过书信往来传播开的。在意大利各城市、在布拉格鲁道夫二世宫廷、在欧洲其他某些首都,伽利略都仿佛派有新天文学特使,他先从帕多瓦、再从佛罗伦萨把自己的发现通报这些人。在布拉格驻着托斯卡纳大使即上文已提到过的朱利阿诺·美第奇。他把有关伽利略的发现和著作的新闻系统地报告皇宫(其中包括开普勒,当时他任宫廷数学家)。对德意志各公国担任这种角色的,是奥格斯堡的市长和已经提到过的维尔泽,在罗马是艺术家奇波利,在威尼斯仍旧是伽利略最出色最著名的老朋友和支持者之一

Marked a.d. 21 L. Agostino a 1581



关于太阳黑子的论文中的插图

保罗·萨尔皮。除此以外还有贝内德托·卡斯特利，他经常从意大利这个城市到另一个城市，到处宣讲伽利略著作的内容。

在《星际使者》出版以后的最初日子里，各界广大群众、宫廷的人文主义者以及君主们和主教们——大家都对它非常感兴趣。《星际使者》同望远镜一样引人入胜，人们都力求尽快把它放在眼前去望一望新的天空。关于望远镜，马捷奥·博蒂写信告诉伽利略，说玛丽娅·美第奇^①得到它后，不等镜筒装好，就把它放在膝上匆匆忙忙地拿起来去观看月球上的景象。几本《星际使者》也受到类似的欢迎。伽利略的一位朋友亚历山德罗·谢尔蒂基律师写信告诉他：收到包裹后非常高兴，心想这是伽利略送给他的望远镜，开箱一看才知道送给他的是一本《星际使者》，他并不感到失望，立刻把书拿出来高声朗读给来访的朋友听。阅读伽利略 1610—1611 年的往来信件在某种程度上使人能够想象到当时的人对伽利略的个人著作有多么浓厚的兴趣。在巴黎，人们希望伽利略用亨利四世的名字称呼他新发现的新星，谁也不怀疑他很快就会发现新星。一位法国大臣写信给伽利略，信里写道：

“第二个最恳切的请求是：当您发现其他任何出色的星辰时，请您给她命名为全球最繁荣的法国巨星，如果您同意，那就最好命名为亨利星而不要另加波旁王朝字样。做好了这件事情，您就是完成了一桩合理的、公正的和必要的事业，您就能够为自己、为家庭得到荣誉，得到可以长久享受的财富。关于这一点，我可以自己的人格向您担保。因此，我请求您尽可能快地发现任何新的天体，并以陛下的名号给她命名。关于此事的信息，请您用书信通过万

① 玛丽娅·美第奇，法王亨利四世王后。——译注

列梅纳先生告诉我们,使我们能够马上发表意见。我可以向您保证,如果陛下亲自同您交谈,那就会给您带来无穷无尽的快乐和幸福。”

这封信是1610年4月20日,即在亨利四世遇刺以前不久写的。伽利略在亨利遇刺殒命(1610年5月14日)后一星期才收到此信。

在布拉格,皇帝鲁道夫二世对美第奇星也饶有兴趣。他委托开普勒研究《星际使者》的内容。开普勒很快就写出了一本书,书名《关于〈星际使者〉的评论》。此书出版,推动了某些类似研究工作的开展。

开普勒,按其积极成果——行星循椭圆形轨道运动定律来说,他比伽利略更接近经典的宇宙数量图景。但就其对中世纪概念的负荷来说,就其富于类推法为根据的因果关系结构来说,他距离牛顿比伽利略远得多。地球是饥饿与贫困的苦难之地,因为地球轨道的参数符合这两个词儿第一对字母的音调,——这种思想出现在开普勒的脑子里,但类似的思想任何时候都不会在伽利略头脑中出现,不过也许会出现在青年时代写的《论运动》的最初几篇草稿里。

科学著作的叙述特点,主要的不是符合科学创作的成果,而是要符合科学创作的风格。就博学和社会生活直接刺激二者之间的关系而论,比起伽利略来,开普勒完全是另外一个样子。甚至连开普勒定律的经验基础也比较接近于博学。博学,与观察“布拉格静悄悄”的结果的同时,还包含许多以前的观察——被本轮和均轮“解救了的”和导致行星不均衡运动观念的观察。伽利略不顾人们所写过的一切,也不理睬别人所已知的所谓天体运动不均衡性的

一切。开普勒不使用望远镜,但此时伽利略却使用望远镜去观测星空,观测产生了新的动力学图式。

开普勒在《关于〈星际使者〉的评论》中做了些什么呢?他完全相信伽利略,他按照优秀的人文主义传统精神取材用大量文献资料补充伽利略的思想。所有这一切都是用词藻最华丽的拉丁文写的,而且也是按晚期的人文主义精神写的。

伽利略没有能够看出旧瓶装新酒。他也没有能够看到比他的天文学基本观念——不平衡运动的和谐性——走得更远的东西。各种天体的任何一种相互作用(如地球对月球的吸引力)在他看来都像开普勒任意编造的理论(他的著作的阴沉的文风也和新科学格格不入)一样,是一些任意胡诌的谰言。在《对话》中也曾谈到开普勒的涨潮观点:

“但在对这种奇特现象进行哲学论述的所有伟大人物里面,我对开普勒比对其他任何人更加感到惊讶。尽管他思想开阔而且敏锐,尽管他已经掌握到地球那些运动,他却仍然对月球支配海水,对这种神秘的属性和幼稚的说法听得进,而且加以肯定。”

他在将近暮年时曾给富尔肯齐奥·米坎齐奥写过信,信里写道:

“我始终看重开普勒的自由而敏锐的才智,但我的思维方法和他的截然不同。这点出现在我们的著作中一些讨论共同课题的地方。只有在天体运动方面有某些(虽然不多)相似观念有时相近。这些概念在评价一些个别现象的共同性上面,仍然有差别,不过这种情况在我的思想中找不到百分之一。”

在《关于〈星际使者〉的评论》发表后,1610—1611年间,伽利略所感觉到的已经不是这些分歧,而是这位布拉格大天文学家的深

IOANNIS KEPLERI
Mathematici Cæfarei
DISSERTATIO

Cum
NUNCIO SIDERE
nuper ad mortales misso
à
GALILÆO GALILÆO
Mathematico Patavino.

Alcinous.

Δὲ δ' ἐλευθέριον ἄντα τῇ γνώμῃ τ' ἐλλογῇ φιλοσοφῶν.

Cum Privilegio Imperatorio.

P R A G A,
TYPIS DANIELIS SEDESANI.
Anno Domini, M.DC.X.

开普勒著《关于〈星际使者〉的评论》的里封面

厚的友谊和支持。这种支持是必要的。在《星际使者》获得认可和荣誉的同时,它也引起一些反对伽利略的公开言论。这些言论详细记录在沃尔维尔的书中和某些反对《星际使者》的文章中,也被掺入到伽利略著作的国家版本中。把这些文章的内容和命运对照一下是有意义的。这些文章语言过分噜嗦,按习惯分成相当数量的篇章。其内容主要是一些按推论法得来的论点,是一些摘自权威作品的引用语,是一些很少说服力的天文图式和许多针对伽利略非天主教思想的暗示(有时是直接指示)。作者们出版这些文章,曾多次进行过紧张的争论,开普勒写到的一些教会骨干分子(其中包含贝拉明)也同作者们作过交谈。总而言之,这些文章在当时看来都十分厉害。

伽利略懂得,往后时间越久,问题就越清楚,对真理来说,逻辑方面的和经验方面的说服力本身都不足以使真理获得胜利。当人们把一个涵义的说服力看作科学的时候,科学的代表人物就不会再了解那些推动伽利略写信、发通报、旅行、找枢机主教、公爵及其御前大臣谈话的动机了。关于这一点无论斯宾诺莎也好或牛顿也好,都不了解,而爱因斯坦却写到了伽利略,他写道:

“至于伽利略,我以为他与众不同。不能怀疑他热心追求真理——他比任何人都热心。但难以相信,一个成熟了的人会认为找到的真理同唯小利是图的俗人相结合是件有意义的事。难道说这件事竟那么重要以致要他为它献出晚年的生命?!……他并无特别必要到罗马去同那儿的那些僧侣、政客作斗争。这种情景并不符合我对伽利略的印象——我认为这位老人内心富于独立自主精神。我不能设想,比方说,为了保卫相对论我会采取某种类似行动。我想,真理无论到哪里都比我坚强有些。我仿佛觉得用堂·

吉河德式的做法备鞍上马拿宝剑去捍卫真理是荒谬可笑的。”

然而，伽利略确实只差一点儿就成了经典科学（从牛顿到爱因斯坦）的泰斗，因为他一心一意地从各种坚实可靠的原理、原则中提炼出自己的思想，又一心一意地通过天文观测证明自己的思想。他似乎总是希望自己的思想能得到普遍的承认和绝对的信服。他宣传新的天文学说，他创立各种新的逻辑——几何学和经验论论据。他在自己的概念绝对可信这个认识上并不固步自封，但他认为这些概念对一切人都很有说服力。

此外，这里还必须附带说几句。伽利略知道，有几个社团人物理解他，他把自己的创作、语言、风格、著作的内容献给他们。除此以外，他还相信教皇、枢机主教、公爵们会因为他的新科学逻辑上完美无瑕、经验上论据充足和实践中切实有用而起来保卫它。在1610年和1611年两年中，许多事实都证明存在这种希望。要知道，甚至连耶稣会会士的主要科学堡垒——罗马耶稣会会员公会——和一般耶稣会会员团体，对多数主教所认可的《星际使者》的作者，即使不怎么当真但至少在口头上已表示有好感。但只受了几本可怜的小册子的激怒，却心安理得地承认新天文学是脱离实际的幻想。当伽利略明白这点的时候，时间过去还不到五年。

第七章 逍遥派哲学和反宗教改革

当伽利略终于决定从威尼斯共和国领地迁往佛罗伦萨的时候，他的朋友沙格列陀心里充满了忧郁的预感。他在致伽利略的信里写道：

“为了返回故乡，您离开了对您那么合适的地方。不用说，您会到伟大的国王身边去，这位国王品行优异，道德高尚，能给人以巨大的希望。不过，您在这里那些统治别人的官僚面前地位尊荣，除了对自己以外，您对任何人都未必唯命是从。至于谈到公爵的宫廷，那是一个深不可测的海洋，谁也不能保证自己不在那儿触礁或遭难。”

从佛罗伦萨和宫廷得到的印象与沙格列陀这种悲观的预期相反，但沙格列陀毕竟是言之不妄。看来，佛罗伦萨的生活是伽利略的十字路口。威尼斯不满意他。共和国有些人认为用一个不负教学责任的御用数学家是一种不可容忍的奢侈浪费。佛罗伦萨虽然免除了伽利略的教学职责，但同时却使他背上了一个沉重而危险的包袱——一切要取决于别人心情的好坏、政治盘算如何和需要与否。这就等于要取决于水下礁石和海洋逆流。这一类人物很多，总的说他们都敌视伽利略。

直到 1633 年审判以前，伽利略的境遇还算显赫。1610 年，伽利略刚刚迁到佛罗伦萨就当上了托斯卡纳大公的“首席哲学家和

数学家”享受到一系列的恩宠。他成为科西默二世的亲信,被赏赐一条金项链,以作为身分的标志,还被授予可以在大公所属郊区别墅中的任选一所居住的特权。他得到不少钱财,在伽利略绝非禁欲主义的倾向的情况下,金钱对他还是重要的。其实,钱反正不够花,因为他弟弟欠他的钱,归还无望,而妹妹嫁妆又要他独力操办,使他不得不预支两年的薪资。同玛丽娅·甘芭分居(她仍住在帕多瓦,后来再婚),一点不曾破坏他心理上的平衡。他最后仍旧回乡居住,那个地方在一定意义上可算得是 17 世纪全意大利知识分子的精神上的故乡。这时伽利略已声名鹊起。自《星际使者》出版后,他的许多天文学发现、理论著作、科学通报和书信使意大利各界群众读得如醉如痴。他走的是一条通向胜利之路。

不过,这条科学家胜利之路常常也是一条十字路。在当时情况下,不用说胜利并不在于大公的恩宠,也不在于声名显赫,而在于伽利略在佛罗伦萨得出了物体在均匀空间运动的概念——宇宙的动力学图景。这样一来,太阳中心说体系就获得了新的论据,证明它确实是客观宇宙的真实可靠的图景。

但正是这个科学成果引起了最大的反抗。伽利略眼睁睁地看着自己成了世俗的仇敌。他知道,同那些人妥协是办不到的。伽利略就超越经院哲学的范围向新社会阶层人士呼吁。当时宗教裁判所有令,禁止他和学生及同道联系,只准他保持缄默。

现在,从这一切事件中可以看出力学的宇宙图景、其发生和发展的某些重要特点。为此就必须研究占据 17 世纪思想斗争中心的那些问题的现代概念。问题不是要把那个时代的观点变成现代语言。这样会消灭它们的历史特点。相反,问题是要把它们和现代观念对比,借以阐明它们的历史特点。我们从远处,从亚里士多

德开始,简略地回顾一下 16 至 17 世纪科学中的两种倾向的发展过程。这样也许使我们能够比较准确一点说明上述时期互相斗争不休的两派对亚里士多德和逍遥派哲学的态度。

亚里士多德有两个主要的宇宙论观念:(1)各天体在以地球为中心的有限宇宙中,其天然位置呈静力学配置;(2)各天体遵循圆周轨道作永恒运动。第一个概念被教会奉为至尊不移的经典理论,它容易与圣经经文相符合,到中世纪更被赋予完美的不容有异的教条形象。第二个概念,如我们现时所看到的,是后来研究不会对运动着的天体引起物理学过程的相对运动的原型。

文艺复兴时代和 17 世纪的思想家这时发现了绝对运动的准则。什么运动是“真正的”、单义的、确切的、不以参照系选择为转移的绝对运动呢?拥护逍遥派哲学概念的人和拥护哥白尼太阳中心说的人之间的争论,正好归结成这个问题。在 17 世纪,人们差不多不曾想到各参照系统价值相等。在拥护太阳绝对运动和地球绝对静止这一派里,下面这种纯粹神学腔调越来越听得耳熟能详:绝对性属于和圣经语义相符合的动力学图式。反之,在主张地球绝对运动的这个阵营里,越来越听得多的是绝对运动的局部准则。局部准则一词是什么意思呢?

在亚里士多德宇宙学中,天体离开它的天然位置、离开宇宙中心、离开同心球的距离变化——总而言之,天体在客观现实的静态和谐中的位置变化合乎绝对运动这个概念。但是到了 17 世纪绝对运动又出现了另一个定义。它说绝对运动指天体本身在某一点、某一瞬时所产生的某些过程。这也就叫做局部准则。它到牛顿时代已形成了完美形态——绝对运动表现为惯性力。这个准则在许多年月中都保存下来。多数科学家在研究船舶航行、马车等

运输工具前进中都用惯性力来证明加速和减慢的绝对性。没有加速的运动被认为是相对运动。这样就出现了“真正的”绝对运动和相对运动的经典概念。

到了伽利略时代,这个概念就从否定方面获得了比较清晰的表现形式:如果运动进行中没有加速度,那么它在运动着的系统中就不会引起内在的过程。不过在这个否定形态中关于相对和绝对运动的新概念已使绝对运动和绝对静止的任何先验论准则,特别是使它的定义的神学准则威信扫地。

从历史观点来看,当我们从思想的逻辑联系进而探讨出现这种思想的历史环境时,指明以下几点是很重要的。伽利略阐述新运动学说,同时指出(1)他不仅有意否认亚里士多德的宇宙学而且还否认逍遥派的力学(物体降落、液体中物体平衡等等);(2)他利用没有加速度的相对运动概念来讨论太阳中心说(伽利略否认均匀的圆周运动有加速度);(3)整个新天文学概念和新力学概念综合体的基础建立在容易检验的星空观测成果上,建立在广大群众都熟悉的实用力学资料上。除此以外,还应加上伽利略的散文富于明白晓畅的魅力。

教会要怎样才能对科学采取这个方针呢?它应当停止庇护地球绝对静止和太阳绝对运动的神学谬论。如若保持这个旧观点,那么相对运动就容易被说成纯粹假设的、与客观现实无关的图景。要知道,正是绝对“真实的”运动和静止的概念使人们有可能把物理学意义中的相对的和假设的混为一谈。

教会——新教教会和天主教教会——正是这样做的。前者保卫圣经教条,后者还保卫符合教会神甫作品中圣经旨意的逍遥派哲学思想。因此,保卫逍遥派哲学、保卫它视为典范、视为教条的

哲学形态(远非“也许”是亚里士多德本人独创的形态),乃是罗马御用神学家的独特立场。

用以保卫逍遥派哲学原理的力量的大小取决于反宗教改革运动的进程。17世纪的反宗教改革运动比起前一个世纪来性质已有点改变。它已失去了初期那种政治和军事策略上的明确性。反宗教改革运动的主要中心之一——西班牙王室准备依靠法国新教徒去同黎塞留斗争,而梵蒂冈则着手直接与德国的新教诸侯结盟。但是反宗教改革在继续进行,所以罗马的世俗政策变得越是复杂,人们显示出来的天主教精神的坚定性(特伦特精神的坚不可摧性)就越是经常,并且越是坚强有力。

特伦特会议当时还没有看清刚刚出版的哥白尼的书是仇敌。经过50多年以后,局势起了变化。

伽利略迁回佛罗伦萨后,在评估针对《星际使者》这场争论的意义中业已明白和逍遥派哲学家妥协是办不到的。但他以为,让最有势力的一些世俗诸侯甚至信教的诸侯改变立场而站到新科学方面来,或者让他们保持善意的中立,甚至仅仅保持中立还是有可能。在他看来新天文学和国家的实际需要关系密切,这是毫无疑问的。怪不得他那样注意观测确定土星的卫星运动的时间长度问题。伽利略指望几位醉心海洋、军事、军事工程、水利技术,以及诸如此类创举的枢机主教支持他。他也指望自己的新保护人——托斯卡纳大公支持他。但归根结蒂他的最大的指望还只有自己在为《星际使者》而与人争论中所锻炼出来的本领,靠自己的本领去宣扬他的新天文学概念。因此,伽利略决计亲自往罗马一行。

1611年3月后半月,大公安排伽利略启程去罗马。他负担他

的旅费,给他雇轿子和轿夫,给他写几封介绍信,委托托斯卡纳驻罗马的公使安排伽利略在大公的罗马官邸居住。事实上他对伽利略满怀好感,但温塔认为不必过分看重科西默二世的这种好感,因为伽利略此行目的之一,是让他发现和命名的木星的4个美第奇卫星能获得罗马天文学家的认可,借以为统治托斯卡纳公国的王室增光。

3月底,伽利略安抵罗马。他立刻去拜访蒙特枢机主教,再去看看耶稣会会士中的天文学家。枢机主教看过科西默二世的介绍信以后,答应尽力支持。耶稣会的神甫们,如事后所看到的,都忙着拿望远镜观测木星的卫星,力图找出它们的非常重要的运行规律。伽利略拜访客人后回到公使馆招待殷勤的官邸住下来,写信给温塔谈起克拉维亚和罗马耶稣会会士中其他天文学家的工作和观点。

“上面提到的几位神甫两月以来都在不断观测,观测进行顺利,我把我的观测成果和他们观测到的相比较,也完全符合。看来,他们终于相信美第奇新星是真正存在着的。他们也费力在探寻这些新行星的运行周期,不过他们和皇帝的数学家(开普勒)一样,认为这件事很难办,差不多是办不到的。但是我信心十足,认为有希望探寻并确定出它们的运动周期。我相信,万福的上帝慈悲为怀,会给我指出发现他亲手创造的如此奇妙的创造物的途径,会赐给我力量使我能够找出它们运行的规律。只要我有力量在许许多多不眠之夜里像从前做过的那样继续观测,我很可能在回家以前就完成这个真正最伟大的工作。我能够预测新星将来无论什么时刻所在的位置,以及指出它们过去任何时刻所在的位置。”

次日，伽利略去拜访马捷奥·巴贝里尼枢机主教。他认为这位主教(不无理由)在力学方面热心赞赏自己的观点。巴贝里尼也“情谊深厚地”接待伽利略，写了一封亲切的信回答佛罗伦萨的贵族们，因为伽利略曾从他们那儿带有介绍信给主教。在4月份整整一个月里，伽利略继续拜访各位枢机主教和罗马一些有势力的世俗贵族代表人物。他把大部分时间用来和耶稣会会士打交道。现在从他们那儿得到了前所未有的同情。耶稣会会士中的天文学家和伽利略一道通过望远镜观测星空，讨论与1610年各种发现有关的问题。他们的同情竟诚挚到这个地步，最主要的一点是好像他们早已从发现中得出了结论一样。这一点是伽利略始料不及的。大概在耶稣会会士这个圈子里，他们确实有意承认事情的现象学方面，即承认银河是由许许多多星星组成的，土星光盘边缘有凸出部像一个个的星星，金星位相观察出来了，绕木星运动的星辰看得见了，而官方所要质询的正是事情的这方面——观测的准确程度。宗教裁判所的首领耶稣会会士的实际领导人、罗马教廷最有权威的神学家贝拉明在一封质询信中要求耶稣会会士集团把他们对于伽利略天文发现的意见逐一告诉他。

下面是质询信的内容。

“最圣洁的神甫们：

我知道，你们熟悉一位优秀的数学家用一种叫作镜筒或目镜的仪器进行天文观察。我也用这种仪器在观察月亮和金星时看见了一些令人惊奇的东西。因此希望你们就下面几点如实谈谈你们的意见，使我满心欢喜。

(1) 是不是确有许多仅用肉眼看不见的恒星，其中特别是在银河里和小星群聚的星云里？

(2) 土星不是只有一颗星而是有 3 颗互相联系的星星，是不是？

(3) 金星会改变自己的形状，像月亮一样有时长大，有时缩小？

(4) 月亮表面是不是不光滑、不平坦？

(5) 是有 4 颗星绕木星旋转？它们的运动彼此有差别？运动快吗？

我希望了解这些问题，因为我听说大家对这些问题意见分歧。你们对数理科学非常精通，定能为我讲清楚：这些新发现是否论证明确可靠，或者是捏造骗人的。如若愿意，你们就可以把你们的答复写在这页纸上。

1611 年 4 月 19 日于本邸

您的圣洁的在教兄弟

罗伯托枢机主教

贝拉明

过了 5 天，4 月 25 日，耶稣会会士团中的天文学家给贝拉明枢机主教作出如下答复：

最圣洁的和最尊敬的先生和保护人：

我们按照阁下的吩咐，在这页纸上就您用望远镜观测天体见到的某些现象所提的几个问题，按次序逐一回答如下：

(1) 对！在巨蟹座和昴星团的星云中有许多星星被望远镜观测了出来。可是关于银河却不是这样可靠。银河是由许多极小极小的星星构成的，但似乎宁可说它们中间有一部分结构比较紧密，虽然不能否认银河中有许许多多的小星星。的确在巨蟹座和昴星团星云中观测到的东西使人有理由可以

认为银河是最大的星星集合群体,因为它们太小,辨认很困难。

(2) 观测结果表明,土星不是圆形的,不像我们看到的木星和火星那样。它有着鸡蛋一样的椭圆形轮廓,其形状为 , 不错,我们没有看到它两侧的两颗星离开中心那么遥远,以致我们可以说这是两颗独立存在的星星。

(3) 完全正确,金星像月亮一样有时长大,有时缩小。当它是夜间的星星时,我们看去它起先仿佛十分丰满,随后,它的光亮部分在逐渐逐渐减弱,但始终朝向太阳,并越来越变成有角的样子,往后再看,它和太阳合并一起了。当它成为早晨的星星(太白星)时,我们看它有角,其光亮部分再朝向太阳。这时它一直大放光芒,而它的可见直径却在缩短。

(4) 不能否认月亮表面大不平坦,但克拉威斯神甫觉得比较可信的情况是:不是月亮表面不平坦,而宁可说是月亮本身紧密度不一致,有一部分比较疏松,有一部分比较紧密。平常肉眼看到的黑斑,其情况也是这样。另一些人认为,月亮表面确实不平坦,但直到目前,我们对这个问题还没有这样的确信,以致能够肯定什么疑问也没有。

(5) 木星近边看到 4 颗星。它们运动迅速,有时全部向东,有时全都向西,有时一颗向东,其余 3 颗差不多成直线,它们不可能是恒星,因为它们和恒星不同,运动很快。它们彼此间的距离,以及同木星的距离时常在变化。

由此可见,伽利略的观测结果已被承认是正确的了。一个属于最积极的反宗教改革骑士团的最有权权威的科学集团,长期以来一直试图驳倒这些观测结果,其实质就是拒不承认这些观测结果。

就在耶稣会神甫把自己的答复送给贝拉明主教的同一天,罗马的林赛^①科学院隆重接纳伽利略为该院成员。从这时起,伽利略给自己取名伽利略·伽利莱·林赛。这是罗马对他的公开承认和赞许。

可是这一切明的或暗的认可和赞许、归纳起来意义只有一个,斗争已由现象学领域转移到重要得多的客观事实领域。不错,通过望远镜能够看到伽利略所看到的一切,但地球是不是在运动呢?金星的位相和伽利略所发现的其他现象是不是意味着哥白尼体系正确呢?我们很快就会看出,罗马教廷采取的防卫方针不是绝对否认这个体系,而是有条件地把它作为“约定的”理论去理解^②。这些教会的“公爵老爷们”能够这样亲热地把伽利略接待到自己的宫廷里,又可以这样惊喜地赞美他的发现,却没有一个人能够让人们思考从这些发现中所得出的结论的客观性。主要之点是,现在已把伽利略和罗马牵扯在一起,这是个共同的问题:科学能不能不承认教会视为至尊不移的武断定理,而追求自己结论的客观意义?

可是当时无论伽利略也好,无论他将来的仇敌和刽子手也好,都还不曾站到共同问题的基地上来。这是极其明显的。教廷的幻想还保存着,罗马方面人士希望伽利略不要走得太远,要满足于发现的实用价值。伽利略也抱有幻想,他幻想人们会让他阐扬和论证太阳中心说概念,把它作为真正的天体运行图景。

和贝拉明本人会面以及同教皇见面,加强了他这个幻想。最

① Lincei 音译为林赛,意译为猞猁眼或山猫眼。该学院创建人塞西亲王认为科学家眼光敏锐有如猞猁眼,故以此命名学院。该学院始建于1603年,是一个影响深远的意大利学术团体。——译注

② 约定论把真理看成是人们为了“方便”而约定或假定的原理,而不是客观现实的反映。——译注

后,他从罗马耶稣会会士集团成员、天文学家奥多·万·梅尔科特口中听说耶稣会天文学家在研究一个问题:金星是绕地球运动还是绕太阳运动?这话是在隆重庆祝伽利略的聚会上当着枢机主教、公爵及大批其他贵族宗教界代表人物讲的。

伽利略不知道神圣的宗教裁判所在1611年5月17日的秘密会议中根据贝拉明的报告已作出决定:“查一查切札列·克雷蒙尼诺案是否涉及哲学和数学教授伽利略的名字。”

克雷蒙尼诺在威尼斯与伽利略相识。他像保罗·萨尔皮一样领导并参加反对耶稣会和罗马的斗争,旨在把耶稣会会士赶出共和国领地。1611年,宗教裁判所指控他不信上帝。但威尼斯却不准引渡他去受审。现在问题已不是伽利略和克雷蒙尼诺的私人关系。他们同样著名。伽利略同他的友谊也像同萨尔皮的友谊一样。宗教裁判所大概想检查伽利略和克雷蒙尼诺在神学上和政治上是否有什么共同罪过。但结果却可能是毫无所获。伽利略作为科学代表站在罗马人面前所要求解决的问题是科学究竟往哪儿去?是仅仅局限于相对的和纯粹实用主义的确定范围?抑或还要探寻客观真理?叫伽利略只走头一条路,没有把握,这就使得贝拉明同那些同他站在一起的人准备动武。总而言之,伽利略留在罗马给耶稣会会士和宗教裁判所留下双重印象。发现的现象学方面和太阳系的假设图景都没有遇到反对意见。但他那甚至已有可能反映客观实际的宇宙图景却使教廷、耶稣会会士、特别使同耶稣会会士竞争的多明我会^①大为惊慌。

在伽利略逗留罗马期间,托斯卡纳新任公使格维萨迪尼到任。

^① 13世纪为了镇压反天主教运动而建立的僧团。——译注

他花了好几天和伽利略的社交圈人士来往。后来在伽利略离开罗马后,听到了不少有关他的意见。格维萨迪尼在一封信里谈到了伽利略:

“我初到这里就遇见过他。他在这个官邸里已住了好些日子。他的学说和他的其他某些事情都使神圣的宗教裁判所里一些顾问及枢机主教不悦。在这些人士中,贝拉明枢机主教告诉我说,他对大公殿下虽然怀着很大的敬意,但是如果伽利略走得太远,大公殿下似乎不得不对他的行为作出某种裁判。我觉得,他住在官邸时对从我手中拿去的指示和通告都不大中意。我不知道他的学说和他的心境现时是不是有所改变,我只知道多明我会中某些弟兄(他们对神圣的宗教裁判所影响力很大)对他十分不满,而希望在这个国度里开月球辩论会,此处确非其地,希望在我们这个世纪捍卫或重提新学说,现在也确非其时。”

往后一些事件都是由伽利略在太阳中心说的客观意义这个问题上,以及在他的整个宇宙观上所持的立场所注定的。我们已经讨论过伽利略的方法和他的认识论观点之间的关系,而且讨论不止一次。几何学演绎法和知识的经验来源二者的一致性,是在信念坚定的基础上达到的。他的坚定信念就是几何学公式具有通过实验所发现的客观存在着的物理当量。

宇宙的微分概念把连续不断的线看作真实运动着的粒子的运动路径。这种基本的和原始的科学认识原理既不能同先验假设的或实用假定的天体动力学理解并行不悖,也不能同凭直接观测数据从现象学上的科学结论限制并行不悖。

伽利略的理性主义倾向表现在逻辑学上,更正确点说,表现在

几何学上从一个结论引导出另一个结论。不过,这些结论是通过精心的实验并不断地从经验检查上考虑其原理原则上的可能性,然后得出来的。伽利略凭经验养成的思维敏锐性也曾帮他发现一些可以用来检查实验结果的现象,从而证实宇宙一片和谐的客观性质。这种和谐景象没有表现为符合毕达哥拉斯精神的算术式和谐,而表现为不断运动的几何学的和动力学的和谐。伽利略的认识论和微分概念之间的联系,其最普通的形态就是如此。

伽利略的观点是既排除实证主义的先验的约定论形态,又排除它的现象学形态。逻辑和几何结构与大自然概念的经验根源在深信科学真理的客观实在性的基础上、在使它们无限接近绝对真理的条件下相互统一起来。

前面已讲过,在伽利略著作中一些逻辑分析的原始公设来自经验的观念表现得十分清楚。当伽利略不顾狭隘经验主义所谓太阳运动是确实可信的谬论,推导出一个新宇宙体系,其分析研究的出发点乃是存在的动力学和谐原理:作为宇宙秩序的基础是物体运动,而不是静止图式。这个出发点是经验观测的结果,而且不是个别若干次观测,而是全部观测总结起来的结果。只有根据这种观点才能把地球力学列入天体力学论证范围之内。

罗马之行后不多久的几年中,伽利略有时是因某一个原因而阐述这些原理,有时则完全是因偶然原因而阐述这些原理。

1611年5月,伽利略接到一封信,信是他的一位住在罗马的朋友狄尼收到后转交给他的。寄信人是一个丝绸工场的老板比鲁季尼·科西默·萨谢蒂。

萨谢蒂说,把望远镜对准天空,什么东西也没有,或者没有什么重要东西。伽利略当时正在罗马,他作出自己的答复,以书信方

式寄给狄尼。这篇短文他有意让它广泛流传。它不仅可以说明伽利略的论战方法,也可以说明他的中心思想。

萨谢蒂认为不为权威人士所知道的物体就不存在。伽利略驳斥道:根据这个前提就应该说,总而言之,凡是人类所不认识的物体和人类所不知道的物体,就都不能说它们确实存在。这个道理是专谈现实事物主观臆断标准的漂亮词句,如果物体存在决定于人的主观认识,那么在人们不知道这些物体的年代里,这些东西就根本没有。这话是毫无道理的。“不用说,我不相信在古代、在比较蒙昧无知的世代里,自然界不存在大量各种各样的动物、植物、宝石、金属和矿物;自然界里也不会分割动物的肢体、肌肉和器官,也不会让天体运动。总而言之,那时纵然不创造,也不控制一切自然现象,那也只是因为当时人类尚未开化,不认识动物、植物、矿物的属性,不会解剖生物有机体,更不会识别银河星群。其实,说自然界一切物体要待我们对它们产生概念后才开始存在,这是很可笑的。如果纯粹的理智才是物体存在的原因,那就必须承认这些物体存在,同时又不存在。对于知道它们的人来说,它们存在;对于不知道它们的人来说,它们不存在;或者必须同意,几个人甚至一个人的认识就能保证它们的存在。可是,在这个不要求普遍妥当性的最后场合,既然有谁一个人对美第奇行星的属性有了认识,那就足以使美第奇行星出现在天空并且使其余的人都大饱眼福”。

其次,信里面还谈到占星术。宇宙图景的客观化应该在占星术脚下构造基础。当历史在跟着逻辑学走的时候,伽利略很少喜欢等待。他深信科学发展应当使客观事物具体化,并且符合逻辑关系;这个信念表明他的科学观念的特点。但历史地把理论思维和科学实验的逻辑具体化,事情很复杂。理解其全部复杂性也同

样是伽利略科学观点的特点。我们再一次回头来谈谈科学理论的实验的和逻辑的说服力,以及有利于这种理论的各种论据的文学说服力问题。谈到这点,伽利略的天文发现除发现本身符合客观逻辑以外,还要加上他的文学气质的全部力量。

在占星术中,他找到一个主观唯心地理解大自然的例子。天体运动与人类命运的非因果关系的调和思想是一种极度敌视科学的思想。它是刻骨仇视伽利略的同一种倾向的表现。伽利略正是从他们这种从文学语义学推论自然现象和语言的关系这个做法中,以及从自己的批判性发言所针对的一切其他对象的表现中,看清这种倾向的。

整个说来,只理解情况还是不够的。伽利略清楚地懂得,直接攻击占星术会使情况急剧恶化。因此,他力求避免公开地、直率地谴责占星术,因为在任何情况下都可能为官方提供指责的口实。要知道,占星术实际上一直是由教会庇护着的。

伽利略致狄尼的信是无视敌对的经验哲学阵营和寄希望于新社会集团的首批文献之一。伽利略谈到同敌手争辩有积极意义。但在承认争辩的积极成果的同时也谈到他对争辩有厌恶之感:“我在同他们争辩时,怀着说不出的厌恶之感,真有点后悔把精力和时光浪费在无益地写争论笔记和文章上。”

看来,矛盾大概就在这里,他这个自我评论涉及两类论战,两类论战在他著作中交织在一起,但没有混合起来。第一类论战是针对卡普拉^①式的剽窃者、阴谋家和妒忌别人的人,有时进行心平

① 伽利略写了一部论计算器的书,于1607年出版,他的学生卡普拉这年用拉丁文译出此书,作为自己的著作出版。这是公然的剽窃行径,伽利略向学校揭发了此事。结果,卡普拉被学校开除,书也被没收了。——译注

气和的讽刺,有时进行刺激性的分析批判。正是这些分析批判、这些对付卑鄙敌手的麻烦,在他看来是把自己的精力和时光作了无谓的浪费。

另一类论战是向对方作耐心的解释。这种解释有时补充了对手的论点,以后就迫使对方作出不可避免的结论,最后也就不可避免地承认真理。这个方法有时像苏格拉底的对话。相似和差别在这种情况下使人们有可能不仅较准确地认清伽利略的叙述方法,而且也可能比较准确地认清他的研究方法。

柏拉图学派认为苏格拉底的方法(始终不渝地承认一切新而又新的结论,这种承认终究会产生真理)是知识先验性的显示,这种错觉后来离开物理学却在几何学中长久地巩固下来。

伽利略绝不主张从现象上把各个因素串连在一起,但也不赞成先验的几何学错觉。他把它串连在自己论点之链上的每一个环,或者取自实际观测,或者根据精心的实验成果,或者来自逻辑推导出来的概念,原则上都允许进行试验性的检验,因此每一环本身都具有物理学意义。

由此产生一系列启发式的论战。不过这类论战应该有新的讲坛。既然推理之链上每一环都和某一种预先的或最终的、真实的或设想的经验检查有关,那么整个链条为参加实验的人所认识就有着最大的可能。究竟采用哪一种实验、实际认识大自然哪一个领域呢?显然,是认为有可能保存冲力的那个领域,而天然位置概念则仿佛是人造的。谈到介质,《谈话》首篇已不止一次地谈到威尼斯军械厂的工匠师傅可以作为象征和例证。

伽利略论战文字中还有一个特点就是对认识论观点很感兴趣。他花费许多精力向对方阐明他们所引用的一些事实和关系并

不重要。在经院科学中并没有这种重要性标准(当然,如果拿这种标准去衡量科学本身而且不注意对科学史并不重要的某些个别论点的话)。在以纯粹博学为主的王国里,引用资料所起的作用仅仅取决于资料的权威性。在以纯粹经验主义为主的王国里,要确定各种不同观测的重要性就没有可能。这种可能性要到各种现象(例如太阳光盘在天上运行)及其客观原因(例如地球绕地轴转动)辨别清楚时才出现。那时,直接观测转变成思维的或实际的实验。在实验中逻辑方面的或物理方面的一些使过程本质模糊的不重要情况消除了。

这种为新社会环境所容易了解的研究方法,要求有新环境所熟悉的语言。伽利略终于从用拉丁文写作改用意大利文写作。他想到属于新社会集团的读者们(他深信一定有这种读者)。他向帕多瓦诗人保罗·克瓦尔多神甫谈起过自己:

“为了使任何一个人都能够读我的作品,我这里用口语写作是必要的。正是由于这个原因,我用口语写我最后一篇文章。促使我这么做的客观情况是许多人在选择职业时,对医生、哲学家等等职业不感兴趣,而且也缺乏这方面的才能;另一些人有这种才能,却常常沉溺于家庭琐事或其他远离学术的事务中。因此,正如鲁灿特讲的,他们虽然具有天赋才能并且曾告诫过自己,说这些拉丁文著作包含有关逻辑和形而上学的一些十分重要而为他们理智所未了解的事物,但终其一生仍然未能了解这些著作的内容。其实,大自然像赋予哲学家一样赋予他们一双眼睛,使他们能够看清楚它的创造物;大自然也同样赋予他们以理智,使他们能够懂得和理解这些创造物。”

没有背上经院哲学知识包袱,直接去认识大自然,就能够使得

一个人的质朴的健全的理性丝毫不差地理解自然现象的原因。人民这种健全的理性就体现在他的语言里面。人民的语言这样合理地用来阐释大自然是适宜的。阐释大自然要以直接观测大自然现象所得到的概念为依据,这些概念原则上要经得起检验。由此可见,语言选择归根结蒂和认识论的立场很有关系。

伽利略的著作本身获得了具体的历史反响。这个事实也加强了他的认识论立场。逍遥派宇宙学和地球中心说的代表人物认为地球不动是“肉眼可见的”,而认为地球运动的思想是“狂人说梦”。然而各界人士却承认太阳中心说概念就是伽利略阐说的那个样子。事物明白无误的标准并非来源于宇宙的消极观察,因此,首先是期待那些积极与科学实验的新领域有联系而不为传统知识所拘束的社会集团承认比较正确的自然概念。

结合上述几点意见,可以扼要地谈谈伽利略用第三人称写自己的写作方法。他在私人信函中以第三人称谈自己,而在阐述天体及其运动的概念以及在阐释物体运动的动力学定律时,则用第一人称。阐述内容总是既有客观的论断,也有自述性的言词,更有针对新老论敌(有时是假想的)的旨在起教导作用的抨击言论。就表明伽利略的创造活动而论,这种夹叙夹议的混合文体所起的作用比想象得到的还要深刻得多,也出色得多。伽利略的认识论观点同本体论观点是分不开的。他深信,宇宙是可以凭理性去认识的,因为宇宙万物之间占主宰地位的总是客观的比率、客观的和谐。他深信,凭理性认识宇宙应以从工场、军火库、炮兵等处作试验得来的概念为依据,因为宇宙的客观和谐其内容就是同类物体运动的动力学图式、力学图式。对于伽利略来说,认识它乃是平生一切的内容,认识它成为他交友、树敌的依据和准则。认识它,同

他和朋友往来与同敌人斗争是息息相关的。

现在,我们回头来谈伽利略拒绝与逍遥派妥协的问题。这种心情出现在关于《星际使者》的论战以后,但是用比较平直的语言表露这种心情则是在用以反对伽利略论液体静力学原理的一本小册子出版以后(关于伽利略的作品稍后再谈)。在伽利略回答朋友的书信中,我们不止一次看到表露这种心情的词句。

关于洛多维科·德·科洛姆^①的发言,伽利略讲过:

“不值得费力去同这种人辩论。这种人是这样无知无识,为了驳斥他的全部蠢言蠢语(他的著作中这种语言何止一行两行!)竟要写几大卷对行家无益又对群众无用的文章。”

其次,就在回答朋友的信中,他的这种不满心情,还用更加尖锐的语言表达出来:

“这些蠢人当你刚刚驳倒了他们的第一句蠢话,他们又提出第二句蠢语来。对于这样一些人,谁能够忍受得了呢?”

还有,在答复科洛姆发言的最后一页信中,我们还看到下面的沉默哲学:

“悲观失望的人和深信不疑的人把命运交给愤恨和沮丧,而自己却保持沉默。这种沉默是极其不策略的。在哲学中讲笑话和俏皮话是不合适的。承认错误,对传授真理的人表示同意和感谢,人们认为这不体面,我却觉得这是品质高尚。只有那些渴望群众称赞的人才会以任何借口用一些含糊不清的、没有意义的、不易理解的文字去填塞自己的手稿。群众越是称赞得多,懂得就越少。那种追求这种虚荣的人应当受到鄙视。最后,像伽利略做到的那样,

^① 科洛姆(1565—1615),意大利哲学家、数学家、诗人。——译注

证实找到了真理,真理一经证实,任何反对意见想推翻它,都推翻不了。”

上面这些议论是在《星际使者》之后,针对伽利略又一部大著所引起的论战而发的。他这部大著专门用来研究液体静力学原理。

1611年9月,枢机主教马捷奥·巴贝里尼和枢机主教贡札加(属于曼图亚公爵王朝)联袂拜访科西默二世。大公决定以科学比赛方式向客人表示敬意。双方争论的课题是关于液体静力学原理。在此之前不久,夏末,伽利略同逍遥派讨论过冰的重量问题。逍遥派坚持亚里士多德的观点,认为冷总会引起物体密度加大。他们断言冰是密度增大的水。伽利略声言,照他的看法,冰是密度不大的水。简明的证据就是冰浮在水面上。他没有使逍遥派信服,因为照亚里士多德的意见,物体浮起来的原因不在它们的重量,而在它们的形状。少于同体积水的重量为物体浮在水面上的原因。这个思想来源于阿基米德定律:如果物体所排开的水,其重量大于物体固有的重量,那么,这个物体不会完全沉入水中。^①

这个问题是大公为尊敬来客而安排的辩论课题。赞成阿基米德、反对亚里士多德的论据应该是非常简单、非常普通的(无论实验也好,理论也好,其详情细节都不曾谈到),伽利略的对手似乎不懂得这些。维维亚尼^②在《伽利略传》里写道:

① 或者说:浸在水中的物体(全部或一部),所受到的向上浮力,其大小等于物所排开液体的重量。——译注

② 维维亚尼是伽利略一位挚友的儿子,从小就跟父亲常去看伽利略,他尊敬伽利略,学习伽利略,成了伽利略的得意学生。伽利略逝世时,他才21岁,他负责保管伽利略遗留的笔记和书信,经过多年研究写出了《伽利略传》。——译注

“谈到浮体理论的争辩，伽利略常常说，没有比无知更精巧的教师，因为为了对抗敌手的无知，许多奇妙的结论通过准确的新实验的证实而被发现出来了。就本人的理论而言，他并不需要做这些实验。”

“许多奇妙的结论”都属于最简单和最普通的论据，辩论的性质和对话人的水平要求如此。伽利略从这儿、从普通论据的领域里得出一些很重要的积极思想。辩论的负面结论是确信在小圈子内部争论毫无益处。

随后《论浮在水中的物体》于1612年在佛罗伦萨出版。

伽利略在这部著作中首先说明争论的课题，再说明阿基米德提出的浮体理论，然后继续写道：

“我尽力用别的方法和别的工具去证明他的结论。我分析上述现象的原因，再推论出若干内在的直接原理。同时尽力阐明下述这个令人惊奇的几乎不可思议的现象的原因。这个现象就是：少量的水以其轻轻的重量竟能举起和支持住比它重百倍千倍的坚硬物体。为了阐释这个现象的原因就得进行合乎逻辑的论证，于是我首先给某些名词下定义并建立若干原理。人们为了达到自己的目的，就把这些定义和原理作为真正的和已知的定义和原理。”

他首先给比重下定义。

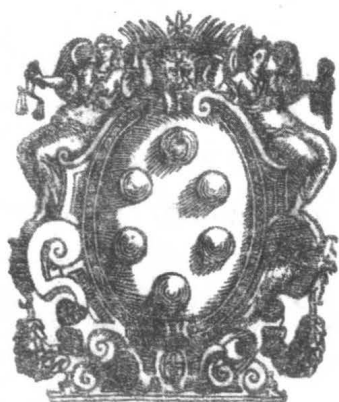
“我认为体积相同、重量相等的若干物体，比重相等。例如，两个小球一个是蜡制的，一个是木制的，如果它们体积相同、重量相等，那么我们说这个木球和蜡球比重相等。

与此同时，如果两个坚硬物体虽然体积不同，但称起来重量相等，那我们就认为它们的绝对重量相等。例如一块铅和一块木头各重十磅，那我们说二者的绝对重量虽然相等，但论体积却是木块

DISCORSO
AL SERENISSIMO
DON COSIMO II.
GRAN DVCA DI TOSCANA

Intorno alle cose, che Stanno in sù l'acqua, ò che
in quella si muouono,

DI GALILEO GALILEI
Filosofo, e Matematico della Medesima
ALTEZZA SERENISSIMA.



IN FIRENZE,
Appresso Cosimo Giunti. MDCXII.
Con licenzia de' Superiori.

《论浮在水中的物体》一书的里封面

比铅块大得多,因此讲比重木块就轻得多。

某种物体的体积和另一种物体的体积相同,但重量却是前者比后者重,我认为谈比重,就是前者比后者更重。因此,我说谈比重,铅比锡更重,因为如果割取同体积的铅与锡,铅会重得多。”

接着,伽利略又给力矩下定义。他说:“力学中所谓力矩,意思是指某种力、某种作用力,原动机借这种作用力转动并且在转动中产生反作用力。这种力不仅决定于普通的重力,决定于运动的速度,而且决定于运动路径的倾斜度,因为物体沿倾斜度大的路径下降时,重力所起的作用比沿倾斜度小的路径下降时大。一般说来,不论这种力的原因怎样,它都保持力矩这个名称。不过我认为,这个名词并不完全符合我们的语言,因为,如果我不错的话,人们常常说:‘这是件重要事情,那件事情不大重要’,或者说:‘我们重视没有内容的东西,而忽视有价值的东西’。依我看,这些隐喻都来自力学。”

伽利略用一词表示重要性、作用力(这符合这个词的拉丁语和意大利语含义)的数量尺度。它获得物体重力既取决于物体运动的方向,又决定物体按这个方向运动的速度。因此,研究物体和它所排出的水保持平衡,与作用于货物的重力力矩相等时秤杆上的货物达到平衡状态相类似。

物体浮起只取决于物体的比重,绝对数量不在考虑之内。伽利略写道:我证明,只要介质和物体之间比重有差别就够了,个别的和绝对的重量多少,怎么样都可以。因此,任何物体只要它的比重小于水,哪怕它本身重 1000 磅,只要 10 磅不到的水就能把它浮起来。反之,另一种物体如果它的比重重于水,那就“哪怕它的绝对重量不过 1 磅,把它放到海里就连整个海的水也不能把它浮起

来”。

把力矩概念用到液体静力学的课题中,这意味着,物体和它所排出的水保持平衡这个理论是从比较物体和液体在力的作用下所走过的路径而推论得出来的。伽利略把物体因本身重力而经过的路径和被排开的水所经路径作比较。这些路径应该是按某种速度走过去的。力矩就决定于这些速度。当速度与质量成反比时,力矩就相等,这就合乎物体浮起而不再下沉。在这一点上,伽利略其实用的就是他在《论力学》中提出来的同一个方法。这个方法有很长的来历,其中也包含了列奥纳多、卡尔丹诺、吉多波德,以及其他许多伽利略的先驱者的思想。

虚位移原理在 18 世纪就以严谨而明确的方式阐述过。它根据动力学概念论证了静力学的原理。它从分析物体运动出发,从分析系统情况变化出发,推论出系统平衡的条件。当平衡破坏时,系统内各物体以这种或那种速度发生若干距离的位移。伽利略在他以前的力学著作中以及后来在《谈话》中,都没有分析研究由各个固体构成的系统在平衡条件下可能发生的虚位移。例如,在一般情况下第一类杠杆两臂不平衡,如若用与虚位移成反比的两力作用于两臂,即短臂上加大力(平衡破坏时位移较小),长臂上加小力,则杠杆可以得到平衡。由此得出结论,在物体通过的路径上产生的力不可能在机器中增加,在力中赢得的东西,会在距离中、在位移增加中丧失。这些早已为伽利略的先行者所知的比例关系由他作为力学普通原理加以阐述。我们就因为《论运动》和《论力学》两书而记起上述原理。

伽利略把虚位移原理应用到物体在斜面上的运动。如一个物体沿斜面运动,另一个物体作垂直运动,它们在某些条件下可以保

持平衡。条件是什么呢？条件就是两个物体和它们经过的距离成反比。假设从指定高处沿斜面滚落地上的物体，其所经过的距离比从同一高度垂直下落的物体所经过的距离大一倍，换句话说，就是斜面长度二倍于垂直下落高度，那么沿斜面下滚物体可利用穿过滑轮的绳索和小 $1/2$ 悬在地面上的物体保持平衡，平衡破坏时这个较小物体落地的路程也少 $1/2$ 。这些相互关系，伽利略现在用来说明两力（浮体重力和被排出的水的重力）平衡。

虚位移不以速度、重力和这些力的力矩之间的这种或那种数值比例关系为转移。这个概念原本意味着什么呢？在素质方面，这个概念意味着在没有向度的点上存在着各过程之间的某种关系，物体达到平衡的位置决定于许多无限小的运动和说明这些运动的动力变化关系。这是一系列越来越正确的定义的萌芽（包含把点作为无限缩小线段的极限的思想）。这一系列思想和关于空间、时间及运动的微分概念的进化相吻合，伽利略指出，一定的物理量表明点和瞬时，与亚里士多德相反，线由无数点构成和时距由无数瞬时构成：这些概念具有物理的等值性。

虚位移原理反对以宇宙的静力学平衡为宇宙学的原始思想。静力学就其对动力学的关系而言变成了第二位的科学。静力学关系是由动力学推导出来的。

不错，现在还不是讨论宇宙问题，甚至也不是讨论太阳系的问题。但物体和它所排出的液体保持平衡的学说用动力学观点来解释，这是获得宇宙运动新概念的准备步骤。

准备还不仅在这一方面，而且也不仅新的宇宙图景——使天然位置失去静态配置的均匀空间思想——要准备。此外，新宇宙图景在历史上的具体形态、新宇宙图景如何借文字阐述在人们头

脑中形成和改造、其方法和策略也要准备。

浮体论文第二部分专门同逍遥派辩论。伽利略首先研究从比萨大学时代就熟知的博纳米奇的论文,他反对逍遥派关于物体沉浮不决定于比重而决定于形态的论点。为什么有折边的金属薄板不会沉呢?伽利略解释说:在这个场合必须考虑金属薄板和空气组合体的重量。

在结论中,伽利略研究了亚里士多德和原子论者之间关于质点参与液体静态现象问题的争论。他在许多地方从亚里士多德回到德谟克里特的思想。

关于浮体的论文引起了科洛姆及其他人士的一系列怀有敌意的反响。伽利略根据唯一的策略方针和心理学方针作了答复,他的答复和他先前的天文学观点一脉相承。

当时反对伽利略的敌对阵营中也出现了若干策略上的变化。他们把论战性的小册子改为公然的告密。不管围绕《星际使者》和《论液体静力学原理》两书的论战怎样使伽利略失望,逍遥派人士还是对其所获得的结果感到不大满意。他们每个人的发言都遭受挫败。当时文学批评小册子(有时就是告密)都充满公然告密的内容。这种或那种阴谋诡计之间界限总是模糊不清的,可是保卫太阳中心说的研究者大约到1613年却不得不把主要力量去找档案馆而不是找图书馆。依靠坎托尔、沃尔维尔、法瓦罗和其他一些人的努力,现在我们看得到从宗教裁判所档案馆得来许多文献。法瓦罗公布伽利略同朋友往来书信也显露出宗教裁判所准备审讯伽利略的若干蛛丝马迹,有些事情已渐渐让伽利略及其通信者知悉了。

1612年底,伽利略的朋友、罗马艺术家奇戈利写信告诉他:一

个迫害的阴谋正在佛罗伦萨大主教马尔齐梅季奇家里酝酿着。信里写道：

“我从一位朋友、一位亲切可爱、对您也很忠诚的教士口中获悉：一伙居心不良、对您的聪明才智及功绩心怀妒忌的人在大主教府邸集会酝酿一个阴谋。他们怒气冲冲地力图以某种借口，如借口地球是否运动或其他什么问题给您一个打击。他们中间有一个人劝说某传教士从教会讲坛上宣告：您所鼓吹的尽是一些狂妄思想。这位教士在那儿摸清他们的阴谋诡计后，就像一位善良的教士和神职人员所应当做的那样，答复那个人的劝说。我写信把这件事告诉您，为的是让您好防范这些居心不良人士的妒忌心肠和歹毒行径。这些人中间有一部分人您根据他们一些令人齿冷的无知作品就可知道，因此您大概会知道这些人是谁。”

伽利略的朋友们也深信太阳中心说会有新的拥护者。他们一步一步转守为攻。1612年12月，塞西王子写信告诉伽利略，奇戈利本人在装饰教皇小教堂时，在圣母像下把月球画成《星际使者》画的那个样子。伽利略1612—1614年的通信集中也包含许多信息表明某些学者已经把信仰转移到太阳中心说上面来。

1612年夏，伽利略想明确教会（哪怕只是其中某几位主教也好）在这场有关逍遥派宇宙学和哥白尼体系辩论中的立场。他向枢机主教卡尔洛·孔季请求让他陈述自己的意见。后者回了他如下的一封信：

“您问，《圣经》是否支持亚里士多德关于涉及宇宙结构的原理？您若说的是关于天体不可破坏性（您信中说您每天都发现天上的新东西，这就仿佛指明了这一点），那么我回答说：《圣经》不支持亚里士多德这一点是没有什么疑义的，甚至宁可说正与此相反，

因为圣父的总的意见是天体经常遭受破坏。”

这样一来,逍遥派天体不变的论点就不应该被认为是至尊不移的经典规律了。至于谈到地球不动问题,孔季认为不必“没有大的必要性”否认这个论题,因为它与《圣经》经文相符合。不过孔季自己也指出不用文字阐述这些经文是可以的。关于地球转动,他说道:

“另一种运动是圆周运动,因为天体不动,由于地球在动,我们就觉得天体在动,这就像航海的人觉得自己没有动,而是海岸在动。毕达哥拉斯派的意见就是这样。后来哥白尼、卡尔坎尼和其他一些人都遵奉这个见解,这个见解似乎不大符合《圣经》。如果地球固定不动这句话可以像洛里尼指出的那样理解为地球的永恒性,那么在那些说太阳转动和天体运动的地方,《圣经》也不可能有另外的解释;只要那儿在适应人的惯常解释方式(而这种解释方式并没有大的必要)时不说不应该采用就行。但迪耶戈·斯图尼卡在《约伯记》第九章第六节的注释中说过,他认为地球运动符合《圣经》,不过他的注释并未被公众普遍认可。”

过了一年,伽利略获得有关《圣经》和《新约》经文的又一提示。与教皇接近的尊贵的阿古基说:对断言地球不动太阳动的经文的解释在教会人士心目中是很可疑的。阿古基列举各种不同的阻止他承认哥白尼的宇宙图景的理由:

“第一是这位《圣经》权威在许多地方明明白白地提出过一些相反的见解。我不忽视那些为了自卫的答辩,但我想,这些答辩不会使那些对意义明白的经文不认为可以采用这种解释的人满意,特别因为异端分子乐意利用这种解释,因而使得这些答辩很可疑。”

解释《圣经》是教会的特权。侵犯这种特权是有罪的。要不犯自由解释经文的罪,可以使天文学去迁就经文,因为天文学并不妄想让自己的结论得到客观意义。

这个办法早已有人采用过。首先这么办的是耶稣会的新教徒。维滕贝尔格的神学家们以毫不掩饰的愤怒之情对待哥白尼的著作。他们也不希望把教会神甫们的著作(即解释《圣经》的著作)经典化,他们大卖力气出来发言捍卫经文的字面意义,认为不可违背。奥西安德看着哥白尼著作的出版,在自己的序言中提出修正意见,说太阳中心说纯粹只具有假设意义:“……其目的决不是要使人相信这一切都是真实的,而只是为了可以进行计算。”

这种观点使天主教会满意,但不顺伽利略的心。因此,伽利略应该闯入禁区,拒绝神学控制科学的企图。教会希望以表面现象的承认,以及以不要求客观可靠性的假设的妥协观点来制约科学。为了使经文意义和天文观测结果及宇宙和谐的运动学图式一致,伽利略决心闯入用经文解释这个危险禁区。

1613年11月,伽利略推荐他的学生兼朋友本笃会教士、别尼德托·卡斯特利继他担任比萨大学的数学教授。卡斯特利不久便告诉他:学校里正在掀起公然反对伽利略天文学思想的斗争。接着他又谈到在科西默大公宫廷里的一次座谈。这时宫廷在比萨,大公及其家人都到了场,围着桌子进行当时常见的学术辩论。天主教大教堂神甫贝拉维蒂在辩论中时而赞成托勒密世界体系时而捍卫哥白尼体系。

顺便说,当时有个不成文的习惯法,按辩论程序保卫某一个论题,允许发表最异端的思想而不会冒受宗教裁判所治罪之险。在17世纪思想斗争史上有许多事例可以证明这点。这个习惯之所

以能保存下来是因为宗教裁判所认为关于任何内容的不牵涉实际理论知识的口舌之争都是完全无罪的。当时他们并不贪求什么比知识竞赛更大的东西。

假设性地保卫某种思想和认真保卫某种思想之间存在着严格的区别。这在当时宗教裁判所的判决书中、在当时的文献和书信中都看得出来。向前看,我们觉得伽利略如果让自己保卫哥白尼派的严肃论点披上假说性的外衣,那他就可以指望他的论点不致遭到封禁。但是,如我们已经知道的,这么办他做不到。我们也看得出,哥白尼派的假说性论文(这是未来不可知论—实证主义和实用主义概念的历史原型)是和愉快争论的老传统联系在一起的。

我们言归正传,回到卡斯特利的故事上来。当卡斯特利正拟告别宫廷时,科西默的母亲、寡居的女大公克里斯蒂娜留住他,同他讨论地球运动问题。女大公引证《圣经》经文否认哥白尼的宇宙图式。卡斯特利写道:

“听完体面的反对意见后,我以神学家的身份发言。我的发言是那么有信心和郑重其事,如果他们能够听我的,那您定会感到十分满意。安托尼奥先生也出来帮助我,这使我深受鼓舞,以致本来只要几位大人先生中有一位在场就足以吓住我,但我还是光荣地完成了自己的任务。大公和大公夫人站在我一边。真巧,连保罗·焦尔丹诺先生也引用《圣经》词句保卫我的观点。只有寡居的女大公不赞同我的观点,我想,她这样做,不过是为了多听听我的。”

伽利略收到卡斯特利的信,又听到一位参加大公宴会的朋友的陈述以后,就接受挑战。他知道,找卡斯特利谈话是他的敌人示意做的,带有挑衅性质。他拿定主意支持自己的拥护者,因为后者的观点毫无瑕疵,在科学意义上、在神学意义上都毫无瑕疵。他希

望在自由解释《圣经》经文的基础上,根据科学结论的单义性,依靠神学研究来构建这种概念。

伽利略以《致卡斯特利的信》的方式给自己的学生和追随者提供必要的战斗文件。信经大量印刷,广泛传播。

信里第一个论题是《圣经》不可能错误,但那些解释经文的人可能错误。

“至于谈到寡居女大公的第一个问题,那我认为她提问题提得很明智,而您对《圣经》不可能陷入错误或者受到误解、以及对《圣经》指示具有绝对的不可违反的真理性这两点也回答得很明智。我只希望补充一点,即《圣经》虽然不可能错误,但讲述和解释《圣经》的某些人却有时可能犯错误。错误可能是各种各样的,其中一个很严重的错误传播很广。这指的是如果我们想一个字一个字地掌握某些单词的意义,那么这就错了。因为这样一来跟着出现的不仅有各种各样的矛盾,而且会出现一些异端邪说,甚至出现亵渎神明的行径。”

当然,解释《圣经》和《新约》经文虽然可能犯错误,但这并不排除解释的必要性。那么,选择正确解释的标准在哪儿呢?

《圣经》里面有些地方如果照字面意义一字一字地去理解,那么这些地方可能不符合真理。那样只适合没有教养的人去理解。有教养的人应该从《圣经》里寻找这样的真义,即与科学不相抵触的真义。

“如果照表面判断、一字一字去理解《圣经》词句,是因为要适合大多数人的理解力,其中就讲了许多与真理不符的话。其实与此相反,大自然是坚强的和不变的,它完全不关心它所隐含的原理、原则及行为方式是否为人们所容易理解,因为它永远不会超越



伽利略像(17世纪印版画)

它本身规律的界限。因此,我觉得既然谈的是我们的感官直接了解到的、或者是利用不可否认的论据经过推理认出来的自然现象,那就不应让我们怀疑《圣经》经文中那些显然具有其他意义的词句,因为《圣经》里无论哪一句格言都不具有任何自然现象所具有的强制力量。”

既然《圣经》的意义本身要通过这样一个原则,即它不得与不容怀疑的知识根源——大自然观测结果相抵触来确定,那么在讨论科学问题时就没有必要引用《圣经》词句。

接着,伽利略谈到那些在科学辩论中乞怜于《圣经》文字的人。

“可是这些人实际上认为他们已正确理解了《圣经》上的任何词句,并且因此认为对他们打算辩论的问题,他们已掌握着绝对真理,那就但愿他们讲真心话:他们是不是认为那个捍卫真理的人在自然科学论战中对那个捍卫错误论点的人拥有巨大优势。我知道,他们会回答我说:是这样,那个捍卫真理的人掌握着一千件事实和一千个有利于自己的证据,他的敌人除了诡辩、悖论和错误结论以外,什么也没有。但是,既然他们没有超越自然科学概念的界限,除哲学以外又没有利用其他武器竟能战胜自己的敌人,那他们为什么一投入战斗就立刻拿起‘不可战胜的’和非常可怕的武器眼睁睁地用它去吓唬每一个警惕性极高、最经得起考验的的战士呢?”

作为举例,伽利略分析了有关约书亚的一则神话,神话说太阳停留在空中^①。对此,他作了如下解释:既然太阳停在空中不动,

① 《圣经·约书亚记》中的一个奇迹,说的是约书亚率以色列人与五王军作战,五王军败逃,但日已西斜,约书亚向天祷告,要太阳停住;逃敌在太阳照射下,无处躲藏,约书亚大获全胜。——译注

那么整个太阳系就都会停止不动,地球也会停止不动,因此,太阳系的和谐才不致受到破坏,日子也会继续存在。现在我们看起来,好像伽利略为了使日心说和神话吻合,于是断言地球转动和太阳转动互相关连。可是从历史上看来,却具有相反的意义。地球转动是不是决定于太阳转动,这点并不使任何人感兴趣(大概伽利略比别人兴趣更少),使大家感兴趣的是另外一回事:神话意义的改变是根据天文学结论作出来的。

1614年10月,多明我会修士卡西尼在佛罗伦萨圣玛丽娅·诺丰拉教堂登坛讲道,他引用约书亚的话:“太阳停留在加巴翁上空!”然后宣称伽利略所提倡的思想违反《圣经》这句话。伽利略从卡斯特利那儿知道卡西尼讲道这件事,也知道这个人在罗马已有点名气。塞西亲王写信给伽利略说道:

“这些知识敌人力图引您离开您的英雄的、如此利国利民地发现事业。他们站在那些心怀愤恨的人士之列,一刻也不肯安静下来。最好的办法是坚决打倒他们。这种事,您别再为它操心了。一俟您自己的心身感觉好转,您就继续干您的发现事业。让他们公开宣传,让内行人看清他们的结论是什么货色。他们一定不敢这样做,即使这样做也会使自己蒙耻含羞。至于怎样趁他们过分惊慌不安之际给以反击,我很快就会比较详细地告诉您。”

可以设想,塞西第二封信虽未签名,是别人代笔的,但伽利略在它上面注了塞西亲王的字样。就对抗伽利略敌人的战斗来说,它是仔细的、经过深思熟虑的一封指示信。当时甚至很有远见地从多明我会中引出卡西尼的同行,使他成为卡西尼的反对者。总之,这是那个阴谋诡计层出不穷时代里一个奇特的文件。不过就斗争的主要线索而论,它敏锐地着重指明这个时机是很有意义的。

塞西说,必须反击知识敌人的攻势,而不要涉及哥白尼体系问题。

“为了不使这点成为另一次会议上讨论是否禁止哥白尼学说的问题时的借口,必须避免谈及哥白尼。如果情况像我给您描写的那样,如果逍遥派占大多数,那么庇护敌对集团的人很快就会从否定方面解决这个问题,接着再从目录公理会提出禁锢作者的问题,事情就糟了。

到伽利略收到这封指示信后,好心的多明我会分子已经找到了。此外,次年,1615年春,塞西寄给伽利略一本书,书名《加尔默罗会成员保罗·安东尼奥·福斯卡里尼院长、神甫关于毕达哥拉斯和哥白尼论地球动太阳不动,以及谈新毕达哥拉斯宇宙体系致该会将军塞巴斯季扬·范托尼的信》,1614年2月在那波利出版。但是,就在当时(2月)洛里尼神甫已写了一个控告伽利略及其同道的密报,由卡西尼带到罗马,交给宗教裁判所会议成员枢机主教保罗·斯韦德拉蒂。

密报是2月7日写的,2月16日费耶佐主教尊贵的格拉迪尼就在布道的讲坛上抨击伽利略。伽利略写信给自己的罗马朋友,询问情况请求帮助。朋友为他去看望贝拉明枢机主教,从后者口中得到了保证性的表示:他一无所知。其实在此以前几星期,贝拉明已出席过神圣的宗教裁判所主教会议,会上讨论了洛里尼的密报,并责成佛罗伦萨大主教和宗教裁判官审查伽利略致卡斯特利涉嫌犯罪信札的原本。

从贝拉明那儿得到的确定的直接答复是关于教会对待哥白尼体系的态度问题。教会认为这个体系违反《圣经》,只有到它不会被认为反映真实的实际情况的时候才是可以容忍的。

伽利略得知这个信息后,于1615年3月23日写长信给迪尼,

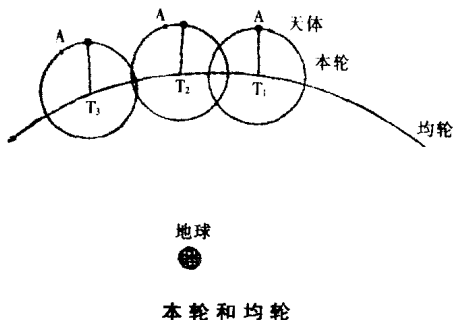
专门谈一个题目——哥白尼学说的客观性。伽利略抛开奥西安德的约定论,说哥白尼给自己的学说赋予客观意义。这时候伽利略准备更详细地阐明自己的天文学信息,写了一封致女大公克里斯蒂娜的信。本来日心说的客观性思想由于神学干扰已变得有点模糊不清。在他5月16日致迪尼的信中这种客观性却表现得非常清楚明白。

你先读读宗教裁判所从洛里尼告密开始的审讯文件,再看看伽利略在1615年的往来信件,客观理解日心说的斗争主题就明白显示出来了。5月,伽利略把这样理解的思想写在致迪尼的信里。在此以前一个月,相反的观点——对哥白尼学说的约定论和实用主义评价是由枢机主教贝拉明说出来的。

贝拉明收到福斯卡里尼写的哥白尼论文,并且答复说:

“首先,我觉得阁下和伽利略先生参加这场争论以人们的假说为满足,而不要求绝对的说法,这是聪明的,但我总认为哥白尼也是这样说的。因为如果说地球动太阳不动这个假说能够比均轮和本轮说^①更好地说明一切现象,那么这个说法就再好也没有了,而且它也不会招致任何危险,对数学家来说,这也就足够了。但是

① 本轮和均轮:公元前5世纪阿波隆尼提出这个系统。他认为地球为宇宙中心,天体在不同地方绕地球运转,但天体并不位于以地球为圆心的轨道(均轮)上,而是在本轮上匀速运动,本轮的中心才在均轮上绕地球匀速运转,通过本轮和均轮的组合,天体到地球的距离可以随时变化,视运动速度而变化,圆周轨道仍旧完美。——译注



想断言太阳真的是宇宙中心，它只绕着自己转动，不会东升西落，而地球站在第三层天上以巨大的速度绕太阳转动，——这样断言是很危险的。其所以危险，不仅因为这意味着激怒所有哲学家和神学家兼经院哲学家，而且也意味着给神圣的宗教信仰带来危害，把《圣经》的论断说成不正确的。”

不用说，贝拉明怀疑伽利略和福斯卡里尼的主张客观解释日心说、不赞成有条件的假定说法。他像马捷奥·巴贝里尼（未来的教皇乌尔班八世）及其他许多主教一样情愿闭眼不看“犯罪”论文的内容，如果它们的作者不继续坚持日心说的客观意义的话。贝拉明在这种场合预言禁止哥白尼学说是不可避免的。他不承认保护解释《圣经》的学术性权利。解释《圣经》是教会神甫的特权。关于太阳运动的一切毕竟都已在《圣经》上讲过，只应照文字意义逐个去理解。

“其次，如你们所知道的，高级神职人员会议禁止按神甫的普通见解片面解释《圣经》。阁下如果不仅希望谈神甫们的文章，而且想读《出埃及记》、《诗篇》、《传道书》和《约书亚记》，那您就会发现，一切归于一体，即必须一字一句地去解释太阳在天上以巨大的速度绕着地球转动，而地球则远离天体、站在宇宙中心不动。请您运用自己全部理智去判断：把违反神甫写的和希腊拉丁注释者写的意义强加于《圣经》，教会能容忍吗？”

贝拉明在结束这封信时，对哥白尼把眼见的现象和发生这些现象的原理分辨清楚出人意外地表示理解。哥白尼曾引用过维吉尔的话：“我们乘船离开海港，海港和山岭在向后面走动。”这是视觉现象，其实却是船在动，港口未动。与此相似，太阳运动是肉眼看得见的效果，然而实际上却是地球在运动。可以给《圣经》经文

添上现象学上的意义,因为人们谈到的都是视觉上的运动现象。但贝拉明反对这样解释《圣经》。他针对所罗门国王“太阳升起来又落下去”这句话写道:

“如果您告诉我说所罗门讲的现象同我们眼见的现象一样,如果您说我们认为太阳在运动就好像人乘船离岸时仿佛是岸在离开船一样。对于这点我回答说:人坐在船上虽然觉得岸离开他,但他毕竟知道这是错觉,于是他把错觉纠正过来。因为分明是船在开动而不是岸在行动。至于太阳和地球,那就没有任何把握说要纠正错觉,因为明显的经验表明:地球没有动,太阳在运动。当有人告诉我们说:太阳在动,我们用眼睛去看,这是事实,不是错觉;当有人证明月亮和星星在运动,用眼睛去看,事实如此,不是错觉。”

贝拉明在任何场合中都不赞成托勒密解答问题的方法,他拒不承认各种不同的天体运动图式是等价的,也不认为只有实用主义的解释是正确的。选择绝对示度制的标准完全是中世纪的,那种天体运动按照它就符合《圣经》经文字面意义的示度制是正确的,合乎真理的,并且是绝对的。

多年之后,伽利略把贝拉明的信(福斯卡里尼把信通过伽利略的朋友交给他的)给人看,用其中一短行证明自己的天主教观点无可指责。但现在使他感到关切的是问题的实质。他写信给福斯卡里尼扼要地阐述自己对哥白尼学说的意见。

这些意见中有两点值得我们注意,其中第一点对研究相对论概念的历史具有重大意义。船和岸相对移动的图景和哥白尼的全部论点,以及相对化的运动都不曾作出解答。就这个观点而论,地球运动和太阳运动是等价的观念。但单义地确定哥白尼宇宙图景是绝对真理的事实却存在着。稍后我们再联系伽利略的《对话》、

联系他的潮汐理论讨论他的这种思想。

第二点意见和刚刚谈到的意见有关系,它指的是符合现象的理论是真正的理论,不符合现象的理论是错误的理论。伽利略写道:

“的确,一件事情证明,承认地球动太阳不动,我们就能说明所看到的一切现象;另一件事情证明这个假说真的已掌握住真理。可是下面这一点也是千真万确的,即惯常被认可的另一个体系却不能解释层出不穷的一切现象。因此这个体系肯定是错误的。合乎真理的体系只能是完全符合现象的体系,不能也不必要求任何具备比符合一切现象更大真理性的论点。”

这个论点不带现象学性质。所谓“符合”伽利略理解为不仅是和个别观察到的现象相符合,而且与为人们熟知的一切现象所证实的普遍的因果—动力学原理、原则相符合。这个论点的主要锋芒就在于反对把《圣经》文字作为选择科学理论的准则。

伽利略的往来书信以及与书信有关的文件,就约略地不完全地引述如上。现在再看一看宗教裁判所审讯过程中某些资料。洛里尼把伽利略致卡斯特利的信交给罗马宗教裁判所的鉴定人审查,鉴定人只挑剔个别几句无可指责的词句。当时在比萨的佛罗伦萨大主教想从卡斯特利那儿取得此信原件,但未成功,很快又觉得并不需要,因为贝拉明枢机主教已获得与原件无异的复制品。1615年3月19日宗教裁判所主教会议在教皇保罗五世主持下开一次例会。会议决定讯问卡西尼。次日,讯问举行。卡西尼陈述了自己布道及其他一些我们已知的事情。他指责伽利略及其学生的非文学观念违背《圣经》,还谈到自己其他一些怀疑伽利略的地方(包含伽利略和保罗·萨尔皮的友情),于是他获得开释。会议指

定佛罗伦萨宗教法庭审判官传讯卡西尼提到的某些人。伽利略一个学生名叫阿塔万蒂受到了讯问,也许他违背保密誓言把受审事通知了伽利略。伽利略决定不顾一切亲往罗马处理给他生平事业造成的灾难。

根据伽利略的及别人的书信,我们知道他 1615 年 12 月到 1616 年 3 月一直逗留在罗马。在别人的书信里我们已熟悉的托斯卡纳驻罗马公使格维萨蒂尼的报告叙述详细与众不同。伽利略首次到罗马时,格维萨蒂尼评估局势相当正确,胜过伽利略本人。这一次,格维萨蒂尼执行了科西默大公二世和新大臣皮克纳(接替维扬塔职位)的一切指示,又一次把伽利略安排住在大公的罗马官邸。公使馆想方设法在罗马人面前显示伽利略在托斯卡纳大公国所处的崇高地位。伽利略把大公的介绍信——交给罗马显贵中的著名代表人物——枢机主教蒙特、公爵保罗·奥西尼、他的弟弟亚历山德罗·奥西尼(刚满 20 岁就获得戴枢机主教帽子的殊荣)、教皇的侄儿枢机主教博尔哥佐(照惯例,他以枢机主教、侄儿两重资格任教皇秘书)。科西默二世的介绍信保证伽利略思想没有问题,而且断言“他的见解决不像某些人想证明的那样荒谬绝伦。”

大概伽利略个人的命运很快就解决了。人们同意不追究他。但伽利略却希望当局制止谴责和封禁哥白尼学说。1616 年 2 月他写信给托斯卡纳大臣皮克纳:

“所有主办这个案件的人都率直地公开地向我说明,已经作出决定认为我无罪并且笃信教义。那些控告我的人怒气冲天,居心险恶。既然结论是这么作的,我就随时可以返回故乡。不过此案不是我个人的事情,它还涉及许多人——那些 30 年来在出版的著作中、私人通信中、公开讲演中、布道中、私人交谈中声言自己是

阁下并不陌生的某种学说的信徒的人。现在这种学说还在讨论中,把这个决定运用到某种学说,那将是公道的和最好的。”

不过,伽利略这个请求却未获得成功。2月24日,神学监察官们坚决谴责哥白尼的思想、说送请他们审查的公式解释十分含糊不清。1616年3月,目录公理会把哥白尼的书和其他许多书都列为禁书,我们把会议颁布的教令引述如后:

教 令

由至尊教皇保罗五世陛下特任的诸位枢机主教阁下组成神圣的主教会议,会议颁发教令编制全世界各基督教国家应准印准售,或应禁应毁图书目录。

鉴于在此之前,在世界图书中出现了各种各样的异端邪说和内容荒谬的书籍,所以由各位尊贵的枢机主教组成的主教会议下令编制禁书目录,旨在使各基督教国家所有读书的人不受坏书的严重危害,旨在谴责和禁绝坏书流传。神圣的主教会议根据这本目录谴责和查禁一切坏书,不管它们是已印刷成书的,或是可能印制的;也不管它们在哪里印的、用的是什么书名。主教会议还下令按照神圣的特伦特会议和禁书目录所规定的惩罚办法,使无论什么人,不管他身份多么特殊、地位多么崇高,从今以后再不敢印刷或协助印刷这类书籍。自教令颁布后,所有收藏这类书籍或今后拥有这类书籍的人都应该把这类书籍送交地方政府或宗教裁判所。现将这类书籍列举如下:

加尔文教派神学三卷 康拉德什柳谢堡著

复兴中的苏格兰人,即法典前三卷的注解

基督教会重大问题的历史阐述(特别指西方各国从使徒

时代至今) 爱尔兰都柏林科学院神圣的神学教授雅科夫·乌谢里著

符滕堡公爵弗里德里赫·阿希尔:论从基督降生到 1613 年在蒂宾根公会上欧洲各国谁占优胜地位。

注释家多涅利,即注解者古戈·多涅利论公民权利,简写

.....

加尔默罗会主教会议宣布哥白尼在《天体运行》中、季达克·阿斯土尼克在《约伯记注解》中鼓吹的地动太阳不动学说十分荒谬,完全违背圣经,而且在宣布以前,这种谬论已经传开并为许多人所认可。这点从已出版的加尔默罗会一位神甫的书信中可以看得出。该书信的全名为《加尔默罗会神甫保罗·安东尼奥·福斯卡里尼关于毕达哥拉斯和哥白尼论地动太阳不动暨毕达哥拉斯宇宙体系的意见书》,(那不勒斯、拉札里雅·斯科里吉奥,1615 年)。该神甫在书信中试图证明上述关于太阳为宇宙中心、太阳不动而地球绕她转动的学说符合真理,不违背《圣经》。

为使这种谬论逐渐停止传播,不致于对天主教真理造成更大危害,主教会议现在决定:

上述哥白尼论地动的著作和阿斯土尼克的《约伯记注解》均应暂时封禁,直到修正为止。加尔默罗神甫保罗·安东尼奥·福斯卡里尼的书完全封禁并加以谴责。所有传授这种谬论的书一概审查,依据本教令或者封存或者禁止并加以谴责。

为证明本教令有效,至圣至尊的枢机主教神圣的采齐利和主教阿尔班斯基签名盖章,1616 年 3 月 5 日。

什柳谢堡的著作和《复兴中的苏格兰人》等书之所以被禁,纯粹是出于政治宗教教条方面的考虑。第二批处理的对象是已被一

分为二的哥白尼的书。哥白尼的书和其他的书,其中,日心说符合《圣经》经文的问题不是主要问题,“暂时禁止”直到修正为止。福斯卡里尼的书信要禁止。说修正指的是应该从哥白尼书中清除一切和被奉为教条的天文学观点不一致的地方,换句话说,就是清除一切危害神所启示的绝对真理的地方。归根到底,当前的的问题原是对天文学文献的解释要在传统的解释和有条件的假设的解释之间,选择哪一个并承认其客观价值的问题。

在这个对科学说来可悲的时刻,科学的真正的趋向已显示出来了。所谈的问题是理性的权威而且是在探寻客观真理中理性的权威。所有这一切都发生在17至18世纪间唯理论的原型和源头被创造出来的那个时刻。那种唯理论是在自己的结论中寻求客观真理的本体论的深刻的唯理论。

于是伽利略在这个时刻指出,他表述了他这个时代科学进步的主要趋向。这个趋向有一部分使科学无限接近它的取之不尽的本体。伽利略的不朽天才正是在这里。比起他的伟大天才来,一切斗争波折、修正意见和1633年判罪本身都是细枝末节,其所以引人注目只因为它们乃是泰坦^①生平的详情细节。在伽利略生平中这些都是英雄行为、不朽的行为。这是真正实实在在地、坚定不移地遵循科学发展的主要航道前进。遵循这条航道就不仅能走向笛卡尔的唯理论,而且能走向起源于笛卡尔的斯宾诺莎的唯理论。

这是一种十分普遍的趋势。伽利略的同龄人在自己的创作中以另一种方式体现了自己时代的同一主要趋势。莎士比亚(1564年生)在其名剧《哈姆雷特》中阐明了思想的悲剧性的庄严结局,其

① 泰坦,希腊神话中与天神斗争的巨人。——译注

思想倾向于真情实况,倾向于来自纯粹主观地自我反省的压抑作用。伽利略在这一点上主要在他的创作、主要在他的生平。他永不停留在禁锢自己思想的传统圈子内。

1616年伽利略还可以后退一步,放弃其具有真实意义的而不是只有假定意义的太阳中心说论题。他根据外界情势可以这样做,因为3月5日教令还没有提到他的名字和他的著作,贝拉明枢机主教认为他是用假说去解释天文学知识,而且人们也多数出来欢迎他这样做。可是他不这样做,他自动留下来发展着自己时代的面向未来的彻底的中心思想。

因此,他试图缩小教令的意义,补救一切可以补救的地方。他作了许多细微的让步。他不想真的检查自己的主要思想——对太阳中心说的客观的微分的动力学论证、物体在均匀空间相对运动的思想。

教令签发的前一天,格维萨尔蒂尼在佛罗伦萨写道:

“伽利略在这个情况下还是相信自己的意见胜过相信朋友的意见。蒙特枢机主教和我尽了我们的微薄力量,还有神圣的宗教裁判所几位枢机主教都劝他平心静气,不要在这个案子上犯急躁病。如果他保留这个意见,那就希望他不动声色地保留着就是。但不要作这样的努力,以致使自己获得或招来其他麻烦。”

过了几天,伽利略受到教皇的亲切接见,此后他除了动身回佛罗伦萨就没有别的事可做了。可他还是不想动身。在罗马这里如果阻止不了他出头露面,他还有希望对教令的解释施加一些影响。但格维萨尔蒂尼很想让伽利略早点回家,加上大公大概为天主教的威信而变得焦急不安起来,于是他就尽快启程。

伽利略带着奥西尼和蒙特两位枢机主教致大公的信动身,信

里证明伽利略完全没有涉及异端邪说之嫌。他还获得了贝拉明枢机主教本人出具的下述保证书：

我们，罗伯特枢机主教贝拉明，听说伽利莱·伽利略先生受到诬告，说他向我们立誓放弃信仰，说他在力图辨明真理时被迫履行挽救自己的宗教忏悔仪式。现在我们宣布：上述伽利略先生在罗马这个地方既没有在我们面前，也不曾在其他任何人面前做过上述事情。因为我们知道，在其他地方凡不放弃自己的意见或学说，都不会强迫作拯救自己的忏悔，也不会课以其他某种罚金，而仅仅把我们的执事先生拟订的和由神圣的枢机主教会议颁布的教会规则告知他。规则载明：哥白尼所谓地球绕太阳转动，太阳站在宇宙中心不从东向西运动，这种学说违反《圣经》，因此不能保卫它，不能遵奉它。为证明本文有效，我们亲自签名盖章。1616年5月26日。

罗伯特枢机主教贝拉明

自3月5日的教令颁布后，伽利略的悲剧就不是个人的事。他的学生和朋友都沉默起来，因为宗教裁判所的迫害在威胁着他们。伽利略生平的事业和已经开始了的新工作计划——一切都停顿下来。

第八章 斗争重起

1616年的教令颁布后,迎来的是一片沉默。伽利略的学生、通信人和拥护者往日那种活泼积极的氛围仿佛已不复存在。他们的声音停息下去了,大家都噤若寒蝉,沉默无言。不用说,相当大胆的交谈还是在亲密的朋友圈子里进行,不过交谈时免不了要经常环顾左右,提防那些属于宗教裁判所的、以及那些特种部队的或明或暗的侦探。他们知道有人检查书信,所以他们不仅不在当时的文字作品中,甚至不在私人通信中留下任何痕迹。郁闷的沉默久久地笼罩着科学界和文学界。反动势力时而紧一阵、时而松一阵,直到1633年才把在1616年已开始出现的意大利科学的黄昏变成降临在整个天主教世界的深夜。

对于伽利略来说,艰难困苦时期到来了。他的创造是传统的人文主义博学和时代作用的综合,他的创造与周围人们的日常生活共振共鸣,他的创造因为和周围积极而同情的人联系密切而保持着生命力。因此,1616年事件虽然使他意志沮丧,但他并没有倒下去。他的思想很快就转向另外几个问题,那些问题对逍遥派的观点隐含着比他过去的言论要大得多的危险,对世界新的科学图景则隐含着大得多的效应。

伽利略在1610年到1616年之间,用天文学上发现的全部武器反对地心说图景。这些发现或者看来是有益于哥白尼体系的直

接论据。现在要说的是世界科学图景的最深刻的认识论基础和物理学基础。被奉为 17 世典范的逍遥派思想,其认识论观点和物理学观点同亚里士多德的哲学、物理学及宇宙学很少有共同之点。宇宙结构——合乎真理的、即合乎“神的启示”的宇宙结构绝对取决于天然位置的配置。这种配置不能因人们经验上的发现而有所动摇。经验上的发现能够改变的只是实用的、假设的真理。科学的方法不可能发现真理,绝对真理只能在教会管制下通过经文解释去了解。

自哥白尼学说被禁后,伽利略准备向敌对世界观的这个最普通的原理发起进攻。他拿有自主权的理性观念同这个原理作对比。这种理性观念在自然界寻找并且找到了它的真正的和谐——离散物体的相对位移图式。离散物体可以用几何方法去理解,因为客观事实可借数量概念去确定。

伽利略有两部著作向我们表明了他在长时期准备着这场持久的、不曾公开的新斗争。两部著作篇幅都不大,一部名叫《试金天平》(1623 年),一部名叫《致英戈利的信》(1624 年)。头一部宣扬自主的、不依权威为转移的自然界的数量研究思想。第二部阐明与逍遥派图式对立的相对论原理。

1618 年秋,天空出现 3 颗彗星,当时彗星出现很难像现时那样引起人们对天文学问题的兴趣。大家心情非常紧张。自 1610 年发现后,到佛罗伦萨会议阶段才开始多谈天文学,少谈政治事件,虽然这一年布拉格起义已奠定三十年战争的基础,三十年战争在许多方面影响到意大利的局势。

伽利略没有参加那些关于彗星性质的热闹而普遍的辩论。但不久有一篇文章指名要伽利略答复。1619 年,奥拉齐奥·格拉西

在罗马一所研究机构里演说——作有关彗星的报告。这个报告充满古典的经院哲学精神，对逍遥派哲学无论什么样的批判都加以敌视。格拉西保卫亚里士多德关于彗星天体本质的概念，同时强调天和地根本对立这个命题。正是这个命题被 1610 年的天文发现大大地动摇了。

伽利略的论战气概又被鼓动起来，因为演说出自他早就痛恨的耶稣会会士之口，虽然他一直隐藏着这种在当时很可能犯罪的情感，但永远隐藏却办不到，1606 年威尼斯驱逐耶稣会会士，他自己就表示赞成。

伽利略的密友和同道、佛罗伦萨科学院院长马里奥·吉丢西在就职演说中阐述了伽利略的彗星思想，并把批判的矛头指向格拉西。伽利略写了演说的实质上是论战性的第二部分，其中理所当然地提出一个重要的认识论观点。

格拉西追求科学概念的最后确定性。伽利略驳斥了他的这种奢望。他的格言是“真理乃时间的女儿”。这句话（同 *humanitas*^① 概念一样）来自公元 2 世纪格利伊的《阿提卡^②之夜》，列奥纳多把它应用在科学之中。但这是对知识变化的单纯的确认。当奥斯基谈到伽利略对发展的直觉时，他是对的。发展必须以存在着某种与自己相同的发展主体为前提。符合观察结果、用数学方法推论出来的自然概念就是这样。它们在变异着，但它们的变异形成会聚的队列。这种科学真理观点，我们在《对话》里还会遇见。

跟在吉丢西演说之后，格拉西又作出答复——一篇十分详细

① 拉丁文意为人道、人格等。——译注

② 阿提卡，雅典所在的希腊地区名。——译注

的、充满战斗气息的作品，署名洛塔里奥·萨西。

伽利略也照样挺身而出，迎战格拉西—萨西，诚然他的应战是不慌不忙的。

1623年出版的小册子，就是前面已提到的著名的《试金天平》那本书。它的知名度和意义不如由彗星论战——关于彗星出现和伽利略的彗星概念的论战——所证实的那样大。

伽利略的彗星概念乃是传统的彗星视觉理论的变种。他设想，彗星是太阳光线在地面蒸汽中的反射。其实，论战已超越历来有序的逻辑图式范围，其历史意义是很巨大的。

一般而论，科学史不能离开发现和总结的一度空间的客观逻辑。是发现和总结在不断地、不可逆转地使人类接近客观真理。不过这种一度空间的、直线式的进步确实是大量思想徘徊、多次放弃、甚至多次倒退活动的结果（可以说是“肉眼可见的结果”）。不用说，科学理论的现实真理性只是历史评价的第一个标准。为了懂得在历史背景上这个或那个理论究竟是什么，就必须了解它对正确的实证知识的有节奏的增长有什么关系。但只是第一个标准。为了在思想的历史具体作用方面再创思想进步，就必须考虑每一种科学思想的表达形式。形式显然关系重要，因此歌德在他的著名的四行诗——答冯·哈勒尔——中再一次做对了。

科学思想的表述形式同其内容相比较，可以具有另外一种表现形式。归根到底，在思想内容不正确的情况下，形式可能促使这种思想接近正确的理论。历史上，进步的方法用来研究不正确的理论，这类例子多得很。但有时候不仅研究方法，而且叙述方式——科学作品的文学形式，都能产生独创的价值，它开始创作并推动科学前进，而不依科学概念的内容为转移。这种情况特别在解



《试金天平》一书的里封面

释自然现象的新体系还未曾获得逻辑上和经验上的“直观确证”的时候,而科学文献的纯心理效应却经常发生。

伽利略提出的彗星理论是不正确的,与当时已知的正确理论相违背。即使不谈彗星的本质,只谈彗星离地球的空间距离,也是如此。布拉格静悄悄地在测量 1577 年彗星的视差,把它同月球的视差作比较。比较的结果表明:彗星离地球比月亮离地球遥远得多。不过伽利略并不认为自己的观点无可争议。在《试金天平》中他写过:关于彗星的形成,任何时候也不可能奢望得出准确的概念,因为它们可能出现在离我们能够想象得到的还要遥远的地方。

关于《试金天平》的风格也讲几句话。

这部书由 63 节文章组成,叙述其内容没有意义。奥斯基曾公正地讲过,不了解伽利略的文风的光辉,就不懂得《试金天平》的意义。“没有他那种机智的力量,没有他那一千种差别细微的攻击的口吻,出自《试金天平》中的他那讽刺的词语、他的受压抑的愤怒之情,就会留下许多不很令人感兴趣的问题,甚至会留下许多只有历史兴趣的细微问题。这是按固定理由写出来的作品的不可避免缺点,因为甚至风格上有特殊的优点也会丧失自己的直接影响。冗长的文章在反复阅读中会因其单调无味而使人开始厌倦,一时产生的不论是什么激情都不会使人全身紧张地努力读完全书”。

在现时已失去意义的各个问题有细微分歧的各点之间,伽利略写的是他的认识论和物理学基本信念,还写下了 17 至 18 世纪全部力学世界观。承认质的属性是第二性的,把物体的客观属性简化成它们的大小、形态、数值及运动。“任何时候我都不向外界物体要求别的什么东西,除大小、形态、数量以及速度较大或较小的运动以外。其所以要求这些东西是为了解释味觉、嗅觉和听觉

是怎样产生的。我想,如果我们没有耳朵、舌头和鼻子,那么留下的就只有形态、数量、运动,但不是声音、口味和气味。依我看来,没有生物,这些东西除留下一些没有意义的空名以外,什么也不是。”

其次谈到物质不灭性和均匀性,谈到把质的差别简化为物质的非质的均匀的、离散的各个部分的配置。

力学自然科学,从此产生热的力学概念及其他一系列的力学假说。我们在《试金天平》中找到它们的根源。

这本书在官僚集团中没有引起非议。要非议的问题,有的是太小了,有的又太大了。关于优先权的一些小小的争论,似乎一部分与地球及太阳运动问题无关。在原始观点上与逍遥派哲学对立的一些大的结论看来也与捍卫哥白尼学说无关(但决不是无关)。新教皇乌尔班八世赞扬《试金天平》。他大概喜欢书中那些论战性很强的出色的文学词句。他阻止耶稣会会士用一本新的小册子回击伽利略。

《试金天平》的成功(甚至与其说是成功,不如说是未受惩罚)以及以教皇乌尔班八世就位之始为特点的新幻想与旧错觉混合在一起,促使伽利略又一次出来发表意见。这次他直接谈及哥白尼学说。

在此8年以前,1616年,他前往罗马,第一次接受审讯。他从拉文纳那儿得到一部著作:《论地球的位置及其反对哥白尼体系的不动性》。作者为神学家兼法学家弗兰切斯科·英戈利。当时要写封信驳斥这部反哥白尼的著作是不可能的。现在,伽利略觉得这时去驳斥不会招来再审讯。于是他站出来批判英戈利的著作。

《致英戈利的信》以手抄本形式到处传播,但似乎没有传到英

戈利本人手中。它是与《对话》目的相同但说法不同的第一个文本,其内容有相当多的一部分写入了《对话》之中。我们在这儿要约略谈一谈空间的无限性和均匀性的问题,因为这两个问题伽利略在他这部著作中作了解说,我们是预备性地提一下,为的好让读者回到有关《对话》的阐述上去。

《致英戈利的信》,对可以叫做伽利略宇宙学的伽利略一些宇宙学观点含有最完整的阐述。给取个伽利略宇宙学称号是可以的,但他的观点却采取假说形式。严格地讲,伽利略宇宙学本来没有,何况虽然天空一些主要发现,如银河是大群离散的发光体,以及1610年发现的许多新星,都是伽利略的功绩,虽然《星际使者》给星体天文学开辟了道路,但后代天文学家沿着这条路前进却是伽利略以后的事情,而宇宙学作为宇宙学说整体说来,其发展为时更晚。它结合广义相对论作系统研究直到20世纪才开始。

亚里士多德宇宙学在逻辑上是一种固步自封的理论。按照它的研究对象是孤立的这个简单的原理来说,这种宇宙学是研究有限宇宙的学说。伽利略宇宙学,如果可以这么说的话,不封闭只是在认识论方面,而不是本体论方面。伽利略认为宇宙有限或无限的问题是解决不了的。主要之点是他对这个问题不太感兴趣。宇宙有限可以使他完全满意,只要处在宇宙中心的是太阳,而不是地球,除此以外天然位置体系,不勉强放在这个宇宙的边界或中心上。

这种观点是与关于宇宙的微分概念的最基本的特点联系在一起的。

“早晨”形态不妨碍它对人们思维性质的巨大影响。这以乔尔丹·布鲁诺为例可以看得出来。当亚里士多德的秩序井然的宇宙

和天然位置的静态外形分裂开时,科学思维的重心就在局限问题的范围内变动位置。巴黎的唯名论者对发生在某一瞬间和某一点的事物已经十分关心。各个点都是等价的,区别在距离上——不是离宇宙边缘和中心的距离,而是离选作示度物体的物质体的距离。宇宙的无限性是不是从这儿产生的呢?严格地说,只有遵照空间不弯曲的假设,哪怕按照从笛卡尔那儿得来的下面这个假设的说法也好:物体听其自然就会沿直线运动。但如果说有什么人需要严谨地推导出宇宙无限的结论,那这个人不是乔尔丹·布鲁诺——一位具有巨大科学的和诗学的直觉力的思想家。

伽利略属于布鲁诺同一代,但属于另一个时期。布鲁诺的直觉力不仅是认识世界的最初的,而且也是基本的一环。伽利略既不曾得到笛卡尔的系统化精神,也不曾达到牛顿的只有一个涵义的数学严格性,但他已在力图把可以作出同义结论的领域和还可能作出这种结论的领域区别开来。从空间的局部均匀性(每一点与邻近点价值相同)可以作出完整的结论,即任何地方没有与邻近点相区别的终点。但对伽利略来说,这样的演绎在它与观测结果保持不断的联系时,在它可以说是作为精心实验看待时是办得到的。

不动的星辰——超出这一类科学思维的方法之外。因此,它停顿在那从太阳系天文学过渡到星体天文学的地方,停顿在深思熟虑之中。

我们稍缓就联系《对话》回到伽利略的宇宙学沉思上面去。现在,我们从《致英戈利的信》中引述几个片断。

我们在信里看到伽利略的一个见解,初步看来它和伽利略没有星体天文学这个命题相矛盾。

伽利略在说明英戈利的视差概念以后，就进而谈不动的星辰。它们像太阳一样发射固有的光芒，它们位于离太阳系遥远又遥远的地方。

“不动的星辰放射它们固有的光芒，所以没有什么理由妨碍我们把它们看作并叫作太阳，既然如此，它们应该像太阳一样明亮，但是，把所有星星总和起来，它们发出的光和它们的可见大小，都不到太阳可见大小和射到我们眼前光芒的十分之一，其所以如此，唯一的原因就是它们和我们距离太远。”

关于不动的星辰的思想，像本质和太阳没有区别的天体思想一样，在 17 世纪头 25 年间决不陈腐、庸俗，而且不用说是具有重大价值的思想。可是伽利略把它作为捍卫太阳系某种概念的论据。不错，太阳不仅可以成为行星轨道的中心，而且还可以成为整个宇宙的中心，但这个问题并不太使伽利略感到兴趣。

他不愿研究宇宙有限和无限问题。在《致英戈利的信》中，他说过：

“难道您不知道，直到现在，宇宙有限或无限的问题还没有解决（我以为人类的科学永远解决不了）吗？可是如果说它真的是无限的，像您所断言的那样，说星球大小比起地球轨道来不成比例；如果不动星辰的这个球本身就其对宇宙的关系而言显得把麦粒与宇宙比还要小得多……。至于我，那么当我观察研究世界的时候，它的边界远在我的感觉范围之外，我完全不能说它是大或是小。当然，我可以说它比起蚯蚓或其他软体动物来，非常大。因为对软体动物除触觉以外没有其他办法可以测量，所以不能认为它们比它们所占领的空间大。说世界的边界位于我们的感觉范围之外，就其对宇宙的关系而言看起来是这么小，就如同把软体动物同我

们的世界相比较一样。这种思想,我决不嫌厌。”

这一类不确定的观点,如我们所看到的,在《对话》中也有。后来,1639年他在写给福尔图尼奥·利切蒂的信中也倾向于以很原始的认识论观点为基础赞同宇宙无限大的思想。我们既不能想象世界有限,也不能设想世界无限。但就对有限对象的关系而论,不应该设立认识的界限,有原则的现实无限性的不可知论比较符合伽利略的认识论观点。

“各种很巧妙的理由摆在我们眼前,有的理由有利于这些意见,有的有利于另一些意见,可是在我看来,无论根据那些理由或这些理由都作不出大家必须信奉的结论来,因此对两个论点哪个正确我仍旧踌躇不决,但无论如何我个人的再三思考使我赞成宇宙无限性的论点胜过赞同宇宙有限的论点。真的,我不知道宇宙是怎样的,我也不能设想它是有界限的或无界限、无止境的;因为无限按其本质说,不是我们的智力所能认识的,而有限的智力对于有限的和有止境的境界也没有认识好——所以我应该认为最不可能认识的是不可知的世界无限性,而不是它的有限性,因为对于最后一点其不可知的理由是不言而喻的。”

从开普勒的《论星际使者》看得出来,离开有限的宇宙是多么吃力。后者对无限多天体中的一个已感到很不舒服,在无限的空间里,其不舒服就更不会少。谈到美第奇星群,就引起存在着绕不动星辰转动的行星的思想,也引起行星数量无限多的思想。谈到这里,开普勒问道:“最后,世界是不是像梅利斯和英国磁学研究家威廉·希尔伯特主张的那样,或者,按照德漠克里特和留基伯所认定的那样,是无限大的。而在现代的布鲁诺和布鲁齐中,我们和你共同的朋友——伽利略,认为存在着数量无限多的像我们这个世

界一样的世界(或如布鲁诺讲的,地球),是不是呢?”

当开普勒得悉伽利略发现几个天体围绕木星旋转,而且都受太阳系约制,他安心了。在《论星际使者》,他转向伽利略写道:“如果您真的发现新的行星围绕不动星辰之一转动,那我就必须把自己的命运注定在布鲁诺的无数世界中上镣铐、进监狱,甚至被放逐到这无止境的空间里去。这样一来您现在就把我从巨大的惊惧中拯救出来,自从首次听说您的大作后,这种惊惧之情就一直控制着我。”

可是,关于宇宙无限性的结论不是根据天文学发现,而是根据作为天文学概念基础的那种原理得出来的。这个概念就是运动的相对性和空间的均匀性原理,在均匀的空间里物体运动没有加速度。

伽利略仔细研究了逍遥派下述命题:地球位于宇宙的中心,因为它是个沉重的物体,而沉重的物体是力图趋向宇宙中心的。伽利略把这个概念同另一个概念相比较,即和哥白尼的概念:地球上重物力图趋向地球,其他行星上的重物力图趋向这些行星。伽利略又转向英戈利说道:

“您和亚里士多德的共同错误是:当您说固体有它自己固有的趋向——‘向中心运动’,那您所谓中心或者理解为某个重物体中心的一点,或者为整个球形宇宙的中心。谈前者我断言宇宙中间月亮、太阳及其他球形天体,其重量都不比地球小,它们各个部分总和起来帮助形成它们固有的球体,所以如果无论什么时候部分从它们分离出来,就也会回到整体里去,就丝毫不差地像地球的各部分怎样产生一样,无论什么时候您无法使我相信与此相反的现象。但如果您把中心理解为宇宙的中心,那我告诉您:地球决不会

有任何重量,也不会力图趋向宇宙中心,它会呆在自己原有的位置,就像月亮留在自己的位置上一样。”

必须指出,“趋向”一词在伽利略笔下并不是对物体运动作某种说明。它只是简单地确认物体运动的方向,而且是相对的确认。因为没有指明该物体运动向着什么物体,这种确认并无意义。稍后我们再比较详细地讨论伽利略的落体概念,这里只着重指出落体相对性和空间均匀性的关系。

亚里士多德所谓“天然运动”具有绝对性,因为这种运动是在非均匀的有限空间里、从空间周围到空间中心的运动。同理,“天然运动”是给重物体降落取的名号,它是对降落一词的解释。

已经反复讲过,在伽利略心目中宇宙的静力学和谐已让位给动力学和谐。运动不决定于预先存在的天然位置图式。如若物体降落在地球上,那么地球就成了示度物体——而且是唯一的示度物体。没有示度物体,在均匀空间运动就没有实际意义。

可是,既然重物体降落在地球上,有着纯粹的动力学意义,那么它的原因在哪儿呢?在这个问题上,伽利略此刻同以后一样没有提出任何理论。我们以后会看到,在伽利略的宇宙学中没有重力理论去使他获得很基本的、天体圆周惯性运动概念。

空间的均匀性、它的各点的等价性,由缺少从这一点过渡到另一点所引起的物理过程可以得到证明。由一个速度转变到另一个速度,引起了这样一些过程(伽利略力学中的涨潮,牛顿力学中的惯性力),但从一点到另一点,要从类似过程去发现却不可能。

太阳中心说的主要论据,更正确地说,反对地球不动绝对化企图的主要证据在这里。

所有这一切企图都以绝对运动和绝对静止概念为理论根据。

人们由于没有发现绝对运动就推论出地球绝对不动的结论。英戈利也就利用了这样一些论点。在这些论点中有一些古代就已知道的传统论点,说是既然地球在转动,那么从塔上落下的石头会落在离开塔脚的地方,鸟雀飞行也会落后于地面运动,看起来会向西方飞去等等。近代又增添一个炮弹例子。人们发现炮弹在地球运动中是这样运动:如果炮弹发射方向与地面该点运行方向相同(即向东),那么炮弹的速度会减少,如果炮弹发射的方向与运动的地面相反,则弹速会增加。

伽利略把天上对象和地上物体合并成一个课题,认为照日常生活经验和普通的健全理性来说,它们的运动在没有加速度的条件下是相对性的。因此天文学课题可借实际的或精心的实验去解决。

在这种实验之前,相对性原理有个普通的原始的说法:谈到炮弹发射、鸟雀飞翔等等,伽利略对英戈利说过:在地球静止和运动时,一切过程在地面上和在空气中是很难区别的。

“我告诉您:既然水、土地和空气以及它们的环境协调一致,即或者一同运动,或者一同静止,那我们应该想象到发生的现象本身也会完全相同,无论在这种场合也好,在别一种场合也好,都完全一致、准确无误。我这样说,指的是上文已提到的一切:重物体降落运动、炮弹向上发射或向左右发射、鸟雀向东或向西飞翔、云彩在天空中飘动等等。”

其次谈谈他设计的著名实验。

“请您从您的朋友中约好一个人合作,两人一起走进一艘大船甲板下面的船舱里,然后这样安排实验:船舱里有苍蝇、蝴蝶及其他飞虫。请您先布置一只大水瓶,瓶里有水养着小鱼,您再配上另

一只带小颈的水瓶,这只水瓶搁的位置要高一点,让水从这个瓶子一滴滴地流进养小鱼的瓶子里去。当大船停航不动时,请您仔细观看,那些昆虫类动物是怎样在舱内以同样速度朝各个方向飞翔的,再看看小鱼在水瓶里怎样任意朝瓶边开始活动。水在滴着,全部会滴到低处养鱼瓶里去。您自己无论把什么东西抛给您的朋友,只要距离相等,您随便朝哪边抛,费力都无大小区别。如果您像俗语所说的双脚一齐跳,那您无论朝那个方向,跳跃的距离相等。”

上面说的是件毫不新奇的事情:船停泊着,看来在各个不同方面运动平衡是不言而喻的。我们只须指出,所讲的这个实验是在默默的假设下做的——运动在水平面上进行。现在伽利略提议,让船舶作匀速运动。

“当您让自己看清楚这一切现象后,您就让这条船开动,而且让它随便以什么速度开动,只要它的运动是匀速的,而且不往这边或往那边摆动。您再看时,对上面描写的一切,无论看哪一个现象,或看您眼前开始出现的什么现象,您将看不出它们之间有一点差别。您将不能确信船舶是在开动,还是仍旧停着不动。您跳跃时,您会在舱底板上跳与从前相等的距离。虽说船舶开得非常快速,您向船尾跳,不会比向船头跳跳得更远。即使您跳向空中,舱底板向着您跳跃的相反方向移动,也是如此。当您扔什么水果给您的朋友时,如您的朋友站在船头,您站在船尾,或者你们两人互换位置,那您不用花大力气就能把水果扔到朋友手里。高处水瓶里的水都会滴入低处水瓶里,不会有一滴落在空气中。船舶向前移动几掌之远,小鱼在水中不会感到大的困难,它们浮沉自如,以同样速度,游近食物,食物是您为它们放在瓶边任何地点的。再

看,苍蝇和蝴蝶会继续在舱内朝四面八方飞,但它们决不会向船尾乱飞。除非假定它们离开了船舱,不得不落在快速前进的船后。这样才是它们呆在舱外空间里的整个时间的情形。您如果点燃一小片乳香,让它形成烟雾,那时您看,烟团怎样上升,停留在空气中,像云彩一样向这边或向那边均匀地弥散开去。”

我们把这段文字同牛顿的相对性原理作比较:“放在任何空间内的各个物体,彼此间的相对运动是同样的,这个空间是静止的抑或做等速的直线运动而不转动,结果都相同。”

当您读了从《致英戈利的信》中引用来的这段文字(或者再读《对话》中与此相符的文字),你就从字面上看到了这朵乳香烟花,甚至嗅到了它的香味,甚至清楚地知道船舷外的海洋就是这个亚德里亚海。描写的令人吃惊的准确性、关于在威尼斯的幸福日子的令人高兴的回忆,以及对终于证实了思想家重要观点的宇宙图景的欣慰之感——都呈现在这里。

从牛顿著作中引来的片断,是一张图纸,在图纸中充满着他自己的高尚的热情——只有一个意义的严格性。对比之下,使我们回想到晨曦的柔和颜色和清晰的中午风景。不过这按内容说也有区别:牛顿讲的是等速的直线运动,伽利略这个相对性条件却没有说出来。色彩柔和转变成概念的不确定性。这是不是意味着伽利略的相对性原理比牛顿的相对性原理离开现代观点更远呢?这是不用说的。这是不是仅仅意味着伽利略的不确定性呢?后面将回答这个问题。

第九章 玛丽娅·塞莱斯特的家书

现在我们从谈悲剧转到谈田园诗上面来。奥斯基在和伽利略的通信中、称后者的长女玛丽娅·塞莱斯特的书信有田园诗情调。她的这些书信除有传记价值以外,还始终保持着纪念文献的意义——那真是圣芳济女修道院一位心灵纯洁、忠诚、态度温和、举止得体、智慧超人的隐士留下的纪念文献。奥斯基写道:“没有任何东西可以取代从她写给自己父亲的信中所散发出来的优雅和清新之情”。不过,在这些含有田园诗的书信的一些词句,我们也找到隐藏在宗教裁判所审讯纪录的悲剧性词句中的那种题材。这就是形成新科学和新方法的原始题材,形成最终同新科学的内容有关的新道德和新激情的原始题材。我们开始感觉到在伽利略的生活环境中有着道德的和热情的气氛。它和旧科学的气氛迥然不同。这儿没有任何主教或大主教、没有任何迂腐古板、没有任何骄傲自满或妄自尊大。这些坏风气有个时候曾使得青年时代的伽利略在比萨时是那样惊惶失措,进退两难,而且还不仅是青年时代,也不仅是在比萨一个地方。相反,对于新科学来说,作为它的特征的气氛是自由快乐的人文主义,是简单朴素、是诚恳亲切、是善意待人、是按现代意义解释的人文主义精神。

人们常常把伟大科学家的创造发明和普罗米修斯的功勋相提并论。可是,就伽利略而论,他的功绩程序却与普罗米修斯相反。

普罗米修斯把天上的火种偷给人间，而伽利略却是把大地之火种传到天上去。不是吗，他用地球上很简陋的工场、船厂和炮台中探索到的物理学之间的相互关系来阐释天空的图景——要知道，这个天不是神话中的天，而是实实在在的宇宙。无论如何，伽利略总不是一个带给人们臆测的知识要旨的预言家。他是一个积极乐观的、生气勃勃的佛罗伦萨人，他和一般人并没有什么两样，但他的品性却和他的思想的经验来源相吻合，而显然贯穿于他全部书信中的那种壮丽辉煌和崇高的气度，也是和他的理论结构的优美纯朴相协调。

他这种品性在这些写给最亲近的人——长女的书信中流露得比在任何地方都明确。然而他写给玛丽娅的信都丢失了，关于这件事情，我们现在该详谈一下，但首先还是谈谈伽利略的两位女儿是怎样进女修道院的。

伽利略迁居佛罗伦萨时，这两个小姑娘的处境看来都很艰难。她们离开自己母亲，改由伽利略的母亲照管。伽利略这位母亲原来就不能容忍儿子这桩未经教堂仪式净化的婚姻，而现在随着岁月增长，她更变得专制、跋扈，动不动就发脾气，使人不堪忍受。这两个非婚生的而又缺乏妆奁的姑娘不能指望出嫁，唯一的出路只有进修道院。伽利略希望女儿们进佛罗伦萨的修道院，但他不想和女儿们完全分离。问题是复杂的，姐妹俩不许进同一个修道院，这是法令的硬性规定。修道院不接受 16 岁以下的姑娘，而这两姐妹芳龄还只有 10 岁和 11 岁。于是以剥夺教职相威胁，迫使女修道院长同意预留两个名额。只过两年，1613 年秋，姐妹俩就以见习女修士名义进入佛罗伦萨的圣·马特圣芳济女修道院。该院位于佛罗伦萨郊区的阿切特里。多年以后，伽利略也移居到这个地

方。姐妹俩年满 16 岁时,都成了女修道士,维吉妮娅取名玛丽娅·塞莱斯特,莉维娅取名阿尔甘热娜。

1614 年,伽利略住在一位威尼斯朋友萨尔维阿蒂的豪华的别墅里。后来这个朋友过世,他应当迁居别处。于是他在贝罗斯纳多附近租住了一所住房。他同几个年轻的国王和他们的父亲之间经常有书信往来,但互访很少。仆人们把粮食、水果、鲜花从贝罗斯纳多送到阿切特里,又把经修补过的伽利略的衬衣和修道院酿制的蜜饯从阿切特里送到贝罗斯纳多,而书信则在两地之间传来传去。

妹妹阿尔甘热娜神经不健康而且有病,没有同父亲通信。在姐姐玛丽娅的书信中有少数几处地方谈到了她。她的面容苍白,与伽利略的传记无关重要。玛丽娅·塞莱斯特在修道院的药房和医院里工作,还负责粮食供应,有时间就给父亲写信谈自己的日常生活,并帮助父亲缝补衣服。除此以外,她还充当父亲的有实无名的秘书。她帮父亲从文献上摘录资料,仆人就这位少女用清秀笔迹写给伽利略的信和别人给伽利略的信,以及她的详细的报告和短札带回贝罗斯纳多。玛丽娅写给伽利略的书信留存下来有 120 封。第一封信写作时间为 1623 年 5 月 10 日,最后一封写信时间为 1633 年 12 月 10 日——这是这位修女逝世前几个月的事情。

伽利略常常给她写信,有时天天都写。1623 年 8 月,玛丽娅写道:

“我细心保存着您写给我的书信,一有空闲,我就拿出来一读再读。这是我最大的快乐。您可以想象,当我读着那些本身卓越人物写给您的信,看到他们对您怀着那么大的敬意时,我是多么高兴!!”

看来,正当伽利略这位大思想家的科学功业达到顶峰之际,他在这9年内写给他长女玛丽娅·塞莱斯特的书信(从准备写《对话》到宗教裁判所审讯这几年)很可能是他的内心世界最有价值的信息来源。不幸1634年,玛丽娅逝世,伽利略的书信都散失了,而且至今找不到。大概在伽利略受审后这个时期,他的书信会引起罗马教廷迁怒修道院,会使伽利略的处境更糟,因此不得不赶快把这些信件销毁。

保存下来的玛丽娅书信中第一封是在伽利略的妹妹维吉妮娅过世后发出的。信里有一些普通安慰之词,但这些词语都写得这样有逻辑、这样充满感情,而且这样清新可读,以致使读过它的人不知不觉地要把它和伽利略本人的文字风格联想在一起。

1623年8月,巴贝里尼成了教皇乌尔班八世。关于这件事,伽利略写信给女儿,叫她誊写致巴贝里尼的信,大概也谈了自己的想法。玛丽娅·塞莱斯特劝他立刻去见教皇。伽利略却解释这样做有困难。玛丽娅在又一次信里抱怨自己不懂修道院外的情况。其他信件有的谈到从贝罗斯纳多带来的酒和肉(贫苦的修女伙食不好);有的谈到送到贝罗斯纳多的蜜饯水果是从修道院花园中采摘来的;有的谈到忠诚的女儿为伽利略浆洗的衬衣;有的还诉说妹妹阿尔甘热娜身体不好,有的更担心父亲的健康状况,因为这些年和以后的时期,伽利略一直重病在身;有的还温存地抱怨长期离别之苦。这一切家常语言总是在历次书信中交替出现。

1623年秋,伽利略准备动身到罗马去。他和塞西亲王通信,希望他改变局势,以新态度对待哥白尼学说。他把自己的愿望告诉长女玛丽娅,照例把从罗马来的几封赞成他的愿望的信寄给女儿看。玛丽娅在复信中写道:

“您自己可以想象得到,读了您寄给我的信后,我是多么地愉快!! 您的爱促使您把这些老爷先生们的庇护之意告诉我,这是您的爱的又一次表现。它使我满心欢喜。但我知道您最近将启程去罗马,我又有有些心情沉重,因为摆在我面前的事,假如我没有弄错的话,是我将很久看不到您。当我说,除了您以外,再没有别的什么人能给我安慰时,您的仁慈可以使您相信我的话是真诚实在的。不过我不会因您的远行而忧愁烦恼,因为这样做,等于我对您感到高兴的事表示不满意。因此,我也感到高兴,并且继续恳求上帝赐福,让您旅途平安,身体健康,然后心满意足地回来,生活永远幸福。”

信末,玛丽娅·塞莱斯特把话题转到弟弟文森西奥身上,说他犯了某种过错惹父亲生气。她请求父亲宽恕儿子年少,把他带到罗马去,在那儿也许容易找到机会把他安置下来。她说父亲生性仁慈、克尽父职,一定能找机会安置儿子。她似乎害怕父亲厌烦,没有继续谈这件事,可是终于忍不住要恳请父亲厚待这个儿子。在结束语中,她请求父亲别忘记他早已答应的有时间就去看望她们。

这时年届 17 岁的文森西奥正在比萨上学。1619 年,他从托斯卡纳大公那儿获得成为伽利略合法儿子的权利。在比萨由卡斯特利担任他的保护人,负责照料。这个生性自私、偏执、极其顽固、好乱花钱的年轻人常常使自己的父亲和保护人伤心。卡斯特利在 1623 年 12 月 6 日写给伽利略的信中抱怨“这个石头一样顽固的年轻人使他失望。”

1623 年 11 月,《试金天平 II》出版。

1623 年 11 月 8 日,玛丽娅·塞莱斯特写信给父亲希望父亲把

刚刚出版的书送她一本,她很想读它。玛丽娅接着又说,寒潮突然袭来,她担心它会伤害父亲的健康,因此,特意写个信,盼望父亲把健康状况和动身去罗马的时间告诉她。她还说,她已帮父亲缝制好桌上餐巾,另外还缺少点什么材料,请给她捎来。信里还谈到住在院里的妹妹的生活情况。玛丽娅在修道院里没有单独的卧室。一位女伴迪阿曼塔撇开原有的姐妹和她同住一室。不过这间房子很冷,而她又常常头痛,所以她不知道如果父亲不给予帮助,把他眼下不用的帐子送给她,她怎能在那儿住下去。她觉得自己身体不好,但已经习以为常,所以不求父亲更大的关注。妹妹阿尔甘热娜还在接受医生治疗。她,玛丽娅送给父亲少量烤制食品,这是几天前烤制的。她希望当父亲快要动身时,这点微薄的礼物能够带到。不过去罗马的日期并不在即,玛丽娅担心这些烤制品会变硬不中吃。信末,她请伽利略把那件衬衣的小领子交给她修补。

伽利略要女儿告诉他,修道院需要什么东西,让他好在罗马设法买回来。

女儿在 1623 年 12 月 10 日的回信说:

“几天前您写的这封亲切感人的信,燃起了我的希望,我希望有可能在见面时直接回答您的询问。可是天气不好。阻止您前来,我才决计写这个信表达我的想法。首先我应当对您慷慨的援助表示高兴。我已同院长及几位教母谈过,她们对您的提议表示应有的感激之情。但她们反复商议,总未能作出决定。关于最好请您买什么的问题,圣母要求庇护人——大主教拿主意。他答复说,对这个如此贫穷的、几乎要讨饭的修道院来说,最明智的办法是请求施舍物资。当时我同一位女修士详细谈过这件事。我认为这位女修士是判断健全的。她不为人癖好或兴趣所左右,完全

从修道院的福祉着想,建议、甚至坚持要我求您办一桩肯定对我们有益,而您又不难办到的事情,这就是请求至尊的教皇陛下让我们有权从任何一个僧团中选择自己的忏悔牧师,三年一换。别的修道院常常是这样做的,我们请求也像它们一样。”

接着是抱怨邻近教会的牧师中有些无知识的、自私自利和粗鲁不堪的接受忏悔牧师,他们千方百计地欺压女修士和女见习修士。

这封信本来同伽利略的日常生活的主要内容相去很远,但它却使人想起 17 世纪意大利社会生活的一点真情实况。女修士们的议论,她们议论大公的“首席数学家和哲学家”到修道院来,再去罗马走一次,议论他要和庇护他的教皇会面,议论这个穷苦修道院的一贯闹饥荒的情况,议论接受忏悔牧师的勒索行径,议论某种无保护、受屈辱、担惊受怕的气氛。于是一场巨大的历史斗争也在这个小小的修道院里、在这封朴实无华的修女信中反映出来。当年掌权人物关于决定哥白尼学说命运的无休止的谈判的书信也反映在玛丽娅·塞莱斯特的这封信中。

从 1623 年秋季起,伽利略就急着要去罗马。他期待着在重新开始的斗争中获得友善的会见和实质性的成功。但因患重病,以致不能在 1624 年 4 月以前抵达罗马。他启程后顺道在阿克瓦斯帕尔特拜访了塞西亲王,然后迳往罗马。他在罗马呆了两个月。两个月间他拜访教皇乌尔班八世不下 6 次,每次都作了长谈。教皇待他优礼有加,答应给他儿子发助学金,写信把他介绍给新托斯卡纳大公科西默二世的继承人费迪兰德二世。关于伽利略,教皇写道:

“我们发现他不仅仅科学功勋卓著,而且笃信宗教。他有着他

那些优异品质，容易赢得教皇的好感。现在，他已来到罗马，在我高升时祝贺我们。我们已经慈爱地接待了他，但还是不能不给他以更加十足仁爱之情，就让他回到阁下慷慨召唤的您那儿去。为了让您相信他对我们是多么的可贵，我愿意颁赐一张荣誉证书，证明他德行高洁并虔信宗教。其次，我还要通告您，无论您颁给他什么赏赐，比得上令尊大人赏赐的也好，甚至超过也好，我们都会感到十分满意。”

类似的致公爵及公爵母亲玛格达列娜的信，枢机主教弗兰切斯科·巴贝里尼也写过。

罗马教廷对待太阳中心说仍然坚持原先的立场。但某些幻想也在伽利略脑子里出现。枢机主教措尔恩告诉伽利略，说乌尔班八世曾同他谈到，教会斥责哥白尼学说是说它考虑不周的迷误，而不算是异端邪说。还有消息说马捷奥·巴贝里尼对 1616 年 3 月 5 日的教令持否定看法，于是伽利略希望在马捷奥·巴贝里尼成为乌尔班八世后，他可以保持传说中的这种观点。最令人受鼓舞的是教皇对《试金天平》的态度。多明我会和耶稣会会士都力图把这本书列入《禁书目录》，耶稣会骑士团的将官甚至禁止团员谈论《试金天平》这本书。一位参加《禁书目录》牧师协会的枢机主教要求骑士团的将军格拉瓦拉批判这本书。批判看来是积极的。

伽利略回到佛罗伦萨后，怀着一点重新燃起的希望着手写《致英戈利的信》，并继续准备写未来的《对话》。1625 年这一整年中，他常常到圣马太修道院去，但从 1625 年末到 1626 年初整个冬季他不曾去看过自己的女儿们——可能是因为写书工作很紧张。玛丽娅·塞莱斯特在书信中抱怨自己生活孤寂，诉说父爱渐渐消失。但很快又恢复了昔日的关系。信里面隐约地流露出很谨慎的、甚

至不算抱怨的微嗔，而谈修道院里寒冷、生病、伙食不好的话也不时出现。玛丽娅·塞莱斯特有一次问父亲：贝罗斯纳多的鸡店里有没有老母鸡出售——因为有 20 个生病的修女需要喝鸡汤。伽利略埋怨过他的弟弟米凯兰基罗：一个不成材的音乐师，家庭负担重，常常要求哥哥援助，后来他索性把妻子克拉拉连同孩子、保姆一概送到哥哥家里。所有这些事情都记载在玛丽娅的书信里，其中甚至还记着为每一位亲属准备盛圣诞节礼物的篮子。

伽利略家里住的亲属太多，自然影响他的工作，但他是高兴的。后来，他病重，米凯兰基罗领走了他的家属（这个说话不知轻重的弟弟写过信给他：“如果您死了，贫穷的克拉拉会多么痛苦，我一想起来就发抖！”）。然而，伽利略却不得不替侄儿清还欠债，并听取别人对他这个侄儿不大听话的脾气的抱怨。伽利略的儿子文森西奥本来在罗马得到了助学金，但他不愿穿长袍，不穿长袍，教会就不发给他奖学金。奖学金转归伽利略的侄儿，可他不愿呆在罗马，很快又回到佛罗伦萨，住在伯伯家里。1628 年，伽利略的儿子也回到了佛罗伦萨。他常常去修道院看姐姐，其实是去同玛丽娅的一位女伴的非常年轻的妹妹会面。事情以两人结婚而告终。从玛丽娅的书信中可以看出，伽利略和她为此事是操了许多心。文森西奥婚后夫妻两人都住在父亲家里。1629 年 3 月，玛丽娅给父亲写了一封信，信的内容在父女所有书信往来中倒是比较罕见的。她谈起了文森西奥的妻子、谈到了自己的命运和妹妹阿尔甘热娜的命运。

“我和妹妹很喜欢新娘的殷勤态度，也喜欢她脸上的红色斑点。不过最大的喜悦还是看到她对您的敬爱之情。据此，我们可以肯定她将怀着十足责任感从内心里充分关怀您。这种关怀，这

种责任感,只要有可能我们都是乐于奉献给您的。当然今后我们也决不会放弃自己的责任的。”

接着谈的是基于父女之爱的一些令人感动的保证性的表示,再就是像每次信中都提到的那样的一些零星小事,如修理修道院的时钟、归还盛蜜饯水果的器皿、要求拿走送礼的诗琴,否则把几本新的祈祷书送去(这“几本新祈祷书,封面是烫金的,对我们并不重要。但既然其中含有一些圣者的名字,最后会收入历书,这就够好了。如果字迹清晰,它们就对我们有用,即使我们活到高龄。”)。

这一连串日常生活小事对伽利略的生平有什么意义呢?不用说,亲属众多,每天碰到的嘘寒问暖的安慰也多,可是开支大,钱不够用,负了债,再加上自己生病——这一切都妨碍了他生平的主要事情。此外,伽利略也是一个人,很难想象他这个人不是同平常人一样要涉及由日常琐事、瞬间烦恼、瞬间忧愁和刹时快乐构成的日常生活。前面已经讲过,伽利略既不是远离尘嚣生活的斯宾诺莎,又不是陷入开创政治、宗教、外交紧张局势直至对王朝婚姻大计一概过问的漩涡的莱布尼茨。这是他的天性。这种天性对现实生活一切感受都会作出反应,对每一种声音都会发出共鸣,对每一个高尚的生活热潮都会竭尽自己巨大能量作出奉献。我们记起普希金在他的大作《诗人》中所表现出来的创作天才深度上的惊人特点。这里面既谈到创作天才的迸发(“但只有上天的语言声音和诗人敏感的听觉相撞,他的心灵才会猛然一惊!”^①),又说到无聊的人世事务干扰天才的迸发(“当阿波罗还没有要求诗人去从事一种崇高的牺牲,他竟不经心地一头栽倒进纷乱的人世的日常事务中。”)。

① 《普希金抒情诗全集》,湖南文艺出版社版,第二卷《诗人》。——译注

这是一种创作类型,它由造成特殊印象的个别几幕构成。伽利略属于另外一种类型。他把全部思想和感情贯注在每一个任务上(其中也包含最不重要的任务),但他始终还是伽利略。他在每一无限小的生活阶段中像微分运动概念中的粒子一样,始终仍旧是与自己相同的伽利略。在这方面伽利略类似他自己的著作。在他的著作里的平常文字辩论中,随便哪一件小事情都激起暴风雨般的反应。他不放过最小事件。他把巨大的热情和敏锐的思想(他的思想和热情永不耗尽)花费在与入交谈中的偶尔陈述和反驳上,花费在分析书信、讨论问题和研究观测结果上。摇晃着的吊灯架、亚德里亚海的阵阵涨潮、生产中的操作工序、书信往返和宴会上的交谈(写《论浮体》就从这种宴会交谈开始)。这一切都成为他的非凡创造活动的启动根基。伽利略的著作和《自然哲学的数学原理》的单义的客观内容远不相同,正如它们的热爱生活、平易近人的著者形象和牛顿的形象远不相同一样。

对这种类型的思想家,你可以期望他在日常生活中会和任何事物(其中也包括对身边的日常生活的小小感受)断绝关系。

看来,这种酷爱每一次新感受之情是他和女儿塞莱斯特很少见面的原因。伽利略到修道院去,这对于他的女儿及其周围的人是一件像过节一样的喜庆事情。他慷慨无私,物质上没有什么是他忍受不了的,他要使任何一个和他在一起的人都幸福。他对于无论什么样的贫困生活都能处之泰然,他显然是保护周围的人的天使。伽利略把自己平易近人、关心别人、仁慈为怀等美德施予一切人——他的女儿、女儿的伴侣和女修道院长。不过,他住在贝罗斯纳多,每一想起女儿就被别的新的观感打断了。他长久忘记去访问修道院,也忘了给女儿写信。玛丽娅常常对这件事感到嗔怒

——要知道，他的女儿很孤寂，她没有别的感情享受，也没有别的欢乐。

伽利略在准备写《对话》的创作过程中，一系列新的观测、新的会议和新的问题妨碍他的系统写作。写作拖延了许多年。其所以如此，与其说是因为生病，还不如说是他热衷于一切新问题。但无论怎样，书的字数在写作中增多，一步一步地使他全神贯注到这件事情上面来。写书成了不断地涌现新思想的泉源。伽利略反复读着写好的篇页，回忆着过去的工作、过去的观测结果。对原先涌现的思想的回忆、比较、总结和发展，就成为他进一步研究写作的推动力。现在任何新观感已不能把他的注意力和兴趣从《对话》上引开了。他的全副精神已完完全全地用在写书上面了。同样是那种酷爱眼前事物的心理特点，从前把伽利略从书稿写作中吸引开，现在却不让这种心理特点再出现，因为现在书摆在他的眼前，已经是片刻不离了。

到了最后阶段（这个阶段持续时间颇久），伽利略改变了写作风格。现在一切材料都已各就各位、各得其所，书的结构已组织得严密清晰了，虽然实际情况不总是合乎逻辑的，有时，甚至常常不是合乎心理学的。总结已写好的和原先已打好腹稿的一切，使伽利略同新近那些把大自然加以系统化的力学解释的思想家们相接近。不过后者在自己的体系中通过单义的数理逻辑运算，从一个公式引导出另一个公式，但伽利略则主要不是从逻辑上去推导，而是从心理学上把精心的实验结果、认识论的见解、学术的回忆、古老论文的采摘、辩论性的抨击、俏皮的语言、洋溢的热情加以综合作出结论。要知道，他的任务不仅是把这些思想加以系统化的叙述，而且还要把它们叙述得使人们信服。但这种总结工作却多少

改变了伽利略的写作方式，他的写作方式原是最适宜于把精心的实验、假设、推论、例证和辩论等成果用来写成《对话》的。

当然，这种有所改变的看法仍然只是猜测——无法加以检验。也许关于《对话》写作过程的记述，哪怕是间接的，载在伽利略写给女儿的某些书信中，但那些书信已经失散了。但最可能的是，伽利略在这个期间信写得很少，因为他已把全部精神都用在写《对话》上面去了。

玛丽娅对父亲写信少的原因却有她自己的解释。她怀疑住在父亲身边的亲属在排挤她姐妹俩，使父亲心里忘了她们。不过，这类抱怨的话在她的信中却很少见到。和从前一样，她信里主要是谈修道院的生活。

她的生活变得越来越艰难了。1630年秋，玛丽娅写信请求父亲帮她做个可绷蜡麻布的窗框，以便关闭高窗防止寒风的袭击，但同时还须让它稍许透光。修道院里没有玻璃窗，玻璃是价格昂贵的奢侈品。玛丽娅知道这工作应该找木匠去做，不应找哲学家去做，她准备遭到父亲的拒绝。但看来伽利略还是给她做了个窗子，而且可能是嵌了玻璃的窗子。

从书信里我们知道，文森西奥告别父亲同妻子离开了贝罗斯纳多。他害怕正在流行的鼠疫。这种鼠疫的恐怖屡次袭击佛罗伦萨。在此以前的3个世纪中，鼠疫几乎毁灭了城市的全部居民，其中包括从彼特拉克^①身边夺去了他的拉乌娜。现在鼠疫卷土重来，玛丽娅劝父亲采取某种预防措施，她很担心父亲伽利略的生命

① 彼特拉克(1304—1374)，著名意大利诗人，文艺复兴时期人文主义先驱之一。——译注

受到威胁。

自从文森西奥离开后,父亲的情况使玛丽娅十分忧虑。伽利略身患重病,却还须照料孙子伽利列伊诺。贝罗斯纳多住处是个大庄园,其中有小工厂、花园、葡萄园和耕地,需要经常有人照管。幸而找到了一个名叫皮耶娜的女管家。她很喜欢玛丽娅·塞莱斯特,帮她照料她父亲,分担了她的一些忧愁。

这时,伽利略心里产生了另外一些忧虑。1630年3月,《对话》写完,一场为争取该书出版的严峻的斗争开始了。

还在这一年的年初,2月16日,卡斯特利写信告诉伽利略说,教皇乌尔班八世左右一位亲信里卡尔蒂使他深信伽利略到达罗马便可容易获得批准出版《对话》。卡斯特利还引用教皇另一位亲信奇阿姆诺利的话,说伽利略个人的魅力及其所固有的不可战胜的斗争毅力能够在罗马为该书的出版扫清道路。卡斯特利在随后一信里再一次鼓励伽利略,请他回忆一下4年前乌尔班八世曾把康帕内拉从监狱中释放出来,他仿佛并不同意1616年3月5日的教令。1630年5月初,伽利略带着《对话》手稿前往罗马。他在罗马和佛罗伦萨往后的痛苦经历将在下章中叙述(他获得出版许可,书在1632年印出来了,但更正确点说,事情没有完结而是转变成1632—1633年的悲剧事件)。这里我们限于谈与玛丽娅·塞莱斯特书信中有关伽利略的生活情况。

伽利略从罗马回来后,由于疲劳、生病,由于佛罗伦萨夏天酷热难受,更由于在准备出版《对话》中必须全神贯注,所以很少到修道院去,也很少给女儿写信。但因为争取出版《对话》的斗争很紧张、很气人,他很快又不得不从女儿的书信中寻找安慰。可以设想,伽利略曾猜度到围绕《对话》所编织的阴谋罗网,也可以设想,

他脑子里出现过有人设置陷阱的纷乱感觉,出现过对大主教、教廷官吏及其在佛罗伦萨的代表的不信任感。看来,本质绝对忠诚的诚恳朴实的女儿的书信可以化解他和周边人士(他们就是那些不可容忍的事物和假仁假义的化身)往来所引起的不快之感。伽利略在这个时刻就一再阅读玛丽娅·塞莱斯特的书信。

他脑子里产生搬回阿切特里去住的想法,因为他觉得自己在贝罗斯纳多这个地方很孤单。曾同他在一起生活很久的亲人维尔吉尼亚(指他的妹妹的孙女)离开了,文森西奥也把他的女儿小小的伽利列诺接走了,留下同他住在一块的只有皮耶娜一人。

1631年春,伽利略决计搬到修道院附近阿切特里去住。根据玛丽娅的书信可以看出,她是怎样帮助父亲作出这个决定的,她又是怎样冒着酷暑寻找新居的。文森西奥也参加过这件工作。整个夏季都在寻觅新居并商讨可能出现的各种事情。最后,8月12日,玛丽娅写信告诉父亲:新居位于修道院旁边,是属于马尔捷里尼先生的一栋别墅。伽利略就搬到这儿住下来。玛丽娅寄到贝罗斯纳多的最后一封信,注明时间为8月30日。现在父女可以天天见面了。他们差不多长达10年的书信往来从此中断,直到伽利略再度去罗马并在那儿逗留的那个时期(1632—1633年),通信方才恢复。

第十章 《对话》

我们回头来先谈《对话》出版的经过,然后再谈该书的内容。

当伽利略到达罗马的时候,事情的全部线索已掌握在教皇国^①的御前检察官、封号神圣教廷宗教骑士团团长尼科洛·里卡尔蒂手中。教皇乌尔班八世这时正忙于应付危及罗马的艰难的三十年战争,要他分神关心别的事情是很困难的。但他还是接见了伽利略。在这次接见中发生了什么事情,我们不知道,但大概产生了良好的结果。里卡尔蒂那一方面,答应迅速审阅手稿,并准许它在罗马出版。

紧接着各种刁难、阻碍开始了。

首先要求伽利略修改书名——原先书名为《关于潮汐的对话》,现在不加解释就很难理解:为什么这个颇为专门的、仿佛不会引起读者兴趣的书名要改成两个直接对立的体系,而其中一个已被教会封禁的书名。同样也很难理解,为什么伽利略把这样更改书名看成是对教廷的让步。但事实确是如此。伽利略认为,涨潮证明地球在运动,而且使哥白尼体系消除了任何假设的味道。他认为,与表面静止正好相反,地球真正在运动的思想在涨潮中得到

^① 教皇国(756—1870),在意大利中部,以罗马为首都由教皇执政的神权国家。1870年并入意大利,给教皇留下今梵蒂冈一小区。——译注

了充分的证实。或许乌尔班也认为涨潮一词对把日心说作为假说看待的做法有点危险性。不管涨潮一词怎样会令人联想到地球绝对运动,联想到绝对真理的科学标准在神学家眼中属于神的启示范畴。

另一个要求也来自乌尔班八世。他要求书中必须以万能的神用人类想象不到的方法创造世界作为结论。实质上这个要求同第一个要求有关联。它意味着理性不能单义地认识事物的真实性质、它的结论是假定性的,仅有实用价值。哥白尼学说的假设性质应当是已经明白无疑的了。

其实,在 1630 年还谈不到随便多少一点认真修改这部著作。他们要求于伽利略的是,按照学术辩论方式就对认定是捍卫哥白尼学说的论点进行若干处的修改。

序言的最后一句符合检察官的实际要求。伽利略写好序言,把它搁在书里面,接着又写献词(献给托斯卡纳大公国大公费迪南二世),然后转向“明智的读者”说明此书的目的。目的原来就在于对那些发表 1616 年《拯救教令》的人的天文学专业知识表示抗议。

伽利略还履行了检察官另外一些要求。这时他满脑子想着一桩大事。30 年以来他老是思考研究亚里士多德、阿基米得以及 14 至 16 世纪一些思想家的作品。他对实用力学做了大量的实验,他进行过多次新的天文观测,他建立了连续实践的认识论原理,对运动和大自然整体提出了新的概念,他还磨炼好自己的文学风格——总之这一切都是他从毕生工作和生活中创造出来的成果。这些成果都应当在此时问世。伽利略不去思虑那桩对他有生命危险的事情,而是尽一切可能求得妥协将书出版,直到最后关头才打破多年的沉默。长期的策略盘算,多数有利和不利征兆的考虑、个人

威信和个人命运的考虑现在都退居次要地位。他在一些重大问题上(主要是在太阳中心说的客观性问题上)走上妥协的道路,因为他感觉到从他笔下出来的文字的力量,这些文字的力量是不会为任何好意的修正意见和声明所削弱的。

6月,伽利略终于从里卡尔蒂那儿获得必要的出版许可。之后他动身回到佛罗伦萨。在动身之前他和塞西商量好,要后者拿着他的最后手稿、经过仔细校对再交给里卡尔蒂这位教廷骑士团团长,因为后者要求再次审查这部已初步许可出版的书稿。

对伽利略来说,这年夏天是个难熬的夏天。他生病,又受酷热的煎熬,却还忙着把《对话》付印。与此同时,他还得提防着各种新的麻烦。不久,他果然又遇到了麻烦。当时在罗马的卡斯特利写信给伽利略说,书必须在佛罗伦萨付印,并且要尽快印刷。这时伽利略担心的不是他个人的命运,而是这部书的命运,于是他立刻开始行动。除罗马外,鼠疫猖獗,在托斯卡纳大公国和教皇国交界处特别猖獗,这也妨碍伽利略在罗马出书。

一系列新的谈判和书信往返开始了。秋天,伽利略的罗马朋友中最有势力的塞西亲王突然逝世。现在已不能指望把《对话》作为林赛科学院的著作之一出版了。伽利略寄希望于托斯卡纳大公国驻罗马公使弗兰切斯科·尼科利尼和他的妻子叶卡捷里·尼科莉妮——这对夫妻在争取出版《对话》的斗争中很起作用。更希望大公直接干预其事。但里卡尔蒂对于在佛罗伦萨出版也横加阻挠。他推说自己对教皇国的出版许可权力有限,把事情重新推回到修改和增补上面来。这一切随着过分的颂扬之辞寄给了伽利略、寄给了他的保护人,还寄到托斯卡纳宫廷等处。罗马在玩弄着某种把戏。伽利略一心想请求罗马教廷办好正式出版手续,并想尽快

完成这种手续,以期最终看到《对话》的出版。罗马方面大概早已有了禁止出版此书的打算,甚至有了把伽利略交给宗教裁判所审讯的打算。但他们也考虑过这样做的后果。这里还牵涉到一些复杂有趣的情节,在意大利这些年来人们都普遍注意国与国之间、亲哈布斯堡王朝和亲黎塞留宰相^①的意大利人之间的关系,而内陆国家的、个人的和王朝的利害关系又和这些关系交织在一起。一切都不明朗。人们老是在期待着意外的变化,准备着后备的一手,力图在遭遇困难时找到新的出路。

里卡尔蒂坚持要把手稿再送罗马。伽利略因鼠疫猖獗不能送去。1630—1631年这个冬季不是容易熬过的季节,1月,他弟弟米凯兰基罗逝世,他把自己为数众多的一家老小都留给哥哥来抚养。伽利略本人的健康状况却不见好转,但操心的事儿却加多了。为了说清解决《对话》出版问题这件事的进程,我们从他专门为这个课题所写的信件中引用一封信——1631年3月7日致大公手下一位大臣安德雷·奇利奥的信。信里面谈到罗马之行,谈到教廷那位宗教骑士团团团长要再审查手稿,谈到佛罗伦萨和原来计划的变更情况:

“抵达罗马两个月之后,我返回佛罗伦萨,希望在编好目录、写好献词及其他一些文字之后立刻把书送给林赛科学院院长、高贵和尊敬的亲王塞西先生。他关心这部书在罗马出版。由于亲王之死和通信联系长期中断,以致这部书在罗马出版受到阻碍,因此我不得不同本地出版商接洽,不得不向至圣的总司铎兼宗教裁判所总裁判官,以及向高贵的托斯卡纳新闻检察官尼科洛·安捷拉先生

^① 哈布斯堡是奥地利一个王朝;黎塞留是法王路易十三的宰相。——译注

请求颁发补充评论,结果我也得到批准了。按照规定我把事情经过以及不能在罗马出书的原因报告了罗马宗教骑士团长、神甫,并陈述了自己在罗马出书的打算。他们通过大使夫人让我知道:他们现在希望再次审查书稿,为此我应该把一份书稿送往罗马。您记得我曾问过阁下,这个时候把这么厚的一大部书稿寄到罗马去,深恐路上难以得到妥善的保管。承您好心地答复过我,说甚至连一些普通信件也不能保证在旅途平安无损。鉴于存在这种困难,谨建议只把该书稿的序言和结论寄去。主持审稿的人如认为必要,尽可以对它加以增、删、批驳,因为我虽然总是想使我的这些思想在各个方面服从高级科学的绝对明智的原则,但同时也不想让别人把这些思想称之为幻想、空想、夸夸之谈或无根据的古怪念头。”

最后一句——是他准备让步的最后界限。“我的这些思想”指的就是伽利略的宇宙图景。伽利略绝对相信这个图景确实可靠,这个图景体现着最严谨、最深刻、经天文观测检验过的伽利略思想。他认为这个图景已经在自己的涨潮理论中得到证实。但是如果那些“绝对明智”的代表把它视为“幻想、空想、夸夸之谈和无根据的古怪念头”的话,他也表示同意。

伽利略深信,太阳中心说是客观真理,正是这种深信不疑使得他走这条显然是妥协的道路。他这不是与宗教教条妥协。他知道,不管什么修改意见,不管什么样的删削、驳斥,也不管什么自我悔恨,都已减损不了《对话》的破旧立新的力量。当炮弹射中目标以后,炮手纵然承认自己瞄准不正确,那也无伤于炮弹已经命中的事实。伽利略讲的某些妥协言论不是证明他有明哲保身的意图,而是证明他的忘我精神的发扬,证明他对自己的科学观测、实验和

推理充满自信——认为完全符合客观的逻辑。现在他任人们爱怎么想就怎么想,把他看作太阳中心说的捍卫者也好,甚至把他看作地球中心说的反对者也好,他都无所谓。他只希望赶快让《对话》出版。当时一切都在原地踏步不前,修改意见仍旧是修改意见,那样令人信服地发现出来的宇宙图景,不管它的发现者怎样奔走呼吁,仍旧是依然故我,不能和世人见面。

“走自己的路,让人们爱怎么说,就怎么说罢!”但丁在 14 世纪讲的这句话,人们至今还在反复叨念着。马克思写的《资本论》序言也是以这句话作结束的。每一位学者都讲这句话,或者有理由讲这句话。每一个人都有一些自己不愿了解其意见的人们。每个人都有其与别人不同的社会环境,以及与这个环境的联系、对它的了解、对它的兴趣,构成了他的创造性的推动力的源泉。就伽利略而论,这个环境就是一个不小的朋友圈子。这些朋友深信理性的力量,喜爱但丁和阿里奥斯托、喜爱托斯卡纳语言的准确和优雅,听到鲁灿特的幽默诗句就高声大笑。伽利略所不愿了解其意见的人们是来自比萨学者和罗马主教中的一些逍遥派哲学家。对于他们,伽利略尽可以说:“让他们爱怎么说,就怎么说罢!”。

这个“让他们去说吧”不仅表现在 1612—1624 年的一些宽厚而带讽刺性的抨击论文中,而且也表现在他同意别人对这些文章的评论中。伽利略希望以这种同意为代价来换取他的《对话》能在 1630—1632 年之间问世。不用说,他这样做远不是对布鲁诺精神的真正背叛。布鲁诺献出了生命,伽利略牺牲了他的书名。但科学家的传记没有回答:这个科学家不是谁和他没有做出什么这两个问题,却回答了:他是谁和他做了什么这两个问题。

罗马不以这种思想上的牺牲感到满足。它当时已为伽利略暗

藏了人身迫害的打手。不大明白的是,究竟用什么借口去猛烈地攻击他,在这场行将到来的审判闹剧中主审的人尚未出场而演出却已开始了。也许在演出期间设个陷阱是必要的。乌尔班八世后来讲过,有人在1630—1631年间给伽利略派去“奇阿姆波拉诺”(照意大利语这个词儿意思是奸细),同时也指出这次演出的导演是他的秘书奇阿姆波利。此人后来失宠罢官,还因为准许《对话》的出版而受到惩罚。

1633年,伽利略的亲戚著名外交家吉奥万弗兰切斯科·博纳米奇在他的手稿《与伽利略阐释哥白尼体系有关情况的说明》中宣称:里卡尔蒂按照奇阿姆波利经教皇同意所作的书面通知,批准《对话》在佛罗伦萨出版。博纳米奇写道,“为了防止提出公诉,里卡尔蒂证实,《对话》是按照教皇亲自批准发出的教令出版的。怒气冲冲的乌尔班八世却否认这件事。当时里卡尔蒂出示奇阿姆波利的便函,便函中谈到了同意出书的教令和指示,还说便函是遵照教皇的吩咐并当着他的面草拟的。”

1631年7月,里卡尔蒂把《对话》一段序言和书信送给佛罗伦萨的宗教裁判官欧吉迪,书信中提到了教皇的指示。欧吉迪早已发出当地的出版许可证,书稿也早已拿到一部分,现在它可以付印了。

1632年初,全书印制完成,卷首画上面刻的是三位交谈的智者——托勒密、哥白尼和亚里士多德的雕像。他们的名字刻印在所穿长袍的下边。在智者雕像上方,徽幕上雕绘六个球体和公爵的冠冕——佛罗伦萨美第奇的中世纪徽章。雕像下方是出版者巴蒂斯特·郎迪尼的商标和美术家斯特法诺的签名。

里封面印的是:

D I A L O G O
D I
GALILEO GALILEI LINCEO
MATEMATICO SOPRAORDINARIO
DELLO STUDIO DI PISA.
E Filosofo, e Matematico primario del
SERENISSIMO
GR.DVCA DI TOSCANA.

Doue ne i congressi di quattro giornate si discorre
sopra i due

MASSIMI SISTEMI DEL MONDO
TOLEMAICO, E COPERNICANO;

*Proponendo indeterminatamente le ragioni Filosofiche, e Naturali
tanto per l'una, quanto per l'altra parte.*

CON PRI



VILEGI.

IN FIRENZA, Per Gio: Battista Landini MDCXXXII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

《对话》一书的里封面



《对话》一书的卷首画

比萨大学
特聘教授
托斯卡纳大公国大公
殿下
哲学和数学首席供奉
林赛科学院院士伽利略·伽利莱著；
在四天对话中所讨论的关于
托勒密和哥白尼
两大世界体系的
对话

作者在书中无所偏袒地提出了
这两方面的哲学和自然科学的论点

里封面下部在出版者商标两旁载明出版者版权所有，商标下面有：“佛罗伦萨，巴蒂斯特·郎迪尼出版，1632年。”再下面底线下面载明：“已得当局许可出版”。里封面背面载有5个“出版许可者”签名。他们是教皇办公厅主任、神圣教廷宗教骑士团团长里卡尔蒂、佛罗伦萨总裁判官、佛罗伦萨检察官和大公宫廷检察官。出一部书要经过这么多关卡，这在当时对别的书是不会有这么严格的。

《对话》有一部分皮面烫金的精装本是预定送给上层人物的。伽利略把其中第一本送给费迪南大公二世^①，因为《对话》原是要献给他的。大批纸面平装本就分送给意大利国内外各城市有关人士。事情办得妥妥贴贴。

这部书伽利略1597年在比萨就已经想写，那时他写信给开普

^① 费迪南二世(1610—1670)，美第奇家族成员，科西默的儿子。——译注

勒,讲到了详细论证太阳中心说。1610年他在给贝利札里奥·温塔的信里也谈到了此事,他说我目前必须做完的一桩事,首先是写两卷《论宇宙结构的两大体系》,它中间充满着哲学、天文学和几何学的庞大构思。

他在《致英戈利的信》的末尾曾提到《对话》原先命名为《关于潮汐的对话》,后来因教廷不同意,才改用现名。

在《对话》中他的一些未发表的论文如《论加速运动》、《星际使者》、《关于太阳黑子的信》、《致英戈利的信》以及其他一些他在30年间所写的主要著作,有时是大段大段一字不易地引用,有时是加以改写后引用。当然,引用上去的都是他的主要思想。

这部书给读者留下了逻辑非常严整和词藻十分华丽的印象。这两个特点都使这部书在后代天文学家心目中认为带有几分古色古香的性质。他们觉得严整性是略去若干主要争论问题的结果。

实际上,伽利略既没有阐述《天文学大全》中所谈的托勒密体系,也没有阐述《天体运行论》中所谈的哥白尼体系,更没有阐述许多评论和讨论过的问题的内容。他阐述的只是地球一昼夜间的自转和它绕着太阳的公转。哥白尼这种思想被总结成的最主要的系统理论。关于复杂的本轮运动体系这儿没有讲到。伽利略从自己的任务中把与行星运动的实际不平衡有关的一切都避而不谈。在他看来,太阳中心说体系具有非常重大的优越性,因为它消除了不平衡性。就这个意义说,伽利略落后于开普勒,甚至落后于自己的微分天文学,以及纯粹属于柏拉图—亚里士多德圆周运动概念的本轮体系。只有圆周运动绕着太阳进行,在这个“只”字上面出现着新的宇宙图景。

把这样忽视轨道上加速度的图景展开成《对话》的4个部分

——第一天、第二天、第三天和第四天的对话。第一天专门谈论地球运动原则上的可能性。第二天——地球一昼夜的自转运动。第三天——谈地球一年的公转。第四天谈论潮汐问题。按照伽利略的意见，谈潮汐以论证太阳中心体系的现实性。

不用说，这种完全忽视天体动作的纯动力学图式在 18 至 19 世纪思想家眼中自然不能令人满意。但它启发了 20 世纪另外一些科学家团体懂得引力交互作用的动力学图景。在爱因斯坦的非欧几里得空间里会变成惯性 - 动力学图景。对伽利略这部书现在已必须另眼看待。我们的世纪不仅对牛顿力学的独特的和绝对的准确性有点失望，就是对它的为一切时代所必需的严谨而确切的文风也感到失望。现在我们不仅比较懂得另外一些概念，而且比较懂得另外一些叙述方式。我们知道，科学理论不总是能够掌握住绝对合乎逻辑和合乎经验的、造成科学著作中一些多余的心理潜在语言的明确无误的事实。

因此，我们觉得问心无愧地离开严格的逻辑基础似乎是必要的。

也许我们的同时代人比 18 或 19 世纪的读者更懂得《对话》的心理效果。这种效果是非常巨大的。意大利受过教育的人比一小圈科学家在人数上要多几百倍。他们仿佛看见了沙格列陀的府邸，仿佛听见了对话者用托斯卡纳方言讲的每一句辩词。这种方言的声调本身就使得死板的拉丁语威信扫地。

对话者沙格列陀和萨尔维阿蒂捍卫哥白尼观点。这两个名字我们在前面已遇见过，他们都是伽利略的朋友。萨尔维阿蒂死于 1614 年，沙格列陀死于 1620 年。萨尔维阿蒂是伽利略思想的主要表达者。他提出并捍卫太阳中心说思想。沙格列陀则用插话作补充说明。反对太阳中心说方面，则用辛普利邱这个化名，借以纪念

6世纪这位亚里士多德学说的最大注释者,伽利略在讲话中不止一次地提到他。萨尔维阿蒂和沙格列陀两人则以林赛科学院院士,有时又以共同的朋友称呼伽利略。

《对话》参加者的名字——这不是用以形成记叙文的几个虚拟的符号,而是确有其人的真实人名。他们每个人都有其独特的思想方法,都有其独特的语言,甚至还有其独特的个性。《对话》的读者有时会忽然发现自己面前出现对话者的视觉形象。这大概因为伽利略在写《对话》时,不仅让逝世的朋友沙格列陀和萨尔维阿蒂的形象,而且让辛普利邱的形象出现在自己的记忆中。辛普利邱具有个人特有的风格、品性和才智。大概伽利略实际上还赋予他以某种威尼斯逍遥派特点。不过看起来他表现出来的特点却比萨尔维阿蒂及沙格列陀少得多,这是不难解释的。拥护伽利略的人是生气勃勃的、使性格、语言及思维方式个性化的、具有多方面才能的生命力的代表者,而辛普利邱则是使自己的信徒失去个性的烦琐博学之士的代表者。

这样一来,读者就不见人影地来到了这3位威尼斯贵族对话所在地——沙格列陀的府邸。

第一天对话应当表明:“地球上能够进行的一切实验,都不足以证明地球在运动,因为,无论地球在运动或者是静止,这些实验都同样可以适用。”^①

解决问题可从理解宇宙的和谐性开始。这样开始具有头等重要的意义。相对性原理始终同这个思想相关联。运动的相对性表

^① 伽利略著:《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》,周煦良译,上海人民出版社,1974年版,第2页。——译注

明宇宙的客观属性,因为宇宙是由同样的规律连结在一起的。这些规律不依自然物体状态为转移,表现为在空间位移的条件下的不变关系。因此,关于空间位移只能按自然物体的坐标去判断,因此就必须有标明读数的物体。当物体运动时,体系内部关系不变。各种相对性理论的特点是其运动的本性彼此不同(等速运动、加速运动),是其不变数值的本性彼此不同(在已知力下的加速度、光的速度)。相对性原理本身就其本身而论乃是个体系图,人们在各种理论中应用它去阐释这种或那种过程。而归根到底它所反映的却是统一的宇宙观点。这就是说,不管观察的方法如何以及标示读数的物体如何,宇宙总是受不变规律规范的统一的秩序和井然的宇宙所支配。

亚里士多德从宇宙和谐引出三度空间,萨尔维阿蒂、沙格列陀和辛普利邱三人就从宇宙和谐观点开始他们的对话。萨尔维阿蒂说道:

“因此,让我们把亚里士多德的论述暂时搁一下,等到适当时候再来谈它,并且仔细地考察它。现在我要说,到目前为止,我是同意亚里士多德那些结论的。我承认世界是一个具有三度空间的体系,因此是最完善的。我还要说,由于世界是最完善的,它就必然是秩序井然的,它的各个部分都是按照最高的和最完善的秩序安排的。这个假说我敢说或者任何人都不会否认。”^①

根据世界的和谐性,肯定其运动的圆周性,直线运动物体在无限的空间离开其出发点越走越远。

萨尔维阿蒂继续说道:“这个原理一经确定,我们立刻可以从

① 《对话》,同上版本,第19页。——译注

此得出结论说：如果构成宇宙所有的完整的東西，本质上都是运动的，它们的运动就不可能是直线运动，而只能是圆周运动；而且理由十分简单、明显，因为任何作直线运动的東西都在改变着位置，而且离开其出发点及其陆续通过的地点越来越远。如果这种运动对它说来是天然适合的，那么它在一开始的自然位置就是不适当的。这样一来，宇宙的各个部分就不是处在最完善的秩序中。但我们原是假定宇宙的各部分是处在最完善的秩序中。这就是说，改变位置就不可能是它们的本性，因而它们就不可能沿着直线运动。还有，直线运动在本质上既然是无限的（因为直线是无限的和固定的），任何东西在本质上就不可能代表直线运动原则；或者换一种说法，就不可能向一个它无法到达的地点运动着，因为终点是无限远的。亚里士多德自己说得好，自然界从来不做那做不到的事，也不可能想要向它不可能到达的目的地运动着。”^①

把破坏了的平衡状态恢复过来，恢复者的角色就交给直线运动扮演。

“为了调整这种混乱状态，大自然当初就会采用直线运动。这样做是很适当的。由于采用了直线运动，正如排列得很好的东西一经运动之后就会打乱一样，那些原来乱七八糟的东西这一来就变得秩序井然了。但是在将它们分布和安排得最妥善之后，它们就不应当再存在着什么作直线运动的倾向，因为再沿着直线运动就会使它们离开现在的正当的天然位置，也就是说，会把它们打乱。”

“所以我们可以说，直线运动是在建筑工事中用来搬运材料

^① 《对话》，上海人民出版社版，第19—20页。——译注

的;但是这项工事一经完成,就将停止不动——或者如果要动的话,就只能沿着圆周运动。我们可以再进一步,和柏拉图一样承认,这些天体在它们最初被创造出来时和整个宇宙体系建立以后,有一个时期是由造物主使它们走直线的。稍后在它们达到一定地点之后,就使它们一个个环行起来,由直线运动转为圆周运动,而且从此就保持着这个状态。”^①

我们只须记住,上面所讲的宇宙起源概念决不是柏拉图提出来的。不过在这个时候,这一点并不重要。伽利略根据自己一系列力学研究和实验推导出直线运动对宇宙及星体演化所起的作用。直线运动——是重物体的天然运动,是重物体落下的天然运动。关于物体下落的整个问题不在《对话》中讨论,它是稍后《谈话和数学论证》一书中的主要研究课题。这里,在《对话》中,伽利略关心的是圆周运动。如果圆周运动归结为绕轴旋转,那么圆周运动就不会让物体离开原来的地点,而在绕其他不动的物体转动时,那么运动体和圆周轨道间的距离不会改变。

“那么让我们回到原来的讨论上来,从打断的地方开始。如果我的记忆没有错的话,我们是在证明直线运动对于世界上那些秩序井然的部分是无用的。我们接着又说,圆周运动就不然,圆周运动如运动物体的自转只使物体永远停留在同一地点;而那种使运动物体沿着圆周环绕一个固定中心的运动将不会打乱物体本身以及它周围物体原有秩序,因为这种运动基本上是有限的和有终极的。不但如此,圆周上每一点在转动中都既是起点又是终点,因此物体始终停留在指定的圆轨上,把圆周以内和圆周以外的一切空

^① 《对话》,上海人民出版社版,第20—21页。——译注

间都留给别的物体用,而绝不会阻碍它们或打乱它们。”^①

圆周运动最重要的特点就在这里,就在上面引述的这一段文章中的最后几句话中表达出来了。圆周轨道上的每一点都既是运动的起点同时又是它的终点。其实整个问题的要领就在这里。在物体运动所经过的圆周上任何一点都可以看作任意线段的起点或终点。换句话说,在圆周轨道上没有某一线段的天然起点和天然终点使线段的长度可以成为天然的长度单位。我们不久就会回来讨论圆周轨道这个有重大意义的属性——它上面没有示度的天然起点和天然长度单位。我们暂且把圆周运动的这些测量特性搁置不谈,进而探究它的动力学特性。

谈到动力学特性首先就是讲圆周轨道上缺乏天然的加速度。

“因为这种运动物体使物体不断地离开起点,又不断地到达终点,所以只有这种运动基本上能够说是均匀的。因为加速度只在运动物体对某一点具有接近倾向时才会产生;而减慢是在物体抗拒离开那一点时才产生的;但在圆周运动中,既然运动物体不断地离开并在接近它的自然终点。那么接近的倾向和抗拒的倾向在力量上就是永远相等的了。这种力量相等就产生一种既不减慢又不加速的速度,亦即均匀的运动。”

直到此时,伽利略实质上还是跟着亚里士多德的理论走,但现在已面临分歧点了。我们在亚里士多德的理论中发现两种不同的逻辑性质和不同的历史命运观点。其中之一为完善的圆周运动。另一种为完善的天然位置的静态配置。客观现实的和谐状态究竟是什么呢?在亚里士多德笔下——这个和那个都好。可是天然位

^① 《对话》,上海人民出版社版,第36页。——译注

置的静态体系成了绝对空间的实证的和确定的根本论断。反之，圆周运动变成了相对概念——相当不确定的概念——的出发点。

伽利略的观点与此相反。关于圆周轨道上均匀运动的相对性概念成了实证的和确定的。不动的天然位置——宇宙的中心和边界——观点变得更加不确定了。

但现在在第一天对话期间，伽利略又研究了另一个问题。处在由太阳和行星构成的体系中心的是什么东西呢？不动的恒星和宇宙问题都不加以研究，稍晚也不多加研究。为了把太阳作为体系的中心，而且让地球运动起来，就必须推翻地球是不完善的而天体是完善的这两个对立的传统观点。在逍遥派哲学家的辩论中存在着天是不变的，因而是完善的这个不变性论点。当辛普利邱表述这个论点时，沙格列陀回答道：“我听见有人把不灭不变等等说成是宇宙中各个天生的完整的天体之所以完善和高贵的最主要原因，而把生灭变化等等说成是很大的缺陷、总觉得非常诧异，甚至可以说是我的理性所不能容忍的。在我看来，地球之所以可贵可亲，恰恰是因为它在不断地发生着各种不同的变动、变化和生灭。如果地球不经历着各种变化，它就会仍旧是一大片沙漠或者一座碧玉大山；再如果在洪水时期淹没地面的水全冻起来，那么从那时候起地球就始终是一个庞大的冰球，永远没有什么东西生长出来或者改变，那我就认为它是宇宙中心的一块废物，一点生气没有，一句话，是多余的，基本上是不存在的。这恰恰是一个活的动物和死的动物的差别；而且我要说，对于月亮、木星以及其他一切天体也是如此。”^①

^① 《对话》，上海人民出版社版，第73页。——译注

再深究下去,评论更意味。沙格列陀说过不变的存在物其不朽不灭等于没有生命:“那些大捧特捧不灭不变等等的人,只是由于他们渴望永远活下去和害怕死亡。他们不自问一下,如果人是长生不老的,他们自己就永远不会生到世界上来。这种人实在只配看见美杜莎^①的头使他们变成碧玉的或钻石的石像;这样一来,他们就比原来更完美了。”^②

为什么这样激情洋溢的和合乎道德的议论以及其他诸如此类的议论会夹杂着谈论稀罕易变财富的价值的思想?为什么它们会被引用来解决天文学问题呢?

读伽利略著作的读者应当放弃(这是很不容易的)一些传统的、外表看来似乎差不多都很清楚的观念,因为它们中间有许多联想都是表面的、间接的、不精确的心理联想,而不是合乎逻辑的联想。为此伽利略就站在敌人的阵地上作战。他指出逍遥派哲学家的观点不合逻辑、专横武断、凭空虚构。他首先要推翻一句迦太基成语:不变就是完美。他免不了兴起许多心理上与新时代格格不入的感觉(不是意见,而是感觉)。这中间包含着与变化、毁灭、死亡相反的不变的神仙世界的理想。于是在这个世界里、在模糊的联想习惯和信仰的世界里,立刻出现把逻辑的完美和激情的效应结合在一起的观念。不变——这就是死亡。停止变化——这就斩掉美杜莎的头。生命、美好、完善——这就是变化。这一切离开新天文学概念多么遥远啊,而且要理解这种概念就首先要求心理上发生急变。

① 美杜莎(Medusa),希腊神话中女神之一,她的头发全是蛇,人看见她就会变成石头。——译注

② 《对话》,上海人民出版社版,第74页。——译注

此后,伽利略在战斗中推动天文学辩论。辛普利邱和沙格列陀引述一个信息,说月球上山峦起伏。这个发现证明地球和天体的代表物——月球相似。他们也谈到伽利略另外一个发现——月面反照地球,这意味着地球和月球互相照亮。他们还一并谈到发现月球天平动,即以同一面朝着地球的地球卫星在转动着,因而使得自己表面的略大的半面能够被地球上的人看见。这个发现是伽利略在写《对话》中作出来的。它的说明在《对话》出版前已写进该书正文中。

天文学辩论引起心理上的反复。沙格列陀问:望远镜引起的连续不断的天文发现究竟在什么时候终结?萨尔维阿蒂认为这一类事物甚至是连想象也想象不到的,天文发现在没有止境。科学不断进步所激发的高度热情,使人们对存在物变化无穷无尽的认识日益深化。

现在伽利略转而谈到认识论方面的几点结论,其中主要的是谈人的理性以“大自然本身所具有的那种确实可靠性能”去认识真理。我们引述萨尔维阿蒂下面一段话,这段话后来在 1633 年宗教裁判所审讯伽利略时曾被提到过:

“关于人的理解力问题可以从两个方面来分析:一种是深入的,一种是广泛的。所谓广泛的,就是指可理解的事物的数量而言,可理解的事物是无限的,而人的理解力即使懂得了一千条定理,也算不上什么;因为一千条对无限来说,仍等于零。但从深入方面来看,人的理解力,单就深入这一词是指完全理解某些定理而言,我将说人的理智是的确懂得某些定理的,因此在这些定理上人的理解力是和大自然一样有绝对把握的。这些定理在数学中即在几何学和算术中。神的理智,由于它理解一切,的确比人懂得的定

理多出无限倍。但是就人的理智所确实理解的那些少数定理而言,我相信人在这上面的知识,其客观确定性是不亚于神的理智的,因为在数学上面,人的理智达到理解必然性的程度,而确定性更没有能超出必然性的了。”^①

不用说,这是纯粹的理性主义。不用说,这些言论是对人类理性全能的彻底而又大胆的辩护词。不过,这种理性主义所提出的问题不属于自身,而是属于大自然。我们已经知道伽利略是建筑大师、水利工程师里奇的学生,是真正的科学实验家,是仰观星空发现了太阳中心说的经验证据的人,在他口中关于数学知识绝对正确可靠这句话意味着什么呢?

这些话都和几何学的思维有关系,几何学思维预计到自己的结果将会受到经验的检验。

把它应用到物体运动上,这就意味着微粒子在某时通过某点基本上是被观察到的。精心的实验、代替伽利略笔下定理的数学式能够在任何时候以任何精密度做出来。“大自然本身所具备的确实性”就是这样一种确实性,它受到结论的逻辑严格性——更正确点说是结论的几何学严格性(因此它远非现象论)——和设想的或实际的实验(因此它远非先验论)的保证。

随后我们谈到真正的宇宙概念、其逻辑-数学来源和经验来源之间由这里产生的关系。要探讨的不仅有《对话》的逻辑纲要,而且有它的心理的潜台词。在对话第一天结束时,他们由认识论的动机转而讨论到人类天才成就的终结评论。不用说,给文艺复兴时代生气蓬勃气象作总结和加工的思想家并不限于仅仅列举一

① 《对话》,上海人民出版社版,第134页。——译注

切科学发现。他还谈到建筑、绘画、音乐和航海事业。正是这些成就说明那个时代的特征。伽利略认为人类天才飞跃的最高峰是印刷事业，他借沙格列陀之口说道：“但是，超出一切重大发明的是那个发明文字的人的高尚心灵。他竟然想入非非地发明一种方法能把自己最深藏的思想传达给任何人。尽管隔离开巨大的空间和时间！他能和那些远在印度的人谈话，和那些没有出生的人和还要等一千年，等一万年才出生的人谈话；而且多么方便，只靠在一页纸上把 20 个不同字母作不同的排列就行了！”^①

关于人类天才道路无限长远广阔的概念，关于人类集体智慧万能的观念，促使思想家感觉到要和自己这一代所有的人团结起来。甚至和好几代的所有的人团结起来。在此以后宇宙思想就会发现一个准确的局部架构。沙格列陀用以下的话结束第一天对话：“最热的时间已经过去了，晚凉到来，让我们这些对话的人离开府邸坐上小艇去享受一下晚凉罢。”

第二天对话以滔滔不绝的一连串议论抨击亚里士多德门徒所信奉的教条开始，而以萨尔维阿蒂的插话作结束。萨尔维阿蒂认为必须仔细研究亚里士多德的学说，但反对把他的学说奉为教条。

“在公开辩论中，当有人正在讲述一个可以证明的结论时，他的话却被一个反对者打断了。这个反对者引用一段亚里士多德完全是为另一个目的而写的原话来堵讲述者的嘴巴，试问，还有什么比这种做法更令人觉得可耻的呢？倘使你当真要用这种方法进行研究，那就得把哲学家的名字放在一边，自称为历史学家或记忆学家好了。要知道，一个人自己从未研究过哲学却自命为哲学家，这

① 《对话》，上海人民出版社版，第 136—137 页。——译注

是不对的。”^①

随后伽利略进而论证太阳中心说的基本原理。这就是静止和同等运动很难区别的原理,就是同等运动的相对性原理。相对性原理及其先决条件的结论将在下面两章讨论。这儿我们首先把握住《对话》中的心理学的潜在语言。

为了驳斥地球绝对静止不动的谬论,伽利略提出一种主要的具有决定意义的论点:在地球运动过程中静止和同等运动是没有区别的。

“对参加同等运动的各物体而言,运动仿佛并不存在,只有对不参加运动的物体而言,运动才显示自己的作用。”^②

接着他举一个非常明白的例子来说明运动的相对性原理。

“运动作为运动而言,并作为运动在起作用,只是对没有这种运动的物体才存在;在所有相等运动的物体中间运动是不起作用的,而且看上去就仿佛并不存在似的。例如一条船装载货物离开威尼斯,经过科孚、克里特、塞浦路斯开往阿勒颇,情形就是如此。威尼斯、科孚、克里特等等城市始终不动,并不跟着船走,但是船上装的一袋袋、一箱箱、一捆捆货物,与这条船相对而言,从威尼斯到叙利亚的运动是不存在的,而且丝毫不改变它们之间的关系。其所以如此,是因为这种运动是它们所共有的,而且全都具有同等的运动。如果从全船货物中把一只袋子从一只箱子挪开一寸,这种移动对这袋货物说来,要比全船货物共同走过的 2000 哩行程的运动更像是运动得多。”^③

① 《对话》,上海人民出版社版,第 147—148 页。——译注

② 《对话》,上海人民出版社版,第 151—152 页。——译注

③ 《对话》,上海人民出版社版,第 151—152 页。——译注

这个例子不仅说明了伽利略的物理学观点,而且也说明了他的认识论。关于同等运动物体还有什么别的例子比上面例子更普遍的呢?在物理学范围内还有什么东西比这条船更具体的呢?这不是一条一般所谓的船,而是一条威尼斯船,我们确信威尼斯船在地中海航行是经过科孚、克里特、塞浦路斯到达阿勒颇的。光是这一串威尼斯海上贸易所必须经过的传统地名就能凝集《对话》读者的思虑,鼓励他们从事色彩鲜明的多种事物的联想,动员他们起来反对逍遥派哲学。

按欧几里得和阿基米德的水平看来,极端抽象原是描写感觉形象的文章上的页边注解。

现在,地球绝对静止不动说已遭到了打击,而且是逻辑上的和心理上的打击。伽利略于是进而提出正面的任务。地球的运动和静止是没有区别的。同样一些现象和地球一昼夜的运动,以及和整个天空(苍穹)绕不动的地球旋转相符合。这就是说,两个动力学图景价值相等。怎样证明地球在运动而天空不动呢?选定真正图景的标准就是太阳中心体系的朴素理论。

萨尔维阿蒂说道:“那么许多运动着的物体共有的运动,对于它们之间的关系显然是不起作用的,无关紧要的;它们之间没有起一点变化;这种运动只是对其他没有这种运动的物体才有效,因为它们之间的相对位置改变了。现在,我们既然把宇宙分为两部分,一部分必然是运动的,另一部分必然是静止的,那么使地球单独运动和使宇宙其他一切在运动,就这种运动可能产生的任何效果而言,是同一回事。因为这种运动的作用只表现在天体和地球之间,所改变的只是地球与天体的关系。如果不管地球在运动而宇宙的其他一切都静止着,或者地球是固定的而整个宇宙都参与一种运

动,所产生的效果恰恰是一样的,那么自然界只要使一个球体环绕自己的中心作适当的运动就可以达到目的了;谁会相信自然界会费那么大的事使无限巨大的天体以不可想象的速度运动呢?要知道,一般都公认,自然界能通过少数东西起作用时,就不会通过许许多多的东西起作用。”^①

地球中心说体系的缺点就在于内部不完善。为此它制造一些任意的假设。这样一来,它就和显示其客观和谐性的结构严整的宇宙形象相矛盾。

伽利略在《对话》中借沙格列陀之口说道:“如果自然界中所有受这种运动影响的全部形形色色的表象,不论在地球动或不动的情况下所引起的后果全都一样,没有丝毫差别,我从这些表象所得到的印象仍将是这样:我会觉得如果有人认为,为了使地球保持静止状态,整个宇宙应当转动是不合理;试想有个人爬上你府上大厦的穹顶想要看一看全城和周围的景色,但连转动一下自己的头都嫌麻烦,而要求整个城郊绕着他旋转一样;这两者比较起来,前者还要不近情理得多。”^②

可见,正确的理论必须和观察的结果符合,但这个要求本身也不单义地确定理论。理论应该阐明事实,它不是杂乱无章的一堆任意假说。

我们在本书最后一章里行将看到,这些准则怎样接近爱因斯坦所谓理论必须“外部证明正确”和“内部完善无瑕”。

伽利略在阐明有利于地球一昼夜运动的主要论点后,又想起

① 《对话》,上海人民出版社版,第152—153页。——译注

② 《对话》,上海人民出版社版,第151页。——译注

那些他极愿忘记的地球居民。正是对这些众王之王，他借萨尔维阿蒂之口作了一段用心良苦的预警(后来事实证明，他的善良预警仍然徒劳无益，教廷还是把他的好心看成恶意)：

“在深入讨论之前，我必须告诉沙格列陀先生，在我们的论争中，我扮演的哥白尼信徒这个角色，并戴上哥白尼的面具。我希望你注意到我为他辩护而提出论据时对我内心产生的效果；你不要根据我们正在紧张演戏时我说的那些话下判断，而要根据我在卸妆后所说的那些话来下判断，那时你也许会发现，我是不同于你所看到的舞台上的我的。”^①

伽利略在不偏不倚的中立旗号下继续驳斥收入中世纪逍遥派哲学武器库中的亚里士多德思想。但这样仍然是在敌人领域内进行战斗。逍遥派哲学概念中间的矛盾被揭露出来了，萨尔维阿蒂和沙格列陀驳斥了辛普利邱的论点，而伽利略则从传统文学界中走到户外。他正是这样超越文学的同感反响表现的界限的。他最后走进自己所喜爱的环境中，走进他自己设计的各种实验领域中。萨尔维阿蒂向辛普利邱提了些问题，其中有些最令人信服的、包含宇宙和谐新原理的问题，他用苏格拉底式的对话引导后者了解对读友来说是全新的思想。

谈到坚固光滑的球体在绝对坚固光滑的平面上运动。如果球体轨道所通过的平面向上翘，则球体将损失速度，如平面向下倾斜则速度会增加。如果平面不上翘也不下斜，则球体应该按不变速度继续运动。像这类的例子，伽利略称它为惯性定理。

随后伽利略重新谈到亚里士多德的力学。他批评介质支持运

① 《对话》，上海人民出版社版，第173—174页。——译注

动的理论,发展并根本改变原动力概念。他还谈到抛物体运动。这里伽利略提出一种思想,这种思想引起许多议论。他分析了物体在运动的地球上降落的问题。他说落体的轨道对地球而言是直线的,但对不动的星球来说它的轨道又怎样呢?伽利略知道在这种“绝对”体系中,落体按抛物线运动,可是在《对话》中却说是圆周运动。^①1637年费尔马提醒伽利略注意这个错误。伽利略受到了关于《理想的虚构事物》评论的影响。看来,抛物线概念把《对话》引出圆周运动简图之外。它违反了运动不可分性概念。这个概念在《对话》中被发展成为最基本概念之一。此外,抛物线运动很难证明,它使《对话》失去使人醉心的明确性,而这种明确性则是伽利略蓄意追求的。

伽利略研究了大炮射出炮弹的运动,^②他想在这方面最终推翻绝对(即表现在炮筒内部行程变化上的)同等运动概念。持地球中心说的人说,对天直射的炮弹落到发射点,这是地球不动的证据,如果地球运动就会使炮弹偏离垂直运动线。其实炮弹是跟地球一同运动的。为了说明这种参与作用,伽利略把《致英戈利的信》讲过的、我们所熟悉的船舱实验完全引述在《对话》之中。这个实验说的是:人们互相扔投物品,蝴蝶翩翩飞舞、烟雾上升等等。^③

伽利略在制成抽象公式、举出清除一切杂物的滚圆球体为例以后,进而先对船只在不开动时、后对船只开动时船舱里发生的事作艺术描写。

① 《对话》,上海人民出版社版,第216页。——译注

② 《对话》,上海人民出版社版,第226页以后各页。——译注

③ 《对话》,上海人民出版社版,第242—243页。——译注

我们不再深入阐述第二天对话内容。分析反对地球周日运动的论点可以看出,他们是以一些力学理论为借口的。有一种世俗的反对意见,说地球如果转动,那么地面一切东西都会被摔掉。为了驳斥这种谬论,伽利略提出了他自己创造的离心力理论:不正确的理论。他认为从旋转中心抛开物体的力量和它们在圆形轨道上的速度成正比。其实,据惠更斯研究判明:离心力和速度的平方成正比。但伽利略在阐述自己的理论时使用了一些很巧妙而精密的方法,其中最主要的正好接近速度和加速度概念。

第三天对话在辛普利邱到场前开始。

沙格列陀和萨尔维阿蒂等候他来就昨天的论战、就一般的科学论战交换意见。萨尔维阿蒂描述了旧宇宙图景捍卫者的嘴脸,说他们拿客观事实去适应传统观点。沙格列陀拥护并支持萨尔维阿蒂的意见,他说:“这种人并不从前提推出结论,也不靠推理得出结论,而是使他们的前提和理由去适应(最好说加以篡改和歪曲)一个对他说来已经确定和钉死了的结论。跟这种人打交道是没有好处的,特别是和他们在一起不但会造成不愉快,而且会惹祸。”^①

辛普利邱不是这种人,他是一位富有才智而且心地忠厚的辩论对手。

这时候这位逍遥派本人跑得上气不接下气地出现了。他所以迟到是因为他所乘的小船在走到离沙格列陀府邸不远的一条小河时(沙府在大运河附近)遇上退潮,小船搁浅了;他等候涨潮等了一个小时才急忙赶来。《对话》里这段文字是描写辛普利邱迟到详情的一段富有特色的文章,更是一段含有深意的隐语。它从两位卓

① 《对话》,上海人民出版社版,第359页。——译注

越的威尼斯绅士温和宽厚的交谈，巧妙地转到描写气喘吁吁的辛普利邱的有趣形象。其中含蓄的意思更加有趣：在伽利略看来，退潮阻住了逍遥派哲学家，这就暗示逍遥派的哲学概念已被推翻。

第三天对话的最高潮就在辛普利邱亲手绘出哥白尼宇宙图的时候。萨尔维阿蒂给他一只两脚规，请他先标出地球和太阳的任意位置。其次根据所观察到的金星运动标明它在地球和太阳之间的轨道，这样使它绕太阳运行。然后同样的命运又落到水星头上，火星因为和太阳遥遥相对，所以应该以自己的圆周包围太阳和地球。更远的是木星的圆周，随后是土星的圆周。到这时候辛普利邱就不再争论了。他的圆规服从观察的逻辑。叙述变成纯粹的实证。哥白尼体系成了唯一可能存在的体系。它是宇宙实况的单义的反映。

写到这里我们就接近很重要的一个论点了。相对性原理不排除单义地解决运动问题。根据这个原理也不能得出以地球为中心和以太阳为中心的计算系统价值相等的结论。伽利略懂得这点。他提出如下的单值标准。当人们研究单个的行星时，各个不同的计算体系可能显得是等价的。我们发现在伽利略笔下并没有“计算体系”这个术语，可是在讲到与不动的太阳系中有关的假设时，《对话》原文的意思却正是如此。当我们从各个行星谈到整个体系时，能够存在的只有一个关于太阳中心的正确假设。其他的显然都不存在。这使我们再一次想起爱因斯坦的说法——内部完美无瑕。

紧接着辛普利邱绘出哥白尼宇宙体系示意图后，萨尔维阿蒂说道：

“但是你得知道纯天文学家的主要活动就是为天体现象提供

理由,并把这些现象和星体运动纳入一个由许多圆周组成的结构和秩序中,使运动的计算结果和那些同样现象相符合。他对承认一些破格现象并不怎样操心,而这些破格现象说不定实际上在别的方面会产生麻烦。哥白尼自己写过,他在开头研究天文学时,曾经根据托勒密的那些假设来修订天文学,并改正了行星的运动,使计算的结果足够准确地符合天文现象,反过来也如此。但是这样做仍旧是把行星一个一个地分别对待。他接着说,当他想要根据所有个别结构综合为一个完整体系时,就出现了一个可怕的怪物。其组成部分相互之间非常不相称,无法合成一个整体。因此,不管一个天文学家作为一个计算者可能把任务完成得很好,但是作为一个科学家来说,他是不能满足也不能宁静的。”^①

辛普利邱还有一个看法。哥白尼体系满足了天真纯朴的要求。但这种要求只适合宇宙的几何学认识,没有物理学的价值。谈到宇宙的单纯这个认识时,辛普利邱说道:

“我觉得这些精微的道理都是几何学性质,而亚里士多德当初责备柏拉图研究几何学过了头,以致脱离了真正的哲学,也就是在这种地方。我认识一些很了不起的逍遥派哲学家并且听见他们劝告自己的学生不要研究数学,因为这会使理性走上诡辩的道路而不能进行真正的哲学思考;这种主张和柏拉图的主张刚好是相反的,柏拉图非要他的学生学好几何学然后才许他们学哲学。”^②

伽利略对待柏拉图几何学方法的态度问题是解释伽利略物理学最重要的问题之一。我们得从稍远一点的地方来研究这个问

① 《对话》,上海人民出版社版,第444页。——译注

② 《对话》,上海人民出版社版,第517页。——译注

题。我首先考虑伽利略对待德谟克利特、柏拉图和亚里士多德的看法的一般评价,再考虑关于几何学方法和空间均匀性概念相联系的某些看法。这样,就必须重述前面已讲过的某些论点。

德谟克利特的原子论是和自己相同物体(不可分的粒子)连续不断运动思想的首次描写。粒子从一点过渡到另一点不改变它的行为。德谟克利特的空间是均匀的。不错,在古希腊原子论中(尽可能设想)出现运动是粒子在微观空间消灭和发生的结果的概念,即关于离散空间的概念,可是客观地看来,空间却是连续不断的。

其次,在古希腊科学中也出现过价值相同和方向相对的明确概念。他们已开始认识大地是球体,设想对蹠者在地球“下面”,人们不应该掉“下”去。

这种从彻底摆脱视觉现象得来的科学概念是付出了昂贵的代价的。古希腊科学不承认原始的关于空间均匀性的天才的猜想。在从公元前4世纪起就最流行的宇宙示意图上出现过一点——宇宙空间的中心及其边界。至于谈到终极空间的边界面及其中心之间的点,那么占优势的两个学派——柏拉图学派和亚里士多德学派——却不曾为它们找到物理学的等值物。撇开原子论者他们就不能用物理学内容(从空间的点到点,瞬时到瞬时运动着的粒子形态)去补充几何学线条形态。几何学线条作为许多的点或者有几何学意义或者没有任何意义。

第一个解答属于柏拉图。几何学方式只具有几何学意义,虽然在物理学中它们已被谈到,可这意味着什么呢?这意味着物体的物理存在对它们的完美的存在而言是第二性的。换言之,概念(而具有纯几何学意义的几何线就是这种概念)预先决定物理现象,成了它们的原型。柏拉图引入关于天体“完善的”图形轨道概

念。把几何学赞扬成为认识宇宙的万能方法,就是同他的大名联系在一起。可是不用物理学内容充实的几何学方式在柏拉图手里变成了客观唯心论的臆断方式。

亚里士多德从宇宙图中取消了柏拉图的几何学。当然,他没有取消绝对意义上的几何学本身。在亚里士多德的宇宙学和物理学中出现了物理学彻底几何学化的萌芽。但是在如此远离柏拉图宇宙图式的鲜明的充满质差的亚里士多德宇宙中指挥物体运动的不是几何学而是两位数的逻辑学。物体或者处在它的天然位置上,或者离开了它的天然位置。在前一情况下它安静不动,在后一情况下它应作天然运动走向天然位置。运动决定于原始的和最后的条件——天然位置的静态图。我们称这个概念为积分概念。但积分概念必须以运动物体运动轨道的无限小元素思想为前提。在无限小的元素中其行动受物理学规律制约。在亚里士多德脑子里没有这个概念。因此,如果考虑的不是亚里士多德物理学的实证内容,而是它的后来的注释,那么“积分”的名称才有意义。

伽利略提出的关于运动的微分概念首先为几何学恢复了名誉。但他提出的不是不顾经验的臆断性的几何学。直线、抛物线和圆周是靠精心实验的帮助描画出来的。它们是真实运动的反映。如果这些概念中最基本的概念具有物理学当量的话,运动就可以借基本几何概念完全反映出来。这样的概念就是点。粒子的物理概念应当和她相适应。

可见,回到德谟克利特是重要的,虽然不是伽利略在讲授运动学中所作所为的太过明显的条件。不过德谟克利特的粒子运动是直线运动。为了在新的基础上回到德谟克利特并考虑到空间各向同性和没有引力概念,用物理学内容补充圆周线是必要的。

这个传统的古希腊概念、其涵义怎样呢？

亚里士多德提出一个论题奠定了他的宇宙学的基础。论题就是：任何圆周运动都是绕着一个不动的中心转动的。但为什么天体会跟着圆周均匀地运动呢？答复还是柏拉图作出来的。在阐述柏拉图的观点时，辛普利邱说道：

“柏拉图认为天体运动是圆的均匀的和完全有规律的运动，他把这种运动看作基本法则。当时他向数学家提出以下任务，即发现、利用某些应该确定的均匀的和合乎规则的圆周运动去拯救行星所表现的现象原来是可以办得到的。”

“拯救现象”——这个概念在文艺中流行经过了整个古代、希腊化时期、中世纪、文艺复兴时期直到 17 世纪。在柏拉图笔下它意味着从先验的图式出发解释宇宙现象。在这种场合图式表现的是均匀的圆运动。在亚里士多德时代，“拯救现象”已不具有这种先验意义。在亚里士多德以后，它获得一点另外的运动学意义：就是说，天文观察应该和本轮及偏心轮的图式相符合。在一切场合“拯救现象”都意味着把它和宇宙和谐图式联系在一起。现在留下要解决的是关于这个图式的本质的问题。柏拉图的答案是以先验的几何图式的真实存在为依据，而不问物质世界怎样。古希腊原子论者的答案则是：几何图式描写是物质粒子运动的真实轨迹图式。

根据这个观点（伽利略完全接受这个观点），如果宇宙被描绘成物体的运动，那么几何学就变成了描写宇宙的万能学科。

换句话说，如果一切质的差别都化为物体的数量大小、形状和配置，如果物质都是均匀的，空间也是均匀的，那么物质就是在这个空间运动着。

在对话的第一天，辛普利邱一开始就认为几何学客观地描绘

物理世界是奢望。^①物理学上的物体和几何学上的物体并不相符合,在现实世界既没有精确的梯形,也没有精确的立方体、没有精确的圆球。最主要的是:质的差异不能用几何关系去解释。

当萨尔维阿蒂和沙格列陀向自己的辩论对手说明几何方法的优点、说明它解决物理问题的万能作用时,物理世界的伽利略几何学化的物理学前提就变得显而易见了。其所以几何学化是因为它是由同类的不定性的物质的离散部分构成的,而这些部分的基本运动是直线运动和圆运动。

但伽利略的方法要求宇宙的几何学和谐,同时又处于动力学和谐状态。几何学和谐状态是在每一个场合都允许进行实验验证的演绎法的出发点。运动的地球符合“内部完美的”图式。但它每一瞬间都提供实证的直接证据,证明自己在运动——周日运动和周年运动。

照伽利略的意见,这一类的证据就是涨潮和退潮。第四天对话就专门讨论潮汐。伽利略认为,记录绝对加速度运动是办得到的。地球表面各点的加速运动是两种运动、周日运动和周年运动形成的结果。在第一个半昼夜间,地面按周年运动带动地球所走的方向旋转。两种运动的速度就加在一起。在第二个半昼夜间、周日运动和周年运动方向相反,总速度等于二者之差。由此产生的加速度在速度增加时,它使海水后退(落潮),在速度降低时海水前进(涨潮)。

为了证明他的理论,伽利略举威尼斯日常生活中一事为例。这个城市的淡水要每天用驳船从城市南面的富新纳运来。伽利略

① 《对话》,上海人民出版社版,第12页。——译注

在《对话》中借萨尔维阿蒂之口说道：

“让我们想象这样一艘驳船以适中的速度沿着咸水湖开来，平稳地装满淡水，当它搁浅或碰到什么阻碍时，它就会大为减慢，你看水并不因此失去先前受到的与船同等的动力，而将保持原来的动力流向船头，在船头显著地升起，而在船尾降下去。另一方面，如果同样一条船在它的平稳的航程中显著地增加速度，它容载的水在习惯于这种速度之前并保持其慢度时，就将流向船尾并因此而上升，船头的水则将下降。这个效果是无可争辩的和明显的；它随时可用实验来检验。”^①

与此相似，海洋中的水在地球表面速度减慢时前进，在周日运动和周年运动相并引起加速度时后退。涨潮退潮的原因就在这里。

伽利略的涨潮理论同牛顿用旋转水桶做的著名实验相类似。当水涌向桶边时，这个效应把水桶旋转和宇宙在水桶周围旋转区别开来，这就是用绝对方式（列入运动体系的巨物行为）记录水桶的运动。涨潮的作用正是这样。水的惯性力在加速时迫使水涨向岸边。同理，在水桶旋转时，离心力迫使水沿桶边上升。只不过在伽利略头脑里并没有力、没有惯性等的精确的概念，更没有惯性力的精确的概念。

萨尔维阿蒂和沙格列陀在第四天的对话中，还同一些用月球影响来解释潮汐现象的科学家争辩。他们共同而主要的倾向是忽视物体的相互作用。从这种倾向里又产生一种倾向，伽利略就是从这里产生出物体自主运动的思想。

^① 《对话》，上海人民出版社版，第 552 页。——译注

第十一章 空间的均匀性

爱因斯坦把两个彼此相对进行无加速度位移的系统称为伽利略系统。在伽利略系统中,任其自然的物体或静止或作匀速直线运动,换句话说,保持其速度。如果测量出一个物体相对于某一个伽利略量度系统的位置,那么,我们就会得到这物体各点的坐标,进一步求得这些坐标对时间的导数,即速度的各分量,最后得到二阶导数,即加速度的各分量。爱因斯坦把从一个伽利略系统变换到另一个相对它进行位移(作为伽利略系统无加速度!)的伽利略系统称为伽利略变换。这类的变换用方程组表述,利用这方程组可以根据与给定系统作相对运动的另一系统的坐标值求得这一系统的坐标值。在一切伽利略系统中,加速度与作用在物体上的各种力成比例,在没有这些力的情况下,速度不会改变。因此,按照内部过程的进展不能判定从一个伽利略系统变换到另一个伽利略系统,这些内部过程的进展不会改变,而在这种意义上说,一切伽利略系统都是等同的,其中没有一个系统在物体的行为上与另一系统有所不同。当一个伽利略系统在空间内相对于另一系统运动时,其位移并不表现在力学过程的进展中,此间,显示出空间的均匀性。

这些枯燥的抽象定义也许距离《对话》一书中的对答似乎很远,而对答之后和现在依然听到亚德里亚海的激浪的伴奏声。

但是,萨尔维阿蒂和沙格列陀对答的含义正是这样的。一条船装了货物离开威尼斯开往阿勒颇,在舱内点燃香烟向上升起,不向任何一边倾斜,这是两个伽利略系统。船从静止状态变到匀速运动是伽利略变换。

然而,可以立即更准确地说,《对话》一书的典型事例并不完全是现在人们跟着爱因斯坦说的那种伽利略系统和伽利略变换。

艺术描述和数学公式之间的差别表明事物本质的差别。正如我们已知的那样,在伽利略力学中任其自然的物体并非沿着直线运动而是沿着圆周运动。因此,任其自然的物体并非趋向无穷远处,换句话说,轨迹的曲率使伽利略有可能把空间均匀性与空间有穷幅度结合起来,在无穷宇宙广阔无垠的地方,已经不能使用显而易见的概念,那里的数学关系失去了具体感觉的形式。变为直线惯性运动是从以数学应用为主的定性描述转变到数学本身。

伽利略不止一次谈到任其自然的物体的圆形轨道。跟随《对话》一书五花八门的内容的主要描述,我们多次遇到了这样的说明。

伽利略天体力学的这一基本思想即宇宙惯性原理,意味着在物体行为上彼此无区别的各点形成圆周。伽利略空间,如果指的不是肯定的回答而是给未来提出的问题,那么,这是均匀的弯曲空间。

均匀空间的弯曲与伽利略的认识论和本体论立场有关。物理学的几何化依赖于宇宙和谐的几何概念有可能详尽无遗。几何的相互关系显示出宇宙的和谐。但是,宇宙和谐可以由圆周运动的体系来保证,这就是《对话》一书中第一天谈话的开头说出的伽利略首要起始的立场。如果宇宙内任其自然的各物体都沿着直线运

动,那么宇宙和谐就要求各种力的干预,即要求运动着的各物体的相互作用的干预。

因此,伽利略对物体运动的观点和对各物体相互作用的观点被用来解释伽利略弯曲空间是均匀的这一事实。

亚历山大·科伊雷写道:“伽利略的物理学是重物体的物理学,是落体物理学,其中物体向下运动。因此,物体下落在这物理学中起着重要作用。我们立即可以说,这是能够使伽利略的物理学确定为落体学说的作用。实际上,伽利略不仅认为下落是物体的自然运动,而且认为它是唯一的自然运动。”

落体作为唯一的自然运动这一概念改变了“自然的”和“强迫的”两个词的含义。自然运动的方向向下,强迫运动可以发生在任何方向,这可以是抛射物体的运动,一般地说,是受到推动力的物体的运动。同样还有重力是物体的普遍自然性质。因此可以说伽利略的物理学是重力的物理学,同样笛卡尔的物理学是碰撞的物理学,牛顿的物理学是各种力的物理学。科伊雷继续说,但是这在某种意义上将是错误的。伽利略谈论重物体,但物体的重力是纯经验的性质,重心未得到任何解释,伽利略也未谈到它。他了解关于重物体的情况,但不了解关于重力的情况,就像不了解关于物体的性质即因果分析的对象的情况一样。

全部问题在于伽利略的物理学的理论中,落体即物体向地球中心的运动未从任何方面说明物体的特性。为什么物体会下落?因为重力流体的粒子或重力以太碰撞它,这是17—18世纪的笛卡尔派即相互碰撞物理学的代表们的回答。因为引力作用在这物体上(或者物体本身具有引力质量),这是牛顿派的回答。那么,伽利略呢?就他而言,重力只作为经验的断定。任其自然的物体下落,

为使物体朝向另一方向运动,此物体就必须受到冲力。与此相应,自然运动和强迫运动的差别也是纯经验的,而与物体的特性无关。亚里士多德认为物体的位置与物体的本身性质有关。“重物体在宇宙中心内趋向于它的自然地点”的论题可以改为“重物体是其自然地点位于世界中心的物体”。伽利略则认为物体处于这一地点或另一地点、从一地点运动到另一地点都与物体无关,这样的物体在任何情况下在物理学的理论中没有合理的解释。

当辛普利邱谈到落体原因众所周知时,萨尔维阿蒂回答说:

“您错了,辛普利邱先生,您应当说众所周知它叫做重力,但是我问你的不是它叫做什么名称,而是它的本质,而您对这本质毫无所知,不会对星体作圆周运动的本质所知的更多些,您只知道名称,而这名称是人们给它起的,由于日常上千次重复应用而变成习惯通用语。然而这并不意味着我们真正懂得和知道原理或者什么力量可使石头降落,比较起来正如我们不知道什么使石头在投掷后向上飞出或者什么使月球作圆周运动。我们除了刚才我说过的名称之外什么都不知道,这名称在某一特殊情况下已知是‘重力’,而在另一种情况下有一个更普遍的术语‘施加力’……,对于此外无穷多的运动来说,原因要归于‘大自然’。”

如果重力只是能使一组现象统一起来而不深入其本质的名称,那么运动分为自然运动和强迫运动也就失去了绝对性质。向上抛的物体先经过强迫运动,然后落下,即经过自然运动,但是,所有这些丝毫没有说明它所落下的地点的本性,也未说明物体自身的本性。亚里士多德的这两个概念获得了纯几何学的相对意义:物体趋近地球,称为自然运动;物体远离地球,则称强迫运动。这就是一切。上述概念除了这种几何论断外不包括任何其他含义。

换句话说,伽利略的物理学既不是笛卡尔的碰撞物理学,也不是牛顿的力的物理学,因为他的物理学不包括物体相互作用的学说。

与笛卡尔相比,伽利略是一个比国王更大的保皇派。笛卡尔是与空间视为同一的几何化物质的王国的国王。但是,笛卡尔在把物质与空间视为同一之后,使空间失去等同性,并赋予它不可入性,于是几何学成为碰撞的物理学。伽利略在其著名的“超笛卡尔”的论文《试金天秤》中论述了数、量和图形是物质的独特本体性质,认为物体具有“触及或不触及其他物体”的能力。但是,这不是笛卡尔派的相互碰撞。因此,笛卡尔说他的物理学是几何学,而伽利略的物理学确实曾是几何学。我们不久再回到这个问题上来。

对于牛顿,伽利略也是比国王还大的保皇派。牛顿是物体相互作用的现象学概念王国的国王,但还是相互作用概念王国的国王。他不曾知道何种动因造成这些相互作用,只限于定量描述相互作用,不想受运动学的假说约束,但这不妨碍牛顿成为动力的相互作用物理学的创始人。动力的是指无运动机理、无具体模型、不深入到各过程的实质,但是,是相互作用的。伽利略在物理学中从未提到过相互作用。

典型的例子是潮汐理论。正如前面所述,潮汐的大量水运动是牛顿惯性力的类似现象。但在牛顿学派中,力的概念牢固地与相互作用的概念联系在一起,以致惯性力被称为虚构力,因为对某一物体而言,惯性力不是其他物体作用的结果。

伽利略不会发生这种问题。他除了纯经验论断加速度外,也没有想到另外理解使水运动到海岸和从海岸退回的力量。在这种意义上,伽利略的一切力都是虚构力,完全不符合任何相互作用概

念。

为什么伽利略拒绝物体重力的理论分析呢？为什么他不建立那种提出物体相互作用的物理学理论呢？

就伽利略来说，物理学理论的建立依赖于从一个概念逻辑地推导出另一个概念，这些概念在分析的各阶段都有可能保持与观察相符合。正是由于这个缘故，分析常常以有意义的实验形式进行。但在重力概念中未发生观察与逻辑演绎法初始公设相遇的情况。两个物体相撞，改变各自的行程，它们彼此接触，彼此相向和相背运动。物体当任其自然时就向地球下落，当向上抛时就从地球上上升。

但是，所有这些在初始公设中都找不到相同的东西。在初始公设里是图形、数和量的王国，没有自然地点、重力和物体相互作用。对于伽利略来说，所有一切都是经验论断，但不是逻辑链的环节。伽利略未给出重力理论，并非因为他是现象主义的拥护者。他完全不是这样的人。但是，不应在物理学理论中引入尚未转变为数、图形、量等的物体性质。这些尚未转化的性质仍然应该由现象学断定。

牛顿之后，运动学说分为两个分支。第一分支是力学，其中力场是初始概念，研究对象是物体的运动。第二分支是物理规律，其中出发点是运动，研究对象是力。牛顿派的任务“根据力求运动，根据运动求力”是原有意义上的力学和物理学的出发点，力学确定某一场内的运动，物理学根据观测到的运动求出场的量值。这种分法持续至今，但在本世纪 30 年代已经有可能从场的方程推导出运动方程，这表明从牛顿的《原理》一书流出的两个支流在原则上已经允许汇合。

伽利略没有这两项任务,即确定物体的运动和确定物体的相互作用。这种意义上的整个伽利略物理学是以后从作为原有意义上的力学的物理学中分离出来的。

现今 20 世纪中叶,我们特别感兴趣的伽利略物理学所特有的功绩,这是经典物理学的“早晨期”和顶峰期的区别。如果把伽利略对物体及其相互作用的观点以及对物质和空间的观点与笛卡尔和牛顿的观点相比较,我们就会接近对这些区别的理解。

笛卡尔的力学基础中对物体有如下的理解。物体是空间的一部分,它失去了等同性、具有不可入性,与空间其他部分即其他物体做相对运动。与此相应,物体的相互作用(在此力学改为物理学)是物体相互碰撞。重力是这些相互碰撞的结果。运动的一切原因(其中包括重力)不是物体的性质,也不是空间的性质,而是相互作用即物体相互碰撞的性质。物体具有体积和形状作为特征,空间是与物体本身重合的物体位置的总合。

牛顿的力学基础中对物体有另一种理解。物体不是空间的一部分,也不与在空间所占的位置相重合。它不仅具有不可入性,而且还具有引力质量。与此相应,物体相互作用(在这里转变到《原理》一书宣布的第二个问题,即物理学)不归结为相互碰撞,而包括有距离的各种力的相互作用。引力就属于这种相互作用。因此,这里的运动原因不在于物体本身,也不在于空间(与笛卡尔物理学不同,现在已把物体分开),而在于各物体的相互作用。牛顿的空间与笛卡尔的空间不同,是各物体之间距离的综合,物体的物理学等值物是作用在距离上的物体相互作用力。

伽利略的力学基础中有《试金天秤》论文内著名的物质定义。在这篇论文里,物体的运动作为物体的形状、量和数的补充。这一

补充从何处来的,与什么有关?这一补充与有秩序宇宙的概念有关,与存在和谐的概念有关。但是,这一和谐不表现在物体的确定的布置上,而表现在确定的运动即圆周运动上。为了解释物体的运动,不必引用物体的相互作用。如果运动具有在圆形轨道上不变的绝对速度的特点,那么,一般来说运动不需要解释。加速运动沿直线方向产生,但其作用是恢复被破坏了的和谐。它们把混沌变成宇宙,而宇宙的特点是匀速圆周运动。伽利略的空间不是物体体积的总合,也不是物体间距离的总合,而是物体轨道的总合。当然,从过去所有的理论来说,这最接近德谟克利特的原子论。德谟克利特的空间与原子有关联不是由于空间与原子相重合,也不是由于一个原子通过空间作用在另一个原子上。德谟克利特的空间与原子有关联是由于原子在运动中经过空间的各点。

由圆周轨道组成的空间是物理空间。其特征是形成圆周曲线和球形表面的各点完全相等,正如已经说过的那样,这一切使人联想到物理空间的现代概念。但是,伽利略的概念不是公元前5世纪原子论的重复,也不是公元20世纪科学的前身。一般地说,它既不是重复,也不是前身。如果我们从德谟克利特的观点到现代科学引一条直线,我们在这条直线上不会找到伽利略。我们在一条用真正历史事实组成的很复杂的曲线(最近似于螺旋线)上会找到伽利略。在这里我们还能找到伽利略的更遥远的直接先驱者和直接后继者。

伽利略物理学的一连串先行者只从古代原子论开始,接下来的是古代圆周运动的思想、中世纪的唯名论者、14—16世纪的原动力理论、16世纪的日心说。伽利略的后继者,即直接后继者,是卡瓦列里和托里拆利。

伽利略物理学包括的基本原素,与机械论解释自然界的最普遍的古代根源相似,也与微分概念的最发展的形式相似,这不是因为伽利略物理学比 17 世纪下半叶的科学走得更远,而是因为若从有事实根据的内容来说,它尚未达到上述科学的地步。显而易见,这是由于要使伽利略的概念更加确定和清楚的第一步是区分重力和惯性运动的一步,以及出现重力的各种力和直线的惯性两个概念的一步。

伽利略的学生们做到了这一步。

1632 年,即《对话》一书写完的一年,卡瓦列里出版了他自己的著作《凸透镜》,按照科伊雷的说法,出版年份似乎晚 20 年。实际上这本书完全不像伽利略论战的书。一切曾经是尖锐冲突的对象,现在看来已经解决,变成无可争议、理所当然的了。这种差别和这一几乎无先例的科学思想的进步程度首先表明伽利略的创造,即他的效果。因为卡瓦列里的出发点是伽利略在争论中曾经证明过的。如果伽利略曾经证明的仍然不清楚又有许多陌生的东西,这并不降低科学进步的程度:既然伽利略的结论已被卡瓦列里理解,就足够了。

在《凸透镜》一书中也论述到物体固有的物体重力。它是物体向地球中心运动的原因。

“如果我们仔细研究重物只由其固有的重力使它产生的重物运动,那么这运动的方向将朝着重物的宇宙中心,即地球的中心。”

伽利略的力学尚未完成自己的直接任务,卡瓦列里并不反对地心说,仍用亚里士多德的精神论述地球中心。但在力学部分中,从这方面而论,他比伽利略走得更远:重力可以从重物体现实运动

的其他组成部分分开。

其他组成部分如何呢？

卡瓦列里仔细研究沿水平线发射的炮弹的运动。他从伽利略那里确实懂得炮弹的轨迹从一开始就有曲率。但他研究得出曲线运动是两个直线运动之和。其中一个直线运动的方向向下，另一个是沿着水平线运动。第一种运动用重力来解释，第二种运动用保持推力来解释。

“如果被推出的物体有两种驱动力，即重力和保持的推力，那么其中每一种力都单独地沿直线推动物体，但是两力结合在一起就迫使物体沿直线运动……”。

正如科伊雷所述，伽利略为了使重力保持中立需要把物体放置在硬支架上的地方，卡瓦列里就用简单的抽象方法来回避。

从相反作用的重力转变到固体表面，再转变到纯抽象地分成重力和推力是极为根本的转变。当伽利略把在平板上滚动的球改为在空间运动的行星时，他的支撑面消失了。但是，随着支撑面的消失，重力也就消失了。现在，卡瓦列里的重力仍然是抽象的量，它在任何情况下都可以与推力分开，这推力本身就会支持直线运动。由此转变到在引力场内以向心加速度作直线惯性运动的合成还只有两步。这两步是由笛卡尔和牛顿完成的。这是伟人的两步。

在根本的问题即关于数学分析和物理现实的相互关系中，卡瓦列里的抽象意味着今后成为力学发展形式的不是伽利略的有意义的实验，而是更抽象的示意图。科学从为了完全认识自然所需要的证明数学适用性的直观模型转变为数学本身。

在伽利略的另一位天才学生托里拆利的著作里明显地看到这

一转变。

托里拆利写道：“设有一运动物体从点 A 沿某一与水平成锐角的方向 AB 被抛出，显然，没有重力影响，该物体将继续沿方向 AB 作匀速直线运动。”

“显然”这个词意味着什么呢？它是否意味着托里拆利认为任其自然的物体的直线运动是显而易见的呢？它是否意味着当然有可能把重力和推力分开呢？

不对，这里是另一件事。问题在于几何概念和力学概念的新理解，在于运用力学各量之间的极限关系。

托里拆利知道，实际上消除重力是不可能的。物体固有的重力的内在作用迫使物体立即偏离抛出的方向，而且这种偏离的量度不断增加，从而物体描画出某种曲线。

阿基米德在一些假设的基础上建立了他的力学，然而这些假设同样也不准确，其中有重力不会与物体运动分开。阿基米德用二维几何图形描述重力，他认为杠杆两端悬挂重物所用的两根线是平行的，其方向是通过地球中心的两条直线的方向。

托里拆利说，“至于我，我认为，或者这些假设不假，或者认为其他一切几何原理都同样在这意义上是假的……。我谈论抽象图形（几何学经常研究它们），而不谈物理的具体图形。最后必须不容许圆心、球面、圆锥体和类似概念是争论的对象，也不容许它们有另一种存在，除非是从理性和初始定义得到的。这与重力有关，这重力处在一系列几何图形中，因此完全与中心、面、周长、体等概念有关。”

因此，重力不仅是伽利略曾经有过的运动的纯运动学特征，甚至还是纯几何学特征。从被看作运动原因的物体相互作用转变到

空间的几何性质起了很大的作用。所有这些似乎是与先验认同作为几何概念根源的思想结合在一起。托里拆利论断物理现实和几何概念之间有差别。这差别在于几何有其本身的、不取决于现实的根源。先验错觉的根本在此明显地暴露出来。但这只是根本。这些根本与其他的(所有其他的!)倾向交织在一起,先验的说法也就再未进一步发展。

托里拆利提出(也未提高超过根本),几何相互关系概念在转到无穷领域时成为符合物理现实的极限概念。这与重力有关。

托里拆利说,我们把阿基米德的挂有两个重物的杠杆移至离地球很远的地方。其远离程度使两个重物所牵引的两条线的不平行程度逐渐减小,离地球表面愈远,不平行程度也就愈小。很明显,在离地球无穷远处,这两条线将严格平行。

“如果此后,即移到距离为无穷远处之后和推导出已知公式和相互关系之后,我们借助想象的方法把阿基米德的挂有两个重物的杠杆移回到地球边缘,那么,两条线的平行性将遭破坏,但是,已经揭露出来的比例关系不会因移动而破坏。几何学的独特优点在于几何学可以利用理性抽象地完成本身的一切运算。”

托里拆利把观察中给出的物理学重力概念转变为数学上量的概念,这些量不取决于观察,是选定的任意模式。作为这种模式的量不取决于空间位置。但是,这意味着重力服从几何相互关系。这是物体在垂直方向上的运动。物体在每一点处,如果它是自由的,只能在这一方向上运动,而且在所有点处所有的垂直方向都是同样的。因此,两重物牵引的两条线彼此平行。

托里拆利说:“因此,力学建筑在下述基础上。两重物所牵引的两条线平行。这一论点在作用于杠杆两端的重力的量是某种物

理现实的东西时,以及在重力的方向朝向地球中心时可以称作假的。但是在谈到重力而其量是抽象的或具体的、其方向不朝向地球中心也不朝向任何其他靠近杠杆的一点而是朝向某一无穷远点时,这一论点是正确的。”

“其量是抽象的或具体的”。在离地球中心无穷远处,抽象的重力和具体的重力是相同的。它们不仅在数量上一致,而且在概念上也一致。重力的抽象概念(几何概念是定义的结果)是重力的具体概念(从观察得来的物理学概念)的极限情况。

这是几何概念先验和实验来源的很古老的认识论问题的新解答(虽然古代和中世纪都有当时的解释)。这种解答符合运动学的宇宙概念和微分学的运动概念。这种解答符合伽利略的初始物理思想,而且也符合他的认识论思想,即“实验唯理论”。

现在回到阿基米德的挂两个重物的杠杆上来。用一个在水平方向抛出的重物体来替换上述两个重物。在物体的两个不同点处,重力迫使该物体在垂直方向向下运动。在每一点处运动的方向平行。在托里拆利所达到的抽象阶段上,容易把这垂直分量与另一分量分开。后一分量现在用直线表示。为了使这条抽象直线具有具体形态,只需要运动着的物体从地球表面远离地球中心无限远的距离。

因此,为了把任其自然的物体的圆周运动转变为直线运动,只需要在伽利略有意义的实验中补充上把物体移至离地球无穷远处。但是,这不仅意味着在数学概念前开辟道路,而且意味着沿着这条路走下去。

最后,这就是重力同运动的另一分量分开的第三阶段。需要谈到伽桑狄,还要谈到伽利略思想的纯物理学发展,而不是它的数

学(作为卡瓦列里和托里拆利的数学)发展。

卡瓦列里和托里拆利从任其自然的物体的运动中排除重力,因为他们两人的重力是抽象的量或量度。伽桑狄排除作为物理力的重力。对于伽桑狄来说,重力是与磁或电类似的引力。希尔伯特的《论磁体》一书对重力学说的影响至今未得到充分的评价。这种影响曾是非常重要的。重力是引力的局部情况,也是有赖于其他物体存在的外力。伽桑狄正是这样看待重力的。

“重力,甚至地球本身一部分固有的重力,地球所有物体固有的重力都相同,这不是内力,而是由于地球引力产生的作用力。磁体的例子说明这点……”

从伽利略著作中产生两个支流。一个是卡瓦列里和托里拆利的无穷小思想,另一个是伽桑狄的原子论思想。只有在18世纪末拉格朗日的《分析力学》一书中两个支流才汇合在一起。

无穷小思想、无穷小量概念及其极限关系在17世纪和18世纪各伟大数学家的著作中发展起来,最后欧拉使它们获得完全具备运用工具的性质。为使无穷小线段和无穷小时段的无穷集合概念成为物理概念,要求有一个很重要的条件,即质点的概念。有必要把点的集合看作是物质粒子(质点)驻点的集合,而且此集合忽略了小量。16世纪至18世纪,原子论的复杂历史中可延伸原子和不可延伸原子的概念相互混淆时出现了忽略小量的粒子概念。这粒子沿着几何点链运动,创造出微分宇宙概念的物理模型的基础。

由上述可见,伽利略物理学以事实为根据的内容已经准备出更准确的图景,其中粒子的运动由物体相互作用来确定,即由粒子运动所在的力场来确定。17世纪科学的路线是从伽利略的不可

分、均匀的弯曲空间走向均匀的“平直”空间加上力场这样的概念。

进一步总结均匀性的概念可使我们明确地理解均匀性和守恒之间的联系。1918年,埃米·内特尔^①证明了以她命名的定理,即空间性质与守恒定律联系的定理。动量守恒符合于某一函数对空间位移的不变性,这不变性即空间均匀性。能量守恒表明同一函数对时间的不变性,这不变性即时间均匀性。

内特尔定理使我们能够解决过去存在的重要科学问题。首先这个定理使我们回顾过去把17—18世纪和19世纪的最普遍的物理科学思想区分开。17—18世纪这样的最普遍的物理思想是在惯性定律和动量守恒中表明的空间均匀性:伽利略的空间是弯曲的,笛卡尔和牛顿的空间是“平直”的。19世纪最普遍的物理思想是在能量守恒定律中表明的时间均匀性。

但是,均匀性概念的推广仍然是物理学随后发展的中轴线。狭义相对论可以认为是表明欧几里得四维“平直”时空均匀性的理论。实际上,在狭义相对论中动量守恒定律和能量守恒定律融合成为一个定律。动量和能量的三个分量组成能量—动量的四维向量。与此相应还有表明时—空均匀性的能量—动量守恒。被描绘成时空直线的运动即无加速度的运动并不伴随有运动系统的内部变化。组成宇宙直线的各宇宙点不因位于其中的粒子的行为而有所不同。

广义相对论是均匀性概念的进一步推广。广义相对论认为加速度运动系统(另一种说法是其运动描绘成宇宙曲线的系统)也没有可能用绝对方法即按内部作用把运动记录下来。这内部作用就

① 内特尔(1882—1935),德国女数学家,1933年移居美国。——译注

是惯性力,不能用时空的任何不均匀性来解释,而要用时空曲率来解释。

因此,广义相对论设定(理论检验证明)弯曲时空的均匀性。

时空的弯曲取决于质量分布,表明质量的引力相互作用。由于消除作为17—19世纪特征的把“平直”空间(惯性运动的几何化物理学)和力场(相互作用的未几何化的物理学)分开,科学才得以恢复。沿着时空最短线(大地测量线)进行着两种运动,即在引力相互作用下的运动和惯性运动,第一种情况是弯曲时空,第二种情况是直线时空。我们得到推广惯性运动的概念,也得到均匀多样性的观念。

均匀性观念进展的这种概念使我们在伽利略在建立经典物理学中的作用问题上有可能接近无异议的回答。

伽利略是经典物理学的奠基人吗?

在经典物理学的产生和发展的问题上,如果了解清楚它的连贯思想是什么,那么就可以得到无异议的回答。这里所谈的不是一切能够被应用到经典物理学发展任何历史阶段中的特征的总合,也不是在这发展全过程中一直不变的思想,更不是本身相同但毫无新义的思想。这里的连贯思想是指某个本身相同却有新义的概念,即它有变化,同时又仍然是一致的。

凡与整个思想变化有关的也就与科学史有关:没有本身相同的变化主体的存在,变化也就没有意义,或者正如伽利略所说:“没有运动的主体,运动也就不存在”。科学思想变化过程是历史分析的对象,正是这些思想以不同的形式表述出来,但仍然是本身相同,一次又一次地重新出现科学进步的凤凰。

均匀性思想正是这种经典物理学思想。它以均匀空间概念的

形式出现,然后被具体化为“平直”空间均匀性论题的形式,以后时间被赋予均匀性,再后所谈到的是时空的均匀性,先是“平直”时空的,后是弯曲时空的。在最后一章内,我们将论证量子物理学是均匀性概念进一步改变的形式。均匀多样性的维数和曲率有变化,但彼此有联系的守恒概念、不变性概念、相对性概念在一切情况下仍然保留着充满变量内容的矩阵。这里所谈的是连续地推广和转移到物理量守恒、物理相互关系不变性、运动相对性、物理多样均匀性等初始概念的新对象。

经典物理学的奠基人是以一种形式提出这些概念的思想家,而这种形式以后能够被推广、转移到另一对象上去并改变形式,但已经不能够被抛弃。

空间均匀性和运动相对性的思想曾是从宇宙客观规律的一般意义通向 16—17 世纪开始的系统地、不可逆地积累以事实为根据的知识的桥梁。归根到底,均匀性和不变性两概念的含义只有一个,即物理过程按规律方式进行并服从某种不变的相互关系,而这些相互关系用不变的量表述出来。相对性概念的含义只有一个,即我们用任何计量系统都察看不清楚运动,它将用不依赖选择计量系统的、不变的相互关系来说明特征。

17 世纪初,这种客观化的宇宙与均匀性和相对性的思想之间的关系还不能用严格的数学形式表述出来。但问题不在于形式。当牛顿以及其后的达朗伯、欧拉和其他许多人以很明确的定量形式说明经典相对性原理时,这并不排除主观的解释相对性。但是,伽利略已经有明确的、多少带一点直观的(也许就是因此才明确的)运动相对性概念作为运动相互关系不变的客观性质的证明。运动系统中内部相互关系不变意味着地球拟人说的、主观的、与传

统的“眼见为实”和传统的传说相一致的地心说天体运行图已经不能希望获得绝对性质。

伽利略了解这一点。他的志同道合者们了解这一点,甚至他的敌对者也了解这一点。因此,《对话》一书不能不引起剧烈的尖锐化斗争。

第十二章 1633 年的审判

1632 年 8 月,一阵雷声轰鸣。《对话》一书的禁令从罗马传送到佛罗伦萨。托斯卡纳的公爵为了挽救这书免遭查禁采取了一些不大果敢的步骤。但是,乌尔班八世中止了与公爵代表的谈话。从 8 月初起,在罗马已经召开了由枢机主教弗兰切斯科·巴贝里尼担任主席的委员会会议,这次会议必须解决《对话》一书的问题,更确切地说,准备作出禁止该书的决定。委员会呈给乌尔班八世的这份报告至今保留下来。报告中历数伽利略被控告的罪状:他把检查员所要求的补救性书尾改写成含糊不清的、草率的保留声明,他用特殊字体在每段前加了提示语,以此与全书的内容相对照等等。但主要罪状是客观地解释日心说,主张地球运动具有绝对性质并把潮汐学说作为地球绝对运动的证明。

乌尔班利用他所掌握的一切权力,粗暴地、不忠实地干涉审判。为了弄清楚审判的进程,就必须详细研究这个人物。

乌尔班不是热衷于宗教的人,他是三十年战争参加者和见证者的一代人中的典型代表人物,在这次战争中直接的政治利益和经济利益透过宗教斗争的烟雾显露出来,并成为直接的、公开的政策刺激因素。麦考莱^①曾说过,宗教改革和反宗教改革的斗争

^① 麦考莱(1800—1859年),英国历史学家,彼得堡科学院国外通信院士。——译注

使人想起哈姆雷特和累尔提斯的决斗；后者用毒剑刺伤对方，然后两人交换武器，哈姆雷特也刺伤了累尔提斯。宗教狂热使罗马的敌人联合起来，天主教徒撤退到欧洲北部和中部的的大多数国家之后，有毒武器转移到天主教徒手里，反宗教改革的狂热者转入进攻。但现在一切都结束了。进入妥协、同盟和政治联合的时期，其中宗教冲突的意义不大。亨利四世以后，欧洲许多新教君主倾向于认为不仅巴黎而且许多城市都要停止做弥撒。天主教的各公爵，其中包括教皇这位教皇国的世俗首脑，都有前所未闻的随机应变宗教原则的特点。这是突然转折的时期，由军事联盟或不干涉方面出钱买得对异端分子的突然宽容改变为由另一种背叛行为、另一个联盟或暗中支持出钱买得天主教热情的爆发。在意大利，公爵们、枢机主教们和教皇现在不仅顾及特兰托公会议^①的决议，而且还注视黎塞留^②、古斯塔夫—阿道夫^③、瓦伦斯坦^④在军事和政治上的胜利。当真可以说，向宗教上宽容转折是从亚里士多德动力学意义上讲的“强迫运动”，而宗教裁判所的新火堆是不要求外部动量的“自然运动”。新教的公爵们或法国的部长们的让步导致宗教裁判所的行动在很短时间内中断，然后（有时是同时）以返回到特兰托公会议的反宗教改革精神作为补偿。

① 特兰托公会议，天主教的第十九次世界性主教会议。1545年在奥地利特兰托召开，会议时断时续，由教皇保罗三世、尤里乌三世和庇护四世相继主持，至1563年结束，历时18年。会议主旨在于反对宗教改革。主要内容有：谴责马丁·路德“因信称义”主张，否认茨温利对“圣体”的非议，规定圣事及弥撒祭祀，确定“炼狱”为信条。——译注

② 黎塞留(1585—1642)，1622年起为枢机主教，1624年起为法国首相。——译注

③ 古斯塔夫—阿道夫(1594—1632)，1611年起为瑞典国王和统帅。——译注

④ 瓦伦斯坦(1583—1634)，德国统帅，1625年起在三十年战争中任帝国总司令。——译注

1632—1633年，在罗马教皇即位的策略方面好像发生了一切旨在反对科学的暂时力量和长久力量的合并和总联合。这是乌尔班八世世俗意图破灭的一年，有强烈愿望表现出对异端分子毫不留情的仇恨的一年。这事件可用三十年战争的进程和欧洲一系列局部纠纷来说明。

在上述事件前15年，开始了为争夺曼图亚公国国王空位进行的激烈斗争。一方是黎塞留，另一方是皇帝宫廷，都想看到自己的拥护者登上王位。乌尔班八世是倒向法国的拥护者，作为世俗君主害怕西班牙—奥地利在意大利的地位的加强，要求黎塞留和法国国王路易十三进行坚决的军事干涉。当法国新教徒的堡垒拉罗谢尔陷落时，法国国王的军队进攻意大利。皇帝的军队也开赴到那里，由于当前的一次冲突，教皇使节得知瓦伦斯坦带领军队到那里，正在研究意大利的地形。帝国统帅的名声及其力量的消息使人们对在罗马的西班牙—奥地利派给予很大的信赖，并迫使人们怀疑法国派和乌尔班。但是，在巴黎，更强有力的聪明人黎塞留也考虑这一问题，他指望着古斯塔夫—阿道夫。教皇要求与信奉新教的瑞典国王进行谈判。古斯塔夫—阿道夫同意，并于1630年夏正式缔结条约。“灰色枢机主教”即约瑟夫神父^①被派到德国，他为了法国—意大利计划的利益，曾在德国各公爵之间进行阴谋活动来反对皇帝。帝国军队此时已占领曼图亚，但此后瓦伦斯坦被撤职，因而帝国军队被削弱。意大利的进军一般说来没有成果。在德国，帝国军队由蒂利指挥，被古斯塔夫—阿道夫击溃。早先被

^① 约瑟夫神父(1577—1638)，法国奥秘神学家，曾获得类似外交大臣的职权，推行黎塞留的政策。——译注

赶走的新教牧师随着古斯塔夫—阿道夫返回来了。新教抬头。

皇帝和意大利的奥地利—西班牙派把这罪过归咎于乌尔班八世。他实际上为了教皇地位的世俗利益,使天主教教会的世俗权威蒙受损失。这一点很快广为人知。1632年古斯塔夫—阿道夫阵亡后,与瑞典的联盟已经很明显没有任何益处。黎塞留有病,留下了乌尔班在西班牙人、皇帝、威尼斯人等所有敌人面前受到孤立。在罗马,他的敌人也不少。摩德纳的公使从罗马曾经报告说:“这些事件并未使乌尔班觉悟,只使他狂怒,他张惶失措,建造了最大的堡垒。”

正在政治上不顺利和失望、教会的精神权威加上教皇个人权威更加危机之时,在联盟者无所作为和敌人积极行动之时,以及尚在幻想巩固自己权威之时,乌尔班在意识形态和神学领域收到了关于《对话》一书的报告。伽利略的敌人们对于这本书作了汇报。教皇相信了一切,甚至相信明显荒谬无稽的谣言,如说辛普利邱好像是教皇的漫画像。夸大狂与迫害狂相结合,怀疑一切和轻信诽谤相结合。乌尔班在各处都看到贬低他的权威和教会权威的企图,而且把这些概念混为一谈。他在《对话》一书中也看到这种企图。压制和惩罚并行。宗教裁判所的审判应该表现出反宗教改革不可摧毁的力量。对科学不能容忍应该使与古斯塔夫—阿道夫和德国新教各公爵的联盟引起反感得以平衡。

这次惩罚是徒劳无益的。宗教裁判所的审判使天主教权威受到打击,这一打击至今不会使人忘记。布鲁诺惨死之后,伽利略终生受苦又被玷辱,几乎已经有三个半世纪过去了,仍未脱下天主教教会的囚衣。审判的直接影响削弱了梵蒂冈的地位。客观的历史潮流正是朝着这一方向。乌尔班八世开创了罗马教廷权威一直下

降的时期。三十年战争使罗马教廷的世俗权威衰弱无力，审判伽利略使罗马教廷的道德权威衰弱无力。

伽利略是否想过罗马的真实情况和乌尔班的真实地位？上文已经说过，查明情况并不能改变伽利略创作的方向：《对话》一书是思想家思想进展不可避免、不能退让的结果，思想家在根本问题上不会妥协。但是，伽利略不能预见到从天空轰鸣的雷声，他觉得那时的天空不会有威胁的黑云。在使人放心的诺言、恭敬和颂辞之前，他在帕多瓦、威尼斯和佛罗伦萨不会感觉到罗马的主教们和世俗的大人们的面目如何改变。

首先，这些人的面目在伽利略以前很久的时候就已经改变了，当时反宗教改革用宗教上的毫不可宽容和蛮横的蒙昧主义来排挤人文主义的传统。

我们现在说明罗马主教们在反宗教改革前夕的非常深刻而鲜明的特点。他们是把背叛和杀人与宗教上漠不关心和文学上兴趣爱好结合起来的一些人。

麦考莱写道：“那是与利奥十世^①相像的一些人，他们共同使用奥古斯都时代的拉丁语，掌握了那时的无神论和好讥讽的精神。他们看待由他们改善了的基督教圣礼，确实如同占卜官西塞罗和最高主教凯撒看待占卜书籍和祭祀用的雏鸡供品一样。他们彼此之间讨论具体化身、圣餐仪式和三位一体所使用的腔调，如同科塔和韦列伊谈论德尔斐托神所用的腔调和山上牧神的噪音一样。他们的岁月是在感情和智慧所抚育的甜蜜梦中度过的。珍馐佳肴，

① 利奥十世(Leo X, 1475—1521)，1513年起为罗马教皇，在位期间任人唯亲，滥售赎罪券，1521年1月宣布把马丁·路德革除教籍。随后，宗教改革运动席卷北欧，教廷无可奈何。不久，利奥突然死亡。——译注

上好葡萄酒、美女、狗、雄鹰、马、新发现的古经文手抄本，用托斯卡纳的温情方言写的十四行诗和诙谐抒情诗（这些诗淫秽到放任细微美感的地步），本韦努托制作的银质器具，米开朗琪罗亲手绘制的皇宫平面图，拉斐尔的壁画，从古代庙宇和别墅遗址地下刚挖掘出来的半身像、镶嵌细工和宝石，这些就是他们生活中尽情享受的物品、甚至是正经事业的物品。毫无疑问，许多艺术和文学作品必定是不失去美的雅致。但当欧洲开始伟大理性运动之时，当教条一个接一个地被驳倒之时，当人民一个接一个地与圣彼得的继承人断绝了联系之时，也就是当享有最高荣誉的首脑们负责教会的危险显而易见之日，首脑们的最高荣誉在于他们是拉丁文文章、绘画和塑像的优秀鉴赏家，他们的学术活动具有多神性质，他们怀疑他们暗中讥笑他们所改善的圣礼……”

麦考莱继续说明反宗教改革的主教们的特点。他们想用道德上严厉和残忍的狂热行动来反对新教。

“但是，天主教会依靠的不单是道德的影响，西班牙和意大利曾经毫不留情地用刀剑来维护天主教会。宗教裁判被授予新的权力，受到新权能的鼓舞。任何地方出现新教或者类似的新教，新教徒和类似的新教徒就会遇到迫害，这种迫害不是使个别人倒霉，而是使所有人低头下跪并给以歼灭性打击，但少数被看中的人除外。一切被怀疑为异端的人，不论他的职衔、学问和荣誉有多高，都晓得他应在警惕性极高的严厉法庭上证明自己无罪，或在柴堆上被烧死。异端书籍曾被以同样的警惕性查抄和销毁。那时每个家庭所存有的著作文章都经过同样的精心清查，以致现在在藏书最丰富的图书馆内再找不到一篇这样的文章。”

17 世纪初，宗教裁判所和禁书目录部的活动继续保持着同样

的权能。但在罗马教廷的首脑中已经不再有像反宗教改革初期那样的宗教狂热者,并且没有人在教皇或枢机主教的法衣之下穿着庇护五世的粗糙的苦修服。统治型的主教们把上述两代人的毛病归并于一身,他们成为无信仰的暴徒和非常讲究的享乐主义者,并热衷于建立和扩大庞大的家族。但是,人文主义的外貌保持下来了,就像保持宗教热心的外貌一样。人文主义的发源地也保持下来,而且离罗马越远则越大。这些发源地的存在可能导致误解,并且已经使许多人造成误解。伽利略比那些未曾误解的人更加难于看到罗马教廷的真正面目,特别是乌尔班八世的真正面目。

远离罗马、比较独立自主的威尼斯宫廷中维护着文艺复兴的传统。佛罗伦萨宫廷也在维护文艺复兴传统。当伽利略来到罗马时,那里的主教们都把自己打扮成人文主义派与这位公爵殿下数学家和哲学家交谈。伽利略产生了力场,使他的交谈者转变为对科学和文学感兴趣。而他并不晓得在宗教裁判所的秘密房间里此时发生了什么。

伽利略特别难于理解乌尔班八世这位具有特色的新型主教代表。

1623年夏,格里高利十五世去世,他在其前任教皇保罗五世之后在位共两年半。他们二人对科学和艺术一般是漠不关心,有时采取敌对态度。新教皇马捷奥·巴贝里尼取名为乌尔班八世,似乎应该成为他们二人的庇护者。他们至少这样想过。

马捷奥·巴贝里尼出生于佛罗伦萨的一个以贸易手段致富的家庭,在罗马教廷内官运亨通,出任过罗马教皇的驻法使节,法国派在选举教皇的会议上支持他。新教皇在对古代艺术的兴趣方面追随人文主义者,并在其实际世俗利益方面参加了应用力学活动

家小组。

实际利益居于首位。马捷奥·巴贝里尼在青年时领导过特拉兹曼湖的调节水流工作,水力学和永久工事都是他最注意的领域。他当选为教皇以后尽力把教皇国变为巩固的阵营。他用大炮和弹药重新建造和充实圣安吉尔城堡,在博洛尼亚边境建起卡斯切里弗朗科堡垒(“乌尔班要塞”),在蒂伏里建造兵工厂,还为罗马建设了外港契韦塔—韦基亚。

但是,人文主义的信徒和模仿拉丁诗学风格的诗作者用万神殿最后保留下来的青铜装饰物铸造出圣安吉尔城堡所需的新式大炮;为了加固在蒙特科瓦洛的教皇花园的围墙,他摧毁了科隆纳花园中古建筑的著名遗迹,又在梵蒂冈把图书馆大厅改为军火库并展览武器,以此显示教皇国的军事储备。万神殿的遗物和科隆纳花园的古迹曾是对人文主义传统的背叛行为的第一批牺牲品,而伽利略是对科学的背叛行为的牺牲品。

伽利略不能预见到这点。乌尔班八世周围的心腹之人能够比较快地觉察到此人令人吃惊的自命不凡和专横霸道,有可能清醒地估计军事和政治局势是一个例外。在罗马,人们能够看到好大喜功,因而常出现特大悲剧,以致只使人可笑。乌尔班不能容忍异议,倾向于拒绝任何不合他心意的建议。他不仅在神学教条上绝对正确、不会犯错误,而且个人的独断专行根深蒂固,个人感觉也经常不变。据称,威尼斯人察觉到这种特点之后,就经常向他提出与他意愿相反的议题。粗鲁行为和专横任性损害了罗马人已看到的前景。但是,这些论断只在一些通报和书信描述过,而教皇的心腹人员作出的评论则公开地经常重复。“由于他亲自选中的宫廷亲信的阿谀奉承而造成的盲目自信迫使人们认为他的血气方刚是

精神力量,他的固执是能量,他的任性是英明,他喜好戏剧的豪华是美学的鉴赏,他对诗人和学者的态度是真正的庇护。”

任何人都还不完全得知,甚至在乌尔班他的那个时代和他的周围一些无原则的人当中,这也是罕见的。

新教皇对伽利略曾经表示过好感,据说马捷奥·巴贝里尼早在比萨上学的时候,甚至在成为伽利略学生的时候曾称赞过伽利略的著作。他在口头上、书信中甚至用诗句向伽利略表达敬意。乌尔班八世曾继续保持他是巴贝里尼枢机主教时的好感。伽利略的《试金天秤》论文很顺利地通过,耶稣会教徒企图与伽利略进行论战被制止。

但是,乌尔班不仅是人文主义者的学生,也是耶稣会教徒的学生,而且是耶稣会教徒比较得力的学生。伽利略对乌尔班个性的第二方面(当时处于隐蔽状态)认识不足。他还完全不知在教皇的眼中他有引起完全不同反映的两个方面。乌尔班对伽利略的评价是筑城和水利工程的著作家;他也对理论力学的工作作了评价,是按照这些工作(当时保持!)与实际任务直接联系的程度来进行评价的。乌尔班了解实际的重要性,也了解与实际离得更远的伽利略研究工作的重要性。由于发现美第奇星^①,有人写了赞美诗寄给伽利略。甚至日心体系当它尚未被认为具有客观含义之时并未引起异议。

在此我们接近了很重要的问题。日心说客观含义的问题对于伽利略的一生、对于新时代的科学和文化、对于一些现代认识论的

^① 美第奇星,伽利略在1610年发现的木卫一、木卫二、木卫三、木卫四这四颗木星卫星。现代天文学上称伽利略卫星。——译注

争论都有头等重要意义。

应用力学曾经始终产生双重的结果。它回答了直接提出的实际问题,同时在全世界科学发展中做出了贡献。要知道阿基米德从浴室跑出来到西拉库兹街上不是揭露造假的珠宝商,而是察觉到已发现的水静力学规律的普遍性。但是,在 17 世纪,当学者使实践符合于比对实践的要求更大的普遍性时,非常复杂的冲突便发生了。

科学的实用价值不会使科学的价值完结。科学准则过去一直不是,将来任何时候也不会是某一项实际成果,而是真理,是客观真理。实用主义即实际应用准则与科学客观真理准则相对立,力求排除客观真理概念,并与作为检验和证明科学概念的客观真实性的实践准则是不相容的。这些问题曾是 17 世纪科学中思想斗争的中心,甚至在这些问题仍然存在,以及用不明确的形式解决时也是如此。

贝拉明^①连续不断地推进科学假设思想,这与神所启示的客观真理不同。乌尔班八世实际解决问题。他从实用价值出发维护科学:当科学局限于假设的、传统上通用的结论公式时,他容忍科学;当科学争取得到客观性质时,他必定使科学遭受宗教裁判所的鞭打和蝎蜇。乌尔班从给伽利略的水静力学论文致颂辞到提出“任何人都不能找到哥白尼学说的证明”这一评语的道路是从实用主义的立场走到约定论立场的一条非常合乎逻辑的道路。沿这条道路走下去,当科学超越约定论墨守成规的框框时,就会走得更远

① 贝拉明(1542—1621),意大利枢机主教和神学家。在宗教改革时期为天主教辩护。1560 年加入耶稣会。1599 年任枢机主教。1616 年他作为神职部顾问,是初审伽利略著作的主要人员之一。——译注

直到积极迫害科学。当然,所有这些还不能说明迫害的残酷性。

伽利略的微分运动概念,即同一物体从一点位移到另一点的概念已获得明确的本体论形式。亚里士多德的各层天球在托勒密那里已经具有某种假设的含义。在中世纪,具体的运动图绝不会列入神所启示的绝对真理内。这些图仍然是相对的,其他同样相对的运动图都可以与之相比争胜。科学真理无可争议性的思想与中世纪的和 17 世纪的神学不是一回事。

但是,现今在现代科学界中,微分概念原来是伽利略的初始思想,就其本质而言冲破了传统上约定论墨守成规的框框,当所谈论的问题只是物体运动的轨道形状而且这形状只由积分来确定时,就可以从某种示意图的意义来理解这一轨道。但当所谈论的问题是按固定定律沿轨道运动的物体而且有可能在任何时候用观察方法检验这个定律时,不仅观察而且还有定律本身和示意图都是真实的、客观的、确实可信的。在伽利略的《对话》一书中所谈到的这些也都是如此。

伽利略思想的历史命运和他自身的命运都与这种思想的认识论含义有联系,首先与《对话》一书中所表述的微分运动概念的认识论含义有联系。

宗教裁判所审讯和判处伽利略的具体细节在大量专门文献中已有说明,大部分文件已经公布,虽然某些本质问题尚未获得最后回答。审判的历史意义在很大程度上已经揭露出来。审判伽利略是深刻社会政治矛盾的表现,是共同文化成就的起始点,以致他成为历史上的转折路标,而 1633 年是人类的社会、政治、文化史上每张分期图都值得注意的日期之一。经典教条和自由研究之间的隐蔽冲突已变成公开的争论,并从此时起,新力学和机械论自然科学

有时用隐语表述,但经常是教会权威的不可调和的、最危险的敌对者。

1633年审判使人们能够看到何种力学和机械论自然科学的思想使它具有这种社会作用。这种思想是绝对的、包括整个宇宙的、在无穷小领域由一点到另一点和由一瞬时到另一瞬时起作用的、单值客观的决定世界上发生的一切的思想。审判的细节以及宗教裁判所认为有罪和判定的措词表明,在教会的眼中正是客观的解释日心说构成了最大的犯罪。客观的解释日心说之所以有罪,是因为它为对待世界、对待人类和对待人类认识世界的新态度开辟了道路。利用逻辑和数学制定先验图未曾威胁过神的启示。威胁神的启示的是一种几何思想,它运用那些在原则上允许经验检验的概念,并力求获得正如伽利略在《对话》一书中所写出的“自然本身具有的那种可靠性”。

1633年审判所反对的、与经典教条敌对的思想是日心说客观存在的思想。这样的判断在历史上是不变的,现代科学只能在这判断上补充一句话,即几何思想成果的客观可靠性首先与微分运动概念有联系。这一概念曾是《对话》一书威胁教会的基础。

宗教裁判所的审判不能消除这种威胁。宗教裁判所的法官们不知道在1632年这一年中斯宾诺莎出生在远处的荷兰,洛克出生在更远的英国。他们只知道在这些国家内(不仅在这些国家)天主教失去了阵地,以及这些国家(不仅这些国家)顺利地把西班牙排挤出去。他们不知道贸易和工业中心从南欧转移到这些新国家的结果是出现了牛顿的《原理》一书,伏尔泰说明了此书的反神学意义并反对该书的神学结束语。他们还不懂得《对话》一书的犯罪语句如同粮食一样,其中包含着拉普拉斯论述神是“不必要的假设”

的词语。

他们不懂得这点,但很好地懂得自由研究客观真实性是敌对力量。当保卫教条这一教会经常性任务变为当时局势的尖锐任务之时,教皇和宗教裁判所猛烈地打击伽利略。

乌尔班在筹备委员会结束之后,召开宗教裁判所会议,会议通过决议召唤伽利略到罗马来。伽利略请求把他的案件转交给佛罗伦萨宗教裁判所,因为他有病,不能胜任长途跋涉。但是,乌尔班铁石心肠,要求他立即出席。当佛罗伦萨宗教裁判法官呈报说伽利略病情严重时,罗马下达了粗暴残酷的命令:若是伽利略拖延出席,则给他戴上镣铐用囚车押送到罗马来。

这道命令如下:“耶稣基督降生后 1632 年 12 月 30 日,至圣要求宗教裁判所法官负责:至圣和圣主教会议决不能够也不应该容忍这种倾向,并且为了确信他处于似乎将不能无生命危险地来罗马报到的情况是否真实,至圣和圣主教会议特派委员和医生到他的住地,以便检查他的病情并作出有关他所处情况的认真可靠的报告,如果他所处的状况可以使他坐车来,那么就把他禁闭起来戴上镣铐押送来;倘若根据他的健康状况和由于有生命危险不得不延缓拘留,那么就要尽量快地恢复健康防止危险,而且他应该被监禁戴上镣铐押送来。委员和医生被派出的费用应由他支付,因为他已把自己放在如此的位置上和如此的条件下,还因为他藐视早已书面通知的规定报到时间和法庭审讯时间,从而破坏了给他规定的报到期限。”

1633 年 1 月,伽利略离开佛罗伦萨,在检疫站(鼠疫仍在继续流行)按规定期限停留,2 月 13 日乘车去罗马。他等待召见花费了两个月。他仍然住在托斯卡纳大使馆的庭院中,大公的大使尽

力减轻他所遭到的厄运。

1633年4月12日,伽利略来到了宗教裁判所主任委员文琴佐·马库拉诺神甫(文琴佐·达·菲连祖奥拉)的面前,此人曾任城堡建筑师、军事工程主要鉴定人和乌尔班的助理。现在他负责受理审判伽利略。第一次审讯的记录表明审讯之前已有非常明确的目标;伽利略应在故意破坏宗教裁判所的禁令方面有罪。心怀不良、自觉的异端意图被认为是与魔鬼联合。与魔鬼联合是邪恶之源,表现在故意藐视教会的命令。有罪之人就是不可改悔的根深蒂固的异端分子。

这次监禁的基础是1616年2月25日和26日第一次审判的证明文件。其中第一份文件是教皇决定的记录:责成枢机主教贝拉明规劝伽利略,使他放弃日心说的观念。如果伽利略同意,诉讼程序就应停止。如果不同意,伽利略就必须听取宗教裁判所委员口头宣布禁止。如果伽利略此后坚持不改,那么他就会有被监禁的危险。

“……至圣责成最受尊敬的大人贝拉明主教亲自召见伽利略,规劝他放弃已谈过的见解,如果他拒绝听从,那么委员神甫就应当在公证人和见证人在场的情况下把禁令通知他,要他完全放弃传授、捍卫或者谈论这种学说和见解,如果不同意,他就要受到监禁。”

第二份证明文件,日期在2月26日,开始是第一次诉讼程序的叙述,即非正式的“规劝”,然后突然提到宗教裁判所的主任委员和官员们出席参加以及完全意外地谈到正式禁止。

“随后,在我和见证人在场时一切人等也在场,还有在最受尊敬的大人枢机主教也出席的情况下,上述的委员神甫向按召报到

至今在此出席的伽利略宣布禁令,并以我们教皇至圣本人的名义和圣法庭会议全体的名义责成他完全放弃上述见解,即太阳是宇宙中心、是不动的、而地球在运动的见解,并且今后不得用任何方式口头上和文字上维护、教授和捍卫它,否则将在圣法庭上提出这一案件反对他。伽利略本人同意这一禁令并答应服从这禁令。还说了诸如此类的话。”

因此,在2月26日的证明文件中所谈的不是“规劝”而是“禁令”。而且还有一个更为重要的不同之处。在第二份证明文件中出现“不得用任何形式”这一词语。现在,即1633年,把“规劝”改为“禁令”是给宣布伽利略为根深蒂固的异端分子打下基础。“不得用任何形式”一语甚至把有条件的捍卫哥白尼学说判定为有罪,并且剥夺了伽利略利用引用《对话》一书的字句来捍卫自己的可能性。

1616年2月25日和26日的两份证明文件之间的明显矛盾使沃尔维尔推测证明文件是经过作伪的。以后多数研究者都与这一推测有关联。大量文献刊载了伪造问题,其中包括紫外线照射的结果,多次笔迹鉴定等等。除查对2月25日和26日的两份文件外,还发现第二份证明文件和1616年3月3日宗教裁判所主教会议的会议记录之间的矛盾。在这会议记录中,列举出席者(“……蒙神恩的罗马教廷圣教会各枢机主教们,为根除世界上基督教国家内异端作恶而特别任命的宗教裁判所主法官们”)之后,写道:

“最受尊敬的大人贝拉明枢机主教已经下达通知说,数学家伽利莱·伽利略在根据圣主教会议禁令所进行的规劝之后同意放弃至今为止所持的见解,即太阳是天层的中心、是不动的,而地球是运动的。”

现今,很难怀疑沃尔维尔的论断,即2月26日的证明文件中出现的词句是后来伪造的结果。看来,在1633年审判期间,宗教裁判所决定严格保持宗教规法的体面,尽量使用许多婉转形式的词句:“规劝”、“禁令”、“严格考验”(拷问)、“尽可能比较软的不流血刑罚”(火刑)等等。

但是,宗教裁判所不知伽利略保存着贝拉明的信,从信中明显看到1616年不曾有过任何正式诉讼程序,而且贝拉明只限于“规劝”。伽利略同样以贝拉明给福斯卡里尼写的信的复制件作为武器,因为这封信说明贝拉明查证过伽利略日心说的条件论论述并赞成这种论述。

1633年4月12日第一次审讯,只涉及1616年事实情况。伽利略援引了这些信件。在审讯记录中谈到了宗教裁判所主教会议反对哥白尼学说的决议。

“问:让他说,最受尊敬的贝拉明关于这项决议正式通知过他什么?关于这决议是否对他还说了些什么?究竟是什么?”

答:那位枢机主教对我说,上述的哥白尼见解,如同哥白尼本人所坚持的那样,采用假设的形式可以受到尊重;这位最受尊敬的枢机主教知道我采用假设形式即哥白尼本人所坚持的形式坚持这种见解,这是从我所保存的他给卡尔美里特修士会外省修士、主教神甫帕奥洛·安东尼奥·福斯卡里尼的回信的复制件中明显看出的,信中有这样的词句‘我认为您大人和伽利略先生都非常谨慎地采用假设的形式叙述,而不是绝对地叙述’,枢机主教大人的这封信的签署日期是1615年4月12日;他还说,不应该坚持、也不应该捍卫在绝对意义上的对立。”

伽利略引用他所保存的贝拉明的信来回答下一个问题,并呈

上这封信。

“答：1616年2月，枢机主教贝拉明曾对我说，因为在绝对意义上的哥白尼见解违反经文的词句，所以不应支持和捍卫它，但是，假设形式的见解可以讲述，关于这点我有这位枢机主教于1616年5月26日写的证言，根据这证言，对于那些违反经文词句的哥白尼见解，不得给予支持和捍卫，现在我呈上带有证言的一份复制件。于是，他呈上一张纸，其上的一侧仅写有12行字，开头是：‘我们，罗伯特枢机主教贝拉明知悉……’，最后是‘写于1616年5月26日’。”

此后，审判的初始计划从根本上被放弃。要求伽利略说出与贝拉明见面的细节，有时还企图恢复1616年2月26日证明文件的声誉（其中讲述的说法已写入判决书），但已经使人看清楚审判基本上沿另一方向进行，即日心说的客观具体化是有罪的，正是在这方面伽利略被认为有罪。

伽利略在《对话》一书的正文中，在前言中以及在上述有关《对话》一书的声明中，曾经不止一次地说过纯形式的和假设的承认哥白尼学说，而现在伽利略走得更远。从本质上说，这不是新的妥协，而是旧的继续。

在第一次审讯中伽利略声明，《对话》是一本旨在反对哥白尼学说的书。正是这个缘故，他未预先告诉里卡尔迪有关1616年禁令，即未捍卫哥白尼体系。

“问：他在什么时候请求那位圣廷主教大人许可印制上述一书，他是否向这位主教神父说明过在另一种情况下根据圣主教会议的命令对他作出的上述禁令？”

答：我请求印制上述一书，并未向圣廷主教大人说过有关上述

禁令的事情,因为我认为没有必要向他说及此事,同时也不怀疑在上述一书中我并不坚持也未捍卫地球运动和太阳不动的学说,因为在这书中我在说明反对哥白尼的见解,并且指出哥白尼的根据不足和缺乏说服力。”

此后,审讯被中止,伽利略作为被监禁者在宗教裁判所庭院内使役人员居住的地方受到管制,并被安置在使役人员的一个房间内。

第二次审讯于1633年4月30日进行,伽利略承认《对话》一书可能造成与著者真实意图相反的印象,即引出哥白尼学说的反驳论点。但这是徒骛虚名的愿望的结果,显示出他以何等机智在叙述有利于哥白尼的论据。

“然而,即使按照西塞罗的‘我贪图比应得的更多的荣誉’说法,但愿我必须现在叙述那些论据,毫无疑问,我削弱了它们,以致它们不能够显示出本质上和事实上已经丧失的那种力量。因此,我承认我的错误在于徒骛虚名、不知究竟和疏忽大意。这就是重读一遍我的书后我在这方面应该说的话。”

然后,伽利略声明,在《对话》一书中可以增加结尾部分,以使此书成为可以接受的。

“为了充分证实我未赞同也未认为关于地球运动而太阳不动的不幸见解是符合真理的,如果像我所盼望的那样,将来允许给我时间和有可能表述更明确的证明,我准备做这件事,并且这证明的论据是最能为人们所接受,同时注意到在已出版的那本书中三个共同谈话的人都同意经过一段时间后重新聚会一起讨论各种自然科学问题,而不是过去早先他们聚会讨论的对象。因此,我应该再增加一天或两天,而且必须纠正已经审查过的有利于上述虚假的

不幸见解的论据并用最实际的方式驳倒这些见解,但愿上帝给我帮助。”

此后,允许伽利略从宗教裁判所庭院出来移居托斯卡纳大使的官邸:“圣罗马和世界宗教裁判所主任委员,极受尊重的弟兄文琴佐·马库拉诺·达·菲连祖奥拉,由于伽利略健康情况欠佳、年纪老迈,首先与至圣商量过,命令他到埃特鲁里大公的大使官邸居住,向他说明该官邸应作为监禁地点,除官邸的仆役和住户外不得与任何人谈话,并且根据圣主教会议的裁夺,在严厉惩罚威胁下随叫随到宗教裁判所。”

过了10天,即5月10日,又把伽利略叫去审讯。在这第三次审讯中,伽利略向审问他的宗教裁判所主任委员呈交《辩护信》,其中他重新引用了贝拉明的证言,使宗教裁判所确信他对哥白尼体系抱有否定态度,并且重复在上次审讯中所说的话。

一个月以后,1633年6月16日,乌尔班八世主持的主教会议全会决定进行特殊审讯伽利略,并以拷问相威胁。

“至圣在知悉案件全进程和听取了供词之后,确定在拷问的威胁下审讯伽利略,如果他仍坚持,则在预先放弃非常令人怀疑的异端邪说之后,在圣宗教裁判所主教会议全会上按照圣主教会议的裁定宣判监禁。命令他在惩罚威胁下作为不可改悔的人不得再以文字或口头的任何方式论述地球运动、太阳不动以及提供反面证据。他所著的名为《伽利略·伽利莱·林赛的对话》一书被禁止印行。”

在决定文件中可以看出有多处修改之处,沃尔维尔对此作了推论,想到这里正文有下述的改变:在19世纪,废除了曾经引起反感的拷问指令,并且只保留了关于威胁的词句。沃尔维尔想到,把

伽利略送到刑房、捆绑起来、悬吊、准备刑具,这就是采取了“口头恐怖”手段。但是,在下一一次没有相同诉讼手续的审讯(1633年6月21日)中,一切可能的拷问威胁手段都用上了。审讯记录上记载:

“并对他说,正是从这本书(《对话》)和有利于确认地球运动而太阳不动的证明中得出,如同曾经说过的那样,他亲自支持哥白尼见解或至少在一个时期内支持这种见解,因此,如果他决心不承认真理,那么将采取符合法律和事实的措施对付他。

答:到我受命放弃哥白尼见解为止,我现今未支持、过去也未曾支持过它。况且我在此地完全掌握在你们的手里,按你们的意愿处置吧。

于是,下达命令要他说真话,否则他将受到拷打。

答:我在此地只是为了要认罪。正如我说过的那样,在得到禁令后,我未曾支持过这种见解。

因为其他什么事都做不成,只好执行法令,在文件上签字之后,他被放回他的住所。”

这次审讯之后,伽利略被认为是“经受住拷问威胁的人”,“不可改悔的异端分子”的命运已经不再威胁他。而另一种命运,即成为宗教裁判所的终身囚犯,却等待着他。

这次伽利略并未回到大使馆,被留在宗教裁判所庭院内。第二天,在多明我会修道院的教堂内伽利略听宣读判决书。判决书过于冗长,其中谈到伽利略过去用哥白尼学说违反教规,1616年审判(包括2月26日证明文件明文写出的说法:“不得以任何方式”捍卫日心说的禁令),继之叙述审判进程,其间甚至哥白尼的天体图是一种设想图的概念也成为伽利略的一条罪状(“说明和确定

与圣经经文相矛盾的见解，不论以何种方式出现都是不可设想的”）。

在判决书上也谈到拷问威胁以及伽利略在拷问威胁之后作了“天主教式回答”（也就是在威胁面前坚定不移），因此，在故意和图谋反对教会权威方面排除有罪。

最后的判词仍然把伽利略看作是“非常令人怀疑的异端”，并向他提出用放弃邪念洗净自己。《对话》一书被禁止印行，而伽利略则被判处监禁和作忏悔。

这就是，伽利略在主教会议前宣读自己的悔过书。他背诵天主教教规，承认他很久被责成拒绝哥白尼学说，并继续说：

“我撰写和付印了这本书，其中探讨过关于这种被判有罪的学说，并增加了对它有利的强有力证据，而对这些证据未进行最后的反驳，由于这一原因，我本人被神圣法院认为是非常令人怀疑的异端，好像我在支持和相信太阳是宇宙中心并且不动，而地球不是中心并在运动。因此，我希望从你们最受尊敬的主教的思想中，同样从每一个忠实的基督徒的头脑中打消这种强烈的怀疑，理所当然地反对我所引起的怀疑，我以纯洁的心灵和真正的信仰宣告上述错误认识和异端邪说，以及一切与神圣教会为敌的错误认识、异端邪说和教派学说都是可憎恨的，并且放弃和责骂它们。”

第十三章 “地球依然在转动!”

“地球依然在转动!”。伽利略在悔过后说的这句话鼓舞了画家们,他们在画布上画出主教们在听到出人意料地恢复被判有罪的思想之后惊慌失措的样子。实际上,1633年6月22日在多明我会修道院的教堂内,伽利略并未说过这样的话,此后他也未说过这句话。这是个传说故事。

然而,这一句未曾说过的传说的话却表达出伽利略被判刑后生活和创作的真实意义。

1633—1635年撰写的《谈话和数学论证》一书是宗教裁判所囚徒的通信集,经常恢复思考潮汐是地球真实转动的证明,所有这一切都是这位集中注意力的思想家撰写《对话》一书活动的继续。

但是,不仅如此,伽利略正是在审判以后的年代里发挥出最高的创作才能。地球转动的思想在这些年内建立起来的新动力学中得到了强有力的支持。不仅地球转动的思想,还有整个宇宙的概念,都不在不动的自然位置的分布上而在物体的运动中探求宇宙的比率。“地球依然在动”现在不仅与地球有关。在宇宙中一切都在运动,存在的主要定律是运动定律,宇宙的和谐是运动学的和谐。“地球依然在动”的这种含义包括日心说以及伽利略为它提出的论据,这论据把哥白尼的天体图与有意义的实验(地球问题以至应用问题的类似实验)联系起来,并且与逻辑演绎法最一般的初始

原理联系起来。但是,“地球依然在动”的这种含义也包括经典科学以后的一切发展。

《对话》一书的主要内容打破了逍遥派绝对不动的自然位置静力学和谐的基础,也就是打破了绝对静止作为宇宙比率的概念的基础。《对话》一书在亚里士多德的另一个思想即圆周运动中找到了宇宙的比率新概念的初始理解。地球在任何情况下都是绝对静止的说法已被驳倒。匀速运动不能使人得知内部效应,并不要求保持这种运动的物理动因。

现在从问题的以事实为根据的部分开始。在确立空间均匀性和任其自然的物体的运动相对性之后,必须提出落体的理论和解释组成物体的物质的结构。在《关于两门新科学的谈话和数学论证》一书中论述了加速度学说和物质学说。

《谈话》一书迅速写成。在这很短的期间内,伽利略从面对生活孤寂、无力自卫和自己一生为之奋斗的成果的毁灭感到万分悲痛转变到最强有力地终生发挥创造思想。

在多米尼加修道院的教堂判刑和悔过之后,伽利略返回到托斯卡纳公爵的罗马官邸。不久,锡耶纳的大主教阿斯卡尼奥·皮柯罗米尼邀请伽利略到他身边来。在这里发生了奇迹。7月3日,托斯卡纳大使通知其公爵说,“伽利略极端虚弱,沮丧忧郁,并丧失毅力”,而从7月16日格维杜奇的信中我们得知伽利略“在苦难之后表现安静,精神焕发”。

秋季,法国诗人圣阿曼来到锡耶纳,他后来叙述过伽利略曾在大主教官邸内用丝绸围起来的房间里精神饱满地同皮柯罗米尼交谈科学论题。

阿斯卡尼奥·皮柯罗米尼本人是卡瓦列里的学生,新科学思想

的拥护者,根据伽利略的信件判断,他是个为人最有分寸、小心谨慎的主人。不能过高估计在锡耶纳的生活条件对他的客人恢复体力的意义。

不久,伽利略回到阿切特里,他遭受到新的痛苦。我们在此援引伽利略寄到巴黎写给狄奥达蒂^①的信的全文,他在信中谈到了玛丽娅·塞莱斯特之死。这位可怜的女儿在审判期间为父亲担心,以致失去了最后的精力,不久病魔夺去她的生命。信中还谈到伽利略认为发起审判的那些耶稣会教徒,谈到伽利略的巴黎朋友,以及反对他的思想的新言论。

“特级公爵先生和庇护人:我希望您在了解了我去和现在的著作和正在思考的将来著作之后能原谅我过迟地给您回信,也希望其他朋友和庇护人从您那里得知现在我的情况很糟糕之后,能原谅我的沉默。

在罗马,我被圣宗教裁判所按照至圣的指示判处监禁,有人给我指定位于特里尼塔德蒙蒂附近的大公庭院和花园作为监禁地点,去年6月去到那里住下,我被告知如果经过这月和下月之后我呈请恩典完全释放,则我将能够恳求到释放。为了那一年在那里不虚度时间,整个夏季和秋季一部分,我得到允许,移居锡耶纳,被指定在大主教的家住。住了5个月后,我的监禁地点改为这个小城镇,离佛罗伦萨1英里,严格禁止进城、禁止与朋友见面和交谈,还禁止把他们请来。在此,我生活得相当安静,常去看望住在隐修院旁边女修道院的两个

^① 狄奥达蒂(1576—1649),瑞士基督教加尔文宗牧师。因将《圣经》译成意大利文而闻名。他是新教领袖,著有《圣经》注释多种。——译注

女儿，她们都是修女。我很爱她们，长女心细聪明，特别善良，我舍不得她。我不在的时候，她很不放心，非常悲伤，由于患急性痢疾，6天后病魔把她带走了，她当时33岁。我极端痛苦。这种痛苦由于另外的命运打击而倍增。当我和医生从隐修院返回时，这位医生曾在长女临终前探望过她，告诉我没有希望了，她不会活过第二天，此事也就如此发生了。等我到家时遇见了助理教务主教—宗教裁判所法官。他的出现为的是按照他收到的圣宗教裁判所的指示和巴贝里尼枢机主教的信命令我说，我不应该请求允许我回到佛罗伦萨，否则就要把我关进圣宗教裁判所的现行监狱。这就是对托斯卡纳公使在把我赶出来9个月后向这法庭呈交的请愿书的答复。在这一答复之后，似乎充分可能的推论是我的现在监禁地点只能由普通的长期森严的监狱来结束。

这次发生的事情和其他事情，写出来自嫌太长，表明那些很有威力的对我进行迫害的人经常在增强其狂暴行为。他们终于愿意暴露其面目。我的一位在罗马的朋友在大约两个月的时间内与耶稣会教士、该会学术机构的数学家赫里斯托福尔·格林贝尔格交谈中涉及我的案件时，这位耶稣会教士对我的朋友说了下述的话：‘如果伽利略学会保持这一学术机构的神甫们的好感，他就会得到生活自由、享有荣誉、就不曾有任何痛苦，他就能按自己的意愿撰写合格的东西，——我所指的是地球的运动’等等。这样，您会看清楚，他们攻击我，不是由于这种或那种见解，而是由于我未讨好耶稣会教士们。

迫害我的人们的警惕性使我遭受其他各种不幸。其中之一是这样。不知是谁给我写信，从外阿尔卑斯山地区寄到罗

马,按信中所写的意见我还应到那里去,这封信曾被截住并呈送给枢机主教巴贝里尼,还被认为是后来从罗马给我写的,对我值得庆幸的是这封信是第一次写的,而不是回信,信中非常称赞我的《对话》一书。有些人曾看过这封信。我听说过按罗马的意见想要这封信的复制件,并通知我将能看到它。在这件事上又增加了其他的不安和许多身体上的病痛,再有,年龄增长(我已70多岁了)引起的衰弱威胁着我,以致任何小事都使我苦恼,好像不能忍受了。

由于所有这些情况,我的朋友们都要同情我,并原谅我实际上力气衰弱引起的可能出现的疏忽。也需要您这交往最密的人帮助我与您的国家内关心我的人保持好感,特别是伽桑迪先生,我敬爱他、尊重他,请您把这封信的内容通知他,因为他在一封平常问候的信中让我把我的情况告诉他。我同样很愉快地告诉他,我已收到并特别满足地读完马尔琴·戈尔滕济先生的《推论》一书,如果神让我局部减轻我的困苦,我绝不拖延回复他令人感到亲切的信。与信一起,您还会收到望远镜的玻璃镜片,这是伽桑迪先生要求我做的,以便他和其他人在想要进行某些天文观测时能够使用。并请先生您把这些玻璃镜片送给他,还要告诉他说,望远镜的“筒身”,即镜片与镜片之间的距离,应该是绕在镜片上的绳子的长度,不长也不短,取决于使用者的视觉质量。

比萨的两位讲师贝里加尔多和克亚拉蒙特都出来演讲反对我,第一为了保护他们自己,第二如同大家所说的那样违背自己的意愿,但要迎合那个在他们事业上具有强大影响的人物,而且这两人都非常沉着冷静。然而值得注意的是,有些人

看到毫无风险的阿谀奉承的极好机会,为了取得个人好处,就动手写那些当时大事转折前的东西,如果不是轻率冒失的话,那么就是明明白白地非常过分夸张。弗罗隆多已经达到完全用异端邪说来解释地球移动的地步。终于有一位耶稣会教士在罗马印发了一本书说,这样的见解令人讨厌、危险和可耻,并说就像不准许在讲坛上、社会上、公开辩论和出版物上发表违反最根本教规(灵魂不死、创世说、三位一体等)的论据一样,也不应允许对地球的不动性进行争论或讨论;因此,正是这教规必须被认为是可靠的,以致不得以任何方式反对它,甚至在有秩序的讨论中和为了扩大它的内涵,也应如此。这本书的名称是:《Melchioris Inchofer, e Societate Iesu, Tractatus sillepticus》。还有安东尼奥·罗科写文章使用不太恭敬的词句反对我,而支持逍遥派学说,并反驳我提出的反对亚里士多德的论点,他自己承认完全不懂数学和天文学。他头脑糊涂,对我所写的东西一点也不懂,他吹嘘、轻率到了极点。我想,要反驳我的所有论敌,那是很多的。但是,由于收集各方面的这种胡言滥语是很费力的,也是无益的举动,我将收集编出书目,就像把这些书按照一切最根本性的问题和最大的错误排列在地上一样,然后把书目寄往国外,好似别人收集的。但是,遵照神的意旨,我首先想发表关于运动的书籍和我的其他著作,以及我所编的以前出版的完全新的东西。

请您把这封信转交给罗伯托·伽利略先生,他是我的亲戚,您可以把信的内容通知他。我毫无拘束、足够简要地给您写了这封信。我在收到伽桑迪先生的信的同时也收到了佩雷

斯克^①先生从 V. 地寄来的信,因为他们两人都请求我给他们望远镜镜片,以便进行天文观测。请您费心转交给伽桑迪先生,以便他通知佩雷斯克有关收到镜片的事,并请他同意佩雷斯克也能使用这些镜片,还要向这位先生转达我的歉意,因为我拖延了回复他令人感到亲切的信。由于负担过多,我有时不得不停止我很想完成的事情。

我累了,太麻烦您了,请原谅,吻您的手。”

伽利略在阿切特里找到了在审判期间被朋友们拿走的手稿和笔记,当时朋友们为了不使这位受审讯的学者的这些东西落入宗教裁判所之手而拿走的。宗教裁判所的代理人控制伽利略与外部世界的联系,但是他确信在他周围的世界不会完全成为荒漠。伽利略知晓卡瓦列里、托里拆利、博雷利^②、维维亚尼^③的工作。对于伽利略最有意义的是出现了倾听他的声音的许多新人。

在外阿尔卑斯山地区,《对话》一书引起强烈的兴趣。在新教的活动范围内,禁书更加强了这种兴趣。然而,在巴黎则决定把《对话》一书译成拉丁文,并使它通行全欧洲。这个想法仅属于上述的埃利亚·狄奥达蒂,他是与伽利略交往密切的学者,与康帕内拉、伽桑迪、格劳秀斯^④都有交往并相互通信,为传播加尔文主义

① 佩雷斯克(1580—1637),法国古物收藏家,人文主义者。1610 年发现猎户座大星云。1599—1602 年去意大利,结识了伽利略。——译注

② 博雷利(1608—1679),意大利生理学家、物理学家。第一位用力学规律来解释肌肉运动和动物身体的运动。首先提出彗星沿抛物线轨道运行。——译注

③ 维维亚尼(1622—1703),意大利物理学家。伽利略的最后一名学生。从 1639 年夏起照料伽利略,直到伽利略去世。——译注

④ 格劳秀斯(1583—1645),荷兰法学家,自然法和国际法的创始人之一。——译注

做了许多事情。狄奥达蒂曾请两位德国学者,也是新教徒,海德堡的林格尔斯海姆和蒂宾根的希赫卡尔特从事《对话》一书的翻译。在《对话》一书的正文前增加了帕奥洛·福斯卡里尼的专题论文和伽利略给大公克里斯蒂娜的信。狄奥达蒂、林格尔斯海姆和希赫卡尔特之间的来往信件使人们有可能得知他们的想法。狄奥达蒂通过秘密途径,同时不泄露伽利略的参与,甚至隐瞒他知晓内情,得到了意大利文本,并于1635年将拉丁文译本问世(不署译者姓名,采取了其他预防措施,以使伽利略不受打击)。伽利略给狄奥达蒂写信说,这本书的出版是对他的敌人报复,现在所有人都看到了他们的无知是“凶狠,忌妒,愤怒和其他一切骇人听闻、令人讨厌的丑恶行径和罪孽的根源”。

不久,同在1635年,《对话》的英文译本问世,法文译本和佛莱芒文译本正在印刷中。

已经到了1634年末,伽利略想要出版自己的新书《谈话》。他希望这本书的问世成为由不满而向威尼斯教皇的对抗。但是,伽利略的秘密企图在天主教国家内未能获得成功,直到1638年,才在新教的莱顿由埃利兹维罗夫印刷厂印成。

《对话》一书的中心思想是“任其自然的物体以不变的速度继续运动”。《谈话》一书的中心思想是“落体以不变的加速度运动”。第一种思想是与传统决裂,与过去决裂。第二种思想是向未来转变。《对话》一书的一切根本概念与惯性思想有关;《谈话》一书的一切根本概念与加速度思想有关。与加速度思想有关并非与现代加速度概念有关。现代加速度概念在《谈话》一书中是没有的。现在我们论述这两本伟大的书在语调和一般情绪方面的差别。

《对话》一书有些像《伊利亚特》。在论述的整个过程中短兵相

DISCORSI
E
DIMOSTRAZIONI
MATEMATICHE,
intorno à due nuoue scienze

Attenenti alla
MECANICA & i MOVIMENTI LOCALI;
del Signor

GALILEO GALILEI LINCEO,
Filosofo e Matematico primario del Serenissimo
Grand Duca di Toscana.

Con una Appendice del centro di gravità d'alcuni Solidi.



IN LEIDA,
Appresso gli Elsevirii. M. D. C. XXXVIII.

《谈话》一书的里封面

接的撞击声不断,不是人在相撞,就是论据在相撞,倒下,起来,再倒下。此书的主旨是反对亚里士多德的静力学宇宙和谐的论题。这论题应由确立运动学和谐取代,运动学和谐指的是任其自然的物体继续运动,这些物体的运动图是客观的宇宙的比率。阿喀琉斯和狄奥麦德双方各种力量:严格的认识论图、令人信服的有意义实验、人文主义的博学、实际经验、辉煌的文学风格和热烈论战的气质在交战。

《谈话》一书好像《奥德赛》。书中充满冷静沉着的机智,没有《对话》一书那种使得读者远离一旁的卓越恶作剧,作者像尤利西斯那样倾向于把自己绑在桅杆上而不受海怪歌唱的引诱。

这可能是年龄作用吗?在关于《伊利亚特》和《奥德赛》的作者争论中出现了一种说法,即荷马在青年时代写成第一部史诗,而在老年时代写成第二部史诗。

从公元开头几个世纪就已经出名的希腊论文《论美》的著者曾有过这种说法,他说:

“《伊利亚特》是荷马在壮年时写成的,充满着行动和力量,而《奥德赛》中叙述绝大部分具有老年的特点。写《奥德赛》时的荷马可以比作夕阳,已经不炽烈了,但仍保持其巨大。”

著者继续说,在《奥德赛》中没有荷马第一部史诗的特点:即各处没有低沉的情绪、受压抑的力量和充满现实主义的形象。论文著者下结论说,“我在确认这种看法的同时,并未忘记在《奥德赛》中对暴风雨的描写,对气旋的叙述和其余美好的地方,虽然我也说老年的性质,但这是荷马的老年。”

似乎这一切更可能有另一种解释,即《奥德赛》的特点不是老年的症状,而是成熟、更准确、更大的成熟,转变为更高的概括阶

段。问题不应该是作者的年老,而应该是希腊思想系统发育的进化,即不可逆转的向前向上的进化。激情的动人语调让位给关于宇宙和人类的思考的动人语调。

用类比的方法来看,从《对话》一书到《谈话》一书的转变是向更深刻地理解宇宙规律的转变。这里已经没有匀速运动的纯运动图。在《谈话》一书中既无逍遥派的天体图,也无新的日心说世界体系。《对话》一书中保留了三位谈话人的姓名——沙格列陀、萨尔维阿蒂和辛普利邱——以及更为重要的运动基本问题。静力学的天体图已被删去。地球作为宇宙中心不见了。自然位置的分布再也没有了。运动用局限于一处的方法,即在某一点处、某一时间内的方法来确定。当时我们已知在某一点处和在某一时间内物体的行为与在先前无穷接近的一点处和在先前无穷接近的时间内相同。但这个定义仅是否定的。如果肯定的运动定义存在,即物体在某一点处的行为以确定方式与在先前一点处的行为不同,则运动有意义,而且一般微分概念,即跟踪观察物体从一点到另一点和从一瞬时到另一瞬时的行为,也有意义。但是,这意味着研究对象已经不是匀速运动,而是加速运动。

分析加速度要求有许多东西;都是伽利略未曾有过的,首先是数学无穷小工具,这是工具而不仅是方法或导出无穷小方法的定性公式。这工具出现在伽利略之后很晚的时候。但是,对原理而言,就要求系统地叙述匀速运动、匀加速运动等概念。

为了要写成系统而严格的力学概念的论文,伽利略离文艺复兴时期还太近。伽利略把这些力学概念与观察、实验、示意图联想在一起,叙述这些时必然夹杂着亲身经历的情况,论战时一般都备有绘画和画线用的制图笔。

《谈话》一书如此得到的结构,第一眼看到,会觉得奇怪,但是不可避免。沙格列陀、萨尔维阿蒂和辛普利邱读拉丁文论文,并用意大利语进行讨论。拉丁文正文像伽利略后期的风格,意大利文正文像《对话》。

对于在伽利略的新书中没有《对话》一书的战斗性论战心情,不得用精神老化到何等程度来解释,我们有比较直接的证明。70岁在精神上不老化的人,在晚年也不可能老化。1633年审判迫使伽利略沉默,但他并未被压服。在某人具有的安东尼奥·罗科著的书的页边上保留有伽利略的批语,该书于1633年在威尼斯出版,捍卫地心体系。这些批语在语气上逐渐有变化。首先伽利略平静地指出罗科的错误,后来爆发出整套的摧毁性修饰语和强有力的反论据,这好似反映出伽利略在1611—1612年对《星际使者》一书的抨击。伽利略曾把笔记寄给在威尼斯的朋友米坎齐奥。这位建议伽利略出版《答罗科》的人,由于伽利略保持沉着冷静态度而感到惊讶。伽利略曾写过旨在反对罗科的评论文章,但没有完成。

在这未完成的(伽利略懂得出版反逍遥派的文章不会成功)著作中,伽利略还是以很平静、宽容的语气写出了罗科的错误,在此很少提起教会禁止捍卫哥白尼学说。这里完全是另一回事。在回答中涉及罗科的字里行间都会使人感觉到比《对话》一书新的动机:伽利略相信不仅世界体系问题应该用哥白尼精神去解决,而且相信他已经解决了。重新拾起反哥白尼的言论有可能,但它们不会激发论战的热情;充分阐明事物的本质和说服敌对者而不损毁其声誉。理解新学说所需的心理上智能准备这样的老任务已经不合时宜了。

现在出现了新任务。需要根据事实、利用数学研究新科学。不是新方法,不是新的初始体系,而是科学本身。

从这种观点来看,未完成的《答罗科》一书很令人感兴趣。为了捍卫《对话》一书的思想,伽利略扼要地写出了连续运动的新含义。这是“地球依然在转动”的新看法。这里所谈的问题正是运动:如同伽利略所理解那样的运动,从一点到另一点和从一瞬时到另一瞬时的运动是无穷小概念的物理典型。

宇宙运动图的这一强有力的看法还有一种具体表现。1638年《谈话》一书问世,伽利略已经失明。1638年1月,他给狄奥达蒂写信说,“天空、世界和宇宙,经过我仔细观察和清楚证明,已比过去许多世纪的先贤所看到的扩大了数百倍和数千倍,现在对我来说,已变得如此之小和密集,如同我私有的物体所占据的空间。”

对于人来说,看到的形象是如此巨大的根源和智力活动的催化剂,在人的头脑中挤满了过去的图画,其中就有亚德里亚海的潮汐图。1638年,伽利略给米坎齐奥写信说:

“当海水进入马拉莫科运河或迪卡斯特利分流,并使威尼斯、穆拉诺和马尔盖尔的滨海湖水位上涨,再沿着后面的沙滩流向特列维佐,此后在退潮时,在迪卡斯特利或马拉莫科附近的海水比在威尼斯、穆拉诺和其他更远地方的海水较早地开始下降。根据如此产生的这一现象,我作出的结论是可以给这种自然现象起一个对水的其他运动也适合的名称,这就是潮汐,它是一个大波动,它是如此运动的,即数量无穷的少量水,我们称之为浪花,朝向海岸运动并运动到海岸上,同时向远方分散流动,然后直接中间不停地返回。我在威尼斯曾多次观察过这种现象,并看到海水下降像小

河那样流动,紧贴着地表面离开邻近河的大水,不前进时立即就像我看到那样不会有一时停止地往回退。”失明的伽利略最后说:“我在黑暗中探索,幻想着这一自然现象和那一自然现象,不能像我盼望的那样给我不平静的头脑以某种平静,这种焦急心情对我非常有害,因为迫使我不断地失眠。”

B.П.祖博夫说过,伽利略经常反复提到潮汐问题,实际上起到一种作用,而传说认为这种作用是在宗教裁判所审判中未说过的最后那句话造成的。给米坎齐奥的信是伽利略天文学 *profession de foi*^①的集中表述。另外,在这封信中抽象思想、具体形象和易动感情的语气都融合在一起,这也使人感兴趣。

抽象思想是在一定情况下抽象运动的局部准则。具体形象是威尼斯、濒海湖和运河中潮汐的景象。此外,这景象的具体性和鲜明性很像微分概念从萌芽到顶峰的历史过程。在拉格朗日的著作中,这概念完全脱离可感觉到的具体形象,而思想在抽象象征领域中活动。在牛顿的著作中保持着根据经验而作出的推论,有时运用很具体的性质。但这只限于插图。桶中水的形象就是如此,用来演示转动的绝对性质。具体形象说明抽象公式,各自的具体性并不重要,与纸张的形状和图上墨汁的颜色可用来说明数学公式相比,也没有更大的意义。拉格朗日拒绝使用图和旋转桶一类的图画。当然教学用的插图不能鼓舞思想家去做艺术的描写,因此,威尼斯的潮汐和牛顿的桶里的水之间的隔阂所反映的不是个人的差别,而是科学中两个时代的差别。当论题转到显而易见的概念时,牛顿对单值性的热情就消失了。当叙述转到那些感觉到的形

① *profession de foi* 是法语词,有公开主张的声明之意。——译注

象失去意义的问题时,伽利略对散文的热情和鲜明性就会消失,我们在《对话》一书谈论宇宙无穷的段落的实例上看出了这一点。

上面引用的伽利略的信,以及其他大量发表的意见中易动感情的语气还与伽利略思想的内容和历史形式有关。亚德里亚海的浪潮曾为《对话》一书的对答伴奏,但那里的伴奏是快活的。现在,这伴奏已成为悲哀的回忆。悲哀的原因首先是个人的悲哀:年老,失明,禁止同学们交往,宗教裁判所的奸细的暗中监视。但还有另一种悲哀。

伽利略之后,新科学进一步发展已经不再要求可感觉到的形象。16 世纪的科学和巴罗克科学完成了自己的历史使命。现在进入分析抽象的时代。生动形象的不鲜明但还清楚的影子在科学中获得独立存在。伽利略把科学引向这块数学分析的福地。他从山上看到科学,并感觉到科学思维的新风格不会再保留亚得里亚海的伴奏。伽利略告别了威尼斯的潮汐,而且这次告别不仅是他个人的告别,还有新时代的科学向其青年时代告别。对我们来说,回顾过去,这个青年时代只是漫长时代的曙光或早晨。但对当时的人来说,它好似最完整的一天,这天的末尾就如同夜晚。此处曾有过与过去的一天告别的夜晚悲哀,虽然明天最幸福的新的一天正等待着他。

在《炼狱》第八首歌中,但丁说:“黄昏时分,当航海者们心想返航的时候,当悲哀因回忆与朋友行礼告别得以减轻的时候,当新游子满怀热爱并听到远方声音的时候,他觉得好像这一天哀悼其死亡。”

这一天,哀悼其死亡,回忆与朋友们行礼告别,13 世纪诗人的这种情绪不可能不与这位 17 世纪学者的感触非常符合,伽利略是

个在新时代走得很远的旅行者,对过去事物的热爱使他受到折磨,他在回忆朋友中找到了安慰,并把他们的名字写在《谈话》一书中,每一新的印象在他的著作中都伴随着对文艺复兴漫长岁月的悲伤。

伽利略除了预先感觉到科学的新风格即枯燥和系统性的风格外,还要惋惜文艺复兴和巴洛克时代的民族特色。当然,《对话》一书的各种译本使他感到万分满意。莱顿版的《谈话》一书使伽利略在最艰难的岁月里有所缓和。但是,伽利略重读了现今出版的《对话》的拉丁文本,稍后想象着(他已经不能阅读)《谈话》的拉丁文部分,并背诵或回忆远离威尼斯和佛罗伦萨曾经出版过他的书的那些城市的名字,他对幸福时刻(对他和对意大利都是幸福时刻)感到惋惜,此时托斯卡纳的宏亮而丰富多采的语言已经融汇在世界科学的主流中。

此处已经毫无办法了。现在,科学的主要动力已与亚德里亚海无关,也与地中海无关,而与大洋有关。伽利略的书在各国出版(在他之后笛卡尔、惠更斯、牛顿等思想家的书已经写成),在这些国家中大西洋的贸易创造了新工业、新的政治局势、发展科学的新条件和科学创造的新风格。世界贸易主要航路的改变是宗教裁判所恐怖手段得以施展的背景。伽利略理解这一点。在此种情况下,理解不意味着宽恕,伽利略不原谅迫害过他的人。但他看到了他的个人悲剧和科学的悲剧符合于具有巨大改进的时代,其改进是科学进步的主要中心的地理分布改变了,科学的内容、课题和风格改变了。他接受这一改进:《谈话》一书在莱顿出版、内含比较严格的拉丁文纲要,给新科学做出新贡献,它与《对话》一书不同,是科学史上新时期的象征,即科学新岁月的象征。

临终的日子快要来临,文艺复兴的科学将近结束的时候,伽利略对他失去的年华感到惋惜。但他懂得在科学中昼夜的更替就像地球上的昼夜更替一样,都是运动的结果。

许多年过去了,以牛顿的《原理》一书为基础的科学已走向其夜晚的时刻之时,经典理论的晚霞与相对论和量子的早霞同时并存,洛伦兹感到遗憾的是他死得过早,他在青年时所崇拜的人尚未被驳倒。这不妨碍他参加(如何参加!)科学革命。每一位伟大的思想家从高峰处观看科学的进步,日落后看到了新的一天的开始。伽利略也看到了这一天的开始。他晓得,不论形式如何更换,科学依然在运动。地球依然在转动!

第十四章 物质论

翻开《谈话》一书。开头是给法国驻罗马公使诺爱尔伯爵的献词，该公使过去曾在帕多瓦向伽利略求教过。在献词中谈到了因《对话》一书的遭遇而惊恐的伽利略如何想把该书手稿交给外国的外交官，以使这份不准出版的手稿为专家们享用。

诺爱尔伯爵于 1634 年来到罗马任法国公使馆公使，曾向乌尔班八世宣告黎塞留最后决定发起反对西班牙的战争。这是乌尔班从各方面饱尝一系列失败之后得到的一线短暂光明。公使既然带来如此愉快的消息，也就能够要求得到许多东西。诺爱尔请求教皇允许伽利略短时间离开阿切特里，想在从罗马回法国中途见到这位学者。1636 年秋，伽利略在佛罗伦萨和锡耶纳之间会见了诺爱尔，并把手稿交给他。

伽利略接着谈到他如何从埃尔塞维尔世家印刷厂得知他的书已准备印制，于是他决定把这本书献给诺爱尔伯爵。

“因此，可尊敬的先生，我的这本著作将献给您，这样做不仅促使我认清我应向您负的一切责任，而且使我有可能会得到您表示愿意保护我的名誉免受一切存心不良者的玷污。您再一次给我以武器向我的敌人战斗。”

1636 年交出手稿、手稿献词、尤其是最后写的这几句话，都好像是逃脱宗教裁判所控制的象征。他能这样做只是为了他的书。

但是,他的书在法国未能获得普遍传播的自由。此时,笛卡尔不在法国,已经移居荷兰。伽利略受到审判后,笛卡尔在荷兰害怕捍卫日心说,害怕署名出版书籍。甚至保存和在小范围内传播也是危险的事情。托斯卡纳大公在这方面和其他方面都不能帮助伽利略。几次胆怯的呈文都被教皇驳回。

《谈话》一书中,献词之后印的是出版者致读者。其中叙述伽利略过去的各种发现。实际上强调的要点是:伽利略因为观察和理论演绎法并行才使人们信服。正如我们看到的那样,在要点中有伽利略特有的认识论立场。伽利略各种发现的成功“证实了这位扩大了我们的见识并在天体方面指出了多少著名新事物的人的功绩之大,不论这些天体距离我们有多远,其边界无限还是有限,用通俗的话来说,在一天之内,使我们较轻松又牢固地学会了那些重复上千次都不能学会的法则,因为特殊的观察(如同一些已说过的观察那样)在此与理论定义是并行的。”

但是,伽利略还有一个更重要的功绩是把那些自古以来已知的现象叙述成现今科学概念。“这著作不愧为更加出色之作,它应该成为一门涉及在自然界中永远有意义的对象、伟大的哲学家们所讨论的对象和许多已写成多卷本的书所论述过的对象的科学,简而言之涉及落体运动,正是由于这一对象,作者论述了大量令人惊奇的情况,而这些情况直到他那时为止尚无人发现或证明。另一门科学也是从基本科学原理发展出来的,涉及材料强度即由材料赋予的一种使其趋于破坏的力,同样获得一些实例和假设,直到他那时为止未被注意;这种认识对于力学的科学和艺术是很有益的。”

《谈话》一书中,参加谈话的人与《对话》中相同,即萨尔维阿

蒂、沙格列陀和辛普利邱。这三个人名可能引起新的不愉快。有人警告过伽利略有这种危险,但他对这些建议并不在意。现在辛普利邱扮演新角色,他不是争议者,而是完成纯教学功能,他的问题帮助解释事物的本质。卡斯泰里^①曾给伽利略写信说,扮演这样角色的辛普利邱使他失望。但这角色与《谈话》一书的精神相符合,更与正在发展中的运动理论的客观新要求相符合。当谈话涉及较复杂的问题时,辛普利邱消失了。阿普罗伊诺代替了他。阿普罗伊诺是威尼斯隐修院院长,与伽利略志趣相同,于1638年3月去世。

《谈话》一书的开头已经不止一次提到过,现在应当全面地加以介绍。萨尔维阿蒂面对原来是威尼斯人的沙格列陀和辛普利邱说:

“威尼斯的先生们,我想你们的著名军械库特别是有关力学方面的经常活动,会给求知心切的聪明人以广阔的思考天地,因为每种工具和机器经常由大量技术能手在那里制造出来,其中许多人在前人的创造物上使用观察方法,并在制备自己的零件时进行思考,这些都已获得了深刻的认识和敏锐的讨论。”

在回答中,沙格列陀谈到军械库工程师向他解释过的悖论现象。这是向烦琐哲学家们的论战性攻击,但是完全不像过去时候那样的激烈。

“按照任何古人或广泛流行的观点和学说所说过的话给予的帮助不大,相反,我认为它们完全是多余的,与其他从人们口头讲出来的许多解释相同,少数学者认为所有这样的解释都只有一个

^① 卡斯泰里(1578—1643),伽利略早年的学生。——译注

目的,即显示出能够说出任何你并不懂得的事情。”

悖论现象的概念是伽利略认识论的重要概念。这概念不可以归入现象学的概念,也不可以归入先验论的概念。爱因斯坦说过,从悖论现象转变到悖论理论正是走向相对论原理的主要途径,总之是他的主要创造方法。

爱因斯坦在 1948 年的自传随笔中谈到,在童年时磁针引起他的深深的惊奇。在这方面他提出了非常重要的认识论看法。磁针从局限于振动概念的力学概念观点来看是悖论的事实。如果建立逻辑上不矛盾的磁场理论从习惯概念来看是悖论的,那么磁针运动不再是悖论的。狭义相对论就是用同样的方法建立起来的。迈克尔逊的实验和其他光学实验导致悖论的结果,即在某一系统中光速与系统的运动无关。想要使这一结果与牛顿经典力学相符合并且在光速恒定上附加纯现象学意义(长度绝对收缩的洛伦兹假说)的企图来获得“内部完善”,但这企图却找到了专门解决方法,这方法不是从一般设想得出来的任意假设。此时,爱因斯坦提出了悖论的广义理论:他否认绝对空间,否认绝对时间,否认以太,否认经典的速度叠加法则。迈克尔逊的结果失去了悖论性。

当广义相对论已经建立时,初始现象即落体速度相同,从习惯观察的观点来看,已经不是悖论现象。在伽利略时代,很难相信重物并不比轻物体下落得快,但现在人们对此已经习惯了。正是人们习惯了,重力质量和惯性质量相等,从更一般的原理得不出来,仍然是偶然情况。因此,落体等速的事实保持逻辑上的悖论性。万有引力与弯曲时空同一性假设是极悖论的假设,使惯性质量和重力质量同一性失去了悖论性。

但是,在狭义相对论和广义相对论这两种情况下,新的广义思

想直观地更需要新的实验和新的证实。爱因斯坦的方法与伽利略的“实验唯理论”相近。狭义理论由原子物理学、核物理学和基本粒子物理学发现的大量新事实所证实。广义相对论目前只限于少数的证实,即大多数证实尚未确定。

《谈话》一书开头的悖论事实是船本身重量的压力有可能使这只船破坏。萨尔维阿蒂谈到这一现象。沙格列陀对他回答道:

“这一事实,尤其是由于人们平常理解不正确所得出的看法,都表明对这些机件和其他机件来说,不能从小的对大的作结论。机器中许多发明,在小机器上获得成功,但不能应用到大机器上。但是,整个力学有其基本的几何图形,我们知道圆、三角形、圆柱、圆锥和其他固体形状不仅有大小差别,而且各自按其自身定律变化。如果根据这点,用那些与使用持久合格的小机器成比例的各部件制成大机器,那么,我就看不出为什么我们都不能认为有任何保证避免不幸或危险。”

有时用材料加工和几何关系的根本差异,即从几何意义来说材料并不能完善地来解释几何相似和机械性能之间的差别。萨尔维阿蒂不同意这样的解释。用绝对不变的均匀物质制作成的结构,我们同样可以观察到它没有机械相似。萨尔维阿蒂说,这样的物质必然会从属于几何关系。这意味着无机相似固有的数学等值存在,“这种不可避免的重要现象为完全清楚的纯数学论断打下基础”。

萨尔维阿蒂的这句话允许此时仍是直觉地、假设悖论的数学理论存在,此理论把观察到的事实悖论排除在外。沙格列陀回答说:“我已感觉到我的想法在变化,就像天空的云暂时被闪电照亮一样,我的头脑被不寻常的光突然照亮,这仅只在显现出奇怪而生

疏的概念之后就消失了。”

不久我们将看到谈论从逍遥派学说观点来看完全是悖论的原子论物质理论,它表述了微分的物质概念。但是,现今这些“奇怪而生疏的概念”只在被“不寻常的光突然照亮”的头脑中闪现。

谈话往下转到著名的 horror vacui 问题,即固有的自然界害怕含有空隙即使是暂时的空隙的问题。伽利略指出,亚里士多德的概念不能说明物体的坚固性,并且在玩弄新概念,即物质中微观空隙的概念。萨尔维阿蒂谈到假说(“我提出这个假说不是为了可靠的真理,而是为了发展中所需要的思想。"):金属的熔化可以作如下解释,火的微粒渗入到金属的微观小孔内,空隙的消失去掉了金属的结合力,于是金属成为液体。

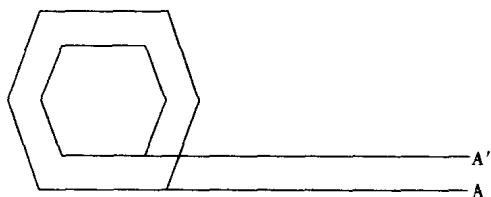
但是,伽利略对这非单值的物理概念并不感兴趣。他所感兴趣的是物体中空隙有无穷多的问题。在此我们将涉及连续统的问题。1634年6月,卡瓦列里写完《连续不可分的几何学》一书后,寄给伽利略一封信,信中请他研究与运动有关的无穷小问题,我们在下一章中将看到伽利略在《谈话》一书中如何推广运动物体瞬时状态无穷集合的思想并使它具体化。但是,他也把无穷的概念运用到物质结构的问题上,正是在这方面他对这一概念进行了比较系统的分析。

问题在于这些微观空隙,这些空隙存在可以解释物体的坚固性。这些空隙存在迫使被它们分开的物体粒子彼此趋近。由此可见,在物体的很小部分中已经没有任何空隙,没有什么东西来保证物体的坚固性。但是,空隙的个数可能成为无穷大吗?沙格列陀正是提出了这一问题,萨尔维阿蒂回答说:

“既然我们已经弄明白了一些悖论,那么就试一下,可否用某

种方法证明在某一有穷的连续值中可以存在着无穷空集。”

萨尔维阿蒂仔细分析一个很古老的问题。我取某一多边形，例如六边形，其中有一个同心的相似的小多边形。两者之中每一个多边形的一条边都位于各自的一条直线即这条边的延长线上。两个多边形联合在一起，当大多边形开始沿直线 A 滚动时，其各边依次与此直线重合，它同时也带动小多边形。小多边形的各边在直线 A' 上滞后。

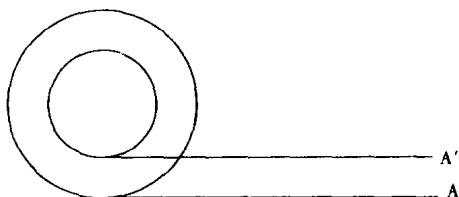


两个多边形的滚动意味着，大多边形在滚过一定转数时所走的距离等于它的边长乘以依次与直线重合的次数。小多边形所走的距离等于其边长乘以同样的次数。这两条边长度不同，似乎显而易见，这小多边形在其直线上滞后少走一段距离。但是，同样明显看出，两个多边形所走的路程接近相等。如何解决这一矛盾呢？萨尔维阿蒂说，在直线 A' 上，与小多边形各边重合的各线段一样，还存在着许多“空隙”，即多边形在滚动时其周长未触及的各线段。

其后，萨尔维阿蒂把话题从多边形转变到圆，即边数为无穷的多边形。两个同心圆各自引出一条直线。两个圆被限制在各自的直线上滚动，并且小圆与大圆联合在一起。

这里解决矛盾的方法与多边形的情况相同，但现在“空隙”的数目应是无穷的：

“大圆的边数无穷大的不断增加所形成的直线长近似等于小圆的边数无穷大的增加所形成的直线长。如在线内计入存在的间



隔,因为边数不是有穷的而是无穷的,那么,各边之间的间隔数也是无穷的,在一种情况下,无穷点集合占据全部空间;在另一种情况下,各点和空的间隔的无穷集合占据空间。为了您容易理解,我想把一条线分成若干有穷的、从而可数的部分,不必用连接那条超过原长的线的这些部分的方法求得,原长的线不保留各部分之间的空的空间,但是已经被分成无穷多个部分的线,也就是说由不可分的无穷小的粒子组成的线,我们可想象出不停地被有穷的空隙占据,但包括小的不可分的空的空间的无穷集合。”

此后,萨尔维阿蒂把论题转到物质,即把小金珠延展成很大片的金箔以及类似的例子。他说,在此种情况下,物质未呈现出有穷的空隙,而保持了无穷小的空隙。各向长度为有穷量的物体中有无穷多个无穷小空隙和无穷小的粒子。

辛普利邱在此处指出,这观点与“一位古代哲学家”的观点相像。这里所谈的是德漠克利特,他的姓名当时在被禁之列。

萨尔维阿蒂说:“希望您不要加上‘违反神的意旨’字样,因为在与我们情况类似的情况下,我们院士的一个敌人曾经很不明智地这样做过。”辛普利邱在回答中力求共同交谈人确信他没有这种企图。谈话继续进行。现时还不清楚物质的无穷小原子的本性如何,也不清楚伽利略在无穷小数学问题上的立场如何。在18世纪关于“零的计算”争论之后,在19世纪一系列分析论据图出现之后,我们想较准确地确定伽利略的无穷小究竟是什么。在此都可

以遵循《谈话》一书的正文,萨尔维阿蒂、沙格列陀和辛普利邱把论题转向无穷小量的概念。

辛普利邱问,是否能够想象出一条由点组成的线,即由不可分割的诸元组成某一可分割的东西。萨尔维阿蒂回答说:

“这样的难题确实存在,其他许多难题也一样,但是请您想一想,我们一方面有无穷大量的事物,另一方面有无穷小量的不可分割的事物,由于一方大得不可包容,另一方小到极小,所以人的头脑不能理解它们。在此我们深信人的语言不胜任表述这样的概念。但是,我总可以叙述一些自己的考虑,虽然这些考虑尚不能彻底解决问题,但由于它新颖,会产生某种兴趣。不过,如此局部偏离初始方法可能会使你们感到既不明智又有些失望?”

这个第一论题具有许多含义。人的语言不胜任表述这些概念,如无穷大和无穷小。语言很容易表述有限量的概念。深刻印入语言中的习惯概念可能是必须有静态的宇宙图为前提吗?正是这种静态图不能有无穷的位置吗?要知道早已存在的、真实的、现有的、可以达到的静态无穷,看来是对思想和具体概念的最严重考验。

萨尔维阿蒂奠定了通向无穷概念的道路。他问道,新的偏离共同谈论直线问题是不是似乎不适宜。沙格列陀回答,坚决请求继续讨论无穷问题,并要求在研究死气沉沉的书籍之前利用谈话生动的优点。此时萨尔维阿蒂提出根本性问题:是否可以认为点和线大小相等?结果竟然是可以:可以把两个等容体缩小,使它们集结,同时仍为等容体,于是一个集结为线,另一个集结为点。这种几何构成是萨尔维阿蒂需要的,以便破除在无穷领域使用那些适合有穷量的概念的习惯。现在开始谈正题。萨尔维阿蒂把无穷

大问题和无穷小问题联系在一起。它们在同等程度上都是不可理解的,但是,利用它们作为关联概念,可以得出肯定的结论。

萨尔维阿蒂说:“我想说出一个特殊的想法,同时重复我在这之前不久曾说过的话,即,无穷对于我们来说,从本质上是不可理解的,最后不可分割也是如此。要知道如果把两者彼此联系在一起将会如何,如果我们想用不可分割的各点组成线,那么,我们就必须取这些点的无穷集合,因此,我们会同时理解无穷和不可分割。”

伽利略未把无穷看作是各量相加的结果。他把无穷看作是有穷量分割的结果,也就是把有穷量分割成无穷小元素的无穷集合。

辛普利邱提问一个非常重要的问题。如果两个线段都是点的无穷集合,那么一个无穷集合要比另一个无穷集合大。

萨尔维阿蒂在回答中说出一系列考虑,这些考虑几乎不必与现代观点比较:或相似,或概念不同,或迷人,或现代化危险在此都立即看得出来。

首先,“大”和“小”的概念不适用于无穷集合。

萨尔维阿蒂对辛普利邱的问题回答道:“您所说的属于难题之列,产生这些难题的原因是我们在用有限的思维方法讨论无穷的同时,硬给无穷加上我们按照有穷的和有限的事物得知的性质。其实,这是不正确的,因为诸如大或小和相等等性质并不适用于无穷,对于无穷,不能说一个无穷量大于或小于另一个无穷量,也不能说一个无穷量等于另一个无穷量。”

无穷数没有有穷数的性质。萨尔维阿蒂举例说明这一想法。平方数集合小于全体数集合(并非一切整数都是平方数),但等于平方根集合(每一平方数都有根),而平方根集合等于全体数集合

(每个数都可能是平方根)。

现在谈话话题转到无穷小线段是连续不间断的整体。辛普利邱按照传统看法认为这线段既具有有穷性又有无穷性,这些线段只是潜在无穷的。萨尔维阿蒂提出不同的观点。连续不间断整体的各元素既不是有穷的也不是无穷的。在此对无穷小可理解为变量作了很不清楚的暗示。萨尔维阿蒂(因为问题已经主要不在于反驳词句,而在于思想,伽利略可能如此说过)仔细观察有穷量和无穷量之间的一系列各量。在它们之间并没有第三种量,也就是没有既不是有穷量又不是无穷量的量,即“与任意固定数相应的中间量”。这一“与任意固定数相应的”第三种量,即没有经常保持同一值的量可能是整体的一半、四分之一等等,但它也可以是整体的无穷小部分。

辛普利邱用认真的话语回答萨尔维阿蒂。实际上把整体分割成很大数量的部分无论如何困难,这困难总与原理上绝对不可能实现把整体分割成各部分的无穷集合有所不同。

“但是,如果我把您认为完全不可能的分割缩减为像需要把一条线分成 40 份那样的短暂操作,那么这样对您来说是否足以在您的谈话中给予它以位置呢?”

辛普利邱认为这是笑话。但是,萨尔维阿蒂提出下述非常巧妙、显而易见、逻辑完善的方法,用以把一条线直接分割成为无穷小部分的无穷集合。利用有穷线的中点、两个三分点等等并折叠起来,就可以把这条线分为两部分、三部分等等。有可能相当严格地证明,用同样的折叠方法把一条线分为任意多的部分。如果把这条线围成圆周,那么,我们立即得到无穷数量的弯曲段,并且相应地得到该线的无穷数量的点元素。

萨尔维阿蒂说：“您不能否认，这样的讨论在一条线各部分的无穷集合方面的可信程度不比在组成正方形的4条边或组成千边形的1000条边方面少，因为在此并未破坏千边形或10万边形所具有任何一个条件。有10万条边的多边形用其一边立起，并被放在一条直线上，这条边也就是相当多边形周长十万分之一的部分与这条直线接触；圆是具有无穷数量的边的多边形，也是它的一条边与直线接触，这边就是与其他相邻两边不同的唯一点，而按此从相邻两边离开和分界的程度并不比任何多边形相邻两边离开的程度小。”

这样，线就被分成为点的无穷集合。无穷小量作为变量的概念的暗示并未成为现实。伽利略的概念是线的无穷小部分的概念，即零长度线段的概念，点的概念。

我们不久将看到，伽利略着手研究过距我们更近的运动理论的无穷小概念。总之，伽利略的无穷小思想很明确地表示出分析与运动学的联系。随着物质理论而提出的点元素概念曾起过另一种作用，距离本世纪末的分析概念还很远。

微分的运动概念的高超表述，即拉格朗日的分析力学，正如上述是作为几何点无穷集合的粒子轨道的分析概念和沿轨道真实运行的质点的物理概念两者的合成。确实，可以利用近似点质量的概念，即我们对其体积忽略不计的粒子的概念。可以想象质点是有体积的物体的重心。但是，这些概念在已经产生无体积的物质元素的概念即物理上质点的概念时才可以利用。正是这种概念把线改变为轨道，而把描述这条线的函数改变为运动定律。

伽利略利用无穷小不可分的物质元素的概念来说明某些特殊的物理理论。但是，这些理论仍然是一些几何关系的例子，更确切

地说,起到了使几何关系“物理化”的作用。

液体和粉碎的固体之间差别的概念就是如此。萨尔维阿蒂对无穷大体积是有穷量叠加的结果这一物理现实进行解释。

他说:“现在请想一想,有穷圆和无穷大圆之间存在何种差异。后者在某种程度上改变了其本质,最后丧失其存在,甚至丧失其本身存在的可能性;现在我们完全清楚地理解我们不能制造无穷大圆,由此得出结论:不可能有无穷大球、其他无穷大体、无穷大面。我们所说的在有穷向无穷转变中这些变形现象是什么呢?尽力在大数中寻找无穷时,对得到无穷用1表述的结论,我们应该感到不满足吗?当我们把固体打碎成为许多部分,再逐渐使它变成细小粉末,并假设把它已经粉碎成不可再分的原子无穷集合,那么为什么我们不能说这样的物体恢复到连续状态,即像水、水银或熔化后的金属一样的流体呢?难道我们没看到过石块熔化成玻璃,而玻璃本身在大火上烧变成像水一样的液体?”

这种反问与用线围成圆来演示分割成无穷的元素集合在本质上是等同的。在此使用的方法相同,但它完全是物理方法:由有穷数量的有穷元素组成的固体转变为由无穷小元素的无穷大集合组成的流体。

辛普利邱听完萨尔维阿蒂的反驳后问:

“我们是否应该想到液体就像现有的这个样子,因为它们已经分成无穷数量的初始不可分的粒子,即其组分?”

萨尔维阿蒂回答说,这正是液体和粉碎的固体不同之处。他援引大量物理证明:最细小的粉末与液体不同,不沿表面漫延,玻璃被打碎后失去了透明性,而水则不然,等等。

“由此我就完全可以下结论:看来组成水的那些粒子(比任何

碎的粉末更细小,而且没有稳定性)与有穷的可分的粒子很不相同,不同的原因在于水的粒子不可分割,我再找不出其他原因。”

就伽利略来说,这是很有特点的概念:在液体和粉碎的固体之间的差别可用物质的离散部分在数量上不可比性来解释。

此后所谈的是另一个物理问题,即物质的稀释和浓缩,然后谈到《谈话》一书的一个中心要点和伽利略的总的宇宙观,即在真空中落体匀速的证明。此外,这里还有一个无穷集合思想的决定性环节,其中无穷集合是在质点运动时组成质点通过的空间的各点和组成时间的各瞬间的无穷集合。

第十五章 无穷观念

既然伽利略未曾说过“地球依然在转动!”这句话,当然就可以赋予它最不同的含义。在此就不必考虑那位说过这句话的人给予它的含义。既然这句话本身不可信,那么就需要使这句话的含义是历史上可信的,也就是说,这含义要真实地表明伽利略在 1633 年审判之后提出的思想的特点,以及这些思想与被禁的《对话》一书联系的特点。

为了看出《谈话》一书和《对话》一书的主要联系,为了看出《谈话》中更广泛和连续地表述《对话》内提出的思想,就应该研究在伽利略的这两本主要著作中的无穷问题。我们在此时会看到,在《对话》一书中隐含着(implicite)关于确定粒子运动的各点无穷集合的思想,而这种思想以更明确的形式包含在《谈话》一书中。

不仅是更明确的形式,而且最重要的是无穷概念本身的改变。《谈话》一书中这概念在逻辑上是谨严的。这样的无穷概念包含在伽利略关于匀加速运动的学说中。我们将转向这一论题,但先从离题远的地方开始,即从亚里士多德物理学中无穷概念开始。关于这概念过去曾经谈过,现在我们有必要更加详细地叙述这个问题。

我们从作为有穷量叠加结果的无穷概念开始。亚里士多德刚刚引进这概念,就立即把空间的无穷丢在一边。但是,时间是无穷

的。这一差别与实无穷和潜无穷有关。亚里士多德否认有可能在感观上可认识各量度为无穷的物体(实无穷的物体),但允许潜无穷的存在。不应在例如铜雕像潜在地包含在铜中这样的意义上理解潜无穷。这种观点意味着潜无穷最终会转变为实无穷。潜无穷始终依然是有穷的,始终在变化,况且这变化过程可以继续到任意多久。

“总而言之,无穷存在的方式是,始终一个接一个地取另一个,取到的总是有穷的,但总是各不相同。”

实无穷是物体在其外形成为感观上可认识的客体那一时刻的各无穷量度,换句话说,在某一时刻与一客体相联的空间各点之间的无穷空间距离。这是纯空间的、同一时间的多样体。按照亚里士多德的意见,实在物体不可能是无穷量度的纯空间的、同一时间的多样体。无穷运动,即在无穷时间内进行某一始终仍为有穷量的无穷增加,可能是实在的无穷等同体。没有无穷的“现在”,但有有穷的“现在”的无穷连续性。

这样,亚里士多德的潜无穷概念和否认实无穷与亚里士多德的《物理学》和其他著作中所提出的空间和时间概念以及两者的联系有关。实无穷是某一具有实在的物理存在条件的量,在某一时刻达到无穷值。如果把“某一时刻”这一词语按字面上理解,那么就要把实无穷客体理解为在某一瞬时存在的宇宙,换句话说,空间多样体。亚里士多德在谈到实无穷时常注意无穷空间,更确切说,感观上可认识的实在物体的无穷伸延。否认实无穷与否认在空间内宇宙无穷和空间本身无穷的物理思想有关。相反,潜无穷随时间展开。增量的每一有穷值都与某个“现在”有关,并且这个值仍是有穷的,按照“现在”变化的程度而变化。

如上所述,亚里士多德著作中也不曾有过作为整体分为各部分的物理无穷等同体。物体运动是连续不间断的,但是,亚里士多德的物理学未从一点到另一点、从一瞬时到另一瞬时地仔细研究过它。亚里士多德认为在点处和在瞬时无论什么都不会进行,不论什么也不能发生;既没有瞬时速度,也就没有瞬时加速度。运动不用这些无穷小概念确定,而用自然位置和均匀球面图确定。

就伽利略而言,运动的含义是从点到点、从瞬时到瞬时的运动。因此,“地球依然在转动!”,除其余含义外,还有无穷小的含义:即地球和宇宙所有物体都在从一点到另一点地运动着,而且它们的运动由运动体各瞬时状态彼此相关联的运动定律确定。

正是这个具有无穷小含义的“地球依然在转动!”在《谈话》一书中,即在匀加速度学说中,以最全面的和逻辑上严谨的形式展开。

在这些预先说明之后,就可以把话题转向更系统地叙述伽利略的无穷概念。我们从无穷大作为有限量叠加的结果开始,从无穷大的宇宙开始。在《谈话》一书中并未谈到这一点,在此不得不返回到《对话》一书去。然后,我们再研究作为整体分为各部分的结果的无穷概念,但已经不是在前一章所讨论的物质理论中,而是在运动理论中进行研究。在此情况下,注意的中心将是无穷的正义问题以及这定义与匀加速运动概念的联系。在结论中有一些关于非亚里士多德逻辑的词语,这种逻辑是转向无穷小运动图所需要的。

无穷大宇宙的思想,伽利略从来没有以只有一种含义的定义形式提出过。在无穷的真空空间内有穷星岛的思想也是如此。有穷空间的思想也是如此。

我们回想起《致英戈尔的信》，伽利略在其中说明关于宇宙有穷或无穷的问题是无法解决的。

在《对话》一书中，伽利略有时提起有穷恒星层的中心，但常有一些附带条件。在第一天的谈话中，萨尔维阿蒂发表关于圆周运动和谐的意见后说：“如果要给宇宙规定一个中心的话，我们觉得毋宁说太阳是处在宇宙的中心，我们在进一步讨论中就会明白。”

但是，伽利略所感兴趣的不是宇宙的边界（这是不可能提出的、与《对话》一书的整个体系和风格有别的概念），而是宇宙中心。如果这样一个中心存在，则太阳就处在其中。

当然，若无有界恒星层的概念，中心的概念也就失去了意义。因此，伽利略经常接近这一概念。当辛普利邱不得不亲自在纸上画日心图时，萨尔维阿蒂最后问道：“现在，我们将把那些恒星怎么办呢？”辛普利邱把恒星放在由两个天层表面限定的天层内，还有一个中心，即太阳。他说：“在这两个天层之间，我放进去一切无数的恒星，其位置在各种不同的高度，这不妨叫做宇宙天层，其中也包含我们前面已经画出的行星轨道在内。”

进一步讨论宇宙量度问题。逍遥学派认为哥白尼体系必然把宇宙范围规定得太大。萨尔维阿蒂在回答中谈到规模的相对性。

“现在，如果整个恒星层变做一个发光天体，又有谁不懂得，在无穷空间内我们可以指定一个巨大的距离，使这样一个光亮的恒星层望上去比我们现在从地球上望一颗恒星一样小，甚至还要小呢？”

然而，无穷空间内这一有穷星岛图是有条件的假定。

在第三天的谈话中，萨尔维阿蒂要求辛普利邱回答他所指的由其他天体围绕旋转的中心是什么？

辛普利邱回答说：“我所指的中心是宇宙的中心，是世界的中心，是恒星层的中心，是诸天的中心。”

萨尔维阿蒂怀疑这样的中心的存在，并问辛普利邱，如果这样一个中心存在，处在宇宙中心的是什么？

“既然你或者别的任何人至今为止都没有证明过宇宙是有穷的和具有形状的，而不是无穷的和没有边界的，我就很有理由询问，自然界是否真有这样一个中心。尽管如此，目前暂且算宇宙是有穷的，而且是一个有边界的球形，因而应有其中心，但还是应该仔细考察处在这个中心的是地球而不是其他天体，这一说法究竟有何等程度可信。”

宇宙中心的存在是亚里士多德的基本论点。如果各种观察结果迫使拒绝地心体系，那么，亚里士多德也会坚持宇宙中心，但处在中心位置上的太阳。

“所以，把论证再从头开始，让我们出于对亚里士多德的尊重，假定宇宙（它的范围大小，我们除了依靠恒星外，毫无感性知识）和任何球状并作圆周运动的物体一样，必然有一个点是它的形状和运动的中心。再者，既然我们肯定在恒星层内有许多一个套一个的天层，每一天层也都带着它的恒星同样作圆周运动，我们就要问，这些包括在宇宙之内的许多天层是和宇宙一样环绕着一个中心运动呢，还是离开宇宙的中心很远环绕着别的中心运动呢？这两条我们究竟相信和主张哪一条才算合理呢？”

为什么伽利略一接近宇宙的边界就丧失了平常的能力和论据的确定性呢，为什么他的语言变得含糊不清，表露出非他所固有的对争论对象漠不关心呢？

伽利略不愿意专心致力于那一不仅地球而且星空都成为无穷

小的领域,因为他在 1610 年曾发现的星空是美第奇星、金星的圆缺、月球表面高低不平等等。伽利略不愿意专心致力于那一所要求的已经不是数学方法的直观定性前提而是很“早期的”直观概念形式的数学本身的领域。实质上,不仅 17 世纪的科学而且整个经典科学都不要求这种专心致力。局部准则允许谈论相对运动(不出现惯性力)和绝对运动,同时不得引用宇宙中心和边界的绝对体系。整个兴趣归结为研究在空间的各无穷小领域发生的事物。1866 年,黎曼说过:“为了解释自然界,无穷大的问题是徒劳无益的问题。另一种情况是关于不可计量的小的各种问题。我们得知的因果关系主要依靠我们在无穷小内能够求得的现象的准确程度。在最近几个世纪期间,在认识外部世界的机理方面达到的成就,几乎只有靠下述理论的准确性作为基础,这种理论由于发现无穷小分析和应用基本简单概念才有可能得以建立,而这些基本简单概念是由阿基米德、伽利略和牛顿引进的,现代物理学依然在使用。”

黎曼的意见不仅对于伽利略,而且也对广义相对论以前(可能在 19 世纪末某些宇宙学著作问世之前)的所有科学都是正确的。有穷的距离被分为无穷多的部分,这正是伽利略和整个经典科学的兴趣所在。

在这一问题上,实无穷和潜无穷的形式是如何变化的呢?

这两个无穷原来是与自然科学定律的各概念有关,并描述为该定律的函数。

自然科学定律的概念单值地把一个集合的诸元与另一集合诸元联系起来,它与数学上函数及其导数的思想平行发展。极限和无穷小作为变量的概念出现之后,实无穷似乎应从数学中消失。

根据柯西的看法,无穷小在每一时刻(这里的时刻,一般地说,其含义已经不是时间)连续地通过一切较小的数值,并变成成为绝对值小于任何早先给定的数,换句话说,它趋向于等于 0 的极限。在 17—18 世纪已经存在不这样明确形式的无穷小概念。通过无穷级数的一切较小数值的变量思想符合潜无穷概念,因此从牛顿和莱布尼兹到柯西的无穷小分析的发展看来,方向是反对实无穷的。实际上,这一时期的大多数数学家认为实无穷概念是没有根据的。

但是,实无穷从实质上说保持在 17 世纪以不明确形式出现并在柯西著作中达到发展顶点的分析概念内。函数概念假设实无穷集合的存在。一个量处在依赖于另一量的函数关系中,也就是说,存在两个集合,其中一个集合的每一元素与另一集合的某一元素相对应。这两个集合都可以是无穷的。我们不想使这两个集合依次地加大我们已知元素的数目。在此,用另一种方法,即不用计算方法而用逻辑方法产生无穷概念。两个集合之间的相对应,一个集合的一个元素与另一集合的元素相比较的可能性都由某一定律来保证,我们借助这定律求得函数值,即与所研究的独立变量值集合的给定元素相对应的元素。这些函数值的无穷级数可以与第二个集合诸元的无穷级数相对应。无穷的含义是在一定的情况下,有可能无限制地把越来越新的论断加在有穷数量的相应论断上。因此,我们得到潜无穷。但是,我们可以用完全不同的方法来确定函数有定义的区间的无穷。我们所取的不是独立变量和函数的值,而是函数的类型,此类型和刚才一样在区间的极限处确定两个集合之间的一切对应关系,在区间的极限处一个集合的诸元按照固定定律与另一集合的诸元相对应。

自然科学定律是实无穷的典型,这一无穷并非用点数无穷集

合诸元的方法(是不可能的!)来确定。实无穷的新概念由格奥尔格·康托尔引入数学。康托尔的无穷是实无穷,不是经过计算的不可数的集合。康托尔的初始思想是按内容定出集合。集合可以用点数其中包括的所有元素的方法定出来。无穷集合就不能用这种方法定出来。但是,可用另一种方法,即指出集合的所有元素应具有某些特征之后来定出集合。用同样方法即按内容也可以定出无穷集合。

康托尔拿两个无穷集合做对比。如果一个集合的每一元素可以一对一地与另一个集合的一个元素相比,那么这种集合称为等强力集合。强力与在不适用于无穷的、未经推广的老含义下的元素数目是可以互相替换的。曾经作为整个这一进展的基础是定律概念,它把一个无穷级数值与另一个无穷级数值联系起来,把一个连续的多様数值与另一个连续的多様数值联系起来。这样的定律的典型是伽利略在《谈话》一书以最完全的形式提出来的落体定律。

14世纪唯名论者足够详细地论述过匀速运动和匀加速运动的概念。奥雷姆^①和其他人谈到过匀速运动,并把它称为“单一形式的”运动。唯名论者也谈过非匀速(“双重形式的”)运动,最后谈到单一形式—双重形式的运动,即匀加速运动。

伽利略思想和14世纪唯名论者思想的关系,可能像《哈姆雷特》戏剧与莎士比亚以前很久就存在的丹麦王子传说的关系。莎士比亚把新时代的道德准则(和道德矛盾)纳入旧情节的架框中。

^① 奥雷姆(约1323—1382),法国学者,研究过比例理论,提出幂的分数指数。著作有《球体论》。——译注

伽利略把大自然的新概念的基本准则(和基本矛盾)纳入 14 世纪烦琐哲学的一个概念之中。他声明真实运动的基础,即自由落体,这也就是 14 世纪唯名论者的单一形式—双重形式的运动。

在这一特点方面,“单一形式—双重形式的”,“匀加速的”,重点在第一个词上。这点容易说明。

伽利略在帕多瓦得出了定量的落体定律。1604 年 10 月 16 日,他给保罗·萨尔皮^①写信说:

“我在讨论运动问题的同时找到了绝对无可争议的原理,它可以用来作为在分析所研究的各种情况时的初始公理。我得到了足够自然和明显的假设,由此可以求得其余的一切,这就是:自然运动时所通过的、与时间的平方成正比的空间,从而还有,在依次相等的时间间隔内所通过的各空间将与依次奇数有关。这原理如下述:进行自然运动的物体以一种比例增大其速度,以致也增大它与起始点的距离。例如,如果重物体从点 a 沿线 abcd 下落,我假设 c 点的速度与 b 点的速度之比和距离 ca 与距离 ba 之比相同。以同样的方法继续下去,物体在点 d 获得的速度比在点 c 获得的速度大的程度和距离 da 比距离 ca 大的程度相同。”

后来,伽利略不使速度与走过的距离相联系,而使速度与时间相联系。但是,这里还有问题的另一面。

亚历山大·科伊雷注意到上面摘引的那段文字的特点。伽利略找到了定量的定律公式。他立即继续寻找下去。他寻找更一般的逻辑原理,由此得出落体定律。科伊雷说,为了推翻马赫关于伽

^① 保罗·萨尔皮(1552—1623),威尼斯爱国主义者,学者,曾任威尼斯共和国神学顾问,抨击教皇专制主义,提倡政教分离。——译注

利略“实证主义”的提纲,仅有这一定律就足够了。

但是,这一更一般的原理的性质如何呢?

伽利略在自然界中寻找线性关系。他找到任其自然并作匀速运动的物体的运动线性关系。这种物体所走的距离与时间成正比。但是,在伽利略面前的是加速度运动。这里的时间和走过的距离之间的线性关系已遭破坏。此时,伽利略设想“速度”以线性方式依赖于时间,则速度的增大与时间成正比。在第一种情况下,速度与运动无关,是经常不变的,在第二种情况下,是加速度。在非匀加速度的情况下,伽利略找到了恒量,并把加速度用线性关系与时间联系起来。但是,对此不曾有物理典型。

致萨尔皮的信的明显特点很具特色。与速度变化定律相比较,加速度不变定律是更一般的和初始的定律。但是,在伽利略的这些颇具特色的探求中建立了微分运动概念和运动相对性的基本思想。

在《谈话》一书系统地论述了匀加速运动的理论。在第三天和第四天,萨尔维阿蒂、沙格列陀和辛普利邱阅读了伽利略的拉丁文论文《论局部运动》,并讨论其内容。伽利略用这种办法把早先写好的系统论述自己的理论插入《谈话》中。

首先,我们指出在匀速运动定义中最主要的也就是从微分运动概念的假设的观点看来最主要的。

匀速运动的定义如下:

“正在运动的物体在任何相等时段内所走过的距离彼此相等,我称这样的运动是匀速运动或单一方式的运动。”

伽利略曾对这个定义作过《解释》,其中着重指出与时段有关的“任何”一词。

“到今日为止一直存在的定义(只在相等时段内走过相等距离的运动称为匀速运动)内,我们加上了‘任何’一词,以此表示出不论何种的相等时段,因为可能出现下述情况,在一些确定的时段内将走过相等的距离,虽然看来是相等,但这些时段的一小部分所走过的距离并不相等。”

摘引的这段文字的含义是我们无论取多么小的时段(和相应的路程段),匀速运动的定义总应该是正确的。如果从定义改成定律(即指出方才下过定义的运动,例如“任其自然的匀速运动”的存在条件),那么,定律的作用与非常适当小的时间间隔和路段有关。

从《解释》看出,把时间和空间分割成非常适当小的各部分才有意义,这只是因为速度可能有变化。匀速运动是对任何小的时间间隔,其中包括无穷小的时间间隔,而被定义的,因此,这种运动是非匀速运动的否定情况。由此可见,把时间和路程分割成保持空间对时间同一关系的无穷多个部分,事先预料到加速度。

伽利略把话题转到自然的加速度运动即物体下落上来,并说明了为什么仔细研究正是加速度运动的这种具体情况。

“当然,虽然完全允许自行规定任何一类运动并研究与此有关的现象(例如可以确定螺线或蚌线的基本性质,在此之前要自行规定它们是由某些运动发生的,而这些运动实际上在自然界遇不到,但可以符合假设条件),但是我们决定仔细研究只是那些在自然界实际存在的自由落体的现象,并给出符合自然加速度运动的加速度运动定律。我们认为,在长久思考后采取的这一决定是最好的,其优越之处在于我们感观上可以认识的经验结果完全符合现象的解释。”

速度连续不断地增加。因此,在每一时间间隔内,物体应该有

无穷多个的不同速度。辛普利邱说,这些不同速度无论何时也不会消失。伽利略引用符合于每一速度阶段的无穷多瞬时来解决这个古老的难题。萨尔维阿蒂回答辛普利邱的意见说:

“辛普利邱先生,这样事情好像发生过,如果物体以每一阶段速度运动某一规定时间,但它只经过这些速度阶段而不拖长时间大于一瞬时,因为甚至每一最小的时段也包含着无穷多的瞬时,那么,瞬时的数目足以与无穷多的化小了的的速度阶段相对应。”

伽利略很精巧深刻地证明了加速度的连续性,即各间隔的无穷小值,在这些间隔中速度具有确定值。如果物体在有穷时间内保持不变的速度,则它就把这速度一直保持下去。

“假设这是可能的,我们就会得到在某一时段的第一时刻和最后时刻,物体具同一速度,并应以此速度继续运动到第二个时段内,按照从第一时段转入第二时段的方式从第二时段转入第三时段,等等,继续匀速运动直到无穷。”

我们再次强调瞬时速度的概念是从加速度得出的。匀速运动本身不需要排除旧概念:即速度是有穷线段除以有穷时间所得的商。其实,伽利略是用等于0的时间去除等于0的空间。这也是向将来提出的问题。极限理论和时空极限关系概念已经作出了回答。

仔细研究在点处和在零长度内的运动,这意味着离开经验论很远了。但是,瞬时速度的概念决不是柏拉图的概念。任其自然的物体运动的思想也是如此,在没有介质中物体下落的思想也是如此。在所有这些否认经验论直接眼见为实的场合,伽利略以各理想过程作为出发点,而这些理想过程都是在任何别的现象中可以见到、触到,总之由感观认识到的。观察鸟飞、云朵移动等并不

能看到地球的转动,但正如伽利略所想的一样,在潮汐现象中,即在加速度情况中,可以看到它。不能见到甚至不能想象在点处和瞬时间的速度。但是,可以见到这些瞬时速度变化的结果。

从理想结构到用实验了解结果的道路是从速度到加速度的道路,也就是转变为高一阶的导数。这里有通向微分方法途径的深刻认识论根源,我们在伽利略的动力学中会找到这种微分方法。

伽利略在叙述其著名的落体定律(“如果物体脱离静止状态以匀加速下落,那么它在一定时段内所经过的距离与时间的平方彼此有关。”)之后,转向实验检验落体定律,即斜面运动和钟摆摆动。

维维亚尼记叙说,伽利略观察过比萨集会上枝形吊灯架的摆动,这件事给他发现钟摆摆动的等时性以第一次冲动。这一信息的可靠性很小。可能是伽利略实际上在比萨已经注意到钟摆的摆动与重量无关,而具有同一周期。也不排除这些考虑不知何故与观看本沃努托·切利尼^①的作品即比萨集会上枝形吊灯架有关。在此我们看到在科学家传记中常遇到的一种传统时机。牛顿视线前落下的苹果继承了比萨枝形吊灯架的传统。可以想到枝形吊灯架和苹果都会激发创造心理学的某种兴趣,而最后成为认识论的兴趣。

不必证明伽利略的落体定律和牛顿的力学定律都没有实验观察的记录。归纳论者的妄想在此不需要审查,现在任何人也未必会站起来捍卫这两个定律。但是上述两个定律也不是臆断出来的。作为演绎法起始点的概念(并给伽利略力学和牛顿力学以保

^① 切利尼(1500—1571),意大利雕塑家、金银首饰技师,风格主义代表人物。——译注

障,从而爱因斯坦称之为“内部完善”)在原则上允许作实验检验那些从定律推导出来的结论。这种在原则上可能性的实现与初始抽象直觉地联想到感观形象这一有特色的心理学特点相符合。相反,感观认识也可直觉地联想起抽象概念。这种直觉的联想不论其程度如何都为各时代的科学创造所固有,但对文艺复兴时期和巴洛克时期,尤其是对伽利略来说,这种联想比对科学以后的发展更具特色。他把地球两种运动相加的抽象形象联想到亚得里亚海潮汐的视觉形象。同样,直接印象的抽象表述也会给人留下理论有重大意义的印象,这种印象依然留在伽利略论文和书信对各种现象的描述中。

这与描述最简单常见的现象有关,尤其是与描写机械操作有关(是否需要再一次回想一下威尼斯军械库!)

伽利略出生后过了3个世纪,俄国的一位思想家写出一个出色的公式:“自然界不是神殿,而是工作场”。伽利略的自然界是按照在工作场演示的定律进行运动的各种物体的总合(当然,在19世纪,“自然界是工作场”具有某种别的含义)。但是,对伽利略来说,工作场也是“自然界”,它是宇宙图的初始模型。然而,从这种意义上说,现实的神殿即比萨集会原来也是“工作场—自然界”。

钟摆的摆动,任何摆(其中包括枝形吊灯架)的摆动,表明该物体走过弧长的时间不取决于摆动的物体的重量。由此可见,物体下落的速度与其重量大小无关。为了用实验证明落体定律,伽利略最初使用了斜面。斜面可使下落缓慢,同时使空气阻力减至最小。为使摩擦力减至最小,伽利略把物体沿斜面下落改为悬吊在线上的物体下落。研究钟摆的摆动是一般理解振动问题和声学问题的基础。

我们对负无穷和正无穷的概念作出一些结论。

匀速运动使作为有穷量分割结果的无穷概念具有物理意义。物体保持其瞬时速度,我们现在把这瞬时速度理解为在时间缩短为瞬时的情况下路程增量和时间增量之比的极限。这一论断与空间的定义有关,即与空间的均匀性有关。我们规定空间具有积分的均匀性质,这性质表现在每一点处保持瞬时速度的微分定律中。我们给空间规定确定每一点处事件进程的积分规律,同时把空间看作是给定的、实无穷的点集合。

但是很明显,在路程连续各点处,连续各瞬间物体行为的这种负定义只有在它预先推导出正定义的情况下才有意义。惯性定律是仅作为加速度定律的局部负形式的微分定律。如果物体在不同的各点处的瞬时速度不能彼此不同,那么,引进瞬时速度概念就没有意义。

匀加速度定律要求速度的定义是路程增量与时间增量之比的极限。这本身就含有微分运动概念,并且运动着的质点的路程由诸点组成,对于其中每一点都给定完全确定的特性。它取决于速度变化定律所确定的区间的积分条件,并且这区间依然是实无穷的点集合。现在惯性运动也要求微分概念。

加速度有可能推导出惯性运动的微分概念,速度的恒定变成了微分作用的规律,积分规律通过微分作用规律起作用,把均匀的空间改变为实无穷的点集合。很明显,对惯性运动的这种看法预先推定出加速度的可能性。

现在应当注意到伽利略所特有的从在这里称作正无穷的转变为负无穷。

上文引用论述匀加速运动的致萨尔皮的信,其中说过伽利略

愿意从在非匀速运动时最简单形式的更一般的(按他的说法)加速度不变原理推导出速度变化定律。

这种意图对正无穷和负无穷的问题有什么意义?

连续空间中每一点的特征是各质点通过此点的速度都相同,则这空间是负定义的无穷集合,其中没有质点通过时的行为彼此不同的各分割点。此处质点的行为被理解为质点的速度。

现在,我们取一空间,其中各质点以匀加速度运动。速度在变化,并且每一点处的质点行为与另一点处的质点行为都不同,此时的行为照旧被理解为速度。但是,伽利略认为负无穷即在运动中某一物理量、某些时一空关系的不变性是最一般的存在原理。正是在这种不变性中他看到宇宙关系即宇宙和谐。运动并未破坏宇宙秩序,它牢固地遵守某些相互关系。因此运动是相对的。为对抗亚里士多德的静力学和谐而提出动力学和谐。这种思想奠定了伽利略为日心说而斗争的基础,就像我们看到的那样确定《谈话》一书的思想进程。

正在下落的物体并不保持不变的速度。组成下落物体轨迹的各点彼此不同,按照质点的瞬时速度,各瞬时彼此也不同。为什么世界不变成混沌的世界,而依然是宇宙即有秩序的元素集合?

伽利略把速度转变为加速度。在非匀速运动的最简单情况下,即在物体下落的情况下,加速度对于点的无穷集合和瞬时的无穷集合都是相同的。此间显现出运动定律。

在存在两个集合即无穷的瞬时集合和无穷的点集合而且在给定的时刻每一点处存在运动着质点的情况下表述运动定律的公式。如果给定瞬时,我们就可以确定当时存在质点的那一点。点的运动用微分定律来确定。

在上一章引用萨尔维阿蒂精彩的对答：“为了立刻转变到一条线有无穷数量的折点，就必须把这条线弯成圆”，其中用几何定律来确定一条曲线与一条直线相比的方向变化。这一对答是经典科学基本思想的彻底明确的表达。这种表达与后来在性质上很不相同的结构有共同点。并且不仅在内容上，而且在阿基米德几何精神的胜利上，萨尔维阿蒂的对答充满了这种精神。

过了两个世纪，这一胜利在完全另一种传统、完全不是阿基米德传统的代表人物中间引起了哲学语言声调非常明显的改变。

黑格尔在《逻辑学》一书的《数量无穷》一章中，跟随康德回想起哈勒尔^①关于无穷的著名诗句：

“我在数巨大的数目，多少百万的整数的山，我堆积一个接一个的时间和一個接一个的世界，直到这可怕的高度使我头晕的时候，我重新回到你的身旁，整个庞大的数字力量乘上千次，尚未组成你的一部分。我不再数了，而你的全部却在我的面前。”

康德把这些诗句称为“令人发抖地描写永恒”，并谈到在无穷量前的头晕。黑格尔把头晕归因于无意义地堆积数量的苦恼，即“愚蠢的无穷”的苦恼。黑格尔谈到天文学时说，它值得人们惊讶，不是由于天文学家现今引以自豪的愚蠢的无穷，相反，而是“由于在这些对象中认识理性的那些量度和定律的关系，这些关系是理智的无穷，与上述的不理智的无穷相对立。”

对推崇愚蠢无穷的批评是最敏锐、明确的几章之一，读者在读完《逻辑学》中含义不清、很难理解的章节后，可在这些最敏锐、明

^① 哈勒尔(1708—1777)，瑞士博物学家，诗人，实验生理学奠基人。作品有醒世叙事诗《阿尔卑斯山》、哲理叙事诗《恶之起源》等。——译注

确的各章中休息一下。

但是,哈勒尔的最后一句诗即突然拒绝堆积越来越大的数字并跳跃到无穷有什么含义,何时无穷在我们面前显得容易、自然、不费力?

我们再把一条线折成 100 个、1000 个、100 万个点,以得到无穷多个边的多边形,我们把这条线弯成圆形。换句话说,我们给一条线方向变化的无穷集合,并指出这种变化的定律(圆的方程)。这也是从数集合各元素的思想(包括徒劳试图去数不可数的集合中不计其数的各元素)向运用定律的巨大跳跃,运用定律就是一个无穷集合与另一无穷集合单值地联系起来的对比。两个集合的无穷表现出定律的普遍性。定律与事件的无穷集合有关。这一集合的无穷是实无穷,但是,理所当然,这里所谈的不是数数的无穷。在自然科学的定律中,两个集合,即某些机械的、物理的和和其他条件的(例如重力质量一定分布的)无穷集合和依赖于这些条件的数量集合(例如作用在重力质量之间的各力的集合)进行对比。

自然科学定律只要有引起这定律结果的原因,在任何时候和任何地方都适用。“任何时候和任何地方”,这是定律不依赖于空间坐标和时间的变化,定律的作用不变对于变换、不变性、相对性等一系列基本的定量概念来说,仍是定性的初始概念。

正如我们现在所知,分析力学和物理学的微分定律是以空间、时间和其他变量的极限关系为起点。极限的概念即极限关系的极限转化的概念也是伽利略从辛普利邱所说的困难跳跃到意外直接的无穷概念的扩展。

不难看出,承接伽利略这一思想的是康托尔思想,它截断了无穷与数数的联系,并把无穷建立在平行论和两个集合一一对应

的基础上。

但是,由不变的加速度确定的点无穷和瞬间无穷是负无穷。运动定律表明动力学变量的守恒,各点和各瞬时由这变量的同一值来确定。我们重新可以说空间的均匀性:各点按照质点的行为(现在这行为的含义是质点的加速度)来看是等同的。

正如我们所见,伽利略为此甚至不需要关心运动学概念的极限,也不需要考虑动力学的物体相互作用。重力是匀加速运动的原因,在伽利略的著作中仍为纯运动学概念。

利用改换另一动力学变量使运动定律线性化的方法后来也可以使用。如果物体以变化的加速度运动,那么在最简单(对这一新级而言)的情况下加速度的加速度成为常量。伽利略已经准备好一组导数,我们现在称之为空间对时间的各阶导数:即一阶导数(速度)和二阶导数(加速度)等等。

14世纪巴黎的唯名论者(尤其是奥雷姆)和16世纪伽利略的直接先驱者都曾经有过类似概念的升阶情形。但是,我们在伽利略那里遇到明确强调运动物体动力学变量变化的连续性。

总之,从速度转变到加速度(从正无穷转变到负无穷)距离导数的升阶、距离微积分学的概念还很远。此处与伽利略著作所有地方一样,不是数学武器的军械库,而只是建立这种军械库的建筑场地。

正是在此处与所有地方一样,伽利略现在即在临近军械库改建(部分已开始)之时以特殊的兴趣进行创作。而且是伽利略在其具体历史处境中的创作。用这种观点可以看出经典科学初始概念的初始悖论性,这些初始概念到后来才成为显而易见的概念。

上文谈过在建立新的物理学理论时起初的事实在实验上(反

对习以为常的观察)和在逻辑上(反对习以为常的理论)的悖论性。重量不同的物体降落速度相同是具有两种含义的悖论。任其自然的物体的不停运动也是如此。没有人观察过完全任其自然的物体的运动和在绝对真空中物体下落。逻辑上的悖论性同样也有两种含义。不受介质支持的运动和不受介质阻拦的降落,与亚里士多德的物理学相矛盾。

伽利略落体概念的逻辑悖论性的含义可能引起异议。整个逻辑在初始前提改变时仍然保持不变,像人们平常认为那样,它没有本体论性质,根据非亚里士多德的新物理学原理,利用亚里士多德逻辑同样可以得到相应的新结论。由此可见,物体降落速度相同不是逻辑上的悖论,它与亚里士多德物理学相矛盾,但与亚里士多德逻辑学不矛盾。

但是,实际上并非如此。匀速运动理论和匀加速运动理论以及伽利略提出的物理几何化纲要和他创作中的“阿基米德”倾向,所有这一切都意味着向新逻辑转变。从具有两种判断的逻辑转变为具有无穷多个判断的逻辑。

事实上,具有“真”和“假”两种判断并在两者之外排除别种判断的亚里士多德逻辑学可以用来处理质点及其空间位置的问题。质点位于给定点处或者质点不位于给定点处。但是,如果质点运动呢?在此立即产生芝诺悖论。^①芝诺悖论的性质是逻辑的性质。对于质点是否在给定点处的问题,不能给以肯定的回答也不能给以否定的回答。这问题很少使亚里士多德为难。在他的物理学

① 芝诺悖论,古希腊埃利亚派哲学家芝诺提出的《阿基里斯》、《飞矢》等悖论。否认运动和事物的多样性。——译注

中,运动由点在起始时刻和最终时刻的位置确定。关于这种情况,我们曾经说过了。新的运动概念则是另一回事。开普勒把它说得很清楚。他写道:“在亚里士多德看到两个物件之间直接对立没有中间环节的地方,我用哲学方法仔细研究几何学找到了间接对立,同样,在亚里士多德有一个词‘另一个’的地方,我们则有两个词‘大’和‘小’。”

开普勒的“间接对立”可以有如下含义,在每“两个物件”之间(在运动概念中是质点的两个坐标值之间)被看作是有不计其数的大量“中间环节”(中间值)。“大”和“小”两个词在此可以获得计量含义:足以使质点位置的无穷集合符合于数列。但是,这种符合将是物理内容的,如已知运动定律,即可确定质点位置和从一点到另一点、从一瞬时到另一瞬时的位置变化(速度)。

如果物体走过的路程原来就是无穷的点集合,而在这些点处应描写出质点的状态,如果时间用类似方法由无穷的瞬时集合描写出来,那么,物理学理论已经不能受到“物体在给定时刻位于其自然位置”和“物体不位于其自然位置”这两种类型纯逻辑对比的限制。逻辑学中什么与微分运动概念相对应呢?

质点是逻辑判断的主体,质点位置是谓项。判断在于认为一定位置是由质点造成的。这判断可真可假。质点所通过的邻近各点的无穷集合是什么呢?这是无穷的连续谓项多样性,谓项的无穷序列,这些谓项与无穷小彼此不同。当我们仔细研究质点的轨迹整体(其中有积分的运动概念)时,可以认为这条轨迹是质点的一个谓项,即质点具有(或不具有)某一确定的轨迹。但在微分的运动概念的极限中,当我们从一点到另一点、从一瞬时到另一瞬时地仔细研究它,我们就应该把每一点即质点的每一位置认为是谓

项,并应说明运动有连续谓项多样性的特征。与此相应,为了说明质点运动的特征,我们所需要的不是一个判断“真”,而是无穷数量的这样判断,因为描写运动时我们确信质点通过某轨迹的一切点。质点未通过的每条想象的轨迹仍然是无穷的谓项集合,在认为这些谓项是由质点造成时,我们应该判断为“假”,从而我们也需要无穷数量的这种判断。如果我们完全有把握地说出质点在轨迹的每一点上的增量和在描述运动的时间内在空间的所有其他点处没有增量,那么我们将使用判断为“真”的无穷集合和判断为“假”的无穷集合。判断为“假”的无穷集合(关于质点在给定点处有增量的判断)符合于用变分法获得的各曲线上的无穷的点集合。判断为“真”的无穷集合符合于最小作用原理所确定的实际轨迹上无穷的点集合。具有这样数量的判断的逻辑可以称为无穷二分逻辑。

这还不是数学,这里还没有算法,但是,这已经在数学面前打开了大门,是在无穷小的数学面前打开了大门。

现在我们可以从伽利略的动力学和逍遥派动力学的这些逻辑对比中作出历史固有的结论。这结论与微分运动概念的心理效应和心理条件有关。

逻辑论据可以(没有某种心理改变也不可以)建立从一种物理概念向另一种物理概念转变的基础。但是,为了新的物理思想获得不矛盾的含义,逻辑本身应该改变时,怎么办呢?在同样的情况下心理改变要比在不变的逻辑框架内一种物理学理论向另一种物理学理论转变的情况下重要得多,彻底得多。

我们很难想象,为了掌握对运动的新观点需要何等的精神紧张。唯名论者的逻辑严谨是不够的。问题能够获得解决要靠经验,还要靠新经验、靠新的社会各界的经验。一代人的眼睛看到所

有这一切发生得非常快。

如果只赋予新物理学以现象学的含义或有条件的含义,那在向新物理学转变时旧逻辑可以得到拯救。其实,芝诺在从各种矛盾(本质上逻辑的矛盾,不改变为无穷逻辑就解决不了的矛盾)推论出不存在运动时已经指出来这条出路。其中所说的运动不是现象学的运动,而是真实的运动。17世纪,已经可以用有条件的几何抽象来解释行星的轨道及其中心太阳。此时,自然位置不动的静力学和谐尚未改变,瞬时速度和瞬时加速度的力学仍是有条件的,此外还有无穷小概念和新逻辑学。

在《对话》一书和1633年审判之后,伽利略的活动放弃了这条道路,选定另一条路,其中有新天文学、新力学、新数学和逻辑学。

第十六章 晚年岁月

《谈话》一书是西欧科学发展中地中海地带的最后伟大路标和大西洋地带的第一个路标。此书的内容与所有因十字军远征、意大利城市兴起繁荣,以及意大利文艺复兴而发生的一切都有继承关系。此书的命运即公开发行和最大反响,表现出了新的潮流,这潮流归根到底与美洲的发现、价格革命^①、工场手工业的崛起、城市的发展和市民的起义有关。

这潮流把《谈话》的手稿带到莱顿,但是没有给伽利略以机会来写完《谈话》中需要进一步长期工作的部分。

17世纪30年代下半叶,依靠海上贸易和海战的欧洲各国,对确定海上经度比早期具有更大的兴趣。

正如已经说过那样,西班牙和荷兰规定了授予确定经度工作的奖金。在法国,黎塞留建立了宗主国统治殖民地的垄断贸易集团之后不久,就决定成立学者委员会。顺便说一句,这个委员会曾选定费罗岛西端作为第一子午线。

^① 价格革命,由于黄金及其他贵金属的开采量增长及其价格下降,引起商品价格的急剧上涨。16世纪发现美洲,欧洲各国发生了价格革命,19世纪中叶,在加利福尼亚和澳大利亚发现产金地后再次发生价格革命。——译注

黎塞留责成这个委员会必须长期执行让·莫兰^①方案,这位法国天文学家曾提出根据月球运动确定经度。委员会认为这种方法实际上行不通。此时莫兰使得欧洲天文学家们满怀抱怨、要求召回、攻击委员会、甚至(在刊物上!)攻击黎塞留。另一方面莫兰和委员会的一位成员让·德·博格兰给伽利略写信询问他的意见。博格兰来到佛罗伦萨,与伽利略见面,并同他讨论问题。1635年11月,伽利略终于寄信给返回巴黎的博格兰,说明了莫兰的特点和他的方法。

此信使用修饰语准确、具有讽刺意味、并明确地叙述确定经度的问题,以此使人回忆起伽利略昔日的抨击性文章。信中,伽利略重新像从前一样非常自然地由论战性攻击转向理论探讨,再由理论探讨转向实用方法。

1635年和1636年初,雨果·格劳秀斯力求获得伽利略按照美第奇星的运动来确定经度的方法,并在荷兰应用它。

因此,格劳秀斯从巴黎寄出的信是在基督教世界中关于《对话》一书及其著者的明显例证。格劳秀斯认为《对话》一书是17世纪科学中最重大的事件。他希望伽利略逃脱宗教裁判所的魔掌,前去阿姆斯特丹。

1636年8月,国会决定得到并使用伽利略确定经线的方法之后,伽利略给国会写了一封长信。他希望荷兰作为先进、强盛、富有的海上大国能够实行他在地球表面不同地点同时进行天文观测的计划。

^① 莫兰(Morin, Jean 1591—1659),法国人,天主教神学家、《圣经》学者。曾为教皇策划,后由枢机主教黎塞留召回巴黎,终身从事学术研究。——译注

伽利略像对待“大洋征服者和主宰者”那样对待国会。他谈到确定经线的历史,直到使用望远镜和发现美第奇星才有可能用新方法确定经线的时代为止。

“从前天空在这方面是慷慨的,但按照现今需要,它就过于吝啬了,只有月食帮助我们,这不是因为天空本身不具备比日食和月食更适用于我们需要的、常见的明显现象,但是,世界的统治者要把这些现象隐藏起来一直到我们的这个时代,有两位聪明人,一个是荷兰人,另一个是出生于托斯卡纳的意大利人即佛罗伦萨人,用辛勤的工作把这些现象揭示给我们。第一位聪明人发明了望远镜或荷兰望远镜,第二位聪明人发现并观测美第奇星,这些星是以他的公爵和国王的家族的姓命名的。”

接着谈到美第奇星和利用观测绘制各种地图和进行航海。信的结尾是希望海上大国的经验和威力有可能使国家不怕各种困难。

“一切大事业的开始都会遇到许多困难,这些困难将随时间推移而被人们的忍耐力和掌握本领克服。每个人在仔细研究任何一种艺术时都可以立即确认这一点:我们相信,它在最初发展不大,而现在它的成果已得到最高的大师们的称赞。我能说出大量艺术的名称,但对领航所知却十分有限,而你们荷兰人的领航术达到了令人惊喜的完善。剩下来唯一的事情是确定经度,看来暂时还不顺利,如果依靠荷兰人最近的伟大发明与其余人写的巧妙操作方法的手稿相结合,那么荷兰人的光荣所达到的高度是任何其他民族所不能超过的,也是梦想不到的。”

伽利略所追求的个人科学目标未曾引起国会多大的热情。荷兰统治集团感兴趣的是实际上迅速可以实现的、在船上确定经度

的方法。他们对地理学、大地测量学和地图学的问题感兴趣的程度还不大。1637年,康士坦丁·惠更斯(克里斯蒂安·惠更斯之父)给狄奥达奇写信说:

“我们的人民很难认为自己对这位比有利的干才更美好的博学天才负有义务。”

在前任荷属印度总督、海军上将、数学家劳伦斯·里埃尔的信中也遇到类似的情况。里埃尔在把国会正式信函寄给伽利略的同时,在附信中暗示伽利略的方法“对于像荷兰水手那样的粗鲁人”来说太精细了。

康斯坦丁·惠更斯、里埃尔和荷兰其他学者参加的委员会同伽利略有书信交往。来往信件通过对宗教裁判所隐蔽的渠道传递。这些信件引起历史方面的很大兴趣,因为它们证实17世纪海上贸易的实际需要对天文学观测发展的意义。这种意义并不符合任何简单方式。实际应用的需要常常阻碍暂时不能产生实际效果的观测。伽利略坚定不移地说明在原理上有可能应用新方法确定经度。

他不要任何个人利益和报酬给国会寄去了关于确定经度方法的说明,不仅这一件,还有在1637年寄去了自己私人的望远镜,伽利略几乎失明,已经不能进行观测。

惠更斯、里埃尔和委员会其他成员争取得到了同意伽利略的建议。国会授权阿姆斯特丹数学家戈尔滕济携带指定给伽利略的一条金链作为感谢的标志。惠更斯给巴黎写信,把这件事告诉埃利亚·狄奥达奇,此人是保障伽利略与荷兰联系的小组中活动最多的成员之一。

信中写道:

“我以为可以延迟至今给您回信,当时我实际上不能向您表示对您的指示的敬意,这些指示和社会福利考虑如此重要,以致宗教裁判所法官迫使我停止三天前决定的戈尔滕济先生出行。您在很久以前就已经正当地责备我们缓慢,但我们现在所处的地位可以作为原谅的理由。您是否看到我们不得不向多少身居高位的人和掌权者传播直到那时还不为人知、并且在初时被当作丧失理智的真理,并由衷地向您承认我的祖国处于无知状态?最后,阁下,这一严重阶段已经过去。只剩下一件憾事是伽利略先生不太急于从现状改为更好的生活。我听说您有使他恢复健康的愿望,但是,不知为什么从我知道疾病使他卧床时起,我心中就有另一种预感。如果您的设想被证实,恳请顺便通知我们。”

此时整个事件告吹了。佛罗伦萨宗教裁判所法官得到关于伽利略与荷兰联系甚至关于授予他金链的告发。这法官呈报给罗马。乌尔班八世指示托斯卡纳大公禁止伽利略接受礼物。大公服从了。同时与国会的交往也被禁止,伽利略与荷兰的任何交往都被禁止。

此后不久,这位佛罗伦萨宗教裁判所法官通知罗马说,伽利略“完全失明,不等从事数学作图就躺进棺材里”。经过一段时间,伽利略得知里埃尔和戈尔滕济突然死亡。伽利略仍然在想不使事业完全荒废,并向格劳秀斯推荐他的学生温钦佐·雷尼耶里。

1639年,17岁的维维亚尼来到阿切特里。过了两年,托里拆利来到这里,又过了一段时间卡斯泰里也来到这里。

伽利略把自己对于数学和物理学基本问题的新思想告诉了托里拆利,并且与维维亚尼和卡斯泰里长时间谈论科学论题,并口述了一些信件,这就是不长的力学论文。

1638年2月,伽利略口述了关于月球天秤动的比较大、比较重要的天文学著作。这著作作用致威尼斯军事理论家阿方索·安东尼尼的信的形式编成。此人曾请伽利略证明发明天秤动的优先资格。

致安东尼尼的信中简明而又很清晰地叙述了伽利略对月面边缘的观测。月球某一部分在月面边缘上出现和消失是由地球卫星的天秤动引起的。

在信的末尾,伽利略提起隐修院院长沙伊纳的名字,此人曾否认伽利略的发明优先资格,是伽利略的老敌手即耶稣会教士中煽动迫害学者的人之一。在此处,顷刻之间在我们面前又出现了一个精力充沛的热烈的论战者的形象。

下一封信具有论文性质,内容更广泛,其论题也是月球。所谈的问题是月球的反照光。写这封信是由当时一篇不切实际的论文而引发起来的。

传统烦琐哲学流派的代表之一福尔图尼奥·利切蒂企图利用研究月球积聚太阳光来解释被遮住的月球表面的光源。这一理论是在利切蒂关于博洛尼亚石的论文中提出来的。有这种名称的矿物,最初是在博洛尼亚发现的,并且在太阳光预先照射之后具有发出磷光的能力。博洛尼亚石在17世纪初被发现,并引起广泛的兴趣。守旧学派的学者们认为传统的罗列著名事物并偶然引用与此有关的亚里士多德的字句,要比设出前提再加实验检验的严格系统好。这正是利切蒂关于博洛尼亚石论文的内容。

利切蒂是意大利儿所大学的哲学和医学教授,其特点是在“自然魔法”和亚里士多德原文方面有极其杂乱的学问,他的这篇论文是文学怀旧联想和形形色色幻想交织一起的混合体,其中提到了

伽利略的著作,在这篇论文的第五十节中,他批评伽利略提出的月球反照光理论。

利切蒂利用逍遥派模仿者特有的外推法,如果博洛尼亚石可以集聚太阳光,那么朝向太阳的月球表面可以集聚光,然后把光放射出来。月面被遮盖的部分如此产生了发光现象。证明是纯文学的,大量堆积亚里士多德的词句。

伽利略不准备给利切蒂答复。但不久,他确信利切蒂的书已成为足以出名的书。曾是伽利略学生的王子利奥波尔多·美第奇(后来在 1657 年成为伽利略的学生和追随者小组的创始人)在 1640 年春请求他对利切蒂的论据进行反驳(王子写了《轻率的论据》一文)。

此时伽利略以致利奥波尔多的信的形式,口述了关于月球反照光的论文。

奥尔什基觉察出关于反照光的论文与其他论战性论文相比在写法上不同;这里没有激动和气愤,伽利略自由愉快地写出诗句,与其说抨击利切蒂不如说是戏弄利切蒂。

在论述月球反射光的信的开头,伽利略叙述了自己对科学论文风格的观点。

“有人叙述哲学论题,比较喜欢那种简洁、严格和洗练的叙述方法,不用纯几何学家所使用的优雅和修饰的叙述方法,纯几何学家绝不使用一个不因绝对需要而说出来的词。我则相反,一篇论文既然其意图趋向一个各种资料充实的目标,只要它们不是完全孤立的、与主要内容没有任何联系,我就不在乎这论文的毛病;再者,我发现高尚、伟大、华美、使我们的行为举止更加文雅完美,都不属于必需之物(虽然轻视它们就意味着犯有决定性的最大错

误),而属于不紧要之物,它们只是不孤立存在,而与基本意图有某种即使不大的联系。”

伽利略有几句可怕的口头禅。巴洛克实在很振奋精神。伽利略是这个时代的作家,但他向前看,好像他还不具备巴洛克的彩色服装,伽利略的美学理想并不与下一代科学作品的几何优雅相抵触。伽利略的风格与他的方法相符。伽利略解释科学的基本途径是几何学的途径。伽利略的几何学并未失去与物理学的联系,也不接近臆断的示意图,仍然保留在自然科学圈内,并未超出这个圈的界限,也未超出他所固有的修辞特点的界限。然而,均匀性仍然是基本要求。因此,“不属于必需之物”的辩解好像有些故弄玄虚。

这种印象还在加强。伽利略继续谈到非单义的修饰语,而且用不适当的昂扬语调谈论这些修饰语。伽利略继续说:“豪奢宴会仍然是隆重和讲究的,不仅由于选择美食和好酒。此外,为使宴会盛大与高雅,还有豪华的陈设相当优美,耀眼的金银餐具装饰着餐桌和橱柜,使人欢乐的合声和谐,舞台演出和动听有趣的笑话。”

论文的语言越来越高傲,连贯的赞扬和细微的情节无联系越来越过分。如果读者对伽利略字句的讽刺性质有怀疑,当伽利略把科学著作与诗作作下述比较时,这些怀疑就会消失,他说:“〔诗作〕的优点以情节优美和形式多样得到高度增强,品达罗斯^①乃是抒情诗人之首,他达到顶峰的办法是放弃主要目标,即歌颂自己的英雄,向英雄表示赞美的内容包括他的诗作的第十部分,有时包括第二十分,而其余部分以各种方式描写与主题联系很不紧密的

① 品达罗斯(约公元前518—前442或438),古希腊抒情诗人。著有各种赞歌和颂歌。——译注

各种事物。

现在伽利略用讽刺的颂词猛攻利切蒂。这好像是把未经核实的消息、臆测和引文以百科全书的方式毫无次序地收集在一起,这符合刚才提出来的科学文章的理想。

“总之,我完全赞赏利切蒂先生毫不吝惜地在自己的著作中,尤其是在这本著作中引入成千上万条不同的资料。在此,他首先给渴望的读者消除了自己的渴望,使我们得到了这样有益的满足,在引进这样极好的资料同时,他实际上强迫我们为了节约时间和减少劳碌,即为了不必翻阅数以百计的著者的书籍而赠给他上千次的礼物。”

然后,伽利略使用令人发笑的尖酸刻薄手法指出月球发光和博洛尼亚石发光接近任意专断和毫无根据的性质,并且在读者面前只剩下被去掉荣誉称号的利切蒂。但是,不仅是利切蒂他一个人曾受到许多人的敬仰。夸张的字眼鼓舞人心,无系统地收集事实是百科全书式的博学,自信的语调和有根据的判断混杂在一起。所有这些特点不仅是个人的。它们表现了模仿的逍遥派哲学的本质。利切蒂容许的草率从事,还有从过去到现在、从头到尾的宇宙猜谜,激怒了伽利略。

伽利略关于知识精确可靠的思想并未与关于无穷小的不精确知识的思想,即关于科学面临近无穷途径的思想分离。因此,当利切蒂以最终形式提出光的本质概念时,伽利略予以反驳说:

“我感到满意的是有幸去研究火和光的本性,能够了解在一把冷的黑炮药中如何封住 20 桶火和几百万支蜡烛光,再有,每一小颗粒包藏着可以说巨大数量的小弓,这些小弓将被发射出去并带有非常大的力量和速度。责难没有吓倒我,在把经验确认为真实

之后,我并不满足于事实的真实性。对这问题可以回答如下:一切被观察的自然现象使我相信 *an sit*(其中有什么),但对我并未显现出 *quomodo*(以何种方式)。”

逍遥派信徒们研究逍遥派物理学,只在细节上做某些必要的补充。新事实被认为是经典的一些字句的新诠释。因此,新事实的这种说明是推导最终绝对真理理论的一个十分轻率的手段。

如果自然科学的观测是经典字句的诠释,那么,反过来,经典字句始终包含着自然界猜谜的解答,也就是说只需要揭示这些字句的含义。揭示含义使用对比经典字句的方法,即纯词语的方法。因此,利切蒂把一首希腊诗作了物理学解释寄给伽利略的时候,已经完全沉湎于传统精神之中。伽利略给他的答复是,不要硬给幻想游戏或臆造添加物理学的含义。

与利切蒂长期论战和来往通信由于新科学方法的宣言而结束,这与我们已知的论文很类似。

伽利略对利切蒂说:“如果哲学是亚里士多德著作中所包括的内容,那么,对我来说,您就是世界上最伟大的哲学家,因为全世界在您的手中,并且您准备献身于全世界。我也相信哲学书是经常打开让我们看的,但是,因为它是用与我们的字母表不同的字母写成的,人们就不能全部读完它,这本书的字母呈三角形、四边形、圆形、球形、圆锥体、棱锥体和其他数学图形。”

在致利切蒂的信件以及伽利略一生最后岁月口述的信件中所提出的思想,是他的学生组成的小组的统一思想。伽利略与他的学生和朋友来往信件中有不少对旧学派博学之士的攻击。例如,在托里拆利的信中包含对基尔海尔神甫的许多著名物理著作和其他著作的著者的评语。

“基尔海尔拥有棱镜等高仪、时钟、风速表和图表，还收集碑刻、二行诗、墓志铭以及拉丁文、希腊文、阿拉伯文、希伯来文和其他文字的题词，此外，在其余美好物件中还有一个小歌曲总谱，据称它是救治毒蜘蛛咬伤的抗毒物。”

与此同时，伽利略的学生们直到他晚年还得到他在数学、力学、天文学和文学的问题上的指导和建议。保存下来的伽利略信件中最后一封信是以兴奋的心情给托里拆利回信，告知他的几何学新研究。

1641年春，伽利略的忠实追随者弗兰切斯科·里努奇尼任佛罗伦萨驻威尼斯大使，为了向伽利略请教一些天文学问题，利用过外交邮递。他曾急忙通知伽利略关于他的另一位思想一致的人狄奥瓦尼·皮埃罗尼观测到恒星本身运动的消息，以此使伽利略高兴。与此同时，里努奇尼通知关于有人发表了反哥白尼学说的新书。

伽利略写了回信，临终前最后一次在信中谈到《对话》一书的主要问题。这封信是给广大读者写的，不必损害任何人的声誉，同时必须再一次即伽利略一生最后一次对地心说给予打击。

这封信开头善意地引用教会禁书绝对正确的条文。但是，这次禁书并非由于天文学上哥白尼体系的缺陷，哥白尼体系的不正确在于：神能够创造世界，并不受哥白尼找到的自然界定律和天体运行图的限制。但是托勒密体系就更不正确，已经到了不引用万能上帝的话、只用纯天文学的论据就可以发现它的错误的地步。

“正如我认为哥白尼的观测和概念不准确一样，我以为托勒密、亚里士多德以及他们的追随者们的观测和概念更是假的和错误的，利用平常语言就足以清楚地指出他们的概念是站不住脚的。

阁下,据称您感到难为情的那一论据是:我们经常看到半个天空在地平线之上,根据托勒密的说法,由此可以得出结论,地球位于恒星层的中心并不远离这中心大圆半径长。我反驳那位提出这论据的人说,我们看到天空的一半,这是不可信的,当他说明我们看到正是这一半,他永远会作出这结论时,我将否认这论据。那位曾说我们看到天空的一半从而地球位于中心的人,首先在思想上确认地球位于中心,由此才确信我们看到天空的一半,或者,如果地球位于中心就应该得出这论据。因此,不是由于我们看到天空的一半得出地球位于中心的结论,相反,从地球位于中心的假设,得出看到天空的一半的结论。为使托勒密和其他这样的著者教会我们,就需要判明天空上的起始点白羊星座和天秤星座,因为,我无论如何都不能把它们分辨出来。”

里努奇尼感到难为情的论据是“我们看到天空的一半,因此我们位于天层的中心”,这是源自“眼见为实”的论据。伽利略说,这一“眼见为实”不具备客观性质。它本身是从习惯上认为地球是宇宙中心的这一传统概念产生的。

这是伽利略认识论最中心的思想之一。“眼见为实”同样是科学的概括,时间的产物,显而易见的事物可以成为悖论性的,反之,眼见为实是现象学的准则,对于各种科学理论来说是不够的。理论不应该符合于直接的眼见为实,而应该符合于实验的眼见为实。必须去问自然界,自然界的回答还要用数学形式表示出来,以揭示客观真理。

伽利略利用最后一封哥白尼学说的信再一次把他的全部创作纳入揭露“眼见为实”的历史链条中:“眼见为实”的地平面,“眼见为实”的不可能存在的对蹠人,“眼见为实”的太阳顺着天穹转动,

继续到未来,在运动系统中“眼见为实”的光速不同,“眼见为实”的欧几里得空间性质。这种“眼见为实”不符合于自然界,而符合于教条,教条丧失信任,这是在科学中可能出现整个教条主义的丧失信任。只有自然界本身才是真理的源泉,科学的不断发展,要排除主观的一切,排除人类中心论的一切。

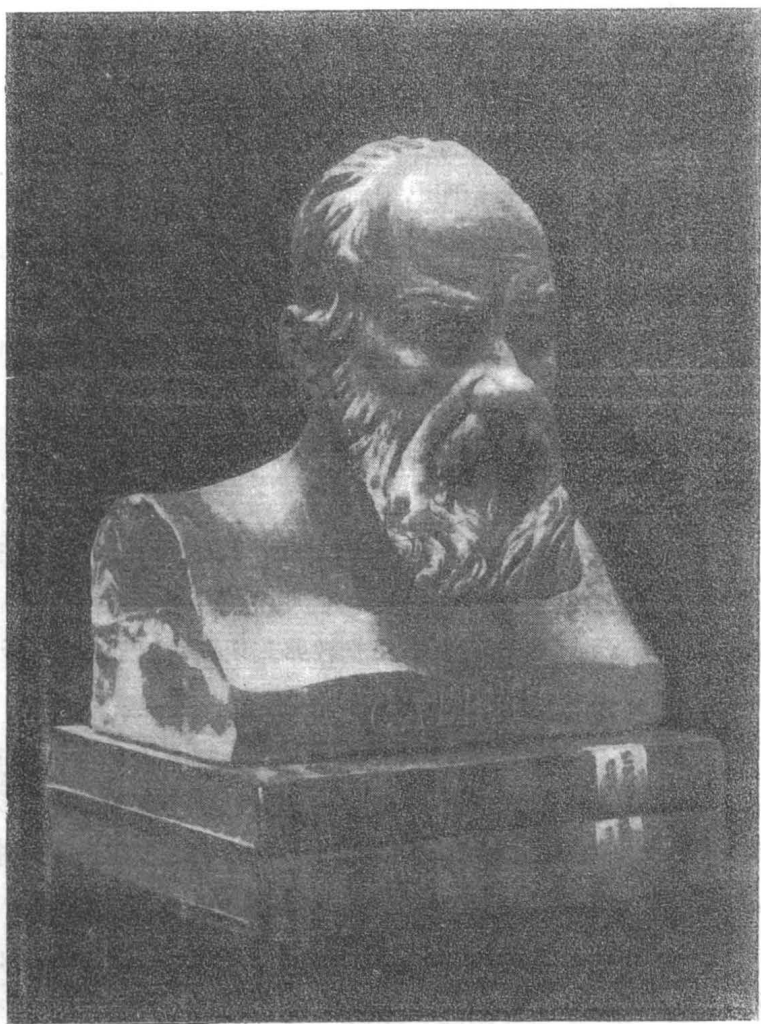
学者的实证概念不论明确到何等程度,他的论据任何时候都不会失去其盛名,因为这些论据仍然继续活跃下去作为反对教条主义新形态的老武器。

不朽的思想不会同思想家的死亡一起湮灭。与此相反,他的思想越活跃,学者之死就越深刻地呈现出甚至一生的严重悲剧。

1642年1月8日,伽利略在维维亚尼和托里拆利的照顾下逝世。

罗马教皇驻托斯卡纳使节用密码把伽利略的死讯和大公想把他葬在米开朗琪罗墓旁的意图通知罗马时,乌尔班八世立即禁止举行任何隆重的安葬仪式。枢机主教弗兰切斯科·巴贝里尼于1月25日给驻佛罗伦萨的使节指示如下:

“陪审官大人已向我们的至圣君主宣读了您的信,其中通知伽利莱·伽利略去世和指明看来应当做与他的丧葬仪式和竖立纪念碑有关之事。至圣根据阁下的提示作出决定:您能够用您通常擅长的办法传达给大公,告知不宜建造一座埋葬一个曾受过圣宗教裁判所判刑、服刑期间死亡的尸体的坟墓,因为这可能使善良人感到不安,并且挫伤高贵者笃信宗教的信心。但是,如果所有一切办法都不能使大公从这种想法回心转意,那么,您就必须采取预防措施,以使碑文或墓志铭中不得有可能损害宗教裁判所名誉的词句。同样,您应当对谁来致悼词采取预防措施,请关照悼词在宣读和付



伽利略半身雕像, 莱奥涅雕

印前的审查和讨论。由于您练达和勇敢，至圣把这件事的调整工作委托给您。愿上帝保佑您。”

托斯卡纳驻罗马大使从自己的一方在同一天(1月25日)向大公报报关于原定对死者示敬行动的危险性。教皇曾回忆审判伽利略一事，写道：“他由于他所著的关于地球运动的书而被审问，然后到我这里来说，他愿意以信任的心情只在口头上告诉我一件事情，不然我就应当把它写在某个地方，这件事是有些流言已经传到至圣您那里，好像君主准备在圣克罗切给他建造坟墓，说完之后，问我是否知道这件事。我实际上在许多天以前就听到过这些议论，然而，我回答关于此事我什么都不知道。在回答中，有人向我说，还有一些备查材料，但不知是真还是假。不论如何，他还是愿意向我说，如果至圣您做了这件事，那么对于其余的人来说，这将不是成功的先例。伽利略在这里的圣宗教裁判所受审判，是由于他把极端虚假和明显错误的看法传授给许多其他人。他用曾经被认为有害的学说在整个基督教世界内制造不小的混乱。伽利略来到这里是为了讨论给他提出的问题和他对这些问题的答复。从他供认的时间起已经过了很久了。”

只是经过了许多年后，维维亚尼在其遗书中表示了把伽利略遗骸安葬在米开朗琪罗旁边的愿望时，这愿望才成为现实。

第十七章 经典科学的开端和终结

托斯卡纳大使向佛罗伦萨传达的乌尔班八世训诫,说明伽利略观点的对立性质显而易见。在另一方面,伽利略在自己的科学遗著即致里努奇尼的信中反对把“眼见为实”作为客观真理的准则。正如我们所见,他认为地心说的“眼见为实”是先验臆造的结果。

全部问题就在于此。逻辑上和经验上“眼见为实”是教条不可动摇的代替词。当乌尔班八世向伽利略发泄疯狂的愤怒时,他已成为后来想把教条主义的习惯性概念的“眼见为实”据为己有的一切科学敌人的先驱。

在一个古老的传说中叙述一次残酷的战役,战士们阵亡后,他们的阴魂仍继续残杀。17世纪为新科学而战与这一传说相符合。1633年审判的阴影落在以后科学发展上,这是向乌尔班宣告赫洛斯特拉特^①式的永垂不朽。当科学成为反教条主义科学的时候,换句话说,当科学只服务于客观真理的时候,伽利略的形象永远进入了反教条主义科学的军械库。

科学的反教条主义是科学不可分割的特征,是科学永远固有

^① 赫洛斯特拉特,古希腊人,为了名垂不朽,在公元前326年焚烧了阿泰密斯神庙。——译注

的特征。但是,反教条主义的性质却在改变。悖论性既无绝对的“高”也无绝对的“低”是其静力学要点。日心说是悖论性的运动学要点。爱因斯坦的相对论给宇宙加上了悖论性的几何学性质。最后,量子力学认为粒子运动规律并不纳入在逻辑学的框架内,而利用逻辑学把悖论性关系与微观世界结合在一起。

我们将考察伽利略思想在物理概念悖论性等级的进展中起着何等的作用。为此,我们将依次仔细研究在《星际使者》、《试金天秤》、《对话》和《谈话》等著作中明确地或不明确地提出来的经典原理(日心说、把物质定义归结为定量的定义、把运动归结为位移、空间均匀性、宇宙惯性、相对性、微分的宇宙概念、负无穷和正无穷、物理学与数学的新关系,物理学的新逻辑结构和物理科学的新方法)。同时,我们将对物理学思想充分发展的经典表述形式,对伽利略物理思想所具有的形式和现代形式三者进行比较。

在《星际使者》一书中叙述了使用望远镜的最初直接成果。什么使得伽利略的这一著作成为不朽之作呢?现在我们用观测方法可以掌握宇宙更广泛得多的部分,我们不仅可以了解透镜中折射出来的可见星光,而且还可以了解其他电磁波和宇宙线。人类可以在地球表面接收它们,而且还可以上升到宇宙空间接收它们。与此同时,借助非常简陋的望远镜观测和发现的描述仍保持其意义。

《星际使者》一书的意义在于这些观测直接开阔观测者眼界,与地心说的天体运行图相矛盾。在此毕竟还是重复那一公式,即:与旧观念论点成悖论的现象在新理论中失去了其悖论性,然后,这新理论由于新观测得到只有一种含义的见解。

伽利略的望远镜把看到的宇宙扩大了,比16世纪看到的宇宙

大了许多倍。但是,伽利略的思想并未超出有穷宇宙的界限,伽利略也未给出有穷宇宙和无穷宇宙问题的确定解答。在充分发展的经典科学中规定宇宙有无穷的延伸。但是,宇宙外延的无穷与在把空间和时间分割为元素时获得的无穷不同,宇宙无穷大的量度仍然是纯负定义。经典宇宙学并不知晓包括整个宇宙的积分力学图。“整个宇宙”这个词曾经没有固定含义。上文援引黎曼关于不存在无穷大概念的意见仍然是正确的。现在,在相对论宇宙学中,有穷宇宙和无穷宇宙的概念获得新含义,按照新理论,两者彼此有关。可用于空间各分割区域的曲率概念和宇宙空间积分曲率概念是同一本性的概念。因此,现代科学,不像早期那样分成有穷领域的天体力学阶段和无穷宇宙不可分割概念阶段。

我们最感兴趣的《试金天秤》论文思想是“超笛卡尔学说地”把物质的客观性质归结为定量性质,这种定量性质是物质的未定性元素的量、形状、数、位置和运动。由此思想可得出,自然界中一切定性的变化都可以归结为无消失、无发生的同样物质元素的位移。

后来,物理原子论创造出不可分的延伸粒子概念,用这些粒子的形状和位置可以解释宏观的物体定性性质。同时,创新另一概念,即物质的不延伸元素概念。这概念在大多数情况下与动力学思想有关,并且物质的不可分元素被看作是力的中心,即力场的特殊点。

在《谈话》一书中,伽利略把物质元素看作是无穷小质点。这一当时不确定的概念与力的概念和力的中心概念无关。但是,伽利略的无穷小物质元素是经典物理学质点的萌芽,同时也是现代科学一切难题的萌芽,现代科学必须给无穷小质点附加无穷大的能量,同时还必须或多或少用合乎规定的方式避免物理上这一荒

谬的结论。

现在,我们转入主题。《试金天秤》论文是我们称为机械观念或机械论的宇宙观的非常明确的宣言。

机械论这个词仅在 19 世纪才获得历史的含义,即成为从争取没有机械论性质的更高立场所作出的历史回顾评价。19 世纪,已经认识到运动的复杂形式不能归结为力学上的位移,但同时又不能与它分离。力学定律仍然是最一般的、简单的存在定律。但是,较复杂的定律不能像 18 世纪所作的那样完整地、全面地归结为更简单的定律。熵,热动力学过程的不可逆性,分子结合不可逆的转变成为更可能的状态都不能用纯力学概念解释。化学过程不能归结为物理定律和力学定律,生活的规律不能归结为化学的、物理的和力学的定律总合。

此时,没有人想利用经典力学定律的准确性。20 世纪,从出现相对论起,这种准确性受到怀疑。但是,现在,力学定律经过很好改进,更加准确,仍然起着最一般的自然定律的作用。更复杂的规律可以归结为力学定律(18 世纪科学),或不可以归结为力学定律(19 世纪科学)。力学定律可以是牛顿的力学定律(17—19 世纪)或者是更复杂的力学定律(20 世纪)。力学定律全都一样,仍然是最一般的定律。

量子力学对这一观点加上了限制。相对论量子力学,正如前言一章所述,揭开了嬗变世界图像的可能性(尚在未实现之时,就已经要求对过去看法改变角度):基本粒子在嬗变中湮没(亚里士多德的 $\phi\upsilon\sigma\sigma\acute{\alpha}$)和产生(亚里士多德的 $\gamma\acute{\epsilon}\nu\eta\sigma\iota\varsigma$)用来作为初始规律。湮没和产生在宏观上创造了同一基本粒子的连续运动。

在此,我们进入完全假设的结构领域,这些结构距离单一含

义定性解释各种事实还很远,距离严格的定量理论就更远,但是能够在某种程度上说明基本粒子理论中预定意图的性质,并能帮助进行历史回顾。原理上有可能把同一粒子运动的宏观规律从基本嬗变规律分开,这可以用下述假设来说明。

假设一个已确定种类的基本粒子在某一点处湮没,然后在距离为 $\rho \sim 10^{-13}$ 厘米(这是再不可分的基本距离)的邻近一点处,经过时间间隔 $\tau \sim 10^{-24}$ 秒(这是再不可分的基本时间间隔)产生。我们可以把在第二点处(更正确地说,在离散时空的第二个交叉点处)产生的粒子和在第一个交叉点处湮没的粒子看作是同一个粒子。换句话说,粒子的再生可以被看作是粒子经过 $\tau \sim 10^{-24}$ 秒、走过距离 $\rho \sim 10^{-13}$ 厘米、以速度 $\rho/\tau = c$ 即以光速进行的运动。在亚里士多德的范畴 $\varphi\omicron\rho\acute{\alpha}$ (“地点运动”)和 $\gamma\acute{\epsilon}\nu\eta\mu\epsilon\iota\varsigma\text{-}\varphi\omicron\rho\acute{\alpha}$ (产生和湮没)中都找不到基本的再生 - 位移的原型,不如说,伊壁鸠鲁的运动即具有同一速度的原子运动(“等速流”)是基本的再生 - 位移的原型。无论量子时空思想的何种历史原型,也无论它的何种具体形式都在现代物理学中缓慢地给自己打通道路,我们在任何情况下都可以认为基本的移位 - 再生具有等于光速的恒定速度是合乎逻辑思维的。这些移位组成超微观的粒子轨迹。宏观的轨迹是大量的这些移位的结果。具有非零固有质量的粒子的宏观轨迹与超微观轨迹不同,它的宏观速度小于超微观速度 $\rho/\tau = c$ 。宏观速度取决于粒子再生概率的对称性。如果再生概率在空间各方向都相同,即再生概念在所研究的空间内各处都是对称分布的,那么,在对面的两侧的移位宏观上是平衡的,粒子在大量基本移位即偶然游离之后依然留在起始点附近,因此将有零的宏观速度。在再生概率的不对称很大时,宏观速度接近光速,但达不到光速。概率的不对称

可以认为粒子的冲量是成比例的,甚至看成是与冲量相同。从这种图像可以得出作为宏观的一切相对论的相互关系。光速是一切速度的恒定极限。在概率不对称保持不变的空间内,粒子沿直线宏观轨迹匀速运动,即保持宏观速度。以如此方式运动的粒子系统具有对运动不变的结构和内部相互作用。在不对称可以改变的空间中,即在力场中,空间和时间可以呈现出(对引力场而言)弯曲,此时,这个空间的宇宙图与测地线重合,其上各概率的宏观不对称是不变的。

看来,这样的示意图只能在原理上说明嬗变的世界图像有可能。但是,历史回顾的角度改变不必多说。这样改变迫使在“机械的宇宙观念”或“机械论”的概念中添加新含义,并把它推广到全部经典科学,同时包括相对论,也就是说从 17 世纪初直到 20 世纪的前 1/3 的时期的一切科学,并且在一切经典概念方面,概念永远保持其正确性,而在比 10^{-13} 厘米和 10^{-24} 秒大许多倍的领域内保持其相对准确性。在这种情况下,机械的宇宙观念的确定特点是同一粒子从一点到另一点、从一瞬时到另一瞬时连续运动的概念,即微分的运动概念以及它与它有关的空间和时间的负或正的确定无穷概念。机械的宇宙观念认为这些概念是初始的概念。它不必像 18 世纪科学及其后来模仿者所做的那样把一切自然界复杂规律都归结为这些概念。它也不必像 18—19 世纪科学所做的那样把质量永恒和无限增大速度与这些概念结合在一起。

这些比概念的归结和牛顿的相互关系更一般的确定性宇宙图像原理,主要由伽利略在《对话》一书中(宇宙惯性,也就是弯曲空间的均匀性和负无穷)和在《谈话》一书中(加速度运动和正无穷)表达出来的。

惯性概念可以在《致英戈尔的信》和《对话》一书中找到,只在从广义相对论得知这一概念并把它推广之后才找到的。当爱因斯坦未把引力场的运动看作是任其自然的物体在弯曲空间运动之时,当惯性运动尚被理解为直线运动之时,惯性概念不可能由伽利略发现。现在,事情改变了。如果我们已经考虑到其他物体的作用,同时把给定空间看作是弯曲的(用数学语言来说:如果我们把引力和不等于0和1的测量张量分量看作是同一的),那么,这弯曲的空间已经发生变形,其中物体好像是任其自然的。正是这“任其自然”概念即有可能把物体从相互作用的物体的系统中抽象地分开,并确定惯性原理。在经典物理学中,从伽利略的学生们开始,在抽象地分开运动各分量之后,惯性原理出现了。托里拆利的惯性原理是由于把运动物体移到离开地球无穷大距离,返回时物体具有在远处分开的分量的结果。笛卡尔的惯性原理是由于解释相遇物体碰撞使轨迹弯曲的结果。牛顿的惯性原理是由于解释作用力弯曲的结果。

在伽利略那里,物体的相互作用和物体在这种相互作用以外的运动彼此是不分开的,未成为独立概念。

在广义相对论中,物体的相互作用(引力的)和物体行程的弯曲(在给定弯曲空间内任其自然的物体的运动)彼此用方程联系,此方程中等号两边各有不同的量。

经典科学初期即伽利略著作、18—19 世纪的经典科学和相对论三者之间的关系,总而言之是:(1)未分开的和不确定的物理概念统一体,(2)物理概念的分解和分析的表达式,(3)各已分解的量进行准确的数学合成。

伽利略惯性不对相对论物理学、而对量子相对论物理学尤其

是对我们用基本再生图来说明的那些概念的关系又如何呢？

当用广义相对论与伽利略宇宙惯性进行比较时，虽然作出一些修正意见，但在基本再生图中没有任何能够提示伽利略物理学的根据事实的概念和方法。伽利略思想是同一物体连续运动的经典物理学的引言。在这里不会找到嬗变的世界图像的萌芽形式。我们谈到它仅是为了看清楚经典物理学即连续运动和连续空间和时间的物理学的所有形式的继承性、统一性和自身同一性。要想看清楚这种继承性、统一性和自身同一性，就必须超越经典物理学的界限。从位于此界限之外的一点来看把伽利略、牛顿和爱因斯坦连接起来的更一般的事物。

然而，在伽利略和根本上非经典的离散运动物理学之间存在着联系。在进一步比较经典物理学的始末之后，我们试图给出这种物理学的为数不多的、较晚的概念。现在我们来谈加速度运动和物体相互作用的问题。

正如我们所看到的那样，在《谈话》一书中最全面地仔细研究了加速度运动。我们也看到，加速度在此并未被看作是物体相互作用的结果。这些概念尚未分开。经典科学把它们分开，并相应地分成物体相互作用的学说和物体在给定场内运动的学说。在经典科学整个发展期间，这种关系一直保持着。1939—1940年，广义相对论推导出场的定律和运动定律的新概念。它们再也不是独立的定律。在引力场中的物体运动方程可以从场的方程推导出来。

因此，我们重新看到伽利略的初始未分开的统一体，在经典科学中彼此对立的概念和逻辑体系的分离，最后看到现代科学中曾经分开的概念严格形成的合成。

当对伽利略、18—19世纪和现在的物理学和数学进行比较

时,用类比方法可以看出“伽利略—18~19世纪经典科学—现代科学”的公式。

对伽利略来说,数学,首先是几何学,是由几个初始公设单值严格地推导出结论的系统。这个整齐建筑物的宏伟使他惊讶。爱因斯坦写道,欧几里得几何学应当激起每一个生来就想成为理论家的人的热情。

“我们敬重古希腊这个西方科学的摇篮。在这里首先创造了逻辑体系这一真正的思维奇迹,它的结论都是从其他结论明确地得出来的,以致每个结论都是完全可信的。我们所谈的是欧几里得几何学。这一令人惊叹的著作把对它以后努力的很大信任传授给人类思想。”

但是,在古代,这一信任尚未造成作为后来一个时期特征的臆断宇宙概念的错觉。几何学仍处在经验科学的重要阶段。

“直线,或者借助于用光学方法使之与视线方向重合的各点来定义,或者借助于拉直的线来定义。因此,我们有些概念就像这样得到的,总起来说,也有些概念不是直接取自经验的,或者换句话说,在逻辑上不以经验为条件,但是,一切概念都处于直接与我们感受的客体的相互关系之中。对于点、直线、线段相等和角度相等的假设都是在当时这样的知识状态下对于已知与自然界对象有关的感受的假设。”

随着进一步公设化,几何学开始被看作是先验的系统。爱因斯坦说:“从混乱的经验圈中努力提取整个几何学不知不觉地导致错误的结论,这种努力可以比作把古代可敬重的英雄变为神。”

爱因斯坦从另一方面继续说,物理学本身也助长了几何学先验的错觉。

“按照认为细致得多的物理学看法,对固体和光的性质来说,不存在那种按其性质准确地符合欧几里得几何学基本概念的客体。固体不能认为是绝对不变的,光线不会准确地复现为直线,甚至不会准确地复现原来的任何一种测量方式。但是,按照现代科学的看法,几何学单独取自经验,严格地说又不符合原来任何经验,应当附加与力学、光学等共同对经验的解释。此外,几何学应比物理学领先,因为物理定律没有几何学的帮助就不能表述出来。因此,几何学还应涉及逻辑上在一切经验以前的科学和一切经验的科学。”

从实在的物理学相互关系与几何学相互关系的不相符合中作出可能有另外一些更准确的几何公设的结论,经典科学距离这种情况还远。高斯、罗巴切夫斯基、黎曼都谈过这点。但是,没有一种物理理论是从变换几何公设作为起始点的。这种理论过去不可能有,因为经典物理学是不变的“平直”空间(按韦耳^①的表述:“空间是出租的集体宿舍”)的理论,是物体间确定物体运动的相互作用的理论。

在伽利略物理学中,不曾有这种空间和相互作用的界限,也不曾有经验物理学和先验几何学的坚固界限。就伽利略而言,几何学是从经验上对感受到的对象的描述,但是用逻辑方法建立起来的,因为从经验上了解的世界不是混沌,而是宇宙,还因为在宇宙中客观的比率即因果关系在统治着。

经验产生几何学(与几何学的逻辑结构和演绎法获得定理并

^① 韦耳(1885—1955),数学家,出生于德国,1939年入美国籍。对数学和量子力学有贡献。——译注

不矛盾)的概念一直保持在经典科学中。一些数学(尤其是罗巴切夫斯基)和物理学(亥姆霍兹)都以很明确的形式提出了这个概念。但这不是使这一概念成为物理上可感受到的概念的物理学理论。

这样的理论是广义相对论。

爱因斯坦谈到经验产生几何学的现代发展和物理几何学的起源。

“从这种观点看,欧几里得几何学的适用或不适用的问题获得了明确含义。欧几里得几何学如同所有的几何学一样保持着数学科学的性质,因为从公设推论出定理像从前一样仍然是纯逻辑课题,但同时,几何学也成为物理科学,因为它的公设本身包含着对自然界客体的见解,而这些见解的正确只能用经验证明。但是,我们应当经常记住,理想化就在物理学之中,在自然界存在着真实不变的规模,以后可以成为完全适用的,或者仅对某些确定的自然界现象是正确的。广义相对论已经证明这些概念对任何领域都不适用,从天文学的观点不能认为这些领域小。有可能,量子理论将能够证明这些概念在原子大小的一级的距离上不适用。”

是否可以认为爱因斯坦的物理几何学返回到伽利略几何学和物理学未分开的概念呢?这问题全在于如何理解“返回”一词。如果把这个词理解为根据事实的见解的某种重复,那么,这里没有返回。在广义相对论中有精确的数学表达式,它指出几何学的空间相互关系离开欧几里得的相互关系的程度。“欧几里得性”和“非欧几里得性”变成精确的变量参数,它们在空间的每一点即测量场内有确定意义。伽利略不可能有这一概念。它超出了伽利略的“先数学的”物理学的界限,是数学科学本身的崇拜神。

如果把“返回”一词理解为返回到早期未能回答的问题,那么,

这种返回不会令人怀疑。总之,这里的“伽利略—牛顿—爱因斯坦”的含义是“未分开的统一体—分解—已分解的概念的合成”。

现在,我们必须从物理学中逻辑—数学主题和经验主题的联系一方面转变到逻辑主题的界限和联系,另一方面转变到数学本身的界限和联系。上文已经谈过亚里士多德的二分逻辑和伽利略的无穷二分逻辑。也谈过悖论的等级,即日心说运动学悖论性,相对论的几何学悖论性,量子力学的逻辑悖论性。现在我们把话题转到曾提到的与经典物理学结尾无关而与非经典物理学(其本身含义即量子理论)有关的问题。

比科学史专著更准确更深刻地说明本世纪科学特征的意见是尼尔斯·玻尔提出来的。这意见是因海森伯的单一自旋理论而提出来的。玻尔说:“海森伯的概念无疑是个不合乎理智的概念。但是,要使它正确,它不合乎理智就足够了吗?”

引用的这句话深入到场论现代情势的本质中,同时深入到 20 世纪科学的实质中,此时悖论性已成为可靠性的重要准则。玻尔的意见很具悖论性,同时令人信服和准确,它本身就是这个悖论的可靠性的具有特色的例子,这意见在过去任何一个时代都不能提出来。

量子力学的“不合乎理智”是逻辑上“不合乎理智”。与此同时,它的客观性质却显而易见。在量子力学中所谈论的问题是习惯性,即与认识无关、在我们之外存在的客观现实与旧概念不符。20 世纪上半叶的物理学把运动着的粒子的共轭动态变量的不确定性与实验检验可靠的物理学推论联系在一起。逻辑悖论的绝对真实、绝对可靠、无可怀疑的物理学内容是量子力学的特征,这与悖论的几何相互关系的可靠性和物理学内容是相对论的特征

一样。存在本身的悖论性,即具有客观比率的有秩序宇宙的悖论性质使那些熟知爱因斯坦和玻尔思想的很广大的人群感到惊讶,有时这些人只直觉地猜测其中隐藏着科学思维性质的转变。

正如已知,函数论中,除取决于自变量值的函数的数值外,要列入算子,这些算子已经不是把一个函数值变成另一个函数值,而是把一种函数变成另一种函数。物理上巨大发现始终在某种程度上起着类似的作用。它们不仅增加人类已知自然界规律的数量,而且也改变了科学方法、科学思维方式、从局部观察到一般定律的方法的性质。在爱因斯坦和玻尔的概括中,“算子”的效应比在过去的理论中更强有力得多。在爱因斯坦和玻尔手中,物理学不仅改变了科学思想结果的内容,而且主要地改变了逻辑结构和数学工具。此外,物理对逻辑学和数学的关系改变了,并在原理上成为另一种关系。物理学不可避免地应当把几何公设和逻辑原理作为物理学论断纳入其范围中。与此同时,物理学可以表现出整个宇宙范围内物理客体的相互关系和联系,因此变成一般的宇宙概念。物理学本身概念和方法无先例地深入到科学的一切领域,20世纪物理学对科学和文化的影响由唯物主义的和逻辑的新原理来确定,这些原理在物理学中获得了客观意义。

然而,量子力学未曾要求过逻辑工具,即利用现成的明确方式的逻辑相互关系。与经典物理学在其整个发展期间一样,新的非经典理论允许使用任何逻辑相互关系,任凭我们自己理解成什么,也就像茹尔丹一样,谈论了一生散文,却不知道散文是什么。现在,我们把话题返回到数学的逻辑根源。逻辑学已经成为一些实用领域的工具,可以设想,也会成为理论物理学的工具。在现代波动场理论中,只得不够充分地认为分析力学的方法与微分运动概

念有联系。假设质点从一点到另一点、从一瞬时到另一瞬时运动(正是这一假设符合于把微分定律应用到质点在超微观范围运动),场论发生矛盾。如果理论物理学把注意力集中在从离散过程转变为连续过程,相应地有离散概念转变为无穷小概念,那么,论证无穷小分析的逻辑体系将成为逻辑和数学的工作分支。但是,毫无疑问,从逻辑学改为数学会严格地定义。相对论中可以指出引力场各量的次序,它要求把欧几里得几何学转变为非欧几里得几何学,并可以用测量张量的分量值定量地确定这一转变。量子场论用同样方法可以指出从有限数判断的逻辑向无穷二分逻辑转变的条件和量度,无穷小数学和运动的连续统理论都利用无穷二分逻辑。但是,那时已经不存在“茹尔丹”对逻辑的理解。

伽利略运动理论的逻辑是从亚里士多德表述的明显的两种判断逻辑,不明显不确定地转变为分析和分析力学的完全“茹尔丹式”的无穷二分逻辑。在这里,经典科学的“早期”性质使它的开始已经不是向它的末尾靠近,而是向彻底的非经典理论靠近。但是,“未分开的统一体—分解—分开的概念合成”的公式仍旧保持。

伽利略把几何学比作逻辑学。这种相比贯串着整个经典物理学。逻辑学与逍遥派哲学一起从物理学中分离出来作为一种工具(亚里士多德的逻辑就是如此)。与此相应,逻辑学在物理学中获得本身被理解为某种不变的性质,因此也是满足于“茹尔丹式”应用的性质。伽利略不仅把几何学比作逻辑学。他说,只要读几何书,就可以学会逻辑学。但是,伽利略的书并不是数学书,也不是逻辑书。在他的书中,逻辑获得客观的内容,同时变成数学。变成连续统数学的逻辑学当然与现代逻辑数学问题相吻合。但是,此外还有不是按照以事实为根据的内容类似的相吻合,而仅是在某

一时候提出过的问题与现在给予的回答相吻合。

如果更准确地说,则是尚未给出回答。这还要伽利略更加接近现代。理论物理学尚未找到推论多支系统可靠演绎结构所需的新起始概念。它正在紧张地寻找这种概念。19 世纪的唯理主义未脱离实验研究,现在在物理学家中间遇到比 19 世纪更多的理解。19 世纪末,威廉·汤姆逊说,科学已经解决了根本性问题,并且可以从事细节工作。在那些年代,牛顿的形象(不是正在探索并有非单值假说的真实牛顿,而是蒲柏把他描画成那样的牛顿,“神说:‘这就是将来的牛顿’……”)比伽利略的形象更接近科学。这是牢固的逻辑学和牢固的数学的时代,两者都似乎是先验的和不取决于实验。这个时代的特点不仅是追求先验。这个时代还是把实验绝对化的时代。许多人认为好像实验完全可以解决争论的问题。当光速的恒定已经可以用不同方法解释之时,当真实理论在同一实验基础上建立起来但还要补充要求“内部完善”之时,现象学的归纳思想威信扫地。先验的几何学也威信扫地,也就是说,世界在某一领域可以是欧几里得的或是非欧几里得的,这取决于引力场的实验规定的强度。晚一些时候,先验的、牢固的逻辑学也威信扫地。

现在,逻辑演绎法和经验观测的相互作用有生命力,变得更为明显,并且发现伽利略更接近了。当真,现代的形势在已知的意义上与 17 世纪的形势是对立的。那时,实验不能与理论演绎法分离,因为实验还很弱。现在,实验还不能与演绎法分离,因为它已变得特别强有力,几乎每年我们都得知实验发现,这些发现说明粒子和场的新性质。这些性质被称为“奇怪的”性质,甚至在未得到这样的名称时看样子就是奇怪的。这些性质要求逻辑的和数学的

演绎法有新的起始点。

虽然两种形势有如此的差别,伽利略的方法在 20 世纪已成为更为接近、更容易懂得的方法,1952 年,爱因斯坦写道:

“人们常说,伽利略是现代自然科学之父,因为他用经验论的实验方法取代了演绎法的思辨。我想这种见解禁不住批评。没有概念和体系,就没有经验论方法,也就没有思辨思维,思辨思维更注意仔细研究概念而不追究其根源,即经验论材料。演绎法和经验的强烈对立是谬误,这与伽利略完全不相干。纯逻辑(数学)体系,其结构与经验内容无关,仅在 19 世纪产生。此外,伽利略能够使用的实验方法不完善,以致只有熟练的思辨才是添补实验数据中空白的办法。整个那一时代,举例来说,不能测量比秒小的时间间隔。当伽利略把经验论方法与唯理论比较时,这并不与上述相矛盾。当亚里士多德和逍遥派的演绎法的起始点使他认为不可靠时,他表示反对这种演绎法。但是,他不把使用这种演绎法归罪于他的敌人。在《对话》一书的第一天谈话中,伽利略多次强调,如果最能让人接受的演绎法与经验确定的事实不相符合,亚里士多德甚至会抛弃它。另一方面,伽利略本人的演绎法却起着颇大的作用:他的努力的宗旨不在积累事实,而是理解事实。但是,理解是从已臻确知的逻辑体系中作出推论。”

现代科学已经很久好像并不认为经典科学有任何“衰落”。而且现在,从表面上看,所有人都懂得在科学史上总不会有“衰落”。我们必须稍微明确一下科学“一天”的闪亮形象。科学中每一时代与前一时代不同,不是由于夕阳的没落,而是由于出现新的更明亮的光。在新光照耀下,旧光源并不熄灭,也不移走。它现在只照耀着宇宙图的一部分。旧理论变成符合局部情况的更一般更准确的

理论。再进一步是另一个更完全符合的真实的理论。科学永运感觉到需要新综合。因此,在科学中充满着永久的早晨。

但是,往往有科学特别强烈而敏锐地感到新星临近的时候,这颗新星并不把老星挤走而是把它们遮掩起来。此时,科学在自己的过去中寻找思想灵活、可塑、勇敢的典型,逻辑-数学的演绎法和实验相互作用有生命力的典型。此时,科学不满足过去系统化的结果。科学想吸入那获得这些成果的新鲜空气。此时的科学比在原本各时代大得多,能够感觉到这一新的大气层,看到并局部猜测到像伽利略这样的思想家具有生命力的特点。他不仅使概括性思想放出光彩,而且也使他个人生活细节有光彩。

个人生活细节,例如伽利略 1636 年 3 月 4 日的信,信中内容是宗教裁判所囚犯定购一批酒。1862 年,这封信由菲拉雷特·沙尔公开发表并被证明是真实的(他的著名亲属米舍尔·沙尔公开发表的信经查明是不光彩的赝品)。沙尔把这封信称为“伊壁鸠鲁式”贪欢取乐的信。抱怨寒冷的有病老年人未必是在这个词特殊的如此流行的含义上的贪欢取乐者。但是,这封信和这个外号使我们回忆起伊壁鸠鲁最后的几小时,这位勇敢的人手握斟满浓酒的酒杯给他的朋友们写信,谈论日子的好坏,“由于受苦难而成为忧愁的日子,但是,由于临终前甜蜜地回忆昔日富有哲理的谈话而成为最幸福的日子”。

令人惊异的这种精神上的和谐也是伽利略所固有的。我们可以想象在阿切特里的思想家沉浸在回想与活着的萨尔维阿蒂和沙格列陀(即《对话》一书假设谈话人的原型)谈话中思考着宇宙和谐的问题。我们将懂得,在艰难的岁月里保持的精神力量与长久不衰的创造能力相适应,就是在这样的岁月里写出了《谈话》一书。

在上述的 1636 年的信中,伽利略请求给他寄来希腊酒,这是“我的教师阿基米德(西拉库兹的)的祖国”的酒。在信中,他满怀忧郁的讽刺和质朴愉快的心情成为希腊几位伟人的学生。

只有距离科学很远的人(尤其是距离现代科学、本质上不那样因循守旧、有民主作风、活跃和重情感很远的人)不会感觉到伽利略至今仍存在矛盾的不同特点间的联系,以及这位佛罗伦萨伟人的世界观和生活之间的联系,经过 4 个世纪也不会感觉到他个人的感召力。而那些感觉到这一切的人,才能更好地找到现代科学的方向和意义。因为科学的发展不是直线过程:科学的课题不仅取决于现代条件,而且还取决于积累的传统,即逻辑的、心理的、情感的传统,尤其是贯穿整个科学史的“反传统主义的传统”——不仅有根据事实的知识的革新,而且还有科学方法和风格的革新。

附：伽利略生平大事年表

- 1564 年 2月15日出生于意大利半岛佛罗伦萨市附近小城比萨。
父文森西奥，母朱莉娅，妹妹维吉妮娅、莉维娅，弟米凯兰基罗。
- 1572 年 9月丹麦天文学家第谷发现一颗新星。
- 1574 年 迁居佛罗伦萨，进瓦朗布罗萨的古老的卡马多斯修道院学习。
- 1581 年 进比萨大学医科学习。
- 1583 年 听了关于欧几里得几何学的讲演，研究《几何原本》。
从教堂吊灯架摆动得到启发，领悟出钟摆的等时性原理；后来由此想到落体的同时性。
- 1584 年 因对学医无兴趣，退出比萨大学，跟数学家里奇学数学，
为了生活问题，还为富家子弟讲授数学。
- 1585 年 回佛罗伦萨，作物体浮沉实验。
- 1586 年 写成第一篇论文《论比重秤》。
- 1587 年 第一次到罗马，结识科学家克拉威斯、蒙特等人。
年底，发明测固体重心的方法。
- 1588 年 应邀到佛罗伦萨学院就但丁《地狱篇》讲地狱的位置、大小、布局。
- 1589 年 受聘任比萨大学数学教授，时年25岁。在手稿《论运动》

中批评了亚里士多德的物理学。

1591年 父亲去世。因批评王子受到攻击；离开比萨大学，到威尼斯、罗马旅行。

1592年 天文学家、数学家蒙特推荐他到帕多瓦大学执教。
发明绘图仪，代替手工绘图。

1593年 给第谷写信。
写力学和筑城学课程大纲，偶然接触哥白尼学说。

1596年 年底，开普勒的《宇宙的奥秘》出版，他去信祝贺。

1597年 写信给开普勒表示相信哥白尼学说，发明军用测位罗盘的机械计算器。

1599年 雇用工匠制造仪器。

1600年 和威尼斯女人玛丽娜·甘芭同居。

1601年 长女维吉妮娅出生（玛丽娅·塞莱斯特）。

1602年 次女莉维娅诞生。

全面修改他的力学论文，首次发现斜面运动的两个原理；开始研究摆。

1603年 林赛科学院在罗马成立；开始研究加速度。

1604年 发现一颗新星，力排众议，发表关于新星的讲演；
研究落体定律。

1605年 写了一本小册子反驳克雷蒙尼尼的小册子；开始将观察和实验作为科学研究的基础。

在佛罗伦萨担任年轻王子科西默的数学家庭教师。

1606年 长子文森西奥出生；论计算器的书出版。

1607—1608年 整理运动定律，得出正确的落体定律。

1609年 收到巴黎来信，知道有人制成望远镜，7月，访问威尼斯，

- 研究制造望远镜原理,制成可以放大 60 倍的望远镜;8 月,送一台望远镜给威尼斯共和国政府;
- 12 月 1 日,用自制望远镜观察月亮和行星;受命为帕多瓦大学终身教授。
- 1610 年 1 月 7 日夜,用自制望远镜发现 4 颗绕木星运动的卫星;
- 3 月,写成《星际使者》一书,献给科西默大公;
- 4 月,到罗马,加入林赛科学院;
- 6 月,回佛罗伦萨,公开宣讲哥白尼学说;
- 发现土星奇特外形;观察水星;发现金星的位相;研究木星轨道周期;观察银河;
- 12 月,耶稣会天文学家证实他的发现。
- 1611 年 发现太阳黑子;正当他取得成就时,反对他的人已把关于他的黑材料送到宗教裁判所;
- 当选林赛科学院院士。
- 1612 年 出版流体静力学论文;开始研制温度计;精确测出木卫运动周期。
- 1613 年 《关于太阳黑子的信》在罗马发表。
- 1615 年 为地动说的传播奔波,女大公克里斯蒂娜表示支持;回佛罗伦萨,定居阿切特里;
- 3 月 20 日,卡西尼告密,宗教裁判所准备控告他;写《致卡斯特利的信》,被认为有碍《圣经》;他后来把此信扩充为《致克里斯蒂娜的信》,公开阐释自己的观点;
- 12 月,第三次去罗马。
- 1616 年 年初,写了一本论潮汐理论的书给奥西尼枢机主教;2 月,大主教告诫他放弃地动说;3 月,宗教裁判所宣布禁

止宣讲哥白尼学说,《天体运行论》被禁售;

贝拉明主教告诉他:法庭不再起诉他,他可以用数学假设的形式研究和解释天文现象,但不宜公开辩护自己的观点;坎波尼拉出版《为伽利略辩护》,使他受到鼓舞。

1617 年 遵照教皇命令不讲哥白尼学说,把注意力转到精密测定完善木星运动表,让航海的海员可以利用它来相当准确地测定自己航船在海上所处的经度。

1618 年 三十年战争爆发;天空出现 3 颗彗星,伽利略因病未及观察。

1623 年 论彗星的著作《试金天平》出版。

1624 年 4 月,第四次访问罗马,庆贺新教皇乌尔班八世登基,请教皇准许他出版论述潮汐理论的书。

1628 年 写《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》(简称《对话》)。

1629 年 继续写《对话》;长子与雷蒂莉结婚。

1630 年 《对话》写成;4 月,为申请出版《对话》第五次到罗马。

1631 年 《对话》获准出版。

1632 年 3 月,《对话》问世;

7 月,教皇震怒,《对话》被禁止发行;

9 月 30 日,教会命伽利略去罗马受审,年底,带病乘车去罗马。

1633 年 3 月 12 日开始审讯;6 月 22 日判处终身监禁;由于几位有地位的朋友的求情,法庭才准许他离开罗马,到佛罗伦萨南面锡耶纳大主教皮柯罗米尼家居住,由大主教实行监护;5 个月后,教皇才准他回到阿切特里自己家中居

住,条件是不得私自去罗马,不许私自接待客人;不准进行任何科学讲演。

1634 年 4月2日,长女维吉妮娅去世,年仅33岁。

《力学》由法国科学家默森译成法文。

1635 年 《对话》由奥地利科学家伯耐格译成拉丁文。

1636 年 从事物理研究,开始写《关于两门新科学的谈话和数学论证》(简称《谈话》),《致克里斯蒂娜的信》由狄奥达拉译成拉丁文。

1637 年 《谈话》完成,双目失明。

1638 年 他的学生卡斯特利为医治他的双目,在罗马四处奔波、求情,最后才获准让他到佛罗伦萨就医,条件是要向佛罗伦萨宗教裁判所作保,还须保证不在路上、教堂和别人交谈,但医疗失败;年底,一个16岁青年维维亚尼(1622—1703)来到他身边帮他写、读,作他的秘书;《谈话》在荷兰出版;

英国桂冠诗人弥尔顿来访。

1640 年 物理学家托里拆利来到他身边,陪他工作,直到他去世。

1641 年 口述学术思想,由维维亚尼记录;托里拆利在此时期发明气压计。

1642 年 1月8日,在阿切特里逝世,享年78岁。这年牛顿出生。

1642 年 1月,枢机主教弗兰切斯科·巴贝里尼(曾拒绝在处分伽利略的判决书上签字)的管家霍雷尔斯特给朋友写道:“今天传来伽利略去世的噩耗,这噩耗不仅会传到佛罗伦萨,而且会传遍全世界。这位天才人物给我们这个世纪增添了光彩,这是几乎所有其他平凡的哲学家所无法

比拟的。现在嫉妒平息了,这位智者的伟大开始为人所知晓,他的精神将引导着子孙后代去追求真理。”

1737 年 佛罗伦萨市民在圣克罗齐教堂举行盛大集会,将伽利略和他的学生维维亚尼的遗体迁葬,并竖立纪念碑。

1757 年 伽利略去世后 115 年,教会作出决定,解除对伽利略著作的禁令。

1992 年 11 月 31 日,教皇保罗二世为伽利略冤案平反,不再视他为“罪犯”,不再把他的名著《关于两大世界体系的对话》视为异端邪说。

陈太先 编

封面设计:李淑敏
封面头像画:李有良

ISBN 7-100-02979-1



9 787100 029797 >

ISBN 7-100-02979-1/K·639

定价: 19.00 元